

Modulhandbuch Mathematik M.Sc.

SPO 2016

Sommersemester 2026

Stand 08.05.2026

KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK



Inhaltsverzeichnis

1. Studienplan	12
1.1. Qualifikationsziele	12
1.1.1. Fachliche Kernkompetenzen	12
1.1.2. Überfachliche Kompetenzen	12
1.1.3. Lernergebnisse	12
1.2. Gliederung des Studiums	12
1.3. Die Fächer, Gebiete und ihre Module	12
1.4. Einführende Module in den mathematischen Gebieten	13
1.5. Weiterführende Module in den mathematischen Gebieten	14
1.6. Überfachliche Qualifikationen	14
1.7. Mobilitätsfenster	15
1.8. Exemplarische Studienverläufe	15
1.8.1. Beispiel 1 (Beginn im Sommersemester)	15
1.8.2. Beispiel 2 (Beginn im Sommersemester)	16
1.8.3. Beispiel 3 (Beginn im Wintersemester)	16
1.8.4. Beispiel 4 (Beginn im Wintersemester)	16
2. Aufbau des Studiengangs	18
2.1. Masterarbeit	18
2.2. Mathematische Methoden 1	19
2.2.1. Gebiet Algebra und Geometrie	20
2.2.2. Gebiet Analysis	21
2.2.3. Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik	24
2.2.4. Gebiet Stochastik	26
2.3. Mathematische Methoden 2	27
2.3.1. Gebiet Algebra und Geometrie	28
2.3.2. Gebiet Analysis	29
2.3.3. Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik	32
2.3.4. Gebiet Stochastik	34
2.4. Ergänzungsfach	35
2.4.1. Gebiet Algebra und Geometrie	36
2.4.2. Gebiet Analysis	37
2.4.3. Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik	40
2.4.4. Gebiet Stochastik	42
2.4.5. Fach Informatik	43
2.4.6. Fach Physik	43
2.4.7. Fach Wirtschaftswissenschaften	44
2.4.8. Fach Maschinenbau	44
2.4.9. Fach Elektrotechnik	44
2.5. Mathematisches Seminar	45
2.6. Mathematische Vertiefung	46
2.7. Überfachliche Qualifikationen	50
2.8. Zusatzleistungen	51
3. Module	56
3.1. Adaptive Finite Elemente Methoden - M-MATH-102900	56
3.2. Advanced Bayesian Data Analysis - M-INFO-106812	58
3.3. Advanced Communications Engineering - M-ETIT-106815	59
3.4. Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces - M-MATH-102955	60
3.5. Algebra - M-MATH-101315	61
3.6. Algebraische Geometrie - M-MATH-101724	63
3.7. Algebraische Topologie - M-MATH-102948	64
3.8. Algebraische Topologie II - M-MATH-102953	65
3.9. Algebraische Zahlentheorie - M-MATH-101725	66
3.10. Algorithm Engineering - M-INFO-100795	67
3.11. Analytische und numerische Homogenisierung - M-MATH-105636	69
3.12. Anwendungen des Operations Research - M-WIWI-101413	70
3.13. Applied Information Theory - M-ETIT-107333	72
3.14. Aspekte der Geometrischen Analysis - M-MATH-103251	73

3.15. Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren - M-INFO-100723	75
3.16. Ausgewählte Kapitel der Kryptographie - M-INFO-100836	76
3.17. Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis - M-MATH-104435	77
3.18. Banachalgebren - M-MATH-102913	78
3.19. Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - M-ETIT-107005	79
3.20. Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen - M-MATH-106328	80
3.21. Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - M-FORUM-106753	82
3.22. Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra - M-MATH-104058	86
3.23. Brownsche Bewegung - M-MATH-102904	87
3.24. Codierungstheorie - M-INFO-106824	88
3.25. Compressive Sensing - M-MATH-102935	89
3.26. Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab - M-MATH-106634	90
3.27. Computational Geometry - M-INFO-107228	91
3.28. Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme - M-MATH-102883	92
3.29. Der Poisson-Prozess - M-MATH-102922	93
3.30. Differentialgeometrie - M-MATH-101317	94
3.31. Digitale Signaturen - M-INFO-100743	96
3.32. Digitaltechnik - M-ETIT-102102	97
3.33. Diskrete dynamische Systeme - M-MATH-105432	98
3.34. Dispersive Gleichungen - M-MATH-104425	99
3.35. Dynamische Systeme - M-MATH-103080	100
3.36. Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten - M-MATH-103262	101
3.37. Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen - M-MATH-102889	102
3.38. Einführung in die dynamischen Systeme - M-MATH-106591	104
3.39. Einführung in die geometrische Maßtheorie - M-MATH-102949	106
3.40. Einführung in die homogene Dynamik - M-MATH-105101	107
3.41. Einführung in die kinetische Theorie - M-MATH-103919	109
3.42. Einführung in die Strömungslehre - M-MATH-105650	110
3.43. Einführung in die Strömungsmechanik - M-MATH-106401	111
3.44. Einführung in Partikuläre Strömungen - M-MATH-102943	112
3.45. Einführung in Stochastische Differentialgleichungen - M-MATH-106045	113
3.46. Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields - M-ETIT-100386	115
3.47. Energiewirtschaft und Technologie - M-WIWI-101452	117
3.48. Entscheidungs- und Spieltheorie - M-WIWI-102970	118
3.49. Ergodentheorie - M-MATH-106473	119
3.50. Evolutionsgleichungen - M-MATH-102872	121
3.51. Exponentielle Integratoren - M-MATH-103700	123
3.52. Extremale Graphentheorie - M-MATH-102957	124
3.53. Extremwerttheorie - M-MATH-102939	125
3.54. Finance 1 - M-WIWI-101482	126
3.55. Finance 2 - M-WIWI-101483	127
3.56. Finance 3 - M-WIWI-101480	129
3.57. Finanzmathematik in diskreter Zeit - M-MATH-102919	131
3.58. Finanzmathematik in stetiger Zeit - M-MATH-102860	133
3.59. Finite Elemente Methoden - M-MATH-102891	135
3.60. Formale Systeme - M-INFO-100799	136
3.61. Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen - M-MATH-106822	138
3.62. Fotorealistische Bildsynthese - M-INFO-100731	140
3.63. Fraktale Geometrie - M-MATH-105649	141
3.64. Funktionalanalysis - M-MATH-101320	143
3.65. Funktionale Datenanalyse - M-MATH-106485	144
3.66. Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs - M-MATH-107647	146
3.67. Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie - M-INFO-100725	147
3.68. Generalisierte Regressionsmodelle - M-MATH-102906	148
3.69. Geometrie der Schemata - M-MATH-102866	150
3.70. Geometrische Analysis - M-MATH-102923	151
3.71. Geometrische Gruppentheorie - M-MATH-102867	152
3.72. Geometrische Gruppentheorie II - M-MATH-102869	154
3.73. Geometrische numerische Integration - M-MATH-102921	155

3.74. Geometrische Variationsprobleme - M-MATH-106667	157
3.75. Globale Differentialgeometrie - M-MATH-102912	158
3.76. Graphentheorie - M-MATH-101336	159
3.77. Grundlagen der Datenübertragung - M-ETIT-106338	160
3.78. Grundlagen der Kontinuumsmechanik - M-MATH-103527	161
3.79. Grundlagen der Künstlichen Intelligenz - M-INFO-106014	162
3.80. Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen - M-MATH-106663	164
3.81. Harmonische Analysis - M-MATH-105324	166
3.82. Harmonische Analysis 2 - M-MATH-106486	168
3.83. Informatik - M-WIWI-101472	170
3.84. Informations- und Automatisierungstechnik - M-ETIT-106336	172
3.85. Informationssicherheit - M-INFO-106015	174
3.86. Integralgleichungen - M-MATH-102874	176
3.87. Integrated Photonics - M-ETIT-107344	177
3.88. Internetseminar für Evolutionsgleichungen - M-MATH-102918	179
3.89. Interpolationsräume - M-MATH-107456	180
3.90. Introduction to Convex Integration - M-MATH-105964	181
3.91. Introduction to Kinetic Equations - M-MATH-105837	182
3.92. Introduction to Microlocal Analysis - M-MATH-105838	183
3.93. Inverse Probleme - M-MATH-102890	184
3.94. IT Security - M-INFO-106998	185
3.95. Klassenkörpertheorie - M-MATH-107387	186
3.96. Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen - M-MATH-102870	187
3.97. Kombinatorik - M-MATH-102950	188
3.98. Komplexe Analysis - M-MATH-102878	190
3.99. Komplexe Geometrie - M-MATH-106776	192
3.100. Konvexe Geometrie - M-MATH-102864	193
3.101. Kurven auf Flächen - M-MATH-106632	195
3.102. Lie Gruppen und Lie Algebren - M-MATH-104261	196
3.103. Lie-Algebren - M-MATH-106950	197
3.104. Lineare Elektrische Netze - M-ETIT-101845	199
3.105. Localization of Mobile Agents - M-INFO-107663	201
3.106. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems - M-INFO-106102	202
3.107. Markovsche Entscheidungsprozesse - M-MATH-102907	204
3.108. Masterarbeit - M-MATH-102917	206
3.109. Mathematische Methoden der Bildgebung - M-MATH-103260	207
3.110. Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung - M-MATH-102897	208
3.111. Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis - M-MATH-102929	209
3.112. Mathematische Optimierung - M-WIWI-101473	211
3.113. Mathematische Physik - M-MATH-103079	213
3.114. Mathematische Physik 2 - M-MATH-103274	214
3.115. Mathematische Statistik - M-MATH-102909	215
3.116. Mathematische Themen in der kinetischen Theorie - M-MATH-104059	217
3.117. MathSEE Modeling Week - M-MATH-106836	218
3.118. Matrixfunktionen - M-MATH-102937	219
3.119. Maxwellgleichungen - M-MATH-102885	220
3.120. Medical Imaging Technology - M-ETIT-106778	221
3.121. Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen - M-INFO-100824	222
3.122. Methodische Grundlagen des OR - M-WIWI-101414	223
3.123. Metrische Geometrie - M-MATH-105931	224
3.124. Microeconomic Theory - M-WIWI-101500	225
3.125. Minimalflächen - M-MATH-106666	226
3.126. Modelle der Mathematischen Physik - M-MATH-102875	227
3.127. Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien - M-MATH-106640	228
3.128. Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle - M-PHYS-106331	229
3.129. Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie - M-PHYS-106332	230
3.130. Moderne Methoden der Kombinatorik - M-MATH-106957	232
3.131. Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik - M-PHYS-106334	233
3.132. Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene Quantenmechanik und Statistische Physik - M-PHYS-106335	234
3.133. Modulformen - M-MATH-102868	235

3.134. Monotoniemethoden in der Analysis - M-MATH-102887	236
3.135. Network Security: Architectures and Protocols - M-INFO-107218	237
3.136. Nichtlineare Analysis - M-MATH-103539	238
3.137. Nichtlineare Evolutionsgleichungen - M-MATH-102877	239
3.138. Nichtlineare Funktionalanalysis - M-MATH-102886	240
3.139. Nichtlineare Maxwellgleichungen - M-MATH-105066	241
3.140. Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen - M-MATH-103086	242
3.141. Nichtlineare Wellengleichungen - M-MATH-105326	243
3.142. Nichtparametrische Statistik - M-MATH-102910	244
3.143. Nonlinear Control Systems - M-ETIT-107644	245
3.144. Numerik auf Quantencomputern - M-MATH-107646	246
3.145. Numerische Analysis von Neuronalen Netzen - M-MATH-106695	247
3.146. Numerische komplexe Analysis - M-MATH-106063	248
3.147. Numerische Methoden für Differentialgleichungen - M-MATH-102888	249
3.148. Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen - M-MATH-102915	251
3.149. Numerische Methoden für Integralgleichungen - M-MATH-102930	252
3.150. Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen - M-MATH-102928	254
3.151. Numerische Methoden in der Elektrodynamik - M-MATH-102894	255
3.152. Numerische Methoden in der Finanzmathematik - M-MATH-102901	256
3.153. Numerische Methoden in der Strömungsmechanik - M-MATH-102932	258
3.154. Numerische Optimierungsmethoden - M-MATH-102892	259
3.155. Numerische Simulation in der Moleküldynamik - M-MATH-105327	261
3.156. Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen - M-MATH-102931	262
3.157. Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen - M-MATH-106682	263
3.158. Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance - M-WIWI-101502	265
3.159. Operations Research im Supply Chain Management - M-WIWI-102832	266
3.160. Operatorfunktionen - M-MATH-102936	268
3.161. Optimal Control - M-ETIT-107497	269
3.162. Optimierung in Banachräumen - M-MATH-102924	270
3.163. Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen - M-MATH-102899	271
3.164. Paralleles Rechnen - M-MATH-101338	273
3.165. Perkolation - M-MATH-102905	274
3.166. PH Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau - M-MATH-103198	275
3.167. Physiologie und Anatomie I - M-ETIT-100390	276
3.168. Potentialtheorie - M-MATH-102879	278
3.169. Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI - M-INFO-107609	279
3.170. Quantifizierung von Unsicherheiten - M-MATH-104054	280
3.171. Rand- und Eigenwertprobleme - M-MATH-102871	282
3.172. Randelementmethoden - M-MATH-103540	283
3.173. Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen - M-MATH-102876	285
3.174. Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen - M-MATH-105966	286
3.175. Räumliche Stochastik - M-MATH-102903	287
3.176. Regularität für elliptische Operatoren - M-MATH-106696	288
3.177. Riemannsche Flächen - M-MATH-106466	290
3.178. Robotics I - Introduction to Robotics - M-INFO-107162	291
3.179. Ruintheorie - M-MATH-104055	292
3.180. Sampling Methods for Machine Learning - M-INFO-107090	294
3.181. Schlüsselqualifikationen - M-MATH-103053	295
3.182. Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations - M-MATH-105897	296
3.183. Seminar - M-MATH-103276	297
3.184. Seminar - M-MATH-102730	298
3.185. Seminar 2 - M-MATH-103925	299
3.186. Seminar Advanced Topics in Parallel Programming - M-INFO-101887	300
3.187. Signal Processing Methods - M-ETIT-106899	301
3.188. Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators - M-ETIT-106675	303
3.189. Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - M-INFO-106504	305
3.190. Sobolevräume - M-MATH-102926	306
3.191. Spektraltheorie - M-MATH-101768	307
3.192. Spektraltheorie für Differentialoperatoren - M-MATH-102880	309
3.193. Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra - M-MATH-102920	310

3.194. Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen - M-MATH-105325	311
3.195. Statistisches Lernen - M-MATH-105840	313
3.196. Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen - M-MATH-105579	315
3.197. Steuerung stochastischer Prozesse - M-MATH-102908	316
3.198. Steuerungstheorie - M-MATH-102941	317
3.199. Stochastische Geometrie - M-MATH-102865	318
3.200. Stochastische Informationsverarbeitung - M-INFO-100829	320
3.201. Stochastische Simulation - M-MATH-106053	321
3.202. Streutheorie - M-MATH-102884	323
3.203. Streutheorie für zeitabhängige Wellen - M-MATH-106664	324
3.204. Strukturelle Graphentheorie - M-MATH-105463	325
3.205. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren - M-INFO-100853	326
3.206. Technische Optik - M-ETIT-100538	327
3.207. Themen der Algebraischen Topologie - M-MATH-107017	329
3.208. Themen der Homotopietheorie - M-MATH-107484	330
3.209. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen - M-PHYS-102033	331
3.210. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen - M-PHYS-102035	332
3.211. Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen - M-PHYS-102048	333
3.212. Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen - M-PHYS-102046	334
3.213. Topologische Datenanalyse - M-MATH-105487	335
3.214. Translationsflächen - M-MATH-105973	337
3.215. Variationsmethoden - M-MATH-105093	338
3.216. Verteilte ereignisdiskrete Systeme - M-ETIT-100361	339
3.217. Verzweigungstheorie - M-MATH-103259	341
3.218. Vorhersagen: Theorie und Praxis - M-MATH-102956	343
3.219. Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung - M-MATH-102947	345
3.220. Wandernde Wellen - M-MATH-102927	347
3.221. Wavelets - M-MATH-102895	349
3.222. Zeitreihenanalyse - M-MATH-102911	350
3.223. Zufällige Graphen und Netzwerke - M-MATH-106052	352
4. Teilleistungen	354
4.1. Adaptive Finite Elemente Methoden - T-MATH-105898	354
4.2. Advanced Bayesian Data Analysis - T-INFO-113673	355
4.3. Advanced Communications Engineering - T-ETIT-113676	356
4.4. Advanced Corporate Finance - T-WIWI-113469	357
4.5. Advanced Game Theory - T-WIWI-102861	358
4.6. Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces - T-MATH-105927	359
4.7. Advanced Quantitative Finance - T-WIWI-114979	360
4.8. Advanced Topics in Economic Theory - T-WIWI-102609	361
4.9. Algebra - T-MATH-102253	362
4.10. Algebraische Geometrie - T-MATH-103340	363
4.11. Algebraische Topologie - T-MATH-105915	364
4.12. Algebraische Topologie II - T-MATH-105926	365
4.13. Algebraische Zahlentheorie - T-MATH-103346	366
4.14. Algorithm Engineering - T-INFO-101332	367
4.15. Algorithm Engineering Pass - T-INFO-111856	368
4.16. Analytische und numerische Homogenisierung - T-MATH-111272	369
4.17. Angewandte Materialflusssimulation - T-MACH-112213	370
4.18. Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - T-FORUM-113587	372
4.19. Applied Information Theory - T-ETIT-114412	373
4.20. Aspekte der Geometrischen Analysis - T-MATH-106461	374
4.21. Asset Pricing - T-WIWI-102647	375
4.22. Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren - T-INFO-101260	377
4.23. Auktionstheorie - T-WIWI-102613	378
4.24. Ausgewählte Kapitel der Kryptographie - T-INFO-101373	379
4.25. Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis - T-MATH-109065	380
4.26. Banachalgebren - T-MATH-105886	381
4.27. Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - T-ETIT-113986	382
4.28. Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - Group Project - T-ETIT-114957	383

4.29. Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen - T-MATH-112842	384
4.30. Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra - T-MATH-108402	385
4.31. Bond Markets - T-WIWI-110995	386
4.32. Bond Markets - Models & Derivatives - T-WIWI-110997	387
4.33. Bond Markets - Tools & Applications - T-WIWI-110996	388
4.34. Brownsche Bewegung - T-MATH-105868	389
4.35. Codierungstheorie - T-INFO-113693	390
4.36. Collective Perception in Autonomous Driving - T-WIWI-113363	391
4.37. Compressive Sensing - T-MATH-105894	392
4.38. Computational Economics - T-WIWI-102680	393
4.39. Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab - T-MATH-113373	395
4.40. Computational Geometry - T-INFO-114251	396
4.41. Computational Geometry - Pass - T-INFO-114252	397
4.42. Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme - T-MATH-105854	398
4.43. Cooperative Autonomous Vehicles - T-WIWI-112690	399
4.44. Corporate Risk Management - T-WIWI-109050	400
4.45. Der Poisson-Prozess - T-MATH-105922	401
4.46. Derivate - T-WIWI-102643	402
4.47. Differentialgeometrie - T-MATH-102275	403
4.48. Digitale Signaturen - T-INFO-101280	404
4.49. Digitaltechnik - T-ETIT-101918	405
4.50. Diskrete dynamische Systeme - T-MATH-110952	406
4.51. Dispersive Gleichungen - T-MATH-109001	407
4.52. Dynamische Systeme - T-MATH-106114	408
4.53. Efficient Energy Systems and Electric Mobility - T-WIWI-102793	409
4.54. eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel - T-WIWI-110797	410
4.55. Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten - T-MATH-106497	412
4.56. Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen - T-MATH-105837	413
4.57. Einführung in die dynamischen Systeme - T-MATH-113263	414
4.58. Einführung in die geometrische Maßtheorie - T-MATH-105918	415
4.59. Einführung in die homogene Dynamik - T-MATH-110323	416
4.60. Einführung in die kinetische Theorie - T-MATH-108013	417
4.61. Einführung in die Stochastische Optimierung - T-WIWI-106546	418
4.62. Einführung in die Strömungslehre - T-MATH-111297	420
4.63. Einführung in die Strömungsmechanik - T-MATH-112927	421
4.64. Einführung in Partikuläre Strömungen - T-MATH-105911	422
4.65. Einführung in Python - T-MATH-106119	423
4.66. Einführung in Stochastische Differentialgleichungen - T-MATH-112234	424
4.67. Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields - T-ETIT-100640	425
4.68. Energie und Umwelt - T-WIWI-102650	426
4.69. Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik - T-WIWI-102718	427
4.70. Ergänzung Betriebliche Informationssysteme - T-WIWI-110346	429
4.71. Ergänzung Software- und Systemsengineering - T-WIWI-110372	430
4.72. Ergodentheorie - T-MATH-113086	431
4.73. Evolutionsgleichungen - T-MATH-105844	432
4.74. Experimentelle Wirtschaftsforschung - T-WIWI-102614	433
4.75. Exponentielle Integratoren - T-MATH-107475	434
4.76. Extremale Graphentheorie - T-MATH-105931	435
4.77. Extremwerttheorie - T-MATH-105908	436
4.78. Financial Analysis - T-WIWI-102900	437
4.79. Finanzintermediation - T-WIWI-102623	438
4.80. Finanzmathematik in diskreter Zeit - T-MATH-105839	439
4.81. Finanzmathematik in stetiger Zeit - T-MATH-105930	440
4.82. Finite Elemente Methoden - T-MATH-105857	441
4.83. Formale Systeme - T-INFO-101336	442
4.84. Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen - T-MATH-113691	444
4.85. Fortgeschrittene Stochastische Optimierung - T-WIWI-106548	445
4.86. Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen - T-WIWI-114951	446
4.87. Fotorealistische Bildsynthese - T-INFO-101268	447
4.88. Fraktale Geometrie - T-MATH-111296	448

4.89. Funktionalanalysis - T-MATH-102255	449
4.90. Funktionale Datenanalyse - T-MATH-113102	450
4.91. Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs - T-MATH-114992	451
4.92. Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie - T-INFO-101262	452
4.93. Gemischt-ganzzahlige Optimierung I - T-WIWI-102719	454
4.94. Gemischt-ganzzahlige Optimierung II - T-WIWI-102720	457
4.95. Generalisierte Regressionsmodelle - T-MATH-105870	459
4.96. Geometrie der Schemata - T-MATH-105841	460
4.97. Geometrische Analysis - T-MATH-105892	461
4.98. Geometrische Gruppentheorie - T-MATH-105842	462
4.99. Geometrische Gruppentheorie II - T-MATH-105875	463
4.100. Geometrische numerische Integration - T-MATH-105919	464
4.101. Geometrische Variationsprobleme - T-MATH-113418	465
4.102. Globale Differentialgeometrie - T-MATH-105885	466
4.103. Globale Optimierung I - T-WIWI-102726	467
4.104. Globale Optimierung I und II - T-WIWI-103638	469
4.105. Globale Optimierung II - T-WIWI-102727	472
4.106. Graph Theory and Advanced Location Models - T-WIWI-102723	474
4.107. Graphentheorie - T-MATH-102273	476
4.108. Grundlagen der Datenübertragung - T-ETIT-112851	477
4.109. Grundlagen der Kontinuumsmechanik - T-MATH-107044	478
4.110. Grundlagen der Künstlichen Intelligenz - T-INFO-112194	479
4.111. Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113579	482
4.112. Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen - T-MATH-113415	483
4.113. Harmonische Analysis - T-MATH-111289	484
4.114. Harmonische Analysis 2 - T-MATH-113103	485
4.115. Human Factors in Autonomous Driving - T-WIWI-113059	486
4.116. Human Factors in Security and Privacy - T-WIWI-109270	487
4.117. Incentives in Organizations - T-WIWI-105781	488
4.118. Informations- und Automatisierungstechnik - T-ETIT-112878	490
4.119. Informations- und Automatisierungstechnik - Praktikum - T-ETIT-112879	491
4.120. Informationssicherheit - T-INFO-112195	492
4.121. Integralgleichungen - T-MATH-105834	493
4.122. Integrated Photonics - T-ETIT-114418	494
4.123. Internationale Finanzierung - T-WIWI-102646	495
4.124. Internetseminar für Evolutionsgleichungen - T-MATH-105890	496
4.125. Interpolationsräume - T-MATH-114639	497
4.126. Introduction to Convex Integration - T-MATH-112119	498
4.127. Introduction to Kinetic Equations - T-MATH-111721	499
4.128. Introduction to Microlocal Analysis - T-MATH-111722	500
4.129. Inverse Probleme - T-MATH-105835	501
4.130. IT Security - T-INFO-113960	502
4.131. IT-Projektmanagement - T-WIWI-113968	503
4.132. Klassenkörpertheorie - T-MATH-114500	505
4.133. Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen - T-MATH-105832	506
4.134. Knowledge Discovery - T-WIWI-102666	507
4.135. Knowledge-Driven Artificial Intelligence - T-WIWI-114863	509
4.136. Kombinatorik - T-MATH-105916	511
4.137. Komplexe Analysis - T-MATH-105849	512
4.138. Komplexe Geometrie - T-MATH-113614	513
4.139. Konvexe Analysis - T-WIWI-102856	514
4.140. Konvexe Geometrie - T-MATH-105831	515
4.141. Kurven auf Flächen - T-MATH-113364	516
4.142. Large-scale Optimierung - T-WIWI-106549	517
4.143. Lie Gruppen und Lie Algebren - T-MATH-108799	518
4.144. Lie-Algebren - T-MATH-113907	519
4.145. Lineare Elektrische Netze - T-ETIT-101917	520
4.146. Localization of Mobile Agents - T-INFO-115014	521

4.147. Localization of Mobile Agents - Pass - T-INFO-115015	523
4.148. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems - T-INFO-112360	525
4.149. Machine Learning and Optimization in Energy Systems - T-WIWI-113073	527
4.150. Markovsche Entscheidungsprozesse - T-MATH-105921	528
4.151. Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren - T-WIWI-106340	529
4.152. Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren - T-WIWI-106341	531
4.153. Masterarbeit - T-MATH-105878	533
4.154. Matching Theory - T-WIWI-113264	534
4.155. Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik - T-WIWI-111247	535
4.156. Mathematische Methoden der Bildgebung - T-MATH-106488	536
4.157. Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung - T-MATH-105862	537
4.158. Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis - T-MATH-105889	538
4.159. Mathematische Physik - T-MATH-106113	539
4.160. Mathematische Physik 2 - T-MATH-106526	540
4.161. Mathematische Statistik - T-MATH-105872	541
4.162. Mathematische Themen in der kinetischen Theorie - T-MATH-108403	542
4.163. MathSEE Modeling Week - T-MATH-113711	543
4.164. Matrixfunktionen - T-MATH-105906	544
4.165. Maxwellgleichungen - T-MATH-105856	545
4.166. Medical Imaging Technology - T-ETIT-113625	546
4.167. Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen - T-INFO-101361	547
4.168. Metrische Geometrie - T-MATH-111933	549
4.169. Minimalflächen - T-MATH-113417	550
4.170. Modeling and Simulation - T-WIWI-112685	551
4.171. Modelle der Mathematischen Physik - T-MATH-105846	553
4.172. Modellieren und OR-Software: Einführung - T-WIWI-106199	554
4.173. Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen - T-WIWI-106200	555
4.174. Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien - T-MATH-113382	556
4.175. Modellierung von Geschäftsprozessen - T-WIWI-102697	557
4.176. Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle - T-PHYS-112846	559
4.177. Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie - T-PHYS-112847	560
4.178. Moderne Methoden der Kombinatorik - T-MATH-113911	561
4.179. Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik - T-PHYS-112848	562
4.180. Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene Quantenmechanik und Statistische Physik - T-PHYS-112849	563
4.181. Modulformen - T-MATH-105843	564
4.182. Monotoniemethoden in der Analysis - T-MATH-105877	565
4.183. Multikriterielle Optimierung - T-WIWI-111587	566
4.184. Multivariate Verfahren - T-WIWI-103124	567
4.185. Naturinspirierte Optimierungsverfahren - T-WIWI-102679	568
4.186. Network Security: Architectures and Protocols - T-INFO-114238	570
4.187. Nichtlineare Analysis - T-MATH-107065	572
4.188. Nichtlineare Evolutionsgleichungen - T-MATH-105848	573
4.189. Nichtlineare Funktionalanalysis - T-MATH-105876	574
4.190. Nichtlineare Maxwellgleichungen - T-MATH-110283	575
4.191. Nichtlineare Optimierung I - T-WIWI-102724	576
4.192. Nichtlineare Optimierung I und II - T-WIWI-103637	578
4.193. Nichtlineare Optimierung II - T-WIWI-102725	581
4.194. Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen - T-MATH-106121	583
4.195. Nichtlineare Wellengleichungen - T-MATH-110806	584
4.196. Nichtparametrische Statistik - T-MATH-105873	585
4.197. Nonlinear Control Systems - T-ETIT-114989	586
4.198. Numerik auf Quantencomputern - T-MATH-114990	587
4.199. Numerische Analysis von Neuronalen Netzen - T-MATH-113470	588
4.200. Numerische komplexe Analysis - T-MATH-112280	589
4.201. Numerische Methoden für Differentialgleichungen - T-MATH-105836	590
4.202. Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen - T-MATH-105900	591
4.203. Numerische Methoden für Integralgleichungen - T-MATH-105901	592
4.204. Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen - T-MATH-105899	593
4.205. Numerische Methoden in der Elektrodynamik - T-MATH-105860	594
4.206. Numerische Methoden in der Finanzmathematik - T-MATH-105865	595

4.207. Numerische Methoden in der Strömungsmechanik - T-MATH-105902	596
4.208. Numerische Optimierungsmethoden - T-MATH-105858	597
4.209. Numerische Simulation in der Moleküldynamik - T-MATH-110807	598
4.210. Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen - T-MATH-105920	599
4.211. Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen - T-MATH-113437	600
4.212. Operations Research in Supply Chain Management - T-WIWI-102715	601
4.213. Operatorfunktionen - T-MATH-105905	602
4.214. Optimal Control - T-ETIT-114701	603
4.215. Optimierung in Banachräumen - T-MATH-105893	604
4.216. Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen - T-MATH-105864	605
4.217. Optimierungsansätze unter Unsicherheit - T-WIWI-106545	606
4.218. Paralleles Rechnen - T-MATH-102271	608
4.219. Parametrische Optimierung - T-WIWI-102855	609
4.220. Perkolation - T-MATH-105869	610
4.221. PH-TL 1 Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau - T-MATH-106331	611
4.222. Physiologie und Anatomie I - T-ETIT-101932	612
4.223. Potentialtheorie - T-MATH-105850	613
4.224. Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI - T-INFO-114911	614
4.225. Praktikum Informatik (Master) - T-WIWI-110548	615
4.226. Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master) - T-WIWI-112914	622
4.227. Praktikum Security, Usability and Society - T-WIWI-108439	624
4.228. Praktikum Wissenschaftliches Rechnen - T-MATH-114059	627
4.229. Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python) - T-WIWI-114747	628
4.230. Process Mining - T-WIWI-109799	629
4.231. Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter - T-WIWI-109985	631
4.232. Projektpraktikum Maschinelles Lernen - T-WIWI-109983	633
4.233. Quantifizierung von Unsicherheiten - T-MATH-108399	635
4.234. Rand- und Eigenwertprobleme - T-MATH-105833	637
4.235. Randelementmethoden - T-MATH-109851	638
4.236. Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen - T-MATH-105847	639
4.237. Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen - T-MATH-112120	640
4.238. Räumliche Stochastik - T-MATH-105867	641
4.239. Regularität für elliptische Operatoren - T-MATH-113472	642
4.240. Riemannsche Flächen - T-MATH-113081	643
4.241. Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113578	644
4.242. Robotics I - Introduction to Robotics - T-INFO-114190	646
4.243. Ruintheorie - T-MATH-108400	648
4.244. Sampling Methods for Machine Learning - T-INFO-114133	649
4.245. Sampling Methods for Machine Learning - Pass - T-INFO-114134	651
4.246. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-1-benotet - T-MATH-111515	652
4.247. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-2-benotet - T-MATH-111517	653
4.248. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-3-benotet - T-MATH-111518	654
4.249. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-4-benotet - T-MATH-111519	655
4.250. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-5-unbenotet - T-MATH-111516	656
4.251. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-6-unbenotet - T-MATH-111520	657
4.252. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-7-unbenotet - T-MATH-111521	658
4.253. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-8-unbenotet - T-MATH-111522	659
4.254. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-10-unbenotet - T-MATH-112652	660
4.255. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-1-benotet - T-MATH-114411	661
4.256. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-1-unbenotet - T-MATH-114413	662
4.257. Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-9-benotet - T-MATH-112651	663
4.258. Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations - T-MATH-111853	664
4.259. Semantic Web Technologies - T-WIWI-110848	665
4.260. Seminar Advanced Topics in Parallel Programming - T-INFO-103584	668
4.261. Seminar Mathematik - T-MATH-106541	669
4.262. Seminar Mathematik - T-MATH-105686	670
4.263. Seminar Mathematik 2 - T-MATH-108020	671
4.264. Signal Processing Methods - T-ETIT-113837	672

4.265. Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators - T-ETIT-113428	673
4.266. Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - T-INFO-113123	674
4.267. Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - Pass - T-INFO-114838	675
4.268. Smart Energy Infrastructure - T-WIWI-107464	676
4.269. Sobolevräume - T-MATH-105896	677
4.270. Social Choice Theory - T-WIWI-102859	678
4.271. Software-Qualitätsmanagement - T-WIWI-102895	679
4.272. Spektraltheorie - Prüfung - T-MATH-103414	681
4.273. Spektraltheorie für Differentialoperatoren - T-MATH-105851	682
4.274. Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra - T-MATH-105891	683
4.275. Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen - T-MATH-110805	684
4.276. Standortplanung und strategisches Supply Chain Management - T-WIWI-102704	685
4.277. Statistisches Lernen - T-MATH-111726	686
4.278. Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen - T-MATH-111187	687
4.279. Steuerung stochastischer Prozesse - T-MATH-105871	688
4.280. Steuerungstheorie - T-MATH-105909	689
4.281. Stochastische Geometrie - T-MATH-105840	690
4.282. Stochastische Informationsverarbeitung - T-INFO-101366	691
4.283. Stochastische Simulation - T-MATH-112242	693
4.284. Streutheorie - T-MATH-105855	694
4.285. Streutheorie für zeitabhängige Wellen - T-MATH-113416	695
4.286. Strukturelle Graphentheorie - T-MATH-111004	696
4.287. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren - T-INFO-101390	697
4.288. Taktisches und operatives Supply Chain Management - T-WIWI-102714	698
4.289. Technische Optik - T-ETIT-100804	700
4.290. Themen der Algebraischen Topologie - T-MATH-114063	701
4.291. Themen der Homotopietheorie - T-MATH-114682	702
4.292. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen - T-PHYS-102544	703
4.293. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen - T-PHYS-102546	704
4.294. Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen - T-PHYS-102552	705
4.295. Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen - T-PHYS-102554	706
4.296. Topics in Stochastic Optimization - T-WIWI-112109	707
4.297. Topologische Datenanalyse - T-MATH-111031	708
4.298. Translationsflächen - T-MATH-112128	709
4.299. Valuation - T-WIWI-102621	710
4.300. Variationsmethoden - T-MATH-110302	711
4.301. Verteilte ereignisdiskrete Systeme - T-ETIT-100960	712
4.302. Verzweigungstheorie - T-MATH-106487	713
4.303. Vorhersagen: Theorie und Praxis - T-MATH-105928	714
4.304. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113580	715
4.305. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113581	716
4.306. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung - T-FORUM-113582	717
4.307. Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung - T-MATH-105923	718
4.308. Wandernde Wellen - T-MATH-105897	719
4.309. Wärmewirtschaft - T-WIWI-102695	720
4.310. Wavelets - T-MATH-105838	721
4.311. Web App Programming for Finance - T-WIWI-110933	722
4.312. Zeitreihenanalyse - T-MATH-105874	723
4.313. Zufällige Graphen und Netzwerke - T-MATH-112241	724

1 Studienplan

1.1 Qualifikationsziele

Ausbildungsziel des Masterstudiengangs Mathematik ist die Qualifizierung für eine berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft (insbesondere bei Banken, Versicherungen und Unternehmensberatungen), in der Industrie (insbesondere im Bereich der Simulation bzw. Interpretation von Simulationsergebnissen sowie im Bereich Softwareerstellung für verschiedene Belange) sowie für eine nachgelagerte wissenschaftliche Laufbahn (Promotion) in Mathematik, den Ingenieur- und Naturwissenschaften oder den Wirtschaftswissenschaften. Durch die forschungsorientierte Ausbildung werden die Absolventinnen und Absolventen insbesondere auf lebenslanges Lernen vorbereitet.

1.1.1 Fachliche Kernkompetenzen

Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein erweitertes und vertieftes Wissen im Fach Mathematik und gegebenenfalls in einem frei wählbaren Ergänzungsfach. Sie sind in der Lage, aktuelle, komplexe Fragestellungen in diesen Bereichen zu analysieren und zu erklären. Sie kennen die mathematischen Hauptdisziplinen (Gebiete), ihre methodischen Ansätze und ihre wechselseitigen Beziehungen. Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, die Besonderheiten, Grenzen und Terminologien in den gewählten Themenbereichen zu definieren, zu beschreiben, zu interpretieren, den aktuellen Forschungsstand wiederzugeben sowie punktuell weiterzuentwickeln.

1.1.2 Überfachliche Kompetenzen

Absolventinnen und Absolventen können Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Sie können geeignete Handlungsalternativen zu forschungsrelevanten Themenkomplexen auswählen und kombinieren. Diese können sie auf spezifische Problemstellungen übertragen und anwenden. Umfangreiche Probleme sowie Informationen und aktuelle Anforderungen können sie differenziert betrachten und mit geeigneten Methoden und Konzepten analysieren, vergleichen und bewerten. Dabei schätzen sie Komplexität und Risiken ab, erkennen Verbesserungspotentiale und wählen nachhaltige Lösungsverfahren und Verbesserungsmethoden aus. Dadurch sind sie in der Lage, verantwortungsvolle und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Der interdisziplinäre Umgang mit dem Fachwissen erfolgt unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und ethischen Erkenntnissen. Absolventinnen und Absolventen entwickeln innovative Ideen und können diese umsetzen. Diese Vorgehensweisen können sie selbstständig oder auch in internationalen Teams durchführen. Dabei sind sie in der Lage, ihre Entscheidungen zu erläutern und darüber zu diskutieren. Sie können sich auch mit Fachvertretern und Fachvertreterinnen auf wissenschaftlichem Niveau austauschen. Die gewonnenen Ergebnisse können sie eigenständig interpretieren, validieren und illustrieren. Insbesondere können sie souverän mit elektronischen Medien umgehen. Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Lernstrategien für lebenslanges Lernen umzusetzen, wobei sie ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen entwickelt haben.

1.1.3 Lernergebnisse

Die Absolventinnen und Absolventen können vertiefende mathematische Methoden benennen, erklären und selbstständig anwenden. Sie besitzen ein vertieftes Verständnis mathematischer Methoden aus mindestens zwei der vier Gebiete Algebra und Geometrie, Analysis, Angewandte und numerische Mathematik und Stochastik.

Je nach Anwendungsfach besitzen die Absolventinnen und Absolventen ein breites Wissen über spezielle mathematische Modelle und Methoden. Dies befähigt sie, im jeweiligen Bereich komplexe und innovative Aufgaben zu analysieren und die Ergebnisse zu beurteilen.

1.2 Gliederung des Studiums

Das Studium wird in Fächer, die Fächer werden in Module, die jeweiligen Module in Lehrveranstaltungen gegliedert, wobei die meisten Module aus einer Vorlesung (mit oder ohne Übung) oder einem Seminar bestehen. Jedes Modul schließt mit einer Erfolgskontrolle ab. Der durchschnittliche Arbeitsaufwand wird in Leistungspunkten (LP) gemessen. Im Allgemeinen werden Module benotet. Ausnahmen sind z.B. Seminarmodule, die nur bestanden oder nicht bestanden werden können. Die Masterarbeit besteht aus einem eigenen Modul mit 30 LP. Insgesamt müssen im Masterstudium 120 LP erworben werden, etwa gleichmäßig verteilt auf 4 Semester.

1.3 Die Fächer, Gebiete und ihre Module

Die in den Fächern angebotenen Module sind jeweils einem der folgenden vier **mathematischen Gebiete** zugeordnet:

- *Algebra und Geometrie*
- *Analysis*
- *Angewandte und Numerische Mathematik*
- *Stochastik*

Für die Masterprüfung werden in der Regel keine einzelnen Module verpflichtend vorgeschrieben. Allerdings müssen im Fach 1 "Mathematische Methoden 1" aus einem der vier mathematischen Gebiete 24 Leistungspunkte und im Fach 2

"Mathematische Methoden 2" aus einem zweiten der vier Gebiete 16 Leistungspunkte erworben werden. Mindestens eines der in diesen Fächern gewählten Gebiete muss *Algebra und Geometrie* oder *Analysis* sein. Ferner sind in diesen beiden Fächern nur Vorlesungsmodule und keine Seminare zugelassen.

Im Fach 3 "Ergänzungsfach" sind insgesamt Module im Umfang von 16–24 LP zu bestehen. Diese Module sind entweder in einem der beiden mathematischen Gebiete zu wählen, die im Fach 1 und im Fach 2 nicht gewählt wurden, oder in einem der Fächer *Informatik*, *Physik*, *Wirtschaftswissenschaften*, *Maschinenbau* oder *Elektrotechnik*. Weitere Fächer können durch den Prüfungsausschuss genehmigt werden. Werden die Module aus einem der mathematischen Gebiete gewählt, so sind keine Seminare zugelassen. Die Module aus der Informatik, Physik, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau bzw. Elektrotechnik und Informationstechnik werden von den jeweiligen Fakultäten für Informatik, Physik, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau bzw. Elektrotechnik und Informationstechnik angeboten. Es können Module aus dem Master- und dem fortgeschrittenen Bachelorprogramm der jeweiligen Fakultät gewählt werden. Die zugelassenen Module werden im Modulhandbuch aufgeführt, weitere können durch den Prüfungsausschuss zugelassen werden. Bei manchen Modulen ist die Anmeldung zur Prüfung nur dann möglich, wenn bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, die im Modulhandbuch spezifiziert werden. Es wird nachdrücklich empfohlen, den geplanten Studienverlauf im Ergänzungsfach mit dem Fachstudienberater zu besprechen, wenn im Ergänzungsfach kein mathematisches Gebiet gewählt wird.

Im Fach 4 "Mathematisches Seminar" sind zwei Seminare mit je 3 LP vorgeschrieben, um die geforderten 6 LP als unbenotete Studienleistung zu erhalten.

Im Fach 5 "Mathematische Vertiefung" sind Module im Umfang von 14–22 LP zu bestehen. Die Festlegung der zugelassenen Module aus den oben genannten vier mathematischen Gebieten erfolgt im Modulhandbuch. Es kann maximal ein unbenotetes Seminar (mit 3 Leistungspunkten) eingebracht werden.

Die Summe der LP der im Fach "Ergänzungsfach" und im Fach "Mathematische Vertiefung" bestandenen Module muss mindestens 38 LP sein.

Das Fach 6 "Überfachliche Qualifikation" sieht den additiven Erwerb von überfachlichen Qualifikationen im Umfang von 6 LP vor (siehe Abschnitt 2.6). Die hierbei belegten Lehrveranstaltungen können benotet oder unbenotet sein, in jedem Fall geht aber eine Note nicht in die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung ein.

- Fach 1: Mathematische Methoden 1 (24 LP)
- Fach 2: Mathematische Methoden 2 (16 LP)
- Fach 3: Ergänzungsfach (16–24 LP)
- Fach 4: Mathematisches Seminar (6 LP)
- Fach 5: Mathematische Vertiefung (14–22 LP)
- Fach 6: Überfachliche Qualifikation (6 LP)
- Masterarbeit (30 LP)

Ergänzungsfach und Mathematische Vertiefung müssen dabei zusammen mindestens 38 LP umfassen.

1.4 Einführende Module in den mathematischen Gebieten

In den Fächern können Module gewählt werden, die sich besonders gut zur Einführung in die mathematischen Gebiete im Masterstudium eignen. Die folgenden Module werden regelmäßig, d.h. mindestens in jedem zweiten Jahr, angeboten und entsprechen einem Arbeitsaufwand von 8 Leistungspunkten (falls nicht anders angegeben). Es werden die folgenden Abkürzungen verwendet: SWS = Semesterwochenstunde in Vorlesung + Übung, Ws = Wintersemester, Ss = Sommersemester.

Gebiet *Algebra und Geometrie*

- Algebra (4+2 SWS)
- Differentialgeometrie (4+2 SWS)
- Geometrische Gruppentheorie (4+2 SWS)

Dieses Module sind drei der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene). Sie werden unseren Studierenden im Bachelorstudium zur Vertiefung empfohlen. Wenn sie dort nicht belegt worden sind, so empfehlen wir sie als wichtige Einstiegsmodule in das Gebiet Algebra und Geometrie. Wurden diese Module schon im Bachelorstudium gehört, so empfehlen wir beispielsweise die folgenden Module zur Einführung. Sie setzen nur eine – im Folgenden jeweils angegebene – der einführenden Vorlesungen voraus.

- Algebraische Zahlentheorie (4+2 SWS) (Voraussetzung: Algebra)
- Algebraische Geometrie (4+2 SWS) (Voraussetzung: Algebra)
- Globale Differentialgeometrie (4+2 SWS) (Voraussetzung: Differentialgeometrie)
- Algebraische Topologie (4+2 SWS)
- Stochastische Geometrie (4+2 SWS, Ss) (Voraussetzung: Räumliche Stochastik)

Letzteres Modul kann wahlweise dem Gebiet Stochastik oder dem Gebiet Algebra und Geometrie zugeordnet werden.

Gebiet *Analysis*

- Funktionalanalysis (4+2 SWS, Ws)
- Spektraltheorie (4+2 SWS, Ss)
- Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen (4+2 SWS, Ws)

- Rand- und Eigenwertprobleme (4+2 SWS, Ss)

Die den Modulen zugeordneten gleichnamigen Lehrveranstaltungen werden ebenfalls jährlich angeboten und unseren Studierenden im Bachelorstudium zur Vertiefung empfohlen. Wenn sie dort nicht belegt worden sind, so empfehlen wir sie als wichtige Einstiegsmodule in das Gebiet Analysis. Wurden diese Module schon im Bachelorstudium gehört, so empfehlen wir beispielsweise die folgenden Module zur Einführung. Sie setzen nur eine – im Folgenden jeweils angegebene – der einführenden Vorlesungen voraus.

- Evolutionsgleichungen (4+2 SWS) (Voraussetzung: Funktionalanalysis)
- Harmonische Analysis (4+2 SWS) (Voraussetzung: Funktionalanalysis)
- Integralgleichungen (4+2 SWS) (Voraussetzung: Funktionalanalysis)
- Geometrische Analysis (4+2 SWS) (Voraussetzung: Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen)
- Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen (4+2 SWS) (Voraussetzung: Rand- und Eigenwertprobleme)

Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik

- Numerische Methoden für Differentialgleichungen (4+2 SWS, Ws)
- Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen (3+3 SWS, Ss)
- Inverse Probleme (4+2 SWS, Ws)

Letzteres Modul kann wahlweise dem Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik oder dem Gebiet Analysis zugeordnet werden. Die den Modulen zugeordneten gleichnamigen Lehrveranstaltungen werden jährlich angeboten. Alle drei Module können schon im Bachelorstudium zur Vertiefung gewählt werden. Wenn sie dort nicht belegt worden sind, so empfehlen wir sie als wichtige Einstiegsmodule in das Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik. Wurden diese Module schon im Bachelorstudium gehört, so empfehlen wir beispielsweise die folgenden Module zur Einführung. Sie setzen nur eine – und im Folgenden angegebene – der einführenden Vorlesungen voraus. (Zum Teil sind zusätzliche Analysiskenntnisse erforderlich, die in den jeweiligen Modulbeschreibungen genauer spezifiziert sind.)

- Finite Elemente Methoden (4+2 SWS, Ws) (Voraussetzung: Numerische Methoden für Differentialgleichungen)
- Numerische Optimierungsmethoden (4+2 SWS) (Voraussetzung: Optimierungstheorie aus dem Bachelorstudium)
- Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen (4+2 SWS) (Voraussetzung: Numerische Methoden für Differentialgleichungen)
- Numerische Methoden in der Finanzmathematik (4+2 SWS) (Voraussetzung: Numerische Methoden für Differentialgleichungen)
- Spezielle Themen der Numerischen Linearen Algebra (4+2 SWS, Ss, wird alle zwei Jahre angeboten)

Gebiet Stochastik

- Finanzmathematik in diskreter Zeit (4+2 SWS, Ws)
- Finanzmathematik in stetiger Zeit (4+2 SWS, Ss)
- Mathematische Statistik (4+2 SWS, Ws)
- Räumliche Stochastik (4+2 SWS, Ws)
- Stochastische Geometrie (4+2 SWS, Ss) (Voraussetzung: Räumliche Stochastik)
- Statistical Learning (4+2 SWS, 8 LP, Ss)
- Zeitreihenanalyse (2+1 SWS, 4 LP, Ss)

Das Modul Stochastische Geometrie kann wahlweise dem Gebiet Stochastik oder dem Gebiet Algebra und Geometrie zugeordnet werden. Die den Modulen zugeordneten gleichnamigen Lehrveranstaltungen werden jährlich angeboten. Die folgenden Module werden ferner zur Vertiefung empfohlen.

- Mathematische Statistik (2+1 SWS, 4LP)
- Nichtparametrische Statistik (2+1 SWS, 4LP)
- Der Poisson-Prozess (3+1 SWS, 6 LP)
- Brownsche Bewegung (2+1 SWS, 4 LP)
- Vorhersagen: Theorie und Praxis (Teil 1: 2+1 SWS, 4 LP; Teil 2: 2+1 SWS, 4 LP)

1.5 Weiterführende Module in den mathematischen Gebieten

Im Modulhandbuch werden zahlreiche weitere, unregelmäßig angebotene Module aufgeführt. Diese bauen auf den im vorherigen Abschnitt genannten Modulen auf und vertiefen die jeweiligen Arbeitsgebiete. Sie ermöglichen, ergänzt durch den Besuch von Seminaren, die Anfertigung einer Masterarbeit in einem Spezialgebiet.

1.6 Überfachliche Qualifikationen

Teil des Studiums ist auch der Erwerb von überfachlichen Qualifikationen. Zu diesem Bereich zählen überfachliche Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Themen, fachwissenschaftliche Ergänzungsangebote, welche die Anwendung des Fachwissens im Arbeitsalltag vermitteln, Kompetenztrainings zur gezielten Schulung von Soft Skills sowie

Fremdsprachentrainings im fachwissenschaftlichen Kontext. Die innerhalb des Masterstudiengangs Mathematik integrativ vermittelten überfachlichen Qualifikationen lassen sich dabei den folgenden Bereichen zuordnen:

Basiskompetenzen (soft skills)

1. Teamarbeit, soziale Kommunikation (Arbeit in Kleingruppen, gemeinsames Bearbeiten der Hausaufgaben und Nacharbeiten des Vorlesungsstoffes)
2. Präsentationserstellung und -techniken (Seminarvorträge)
3. Logisches und systematisches Argumentieren und Schreiben (im Tutorium bzw. Seminar, beim Ausarbeiten der Vorträge und Verfassen der Hausaufgaben)
4. Englisch als Fachsprache

Orientierungswissen

1. Vermittlung von interdisziplinärem Wissen über das Anwendungsfach
2. Medien, Technik und Innovation

Neben der integrativen Vermittlung von überfachlichen Qualifikationen ist der additive Erwerb von überfachlichen Qualifikationen im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten vorgesehen. Im Modul Überfachliche Qualifikationen können neben der Vorlesung *Einführung in Python* auch Veranstaltungen des House of Competence (HoC), des Sprachenzentrums oder des Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) belegt werden. Das aktuelle Angebot ergibt sich aus dem semesterweise aktualisierten Veranstaltungsprogramm. Die Inhalte werden in den Beschreibungen der Veranstaltungen auf den Internetseiten des HoC (<https://www.hoc.kit.edu/>), des FORUM (<https://www.forum.kit.edu/>) und des Sprachenzentrums (<http://www.spz.kit.edu/>) detailliert erläutert. In dem hier integrierten Modulhandbuch werden deswegen im Gegensatz zu den fakultätsinternen Lehrveranstaltungen die einzelnen Lehrveranstaltungen nicht aufgeführt, sondern lediglich ein Überblick über die einzelnen Wahlbereiche gegeben.

1.7 Mobilitätsfenster

Auslandserfahrungen im Rahmen des Studiums sind empfehlenswert, werden geschätzt und gefördert. Um einen Auslandsaufenthalt zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung ohne signifikante Studienzeitverlängerung zu ermöglichen, werden alle abzulegenden Prüfungen grundsätzlich mindestens zweimal pro Jahr angeboten. Auf Antrag der/des Studierenden und nach Maßgabe der Möglichkeiten im Einzelfall kann auch ein anderer Prüfungsmodus zugelassen werden (z.B. mündliche statt schriftliche Prüfung), wenn dadurch eine signifikante Studienzeitverlängerung in Folge eines Auslandsaufenthaltes vermieden werden kann. Außerhalb des KIT erworbene Studien- und Prüfungsleistungen werden anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede zwischen der Qualifikation, die ersetzt werden und der Leistung, die anerkannt werden soll, besteht. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden. Studierende haben die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise vorzulegen. Empfehlenswert ist der Abschluss eines Learning Agreements zwischen der/dem Studierenden und dem Prüfungsausschuss im Vorfeld des Auslandsaufenthalts. Grundsätzlich kann ein Auslandsaufenthalt in jedem Semester erfolgen. Besonders geeignet ist das zweite und/oder dritte Fachsemester.

1.8 Exemplarische Studienverläufe

In den folgenden Beispielen wurden für das Ergänzungsfach Module aus den vier mathematischen Gebieten gewählt. Aufgrund des Bereichs von 16 LP bis 24 LP im Ergänzungsfach ist eine passende Wahl in jedem der Anwendungsfächer unproblematisch.

1.8.1 Beispiel 1 (Beginn im Sommersemester)

Semester 1: 30 LP, 4 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Analysis): Spektraltheorie 8 LP
- Fach 2 (Stochastik): Zeitreihenanalyse 4 LP, Generalisierte Regressionsmodelle 4 LP
- Fach 3 (Algebra und Geometrie): Geometrische Gruppentheorie 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 2: 32 LP, 4 Prüfungsleistungen

- Fach 1 (Analysis): Funktionalanalysis 8 LP, Klassische Methoden für Partielle Differentialgleichungen 8 LP
- Fach 2 (Stochastik): Mathematische Statistik 8 LP
- Fach 3 (Algebra und Geometrie): Geometrische Gruppentheorie 2 8 LP oder Algebraische Topologie 8 LP

Semester 3: 28 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 5 Mathematische Vertiefung: Finanzmathematik in stetiger Zeit, Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen oder Spezielle Themen der Numerischen Linearen Algebra mit je 8 LP, Spezialvorlesung mit 6 LP wie z.B. Perkolation oder Der Poissonprozess oder Numerische Verfahren für Maxwellgleichungen oder Geometrische Numerische Integration oder Steuerungstheorie

- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP

Semester 4: 30 LP

- Masterarbeit

1.8.2 Beispiel 2 (Beginn im Sommersemester)**Semester 1:** 30 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Stochastik): Finanzmathematik in stetiger Zeit 8 LP, Statistical Learning 8 LP
- Fach 2 (Algebra und Geometrie): Geometrische Gruppentheorie 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 2: 30 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Stochastik): Räumliche Stochastik 8 LP
- Fach 2 (Algebra und Geometrie): Algebraische Topologie 8 LP
- Fach 3 (Angewandte und Numerische Mathematik): Numerische Methoden für Differentialgleichungen 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 3: 30 LP, 4 Prüfungsleistungen

- Fach 3 (Angewandte und Numerische Mathematik): Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen 8 LP
- Fach 5 Mathematische Vertiefung: Stochastische Geometrie 8 LP, Algebraische Topologie 2 8 LP, Spezialvorlesung 6 LP (oder zwei Seminare oder ein Seminar und eine Spezialvorlesung mit 3 LP)

Semester 4: 30 LP

- Masterarbeit

1.8.3 Beispiel 3 (Beginn im Wintersemester)**Semester 1:** 30 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Algebra und Geometrie): Algebra 8 LP, Weiteres Modul (Algebra und Geometrie) 8 LP
- Fach 2 (Analysis): Funktionalanalysis 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 2: 30 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Algebra und Geometrie): Geometrische Gruppentheorie 8 LP
- Fach 2 (Analysis): Rand- und Eigenwertprobleme 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 5 Mathematische Vertiefung: Geometrie der Schemata 8 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 3: 30 LP, 4 Prüfungsleistungen

- Fach 5 Mathematische Vertiefung: Geometrische Gruppentheorie 2 8 LP
- Fach 3 (Stochastik): Mathematische Statistik 8 LP, Räumliche Stochastik 8 LP, Der Poissonprozess 6 LP (oder eine andere LV mit 6 LP)

Semester 4: 30 LP

- Masterarbeit

1.8.4 Beispiel 4 (Beginn im Wintersemester)**Semester 1:** 30 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Analysis): Funktionalanalysis 8 LP
- Fach 2 (Stochastik): Räumliche Stochastik 8 LP oder Finanzmathematik in diskreter Zeit 8 LP
- Fach 3 (Angewandte und Numerische Mathematik): Numerische Methoden für Differentialgleichungen 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 2: 30 LP, 3 Prüfungsleistungen, 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Analysis): Spektraltheorie 8 LP
- Fach 2 (Stochastik): Stochastische Geometrie 8 LP oder Finanzmathematik in stetiger Zeit 8 LP
- Fach 3 (Angewandte und Numerische Mathematik): Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen oder Spezielle Themen der Numerischen Linearen Algebra je 8 LP
- Fach 4 Mathematisches Seminar 3 LP
- Fach 6 Überfachliche Qualifikation 3 LP

Semester 3: 30 LP, 4 Prüfungsleistungen oder 3 Prüfungsleistungen + 2 Studienleistungen

- Fach 1 (Analysis): Klassische Methoden für Partielle Differentialgleichungen 8 LP
- Fach 3 (Angewandte und Numerische Mathematik): Finite Elemente Methoden 8 LP
- Fach 5 Mathematische Vertiefung: Modul aus Algebra und Geometrie mit 8 LP oder Mathematische Statistik 8 LP
- Fach 5 Mathematische Vertiefung: Spezialvorlesung 6 LP oder zwei Seminare mit zusammen 6 LP

Semester 4: 30 LP

- Masterarbeit

2 Aufbau des Studiengangs

Pflichtbestandteile	
Masterarbeit	30 LP
Mathematische Methoden 1	24 LP
Mathematische Methoden 2	16 LP
Ergänzungsfach	16-24 LP
Mathematisches Seminar <i>Dieser Bereich fließt nicht in die Notenberechnung des übergeordneten Bereichs ein.</i>	6 LP
Mathematische Vertiefung	14-22 LP
Überfachliche Qualifikationen <i>Dieser Bereich fließt nicht in die Notenberechnung des übergeordneten Bereichs ein.</i>	6 LP
Freiwillige Bestandteile	
Zusatzleistungen <i>Dieser Bereich fließt nicht in die Notenberechnung des übergeordneten Bereichs ein.</i>	

2.1 Masterarbeit

Leistungspunkte
30

Pflichtbestandteile				
M-MATH-102917	Masterarbeit		WS+SS	30 LP

2.2 Mathematische Methoden 1**Leistungspunkte**
24

Mathematische Methoden 1 (Wahl: 1 Bestandteil)	
Gebiet Algebra und Geometrie	24 LP
Gebiet Analysis	24 LP
Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik	24 LP
Gebiet Stochastik	24 LP

2.2.1 Gebiet Algebra und Geometrie**Leistungspunkte****Bestandteil von: Mathematische Methoden 1****24**

Gebiet Algebra und Geometrie (Wahl: mind. 24 LP)				
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102866	Geometrie der Schemata		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102868	Modulformen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102869	Geometrische Gruppentheorie II	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102912	Globale Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102953	Algebraische Topologie II	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101315	Algebra		s. Anm.	8 LP
M-MATH-101317	Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101336	Graphentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-101724	Algebraische Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101725	Algebraische Zahlentheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102867	Geometrische Gruppentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102948	Algebraische Topologie	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102949	Einführung in die geometrische Maßtheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102950	Kombinatorik	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102957	Extremale Graphentheorie	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104261	Lie Gruppen und Lie Algebren <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105463	Strukturelle Graphentheorie	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106950	Lie-Algebren	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105931	Metrische Geometrie	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105973	Translationsflächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106466	Riemannsche Flächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106632	Kurven auf Flächen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106776	Komplexe Geometrie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106957	Moderne Methoden der Kombinatorik	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107017	Themen der Algebraischen Topologie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107387	Klassenkörpertheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-107484	Themen der Homotopietheorie	EN	Unregelm.	6 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie** darf nicht begonnen worden sein.

2.2.2 Gebiet Analysis**Bestandteil von: Mathematische Methoden 1****Leistungspunkte**

24

Gebiet Analysis (Wahl: mind. 24 LP)				
M-MATH-101768	Spektraltheorie	DE	SS	8 LP
M-MATH-102878	Komplexe Analysis		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101320	Funktionalanalysis	DE	WS	8 LP
M-MATH-102870	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102871	Rand- und Eigenwertprobleme		SS	8 LP
M-MATH-102872	Evolutionsgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102875	Modelle der Mathematischen Physik		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102876	Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102877	Nichtlineare Evolutionsgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102880	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102883	Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102886	Nichtlineare Funktionalanalysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102887	Monotoniemethoden in der Analysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102913	Banachalgebren		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102918	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102923	Geometrische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102927	Wandernde Wellen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102941	Steuerungstheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-103080	Dynamische Systeme	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103086	Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103079	Mathematische Physik	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103259	Verzweigungstheorie <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-103262	Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Einmalig	4 LP
M-MATH-103274	Mathematische Physik 2	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103539	Nichtlineare Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-104059	Mathematische Themen in der kinetischen Theorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104425	Dispersive Gleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104435	Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105066	Nichtlineare Maxwellgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105093	Variationsmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105324	Harmonische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105326	Nichtlineare Wellengleichungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105432	Diskrete dynamische Systeme	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105650	Einführung in die Strömungslehre		Unregelm.	3 LP
M-MATH-105837	Introduction to Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP

M-MATH-105838	Introduction to Microlocal Analysis <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105897	Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105964	Introduction to Convex Integration	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106401	Einführung in die Strömungsmechanik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106486	Harmonische Analysis 2	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106591	Einführung in die dynamischen Systeme	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106667	Geometrische Variationsprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106666	Minimalflächen <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106663	Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106696	Regularität für elliptische Operatoren	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106822	Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-107456	Interpolationsräume	DE/EN	Unregelm.	6 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Analysis** darf nicht begonnen worden sein.

2.2.3 Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik**Bestandteil von: Mathematische Methoden 1****Leistungspunkte**

24

Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik (Wahl: mind. 24 LP)				
M-MATH-102928	Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102930	Numerische Methoden für Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102955	Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces		Unregelm.	5 LP
M-MATH-101338	Paralleles Rechnen	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102888	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	DE	WS	8 LP
M-MATH-102889	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen		SS	8 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102891	Finite Elemente Methoden	EN	WS	8 LP
M-MATH-102892	Numerische Optimierungsmethoden	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102894	Numerische Methoden in der Elektrodynamik	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102895	Wavelets		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102897	Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102899	Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102900	Adaptive Finite Elemente Methoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102901	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102915	Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102920	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102921	Geometrische numerische Integration		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102929	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-102931	Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102932	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	EN	SS	4 LP
M-MATH-102935	Compressive Sensing		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102936	Operatorfunktionen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102937	Matrixfunktionen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-106634	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	DE/EN	SS	4 LP
M-MATH-102943	Einführung in Partikuläre Strömungen		Einmalig	3 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103260	Mathematische Methoden der Bildgebung		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103527	Grundlagen der Kontinuumsmechanik		Einmalig	4 LP
M-MATH-103700	Exponentielle Integratoren		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103919	Einführung in die kinetische Theorie	EN	WS	4 LP
M-MATH-104054	Quantifizierung von Unsicherheiten	EN	SS	4 LP
M-MATH-104058	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103540	Randelementmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105325	Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105327	Numerische Simulation in der Moleküldynamik	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105636	Analytische und numerische Homogenisierung	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105966	Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106053	Stochastische Simulation	EN	WS	5 LP
M-MATH-106063	Numerische komplexe Analysis	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106328	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	EN	SS	4 LP
M-MATH-106640	Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP

M-MATH-106695	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106682	Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-106836	MathSEE Modeling Week	EN	WS	3 LP
M-MATH-107646	Numerik auf Quantencomputern neu	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107647	Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs neu	EN	Unregelm.	5 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.

2.2.4 Gebiet Stochastik**Leistungspunkte**

Bestandteil von: **Mathematische Methoden 1**

24

Gebiet Stochastik (Wahl: mind. 24 LP)				
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102860	Finanzmathematik in stetiger Zeit		SS	8 LP
M-MATH-102903	Räumliche Stochastik		WS	8 LP
M-MATH-102904	Brownsche Bewegung		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102905	Perkolation	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102906	Generalisierte Regressionsmodelle		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102907	Markovsche Entscheidungsprozesse		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102908	Steuerung stochastischer Prozesse		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102909	Mathematische Statistik		WS	8 LP
M-MATH-102910	Nichtparametrische Statistik		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102911	Zeitreihenanalyse		SS	4 LP
M-MATH-102919	Finanzmathematik in diskreter Zeit		WS	8 LP
M-MATH-102922	Der Poisson-Prozess		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102939	Extremwerttheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102947	Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102956	Vorhersagen: Theorie und Praxis	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-104055	Ruintheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105579	Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105840	Statistisches Lernen		SS	8 LP
M-MATH-106045	Einführung in Stochastische Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106052	Zufällige Graphen und Netzwerke	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106485	Funktionale Datenanalyse	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.

2.3 Mathematische Methoden 2**Leistungspunkte**
16

Mathematische Methoden 2 (Wahl: 1 Bestandteil)	
Gebiet Algebra und Geometrie	16 LP
Gebiet Analysis	16 LP
Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik	16 LP
Gebiet Stochastik	16 LP

2.3.1 Gebiet Algebra und Geometrie**Leistungspunkte****Bestandteil von: Mathematische Methoden 2****16**

Gebiet Algebra und Geometrie (Wahl: mind. 16 LP)				
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102866	Geometrie der Schemata		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102868	Modulformen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102869	Geometrische Gruppentheorie II	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102912	Globale Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102953	Algebraische Topologie II	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101315	Algebra		s. Anm.	8 LP
M-MATH-101317	Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101336	Graphentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-101724	Algebraische Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101725	Algebraische Zahlentheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102867	Geometrische Gruppentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102948	Algebraische Topologie	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102949	Einführung in die geometrische Maßtheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102950	Kombinatorik	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102957	Extremale Graphentheorie	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104261	Lie Gruppen und Lie Algebren <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105463	Strukturelle Graphentheorie	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106950	Lie-Algebren	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105931	Metrische Geometrie	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105973	Translationsflächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106466	Riemannsche Flächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106632	Kurven auf Flächen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106776	Komplexe Geometrie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106957	Moderne Methoden der Kombinatorik	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107017	Themen der Algebraischen Topologie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107387	Klassenkörpertheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-107484	Themen der Homotopietheorie	EN	Unregelm.	6 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie** darf nicht begonnen worden sein.

2.3.2 Gebiet Analysis**Bestandteil von: Mathematische Methoden 2****Leistungspunkte**

16

Gebiet Analysis (Wahl: mind. 16 LP)				
M-MATH-101768	Spektraltheorie	DE	SS	8 LP
M-MATH-102878	Komplexe Analysis		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101320	Funktionalanalysis	DE	WS	8 LP
M-MATH-102870	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102871	Rand- und Eigenwertprobleme		SS	8 LP
M-MATH-102872	Evolutionsgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102875	Modelle der Mathematischen Physik		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102876	Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102877	Nichtlineare Evolutionsgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102880	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102883	Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102886	Nichtlineare Funktionalanalysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102887	Monotoniemethoden in der Analysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102913	Banachalgebren		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102918	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102923	Geometrische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102927	Wandernde Wellen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102941	Steuerungstheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-103080	Dynamische Systeme	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103086	Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103079	Mathematische Physik	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103259	Verzweigungstheorie <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-103262	Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Einmalig	4 LP
M-MATH-103274	Mathematische Physik 2	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103539	Nichtlineare Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-104059	Mathematische Themen in der kinetischen Theorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104425	Dispersive Gleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104435	Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105066	Nichtlineare Maxwellgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105093	Variationsmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105324	Harmonische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105326	Nichtlineare Wellengleichungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105432	Diskrete dynamische Systeme	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105650	Einführung in die Strömungslehre		Unregelm.	3 LP
M-MATH-105837	Introduction to Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP

M-MATH-105838	Introduction to Microlocal Analysis <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105897	Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105964	Introduction to Convex Integration	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106401	Einführung in die Strömungsmechanik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106486	Harmonische Analysis 2	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106591	Einführung in die dynamischen Systeme	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106667	Geometrische Variationsprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106666	Minimalflächen <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106663	Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106696	Regularität für elliptische Operatoren	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106822	Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-107456	Interpolationsräume	DE/EN	Unregelm.	6 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Analysis** darf nicht begonnen worden sein.

2.3.3 Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik**Bestandteil von: Mathematische Methoden 2****Leistungspunkte**

16

Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik (Wahl: mind. 16 LP)				
M-MATH-102928	Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102930	Numerische Methoden für Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102955	Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces		Unregelm.	5 LP
M-MATH-101338	Paralleles Rechnen	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102888	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	DE	WS	8 LP
M-MATH-102889	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen		SS	8 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102891	Finite Elemente Methoden	EN	WS	8 LP
M-MATH-102892	Numerische Optimierungsmethoden	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102894	Numerische Methoden in der Elektrodynamik	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102895	Wavelets		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102897	Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102899	Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102900	Adaptive Finite Elemente Methoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102901	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102915	Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102920	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102921	Geometrische numerische Integration		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102929	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-102931	Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102932	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	EN	SS	4 LP
M-MATH-102935	Compressive Sensing		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102936	Operatorfunktionen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102937	Matrixfunktionen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-106634	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	DE/EN	SS	4 LP
M-MATH-102943	Einführung in Partikuläre Strömungen		Einmalig	3 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103260	Mathematische Methoden der Bildgebung		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103527	Grundlagen der Kontinuumsmechanik		Einmalig	4 LP
M-MATH-103700	Exponentielle Integratoren		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103919	Einführung in die kinetische Theorie	EN	WS	4 LP
M-MATH-104054	Quantifizierung von Unsicherheiten	EN	SS	4 LP
M-MATH-104058	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103540	Randelementmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105325	Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105327	Numerische Simulation in der Moleküldynamik	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105636	Analytische und numerische Homogenisierung	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105966	Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106053	Stochastische Simulation	EN	WS	5 LP
M-MATH-106063	Numerische komplexe Analysis	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106328	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	EN	SS	4 LP
M-MATH-106640	Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP

M-MATH-106695	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106682	Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-106836	MathSEE Modeling Week	EN	WS	3 LP
M-MATH-107646	Numerik auf Quantencomputern neu	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107647	Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs neu	EN	Unregelm.	5 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.

2.3.4 Gebiet Stochastik**Leistungspunkte****Bestandteil von: Mathematische Methoden 2****16**

Gebiet Stochastik (Wahl: mind. 16 LP)				
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102860	Finanzmathematik in stetiger Zeit		SS	8 LP
M-MATH-102903	Räumliche Stochastik		WS	8 LP
M-MATH-102904	Brownsche Bewegung		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102905	Perkolation	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102906	Generalisierte Regressionsmodelle		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102907	Markovsche Entscheidungsprozesse		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102908	Steuerung stochastischer Prozesse		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102909	Mathematische Statistik		WS	8 LP
M-MATH-102910	Nichtparametrische Statistik		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102911	Zeitreihenanalyse		SS	4 LP
M-MATH-102919	Finanzmathematik in diskreter Zeit		WS	8 LP
M-MATH-102922	Der Poisson-Prozess		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102939	Extremwerttheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102947	Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102956	Vorhersagen: Theorie und Praxis	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-104055	Ruintheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105579	Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105840	Statistisches Lernen		SS	8 LP
M-MATH-106045	Einführung in Stochastische Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106052	Zufällige Graphen und Netzwerke	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106485	Funktionale Datenanalyse	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Der Bereich **Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.

2.4 Ergänzungsfach**Leistungspunkte**
16-24

Ergänzungsfach (Wahl: 1 Bestandteil)	
Gebiet Algebra und Geometrie	16-24 LP
Gebiet Analysis	16-24 LP
Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik	16-24 LP
Gebiet Stochastik	16-24 LP
Fach Informatik	16-24 LP
Fach Physik	16-24 LP
Fach Wirtschaftswissenschaften	16-24 LP
Fach Maschinenbau	16-24 LP
Fach Elektrotechnik	16-24 LP

2.4.1 Gebiet Algebra und Geometrie

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Gebiet Algebra und Geometrie (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-MATH-102866	Geometrie der Schemata		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102867	Geometrische Gruppentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102868	Modulformen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102869	Geometrische Gruppentheorie II	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102912	Globale Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102948	Algebraische Topologie	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102953	Algebraische Topologie II	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101315	Algebra		s. Anm.	8 LP
M-MATH-101317	Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101336	Graphentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-101724	Algebraische Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101725	Algebraische Zahlentheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102949	Einführung in die geometrische Maßtheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102950	Kombinatorik	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102957	Extremale Graphentheorie	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104261	Lie Gruppen und Lie Algebren <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105463	Strukturelle Graphentheorie	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106950	Lie-Algebren	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105931	Metrische Geometrie	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105973	Translationsflächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106466	Riemannsche Flächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106632	Kurven auf Flächen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106776	Komplexe Geometrie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106957	Moderne Methoden der Kombinatorik	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107017	Themen der Algebraischen Topologie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107387	Klassenkörpertheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-107484	Themen der Homotopietheorie	EN	Unregelm.	6 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie** darf nicht begonnen worden sein.

2.4.2 Gebiet Analysis

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Gebiet Analysis (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-MATH-101320	Funktionalanalysis	DE	WS	8 LP
M-MATH-101768	Spektraltheorie	DE	SS	8 LP
M-MATH-102870	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102871	Rand- und Eigenwertprobleme		SS	8 LP
M-MATH-102872	Evolutionsgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102875	Modelle der Mathematischen Physik		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102876	Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102877	Nichtlineare Evolutionsgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102878	Komplexe Analysis		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102880	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102883	Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102886	Nichtlineare Funktionalanalysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102887	Monotoniemethoden in der Analysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102913	Banachalgebren		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102918	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102923	Geometrische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102927	Wandernde Wellen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102941	Steuerungstheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-103080	Dynamische Systeme	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103086	Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103079	Mathematische Physik	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103259	Verzweigungstheorie <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-103262	Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Einmalig	4 LP
M-MATH-103274	Mathematische Physik 2	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103539	Nichtlineare Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-104059	Mathematische Themen in der kinetischen Theorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104425	Dispersive Gleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104435	Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105066	Nichtlineare Maxwellgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105093	Variationsmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105324	Harmonische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105326	Nichtlineare Wellengleichungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105432	Diskrete dynamische Systeme	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105650	Einführung in die Strömungslehre		Unregelm.	3 LP
M-MATH-105837	Introduction to Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP

M-MATH-105838	Introduction to Microlocal Analysis <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105897	Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105964	Introduction to Convex Integration	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106401	Einführung in die Strömungsmechanik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106486	Harmonische Analysis 2	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106591	Einführung in die dynamischen Systeme	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106667	Geometrische Variationsprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106666	Minimalflächen <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106663	Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106696	Regularität für elliptische Operatoren	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106822	Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-107456	Interpolationsräume	DE/EN	Unregelm.	6 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis** darf nicht begonnen worden sein.

2.4.3 Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-MATH-102928	Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102930	Numerische Methoden für Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102955	Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces		Unregelm.	5 LP
M-MATH-101338	Paralleles Rechnen	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102888	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	DE	WS	8 LP
M-MATH-102889	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen		SS	8 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102891	Finite Elemente Methoden	EN	WS	8 LP
M-MATH-102892	Numerische Optimierungsmethoden	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102894	Numerische Methoden in der Elektrodynamik	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102895	Wavelets		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102897	Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102899	Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102900	Adaptive Finite Elemente Methoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102901	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102915	Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102920	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102921	Geometrische numerische Integration		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102929	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-102931	Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102932	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	EN	SS	4 LP
M-MATH-102935	Compressive Sensing		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102936	Operatorfunktionen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102937	Matrixfunktionen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-106634	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	DE/EN	SS	4 LP
M-MATH-102943	Einführung in Partikuläre Strömungen		Einmalig	3 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103260	Mathematische Methoden der Bildgebung		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103527	Grundlagen der Kontinuumsmechanik		Einmalig	4 LP
M-MATH-103700	Exponentielle Integratoren		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103919	Einführung in die kinetische Theorie	EN	WS	4 LP
M-MATH-104054	Quantifizierung von Unsicherheiten	EN	SS	4 LP
M-MATH-104058	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103540	Randelementmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105325	Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105327	Numerische Simulation in der Moleküldynamik	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105636	Analytische und numerische Homogenisierung	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105966	Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106053	Stochastische Simulation	EN	WS	5 LP
M-MATH-106063	Numerische komplexe Analysis	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106328	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	EN	SS	4 LP
M-MATH-106640	Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP

M-MATH-106695	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106682	Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-106836	MathSEE Modeling Week	EN	WS	3 LP
M-MATH-107646	Numerik auf Quantencomputern neu	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107647	Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs neu	EN	Unregelm.	5 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik** darf nicht begonnen worden sein.

2.4.4 Gebiet Stochastik

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Gebiet Stochastik (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102860	Finanzmathematik in stetiger Zeit		SS	8 LP
M-MATH-102903	Räumliche Stochastik		WS	8 LP
M-MATH-102904	Brownsche Bewegung		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102905	Perkolation	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102906	Generalisierte Regressionsmodelle		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102907	Markovsche Entscheidungsprozesse		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102908	Steuerung stochastischer Prozesse		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102909	Mathematische Statistik		WS	8 LP
M-MATH-102910	Nichtparametrische Statistik		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102911	Zeitreihenanalyse		SS	4 LP
M-MATH-102919	Finanzmathematik in diskreter Zeit		WS	8 LP
M-MATH-102922	Der Poisson-Prozess		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102939	Extremwerttheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102947	Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102956	Vorhersagen: Theorie und Praxis	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-104055	Ruintheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105579	Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105840	Statistisches Lernen		SS	8 LP
M-MATH-106045	Einführung in Stochastische Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106052	Zufällige Graphen und Netzwerke	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106485	Funktionale Datenanalyse	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.
2. Der Bereich **Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik** darf nicht begonnen worden sein.

2.4.5 Fach Informatik

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Fach Informatik (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-INFO-100723	Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren	DE	WS	3 LP
M-INFO-100725	Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie	DE	WS+SS	3 LP
M-INFO-100731	Fotorealistische Bildsynthese	DE/EN	WS	5 LP
M-INFO-100743	Digitale Signaturen	DE	WS	3 LP
M-INFO-100795	Algorithm Engineering	EN	SS	5 LP
M-INFO-100799	Formale Systeme	DE	WS	6 LP
M-INFO-106824	Codierungstheorie	DE	Unregelm.	3 LP
M-INFO-100824	Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen	DE	WS	3 LP
M-INFO-100836	Ausgewählte Kapitel der Kryptographie	DE	SS	3 LP
M-INFO-100853	Symmetrische Verschlüsselungsverfahren	DE	SS	3 LP
M-INFO-107663	Localization of Mobile Agents neu	EN	SS	6 LP
M-INFO-101887	Seminar Advanced Topics in Parallel Programming	DE/EN	SS	3 LP
M-INFO-100829	Stochastische Informationsverarbeitung	DE	WS	6 LP
M-INFO-106014	Grundlagen der Künstlichen Intelligenz	DE	WS	5 LP
M-INFO-106015	Informationssicherheit	DE	SS	5 LP
M-INFO-106102	Logical Foundations of Cyber-Physical Systems	EN	WS	6 LP
M-INFO-106812	Advanced Bayesian Data Analysis	EN	WS	5 LP
M-INFO-106998	IT Security	EN	WS	6 LP
M-INFO-107228	Computational Geometry	EN	Unregelm.	6 LP
M-INFO-107218	Network Security: Architectures and Protocols	EN	SS	4 LP
M-INFO-107162	Robotics I - Introduction to Robotics	EN	WS	6 LP
M-INFO-107090	Sampling Methods for Machine Learning	EN	SS	6 LP
M-INFO-106504	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics	EN	WS	6 LP
M-INFO-107609	Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI	EN	WS+SS	6 LP

2.4.6 Fach Physik

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Fach Physik (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-PHYS-106331	Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle	DE	SS	8 LP
M-PHYS-106332	Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie	DE	WS	8 LP
M-PHYS-106334	Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik	DE	SS	8 LP
M-PHYS-106335	Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene Quantenmechanik und Statistische Physik	DE	WS	8 LP
M-PHYS-102033	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen	EN	WS	12 LP
M-PHYS-102035	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen	EN	WS	8 LP
M-PHYS-102046	Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen	EN	SS	12 LP
M-PHYS-102048	Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen	EN	SS	8 LP

2.4.7 Fach Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Fach Wirtschaftswissenschaften (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-WIWI-101413	Anwendungen des Operations Research	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101414	Methodische Grundlagen des OR	DE	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101452	Energiewirtschaft und Technologie	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101472	Informatik	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101473	Mathematische Optimierung	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101480	Finance 3	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101482	Finance 1	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101483	Finance 2	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101500	Microeconomic Theory	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-101502	Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance	EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-102832	Operations Research im Supply Chain Management	DE/EN	WS+SS	9 LP
M-WIWI-102970	Entscheidungs- und Spieltheorie	DE	WS	9 LP

2.4.8 Fach Maschinenbau

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Fach Maschinenbau (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-MATH-103198	PH Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau	DE	WS+SS	6 LP

2.4.9 Fach Elektrotechnik

Bestandteil von: Ergänzungsfach

Leistungspunkte

16-24

Fach Elektrotechnik (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 16 und 24 LP)				
M-ETIT-100361	Verteilte ereignisdiskrete Systeme	DE	SS	4 LP
M-ETIT-107644	Nonlinear Control Systems neu	EN	SS	6 LP
M-ETIT-100386	Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields	EN	WS	4 LP
M-ETIT-100390	Physiologie und Anatomie I	DE	WS	3 LP
M-ETIT-107333	Applied Information Theory	EN	WS	6 LP
M-ETIT-107497	Optimal Control	EN	WS	6 LP
M-ETIT-107005	Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis	EN	WS	6 LP
M-ETIT-100538	Technische Optik	DE	WS	5 LP
M-ETIT-106899	Signal Processing Methods	EN	WS	6 LP
M-ETIT-101845	Lineare Elektrische Netze	DE	WS	7 LP
M-ETIT-102102	Digitaltechnik	DE	WS	6 LP
M-ETIT-106336	Informations- und Automatisierungstechnik	DE	SS	7 LP
M-ETIT-106338	Grundlagen der Datenübertragung	DE	SS	6 LP
M-ETIT-106675	Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators	EN	SS	6 LP
M-ETIT-106778	Medical Imaging Technology	EN	SS	6 LP
M-ETIT-106815	Advanced Communications Engineering	EN	WS	6 LP
M-ETIT-107344	Integrated Photonics	EN	WS	6 LP

2.5 Mathematisches Seminar**Leistungspunkte**
6

Pflichtbestandteile				
M-MATH-102730	Seminar	DE/EN	WS+SS	3 LP
M-MATH-103925	Seminar 2	DE	WS+SS	3 LP

2.6 Mathematische Vertiefung

Leistungspunkte
14-22

Mathematische Vertiefung (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 14 und 22 LP)				
M-MATH-101768	Spektraltheorie	DE	SS	8 LP
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102866	Geometrie der Schemata		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102868	Modulformen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102869	Geometrische Gruppentheorie II	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102878	Komplexe Analysis		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102912	Globale Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102928	Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102930	Numerische Methoden für Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102953	Algebraische Topologie II	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102955	Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces		Unregelm.	5 LP
M-MATH-101315	Algebra		s. Anm.	8 LP
M-MATH-101317	Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101320	Funktionalanalysis	DE	WS	8 LP
M-MATH-101336	Graphentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-101338	Paralleles Rechnen	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-101724	Algebraische Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101725	Algebraische Zahlentheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102860	Finanzmathematik in stetiger Zeit		SS	8 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102867	Geometrische Gruppentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102870	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102871	Rand- und Eigenwertprobleme		SS	8 LP
M-MATH-102872	Evolutionsgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102875	Modelle der Mathematischen Physik		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102876	Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102877	Nichtlineare Evolutionsgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102880	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102883	Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102886	Nichtlineare Funktionalanalysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102887	Monotoniemethoden in der Analysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102888	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	DE	WS	8 LP
M-MATH-102889	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen		SS	8 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102891	Finite Elemente Methoden	EN	WS	8 LP
M-MATH-102892	Numerische Optimierungsmethoden	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102894	Numerische Methoden in der Elektrodynamik	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102895	Wavelets		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102897	Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102899	Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102900	Adaptive Finite Elemente Methoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102901	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102903	Räumliche Stochastik		WS	8 LP
M-MATH-102904	Brownsche Bewegung		Unregelm.	4 LP

M-MATH-102905	Perkolation	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102906	Generalisierte Regressionsmodelle		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102907	Markovsche Entscheidungsprozesse		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102908	Steuerung stochastischer Prozesse		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102909	Mathematische Statistik		WS	8 LP
M-MATH-102910	Nichtparametrische Statistik		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102911	Zeitreihenanalyse		SS	4 LP
M-MATH-102913	Banachalgebren		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102915	Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102918	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102919	Finanzmathematik in diskreter Zeit		WS	8 LP
M-MATH-102920	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102921	Geometrische numerische Integration		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102922	Der Poisson-Prozess		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102923	Geometrische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102927	Wandernde Wellen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102929	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-102931	Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102932	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	EN	SS	4 LP
M-MATH-102935	Compressive Sensing		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102936	Operatorfunktionen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102937	Matrixfunktionen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-106634	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	DE/EN	SS	4 LP
M-MATH-102939	Extremwerttheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102941	Steuerungstheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102943	Einführung in Partikuläre Strömungen		Einmalig	3 LP
M-MATH-102947	Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102948	Algebraische Topologie	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102949	Einführung in die geometrische Maßtheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102950	Kombinatorik	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102956	Vorhersagen: Theorie und Praxis	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103080	Dynamische Systeme	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103086	Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102957	Extremale Graphentheorie	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103079	Mathematische Physik	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103259	Verzweigungstheorie <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103260	Mathematische Methoden der Bildgebung		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-103262	Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Einmalig	4 LP
M-MATH-103274	Mathematische Physik 2	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103276	Seminar	DE	WS+SS	3 LP
M-MATH-103527	Grundlagen der Kontinuumsmechanik		Einmalig	4 LP
M-MATH-103539	Nichtlineare Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103700	Exponentielle Integratoren		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103919	Einführung in die kinetische Theorie	EN	WS	4 LP
M-MATH-104054	Quantifizierung von Unsicherheiten	EN	SS	4 LP

M-MATH-104055	Ruintheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104058	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104059	Mathematische Themen in der kinetischen Theorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104261	Lie Gruppen und Lie Algebren <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-104425	Dispersive Gleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104435	Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-103540	Randelementmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105066	Nichtlineare Maxwellgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105093	Variationsmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105324	Harmonische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105325	Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105326	Nichtlineare Wellengleichungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105327	Numerische Simulation in der Moleküldynamik	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105432	Diskrete dynamische Systeme	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105463	Strukturelle Graphentheorie	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105579	Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105636	Analytische und numerische Homogenisierung	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105650	Einführung in die Strömungslehre		Unregelm.	3 LP
M-MATH-105837	Introduction to Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105838	Introduction to Microlocal Analysis <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106950	Lie-Algebren	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105840	Statistisches Lernen		SS	8 LP
M-MATH-105897	Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105931	Metrische Geometrie	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105964	Introduction to Convex Integration	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105966	Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105973	Translationsflächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106045	Einführung in Stochastische Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106052	Zufällige Graphen und Netzwerke	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106053	Stochastische Simulation	EN	WS	5 LP
M-MATH-106063	Numerische komplexe Analysis	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106328	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	EN	SS	4 LP
M-MATH-106401	Einführung in die Strömungsmechanik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106466	Riemannsche Flächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106485	Funktionale Datenanalyse	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106486	Harmonische Analysis 2	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106591	Einführung in die dynamischen Systeme	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106632	Kurven auf Flächen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106640	Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106667	Geometrische Variationsprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106666	Minimalflächen <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106663	Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen	EN	Unregelm.	6 LP

M-MATH-106696	Regularität für elliptische Operatoren	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106695	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106682	Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-106776	Komplexe Geometrie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106822	Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106836	MathSEE Modeling Week	EN	WS	3 LP
M-MATH-106957	Moderne Methoden der Kombinatorik	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107017	Themen der Algebraischen Topologie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107387	Klassenkörpertheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-107484	Themen der Homotopietheorie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107456	Interpolationsräume	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107646	Numerik auf Quantencomputern neu	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107647	Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs neu	EN	Unregelm.	5 LP

2.7 Überfachliche Qualifikationen

Leistungspunkte

6

Überfachliche Qualifikation (Wahl: mind. 6 LP)				
M-MATH-103053	Schlüsselqualifikationen	DE	WS+SS	6 LP

2.8 Zusatzleistungen

Zusatzleistungen (Wahl: max. 30 LP)				
M-MATH-101315	Algebra		s. Anm.	8 LP
M-MATH-101317	Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-101320	Funktionalanalysis	DE	WS	8 LP
M-MATH-101336	Graphentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-101338	Paralleles Rechnen	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-101724	Algebraische Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101725	Algebraische Zahlentheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-101768	Spektraltheorie	DE	SS	8 LP
M-MATH-102860	Finanzmathematik in stetiger Zeit		SS	8 LP
M-MATH-102864	Konvexe Geometrie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102865	Stochastische Geometrie		SS	8 LP
M-MATH-102866	Geometrie der Schemata		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102867	Geometrische Gruppentheorie	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102868	Modulformen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102869	Geometrische Gruppentheorie II	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102870	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102871	Rand- und Eigenwertprobleme		SS	8 LP
M-MATH-102872	Evolutionsgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102874	Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102875	Modelle der Mathematischen Physik		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102876	Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102877	Nichtlineare Evolutionsgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102878	Komplexe Analysis		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102879	Potentialtheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102880	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102883	Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102884	Streutheorie		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102885	Maxwellgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102886	Nichtlineare Funktionalanalysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102887	Monotoniemethoden in der Analysis		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102888	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	DE	WS	8 LP
M-MATH-102889	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen		SS	8 LP
M-MATH-102890	Inverse Probleme		WS	8 LP
M-MATH-102891	Finite Elemente Methoden	EN	WS	8 LP
M-MATH-102892	Numerische Optimierungsmethoden	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102894	Numerische Methoden in der Elektrodynamik	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102895	Wavelets		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102897	Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102899	Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102900	Adaptive Finite Elemente Methoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102901	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102903	Räumliche Stochastik		WS	8 LP
M-MATH-102904	Brownsche Bewegung		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102905	Perkolaton	DE/EN	Unregelm.	5 LP
M-MATH-102906	Generalisierte Regressionsmodelle		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102907	Markovsche Entscheidungsprozesse		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102908	Steuerung stochastischer Prozesse		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102909	Mathematische Statistik		WS	8 LP
M-MATH-102910	Nichtparametrische Statistik		Unregelm.	4 LP

M-MATH-102911	Zeitreihenanalyse		SS	4 LP
M-MATH-102912	Globale Differentialgeometrie	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102913	Banachalgebren		Unregelm.	3 LP
M-MATH-102915	Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102918	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	DE/EN	WS	8 LP
M-MATH-102919	Finanzmathematik in diskreter Zeit		WS	8 LP
M-MATH-102920	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102921	Geometrische numerische Integration		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102922	Der Poisson-Prozess		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102923	Geometrische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102924	Optimierung in Banachräumen		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102926	Sobolevräume	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102927	Wandernde Wellen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102928	Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102929	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-102930	Numerische Methoden für Integralgleichungen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102931	Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102932	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	EN	SS	4 LP
M-MATH-102935	Compressive Sensing		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102936	Operatorfunktionen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-102937	Matrixfunktionen		Unregelm.	8 LP
M-MATH-106634	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	DE/EN	SS	4 LP
M-MATH-102939	Extremwerttheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-102941	Steuerungstheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102943	Einführung in Partikuläre Strömungen		Einmalig	3 LP
M-MATH-102947	Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung		Unregelm.	8 LP
M-MATH-102948	Algebraische Topologie	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102949	Einführung in die geometrische Maßtheorie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-102950	Kombinatorik	EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-102953	Algebraische Topologie II	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102955	Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces		Unregelm.	5 LP
M-MATH-102956	Vorhersagen: Theorie und Praxis	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-102957	Extremale Graphentheorie	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103079	Mathematische Physik	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103080	Dynamische Systeme	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103086	Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103259	Verzweigungstheorie <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103260	Mathematische Methoden der Bildgebung		Unregelm.	5 LP
M-MATH-103251	Aspekte der Geometrischen Analysis <i>Die Erstverwendung ist bis 15.04.2026 möglich.</i>		Unregelm.	4 LP
M-MATH-103262	Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten <i>Die Erstverwendung ist bis 30.09.2026 möglich.</i>		Einmalig	4 LP
M-MATH-103274	Mathematische Physik 2	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103919	Einführung in die kinetische Theorie	EN	WS	4 LP
M-MATH-103539	Nichtlineare Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-103527	Grundlagen der Kontinuumsmechanik		Einmalig	4 LP
M-MATH-104058	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra		Unregelm.	6 LP
M-MATH-103700	Exponentielle Integratoren		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104054	Quantifizierung von Unsicherheiten	EN	SS	4 LP

M-MATH-104055	Ruintheorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104059	Mathematische Themen in der kinetischen Theorie		Unregelm.	4 LP
M-MATH-104261	Lie Gruppen und Lie Algebren <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-104425	Dispersive Gleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-104435	Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-103540	Randelementmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105066	Nichtlineare Maxwellgleichungen	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105101	Einführung in die homogene Dynamik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026 möglich.</i>		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105093	Variationsmethoden		Unregelm.	8 LP
M-MATH-105324	Harmonische Analysis	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105325	Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen		Unregelm.	6 LP
M-MATH-105326	Nichtlineare Wellengleichungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105327	Numerische Simulation in der Moleküldynamik	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-105432	Diskrete dynamische Systeme	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105463	Strukturelle Graphentheorie	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105487	Topologische Datenanalyse	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105579	Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen	DE/EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-105636	Analytische und numerische Homogenisierung	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105649	Fraktale Geometrie	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105650	Einführung in die Strömungslehre		Unregelm.	3 LP
M-MATH-105837	Introduction to Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105838	Introduction to Microlocal Analysis <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106950	Lie-Algebren	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105840	Statistisches Lernen		SS	8 LP
M-MATH-105897	Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105931	Metrische Geometrie	DE	s. Anm.	8 LP
M-MATH-105964	Introduction to Convex Integration	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-105966	Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-105973	Translationsflächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106045	Einführung in Stochastische Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106052	Zufällige Graphen und Netzwerke	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106053	Stochastische Simulation	EN	WS	5 LP
M-MATH-106063	Numerische komplexe Analysis	DE	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106328	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	EN	SS	4 LP
M-MATH-106401	Einführung in die Strömungsmechanik <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026 möglich.</i>	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106466	Riemannsche Flächen	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106473	Ergodentheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106485	Funktionale Datenanalyse	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106486	Harmonische Analysis 2	EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106591	Einführung in die dynamischen Systeme	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106632	Kurven auf Flächen	EN	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106640	Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien	EN	Unregelm.	4 LP
M-MATH-106664	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106667	Geometrische Variationsprobleme	DE/EN	Unregelm.	8 LP
M-MATH-106666	Minimalflächen <i>Die Erstverwendung ist nur zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026 möglich.</i>	DE	Unregelm.	3 LP
M-MATH-106663	Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106696	Regularität für elliptische Operatoren	EN	Unregelm.	6 LP

M-MATH-106695	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106682	Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen	DE/EN	s. Anm.	8 LP
M-MATH-106776	Komplexe Geometrie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-106822	Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen	EN	Unregelm.	3 LP
M-FORUM-106753	Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft	DE	WS+SS	16 LP
M-MATH-106836	MathSEE Modeling Week	EN	WS	3 LP
M-INFO-106102	Logical Foundations of Cyber-Physical Systems	EN	WS	6 LP
M-INFO-106812	Advanced Bayesian Data Analysis	EN	WS	5 LP
M-MATH-106957	Moderne Methoden der Kombinatorik	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107017	Themen der Algebraischen Topologie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107387	Klassenkörpertheorie	DE	Unregelm.	8 LP
M-MATH-107484	Themen der Homotopietheorie	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107456	Interpolationsräume	DE/EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107646	Numerik auf Quantencomputern neu	EN	Unregelm.	6 LP
M-MATH-107647	Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs neu	EN	Unregelm.	5 LP

3 Module

M

3.1 Modul: Adaptive Finite Elemente Methoden [M-MATH-102900]

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105898	Adaptive Finite Elemente Methoden	8 LP	Dörfler

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Notwendigkeit adaptiver Methoden darstellen
- die grundlegenden Methoden, Techniken und Algorithmen der Behandlung elliptischer Randwertprobleme mit Adaptiven Finiten Elementen erklären
- verschiedene Ansätze zur Fehlerschätzung wiedergeben
- einfache Anfangs-Randwertaufgaben mit Adaptiven Finiten Elementen numerisch lösen

Inhalt

- Notwendigkeit adaptiver Methoden
- Residuenfehlerschätzer
- Aspekte der Implementierung
- Optimalität der adaptiven Methode
- Funktionalfehlerschätzer
- hp-Finite Elemente
- Adaptivität bei zeitabhängigen Problemen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in Finite Element Methoden, in einer Programmiersprache und der Analysis von Randwertproblemen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

M**3.2 Modul: Advanced Bayesian Data Analysis [M-INFO-106812]**

Verantwortung: Prof. Dr. Nadja Klein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-113673	Advanced Bayesian Data Analysis	5 LP	Klein

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

- Develop a deep understanding of Bayesian statistical principles and computational techniques.
- Master the application of Bayesian regression models to real-world data.
- Gain proficiency in Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods, including Metropolis-Hastings and Gibbs sampling.
- Acquire skills in implementing Bayesian models using relevant software tools such Stan.

Inhalt

This course deepens students' understanding of Bayesian methods and introduces the latest advancements in Bayesian computation. It is designed for Master students in Computer Science, Mathematics, Econometrics, Techno-Mathematics, Business Informatics, or similar programs seeking to enhance their expertise.

Examples of topics covered are the review of key Bayesian concepts including Bayes' Theorem, conjugate prior distributions, and posterior inference. For instance, students may explore the Beta-Binomial conjugacy, where a Beta prior pairs with a Binomial likelihood, and the Normal-Normal conjugacy, where a Normal prior pairs with a normal likelihood with known variance. These examples demonstrate how conjugate priors simplify posterior calculations and enhance analytical tractability.

Next, students delve into Bayesian supervised learning, covering linear, logistic, and nonparametric approaches, with an emphasis on applying Bayesian methods to real-world data and interpreting results.

The course also covers ways to perform posterior estimation, such as, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) inference, including the Metropolis-Hastings algorithm and Gibbs sampling. We explore Bayesian high-dimensional regression techniques, such as the horseshoe prior, for handling models with many predictors. Additionally, students will learn about mixture models and Dirichlet processes, which are powerful tools for modelling heterogeneous data and uncovering latent structures.

We conclude with approximate inference methods, including variational inference and Approximate Bayesian Computation (ABC), essential for dealing with complex models and large datasets.

Arbeitsaufwand

Lecture with 2 SWS + 1 SWS exercise
 5 ECTS corresponds to approx. 150 hours
 approx. 30 hours lecture attendance,
 approx. 15 hours exercise attendance,
 approx. 80 hours post-processing (self-study)
 approx. 25 hours exam preparation (self-study)

Empfehlungen

- Knowledge in R or Python
- Mathematics-heavy lecture. The basics will be reviewed, but mathematical proficiency is helpful

M**3.3 Modul: Advanced Communications Engineering [M-ETIT-106815]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Holger Jäkel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-113676	Advanced Communications Engineering	6 LP	Jäkel

Erfolgskontrolle(n)

The assessment takes place in the form of a written examination lasting 120 min.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

The students are able to analyze and assess properties of communication systems and consider aspects of implementation. They can use mathematical methods in the context of communication systems for understanding involved derivations in the research literature; deriving and autonomously elaborating theoretical results, and checking their viability by simulations.

Inhalt

The module is introducing and deriving results covering, but not being limited to, properties of linear modulation, channel description and diversity schemes, and processing of receiver signals, all based on detailed theoretical concepts. Topics already covered in previous modules are deduced thoroughly and mathematical derivations and reasoning are provided.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written exam.

Anmerkungen

Starting winter term 25/26

Arbeitsaufwand

1. Attendance to the lecture: $20 \cdot 1,5 \text{ h} = 30 \text{ h}$
2. Preparation and review: $20 \cdot 3 \text{ h} = 60 \text{ h}$
3. Attendance to the tutorial: $6 \cdot 1,5 \text{ h} = 9 \text{ h}$
4. Preparation and review: $6 \cdot 3,5 \text{ h} = 21 \text{ h}$
5. Preparation for the exam: 60 h

In total: 180 h = 6 LP

Empfehlungen

Basics knowledge of communication systems, as, e.g., provided in KIT's Bachelor courses "Grundlagen der Datenübertragung" and "Nachrichtensysteme", is supposed. Furthermore, working knowledge in the areas of system theory and probability theory is assumed.

Lehr- und Lernformen

Lecture: 3 SWS, Exercise: 1 SWS

M**3.4 Modul: Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces [M-MATH-102955]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
5 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105927	Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces	5 LP	Rieder

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen Regularisierungsverfahren für nichtlineare schlecht-gestellte Probleme in Hilbert- und Banach-Räumen und können die zugrunde liegenden analytischen sowie numerischen Aspekte erörtern. Sie können darüber hinaus die konzeptionellen Unterschiede von Regularisierungsverfahren in Hilbert- und Banach-Räumen bestimmen.

Inhalt

Inexakte Newton-Verfahren in Hilbert-Räumen,
 Approximative Inverse in Banach-Räumen,
 Tikhonov-Regularisierung mit konvexem Strafterm,
 Kaczmarz-Newton Verfahren in Banach-Räumen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Inverse Probleme, Funktionalanalysis



3.5 Modul: Algebra [M-MATH-101315]

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-102253	Algebra	8 LP	Kühnlein, Sauer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- wesentliche Konzepte der Algebra nennen und erörtern,
- den Aufbau der Galoistheorie nachvollziehen und ihre Aussagen auf konkrete Fragestellungen anwenden,
- grundlegende Resultate über Bewertungsringe und ganze Ringerweiterungen nennen und zueinander in Beziehung setzen,
- und sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Algebra zu schreiben

Inhalt

- **Körper:** algebraische Körpererweiterungen, Galoistheorie, Einheitswurzeln und Kreisteilung, Lösen von Gleichungen durch Radikale
- **Bewertungen:** Beträge, Bewertungsringe
- **Ringtheorie:** Tensorprodukt von Moduln, ganze Ringerweiterungen, Normalisierung, noethersche Ringe, Hilbertscher Basissatz

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Einführung in Algebra und Zahlentheorie" sollte bereits belegt worden sein.

M**3.6 Modul: Algebraische Geometrie [M-MATH-101724]**

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-103340	Algebraische Geometrie	8 LP	Herrlich, Kühnlein

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventen und Absolventinnen können

- grundlegende Konzepte der Theorie der algebraischen Varietäten nennen und erörtern,
- Hilfsmittel aus der Algebra, insbesondere der Theorie der Polynomringe, auf geometrische Fragestellungen anwenden,
- wichtige Resultate der klassischen algebraischen Geometrie erläutern und auf Beispiele anwenden,
- und sind darauf vorbereitet, Forschungsarbeiten aus der algebraischen Geometrie zu lesen und eine Abschlussarbeit in diesem Bereich zu schreiben.

Inhalt

- Hilbertscher Nullstellensatz
- affine und projektive Varietäten
- Morphismen und rationale Abbildungen
- nichtsinguläre Varietäten
- algebraische Kurven
- Satz von Riemann-Roch

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein:

Einführung in Algebra und Zahlentheorie
 Algebra

M**3.7 Modul: Algebraische Topologie [M-MATH-102948]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Manuel Krannich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	siehe Anmerkungen	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105915	Algebraische Topologie	8 LP	Krannich, Llosa Isenrich, Sauer

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung im Umfang von 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können topologische Invarianten grundlegender Beispierräume berechnen
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten

Inhalt

- Grundlegende homotopietheoretische Begriffe
- Beispiele von Invarianten der algebraischen Topologie (z.B. Fundamentalgruppe oder singuläre Homologie)

Zusammensetzung der Modulnote

Notenbildung: Die Modulnote ist die Note der Modulprüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Elementare Geometrie" werden empfohlen.

M**3.8 Modul: Algebraische Topologie II [M-MATH-102953]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Manuel Krannich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105926	Algebraische Topologie II	8 LP	Krannich, Sauer

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung im Umfang von 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können die Kohomologieringe grundlegender Beispielsräume berechnen,
- beherrschen grundlegende Techniken der homologischen Algebra,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten

Inhalt

- Singuläre Kohomologie
- Produktstrukturen in der Kohomologie
- Universelle Koeffiziententheoreme der homologischen Algebra
- Poincaré Dualität

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module „Elementare Geometrie“ und "Algebraische Topologie" werden empfohlen.

M**3.9 Modul: Algebraische Zahlentheorie [M-MATH-101725]****Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-MATH-103346	Algebraische Zahlentheorie	8 LP	Herrlich, Kühnlein
---------------	--	------	--------------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen grundlegende Strukturen und Denkweisen der Algebraischen Zahlentheorie,
- erkennen die Bedeutung der abstrakten Begriffsbildungen für konkrete Fragestellungen,
- sind grundsätzlich in der Lage, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Algebraischen Zahlentheorie zu schreiben.

Inhalt

- Algebraische Zahlkörper: Ganzheitsringe, Minkowskitheorie, Klassengruppe und Dirichletscher Einheitsensatz
- Erweiterung von Zahlkörpern: Verzweigungstheorie, Galoistheoretische Fragestellungen
- Lokale Körper: Satz von Ostrowski, Bewertungstheorie, Lemma von Hensel, Erweiterungen lokaler Körper
- Analytische Methoden: Dirichletreihen, Dedekindsche Zetafunktionen und L-Reihen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls „Algebra“ werden dringend empfohlen.

M**3.10 Modul: Algorithm Engineering [M-INFO-100795]**

Verantwortung: Prof. Dr. Peter Sanders
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
4

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101332	Algorithm Engineering	4 LP	Sanders
T-INFO-111856	Algorithm Engineering Pass	1 LP	Sanders

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

There are two partial achievements Algorithm Engineering and Algorithm Engineering Exercises. The partial achievement Algorithm Engineering Exercises must be started to be allowed to take the oral examination for Algorithm Engineering.

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

The students acquire a systematic understanding of algorithmic problems and solution approaches in the field of Algorithm Engineering, building on existing knowledge in the subject area of algorithms. In addition, they will be able to apply learned techniques to related problems and interpret and comprehend current research topics in the field of Algorithm Engineering.

Upon successful completion of the course, the student will be able to

- Explain terms, structures, basic problem definitions, and algorithms from the lecture;
- select which algorithms and data structures are suitable for solving an algorithmic problem and, if necessary, adapt them to the requirements of a specific problem;
- Execute algorithms and data structures, analyze them mathematically precise and prove the algorithmic properties;
- Explain machine models from the lecture and analyze algorithms and data structures according to these models
- Analyze new problems from applications, reduce them to their algorithmic core and create a suitable abstract model; based on the concepts and techniques learned in the lecture, design and analyze own solutions in this model, and prove algorithmic properties in this model.

Inhalt

- What is Algorithm Engineering, Motivation etc.
- Realistic modeling of machines and applications
- practice-oriented algorithm design
- implementation techniques
- experimental techniques
- evaluation of measurements

The above skills are taught primarily using concrete examples. In the past these were for example the following topics from the area of basic algorithms and data structures:

- linked lists without special cases
- sorting: parallel, external, superscalar,...
- priority queues (cache efficient,...)
- search trees for integer keys
- Full text indexes
- graph algorithms: minimal spanning trees (external,...), route planning

In each of these cases, the focus is on the best known practical and theoretical methods. These usually differ considerably from the methods taught in beginners' lectures.

Arbeitsaufwand

Lecture and exercise with a combined 3 semester hours, 5 ECTS

5 ECTS correspond to about 150h of work, split into

about 45h visiting lectures and exercise or block seminar

about 25h preparation and follow-up on lectures

about 40h solving exercise tasks (programming, preparing presentation for mini seminar, etc)

about 40h exam preparation

M**3.11 Modul: Analytische und numerische Homogenisierung [M-MATH-105636]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-MATH-111272	Analytische und numerische Homogenisierung	6 LP	Hochbruck, Maier
---------------	--	------	------------------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Thema der Vorlesung sind numerische Verfahren für Mehrskalenprobleme, welche beispielhaft für elliptische Probleme vorgestellt werden. Absolventinnen und Absolventen kennen die analytischen Grundlagen für die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen von Mehrskalenproblemen sowie grundlegende Resultate der Homogenisierungstheorie. Zusätzlich kennen sie Verfahren und Techniken zur numerischen Approximation der Mehrskalen- und der homogenisierten Lösung. Sie sind in der Lage, die Konvergenz dieser Verfahren zu analysieren und die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze zu beurteilen.

Inhalt

- Analytische Grundlagen (grundlegende Resultate der Analysis für elliptische partielle Differentialgleichungen und der Homogenisierungstheorie)
- Approximation der homogenisierten Lösung (z.B. Heterogene Mehrskalenmethode)
- Approximation der Multiskalenlösung (z.B. Localized Orthogonal Decomposition)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Nur falls alle Teilnehmenden Deutsch sprechen, wird die Vorlesung auf Deutsch gehalten.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen werden empfohlen. Das Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" sollte besucht worden sein. Funktionalanalytische Grundlagen sind hilfreich.

M**3.12 Modul: Anwendungen des Operations Research [M-WIWI-101413]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
9

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)			
T-WIWI-102704	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-102714	Taktisches und operatives Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)			
T-WIWI-102726	Globale Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-106199	Modellieren und OR-Software: Einführung	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-106545	Optimierungsansätze unter Unsicherheit	4,5 LP	Rebennack

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Pflicht ist mindestens eine der Teilleistungen "Standortplanung und strategisches Supply Chain Management" sowie "Taktisches und operatives Supply Chain Management".

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- ist vertraut mit wesentlichen Konzepten und Begriffen des Supply Chain Managements,
- kennt die verschiedenen Teilgebiete des Supply Chain Managements und die zugrunde liegenden Optimierungsprobleme,
- ist mit den klassischen Standortmodellen (in der Ebene, auf Netzwerken und diskret), sowie mit den grundlegenden Methoden zur Ausliefer- und Transportplanung, Warenlagerplanung und Lagermanagement vertraut,
- ist in der Lage praktische Problemstellungen mathematisch zu modellieren und kann deren Komplexität abschätzen sowie geeignete Lösungsverfahren auswählen und anpassen.

Inhalt

Supply Chain Management befasst sich mit der Planung und Optimierung des gesamten, unternehmensübergreifenden Beschaffungs-, Herstellungs- und Distributionsprozesses mehrerer Produkte zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern (Lieferanten, Logistikdienstleistern, Händlern). Ziel ist es, unter Berücksichtigung verschiedenster Rahmenbedingungen die Befriedigung der (Kunden-) Bedarfe, so dass die Gesamtkosten minimiert werden.

Dieses Modul befasst sich mit mehreren Teilgebieten des Supply Chain Management. Zum einen mit der Bestimmung optimaler Standorte innerhalb von Supply Chains. Diese strategischen Entscheidungen über die die Platzierung von Anlagen wie Produktionsstätten, Vertriebszentren und Lager u.ä., sind von großer Bedeutung für die Rentabilität von Supply Chains. Sorgfältig durchgeführte Standortplanungen erlauben einen effizienteren Materialfluss und führen zu verringerten Kosten und besserem Kundenservice. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Planung des Materialtransports im Rahmen des Supply Chain Managements. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Es wird betrachtet, wie für vorgegebene Warenströme oder Sendungen aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen ist, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen zu den geringsten Kosten führt.

Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit verschiedene Aspekte der taktischen und operativen Planungsebene im Supply Chain Management kennenzulernen. Hierzu gehören v.a. Methoden des Scheduling sowie verschiedene Vorgehensweisen in der Beschaffungs- und Distributionslogistik. Fragestellungen der Warenhaltung und des Lagerhaltungsmanagements werden ebenfalls angesprochen.

Anmerkungen

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.iwr.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 Leistungspunkten ca. 150 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.

M**3.13 Modul: Applied Information Theory [M-ETIT-107333]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Holger Jäkel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-114412	Applied Information Theory	6 LP	Jäkel

Erfolgskontrolle(n)

The success control takes place in the form of an oral examination lasting approx. 25 minutes. Before the examination, there is a preparation phase of 15 minutes in which preparatory tasks are solved.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Students master the methods and concepts of information theory and are able to apply them to analyze communication technology issues.

Students acquire the ability to examine the information content of sources and the flow of information in systems and to evaluate their significance for the realization of telecommunications systems.

Inhalt

The information theory founded by Shannon represents a central starting point for almost all questions of coding and encryption. In order to provide a solid foundation for later considerations, the concepts of information theory are developed at the beginning of the lecture. These are then applied to various areas of communications engineering and signal processing and used to analyze them.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the oral examination.

Arbeitsaufwand

1. attendance time lecture: $15 \cdot 3 \text{ h} = 45 \text{ h}$

2. preparation/follow-up lecture: $15 \cdot 6 \text{ h} = 90 \text{ h}$

3. attendance time exercise: $15 \cdot 1 \text{ h} = 15 \text{ h}$

4. preparation/post-exercise: $15 \cdot 2 \text{ h} = 30 \text{ h}$

5. exam preparation and attendance in the exam: included in preparation/follow-up work

Total: $180 \text{ h} = 6 \text{ LP}$

Empfehlungen

Previous attendance of the lecture "Wahrscheinlichkeitstheorie" is recommended.

M**3.14 Modul: Aspekte der Geometrischen Analysis [M-MATH-103251]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV bis 15.04.2026)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 15.04.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV bis 15.04.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 15.04.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV bis 15.04.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV bis 15.04.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV bis 15.04.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV bis 15.04.2026)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106461	Aspekte der Geometrischen Analysis	4 LP	Lamm

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

- Die Studierenden haben einen Einblick gewonnen in Themen der Geometrischen Analysis.
- Sie können erlernte Beweismethoden der Geometrischen Analysis anwenden und erklären.

Inhalt

Klassische und/oder aktuelle Forschungsthemen der Geometrischen Analysis, z.B.

- Geometrische Evolutionsgleichungen,
- Geometrische Variationsprobleme,
- Minimalflächentheorie,
- Regularität von geometrischen Objekten,
- Isoperimetrisches Problem,
- Spektraltheorie auf Mannigfaltigkeiten.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

neu ab SS 2017

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

- Elementare Geometrie
- Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen
- Funktionalanalysis

M**3.15 Modul: Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren [M-INFO-100723]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101260	Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren	3 LP	Müller-Quade

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt und versteht die bekanntesten Public-Key Verfahren und kann sie anwenden;
- hat einen Überblick über die theoretischen und praktischen Aspekte der Public Key Kryptographie;
- beurteilt kryptographische Protokolle und erkennt ggf. Angriffspunkte/Gefahren;
- kombiniert die Grundbausteine zu kleineren Protokollen.

Inhalt

Diese Lehrveranstaltung soll Studierenden die theoretischen und praktischen Aspekte der Public Key Kryptographie vermitteln.

- Es werden Einwegfunktion, Hashfunktion, elektronische Signatur, Public-Key-Verschlüsselung bzw. digitale Signatur (RSA, ElGamal), sowie verschiedene Methoden des Schlüsselaustausches (z.B. Diffie-Hellman) mit ihren Stärken und Schwächen behandelt.
- Über die Arbeitsweise von Public-Key-Systemen hinaus, vermittelt die Vorlesung Kenntnisse über Algorithmen zum Lösen von zahlentheoretischen Problemen wie Primtests, Faktorisieren von großen Zahlen und Berechnen von diskreten Logarithmen in endlichen Gruppen. Dadurch kann die Wahl der Parameter bei den kryptographischen Verfahren und die damit verbundene Sicherheit beurteilt werden.
- Weiterhin wird eine Einführung in die beweisbare Sicherheit gegeben, wobei einige der wichtigsten Sicherheitsbegriffe (z.B. IND-CCA) vorgestellt werden.
- Die Kombination der kryptographischen Bausteine wird anhand von aktuell eingesetzten Protokollen wie Secure Shell (SSH), Transport Layer Security (TLS) und anonymem digitalem Geld behandelt.

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird letztmalig im WS19/20 angeboten.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 24 h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 16 h
3. Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 50 h

Empfehlungen

Siehe Teilleistung.

M**3.16 Modul: Ausgewählte Kapitel der Kryptographie [M-INFO-100836]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101373	Ausgewählte Kapitel der Kryptographie	3 LP	Müller-Quade

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt Anwendungen von kryptographischen Methoden, die über eine reine Verschlüsselung hinausgehen;
- kennt und versteht kryptographische Grundbausteine für größere Sicherheitsanwendungen;
- versteht und beurteilt die Schwierigkeiten, die bei der Komposition (dem modularen Entwurf) von Sicherheitsanwendungen auftreten;
- versteht die neueren Techniken, die einen modulareren Entwurf ermöglichen, und kann sie anwenden.

Inhalt

- Grundlegende Sicherheitsprotokolle wie Fairer Münzwurf über Telefon, Byzantine Agreement, Holländische Blumenauktionen, Zero Knowledge
- Bedrohungsmodelle und Sicherheitsdefinitionen
- Modularer Entwurf und Protokollkomposition
- Sicherheitsdefinitionen über Simulierbarkeit
- Universelle Komponierbarkeit
- Abstreitbarkeit als zusätzliche Sicherheitseigenschaft
- Elektronische Wahlen

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten. Stand WS19/20

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit in Vorlesungen, Übungen: 22,5 h

2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 40 h

3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 27 h

M**3.17 Modul: Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis [M-MATH-104435]**

Verantwortung: PD Dr. Ioannis Anapolitanos
Prof. Dr. Dirk Hundertmark

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-109065	Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis	3 LP	Hundertmark

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind mit den Konzepten der singulären Integraloperatoren und den gewichteten Ungleichungen der harmonischen Analysis vertraut. Sie kennen die Beziehungen zwischen dem BMO-Raum und den Muckenhoupt-Gewichten. Sie sind auch in der Lage dyadische Zerlegungsoperatoren zu verwenden, um Abschätzungen für Calderon-Zygmund-Operatoren zu erhalten.

Inhalt

- Calderon-Zygmund- und singuläre Integral-Operatoren
- BMO-Raum und Muckenhoupt-Gewichte A_p
- Umgekehrte Hölderungleichung und Produktzerlegung der A_p -Gewichte
- Extrapolationstheorie und Ungleichungen für gewichtete Normen der singulären Integraloperatoren

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse zu folgenden Themen werden dringend empfohlen: Measure theory, Lebesgue spaces, Fourier transform, Distributions and Functional Analysis

M**3.18 Modul: Banachalgebren [M-MATH-102913]**

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105886	Banachalgebren	3 LP	Herzog

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Aussagen der Theorie der Banachalgebren nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische Techniken der Idealtheorie, der Spektraltheorie und des Funktionalkalküls in Banachalgebren gebrauchen.

Inhalt

1. Banach- und Operatoralgebren
2. Multiplikative lineare Funktionale
3. Spektrum und Resolvente
4. Kommutative Banachalgebren
5. Corona Theorem
6. Funktionalkalkül in Banachalgebren
7. B^* -Algebren
8. Geordnete Banachalgebren

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse der Funktionentheorie (z.B. aus Analysis 4) werden empfohlen.

M**3.19 Modul: Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis [M-ETIT-107005]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-113986	Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis	5 LP	Krewer
T-ETIT-114957	Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - Group Project <i>Diese Teilleistung fließt an dieser Stelle nicht in die Notenberechnung des Moduls ein.</i>	1 LP	Krewer

Erfolgskontrolle(n)

Success control takes place in the form of:

1. an ungraded written technical report (approx. 7-10 pages).
2. a graded written examination lasting 120 minutes.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Students gain an understanding of batteries, fuel cells and electrolysis including their application, design, and behavior. They acquire in-depth knowledge of the transport and charge transfer processes in them, their impact on performance and design, and the characteristics of the most frequent types of batteries, fuel and electrolysis cells. They understand how to analyze and characterize them using measurement methods and modeling. A practical insight into current areas of application and research topics of electrochemical energy storage and conversion allows them to relate the course work to demands of the society and for R&D. They are able to communicate with specialists from related disciplines in the field of (application of) batteries, fuel cells and electrolysis and can actively contribute to the opinion-forming process in society with regard to energy technology issues.

Inhalt

The course introduces batteries, fuel cells and electrolysis and their use for sustainable mobile and stationary energy supply and storage. The course is divided into five sections. The first part covers the role of batteries, fuel cells and electrolysis for renewable energy storage and electrification of the energy system and the present applications. This is followed by a fundamentals part, where the processes in electrochemical cells at open circuit and during operation and their relation to cell performance and behavior are discussed. It contains thermodynamics, kinetics, transport and performance measures. The third part deals with the working principle, design and operation of fuel cells and electrolysis and the particularities of the different cell types. This is followed by a similar part for batteries. Finally, dynamic and stationary methods for characterizing the cells are covered.

Group project

As part of the coursework, student groups work on the design of a battery, fuel cell or electrolyser for a given application during the semester. This includes literature research on cell type, materials and material data as well as the dimensioning and energetic evaluation of the cell. The results are documented in a short technical report.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written examination.

Arbeitsaufwand

1. Lecture attendance time: $15 * 2 \text{ h} = 30 \text{ h}$
2. Preparation and follow-up time for lecture: $15 * 5 \text{ h} = 75 \text{ h}$
3. Exercise attendance time: $7 * 2 \text{ h} = 14 \text{ h}$
4. Preparation and follow-up time for exercise: $7 * 4 \text{ h} = 28 \text{ h}$
5. Group work including writing of a report: 33 h
6. Exam preparation and attendance: included in preparation and follow-up time.

Total: 180 h = 6 CP

M**3.20 Modul: Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen [M-MATH-106328]****Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-112842	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	4 LP	Krumscheid

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

After completing the module's classes and the exam, students will be familiar with the theory of inverse problems. They will be able to apply the Bayesian framework to a given inverse problem and assess the well-posedness of the Bayesian posterior. In addition, students will be able to describe the basics of several solution methods for accessing the Bayesian posterior, including approximation and machine-learning techniques, and their limitations. Finally, they will be able to name and discuss essential theoretical concepts for Bayesian inversion in Banach spaces and describe the suitable sampling-based solution techniques. In particular, the course prepares students to write a thesis in the field of Uncertainty Quantification.

Inhalt

The course offers an introduction to the subject of statistical inversion, where, in its most basic form, the goal is to study how to estimate model parameters from data. We will introduce mathematical concepts and computational tools for systematically treating these inverse problems in a Bayesian framework, including an assessment of how uncertainties affect the solution. In the first part of the course, we will study the Bayesian framework for finite-dimensional inverse problems. While the first part will introduce some machine-learning ideas, the second part will address how machine learning is impacting, and has the potential to impact further on, the subject of inverse problems. In the final part of the course, we will generalize the Bayesian inverse problem theory to a Banach space setting and discuss sampling strategies for accessing the Bayesian posterior.

Topics covered include:

- Bayesian Inverse Problems and Well-Posedness
- The Linear-Gaussian Setting
- Optimization Perspective on Bayesian Inverse Problems
- Gaussian Approximation
- Markov Chain Monte Carlo
- Blending Inverse Problems and Machine-Learning
- Bayesian Inversion in Banach spaces

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module 'M-MATH-101321 - Einführung in die Stochastik' und 'M-MATH-103214 – Numerische Mathematik 1+2' sowie 'M-MATH-106053 – Stochastic Simulation' werden empfohlen.

M**3.21 Modul: Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft [M-FORUM-106753]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: [Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
16 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	3 Semester	Deutsch	4	1

Wahlinformationen

Die im Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft erworbenen Leistungen werden von den Studierenden selbstständig im Studienablaufplan verbucht. Im Campus-Management-System werden diese Leistungen durch das FORUM (ehemals ZAK) zunächst als „nicht zugeordnete Leistungen“ verbucht. Anleitungen zur Selbstverbuchung von Leistungen finden Sie in den FAQ unter <https://campus.studium.kit.edu/> sowie auf der Homepage des FORUM unter <https://www.forum.kit.edu/begleitstudium-wtg.php>. Prüfungstitel und Leistungspunkte der verbuchten Leistung überschreiben die Platzhalter-Angaben im Modul.

Sofern Sie Leistungen des FORUM für die Überfachlichen Qualifikationen und das Begleitstudium nutzen wollen, ordnen Sie diese unbedingt zuerst den Überfachlichen Qualifikationen zu und wenden sich für eine Verbuchung im Begleitstudium an das Sekretariat Lehre des FORUM (stg@forum.kit.edu).

Im Vertiefungsbereich können Leistungen in den drei Gegenstandsbereichen "Über Wissen und Wissenschaft", "Wissenschaft in der Gesellschaft" und "Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten" abgelegt werden. Es wird empfohlen, in der Vertiefungseinheit aus jedem der drei Gegenstandsbereiche Veranstaltungen zu absolvieren.

Für die Selbstverbuchung im Vertiefungsbereich ist zunächst eine freie Teilleistung zu wählen. Die Titel der Platzhalter haben dabei *keine* Auswirkung darauf, welche Leistungen des Begleitstudiums dort zugeordnet werden können!

Pflichtbestandteile			
T-FORUM-113578	Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung	2 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113579	Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung	2 LP	Mielke, Myglas
Vertiefungseinheit Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft (Wahl: mind. 12 LP)			
T-FORUM-113580	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113581	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113582	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
Pflichtbestandteile			
T-FORUM-113587	Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft	0 LP	Mielke, Myglas

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrollen sind im Rahmen der jeweiligen Teilleistung erläutert.

Sie können bestehen aus:

- Protokollen
- Reflexionsberichten
- Referaten
- Präsentationen
- Ausarbeitung einer Projektarbeit
- einer individuellen Hausarbeit
- einer mündlichen Prüfung
- einer Klausur

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Begleitstudiums erhalten die Absolvierenden ein benotetes Zeugnis und ein Zertifikat, die vom FORUM ausgestellt werden.

Voraussetzungen

Das Angebot ist studienbegleitend und muss nicht innerhalb eines definierten Zeitraums abgeschlossen werden. Für alle Erfolgskontrollen der Module des Begleitstudiums ist eine Immatrikulation erforderlich.

Die Teilnahme am Begleitstudium wird durch § 3 der Satzung geregelt. Die Anmeldung zum Begleitstudium erfolgt für KIT-Studierende durch Wahl dieses Moduls im Studierendenportal und Selbstverbuchung einer Leistung. Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, Erfolgskontrollen und Prüfungen ist in § 8 der Satzung geregelt und ist in der Regel kurz vor Semesterbeginn möglich.

Vorlesungsverzeichnis, Modulbeschreibung (Modulhandbuch), Satzung (Studienordnung) und Leitfäden zum Erstellen der verschiedenen schriftlichen Leistungsanforderungen sind als Download auf der Homepage des FORUM unter

<https://www.forum.kit.edu/begleitstudium-wtg> zu finden.

Anmeldung und Prüfungsmodalitäten:**BITTE BEACHTEN SIE:**

Eine Anmeldung am FORUM, also zusätzlich über die Modulwahl im Studierendenportal, ermöglicht, dass Studierende aktuelle Informationen über Lehrveranstaltungen oder Studienmodalitäten erhalten. Außerdem sichert die Anmeldung am FORUM den Nachweis der erworbenen Leistungen. Da es momentan (Stand WS 24-25) noch nicht möglich ist, im Bachelorstudium erworbene Zusatzleistungen im Masterstudium elektronisch weiterzuführen, raten wir dringend dazu, die erbrachten Leistungen selbst durch Archivierung des Bachelor-Transcript of Records sowie durch die Anmeldung am FORUM digital zu sichern.

Für den Fall, dass kein Transcript of Records des Bachelorzeugnisses mehr vorliegt – können von uns nur die Leistungen angemeldeter Studierender zugeordnet und damit beim Ausstellen des Zeugnisses berücksichtigt werden.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft weisen ein fundiertes Grundlagenwissen über das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik auf und eignen sich praktische Fertigkeiten an, die sie auf den Umgang mit Medien, auf die Politikberatung oder das Forschungsmanagement vorbereiten sollen. Um Innovationen anzustoßen, gesellschaftliche Prozesse mitgestalten und in den Dialog mit Politik und Gesellschaft treten zu können, erhalten die Teilnehmenden Einblicke in disziplinäre sozial- und geisteswissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft und lernen, interdisziplinär zu denken. Ziel der Lehre im Begleitstudium ist es deshalb, dass Teilnehmende neben ihren fachspezifischen Kenntnissen auch erkenntnistheoretische, wirtschafts-, sozial-, kulturwissenschaftliche sowie psychologische Perspektiven auf wissenschaftliche Erkenntnis sowie ihre Verarbeitung in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit erwerben. Sie können die Folgen ihres Handelns an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft als Studierende, Forschende und spätere Entscheidungstragende ebenso wie als Individuum und Teil der Gesellschaft auf Basis ihrer disziplinären Fachausbildung und der fachübergreifenden Lehre im Begleitstudium einschätzen und abwägen.

Teilnehmende können die im Begleitstudium gewählten vertiefenden Inhalte in den Grundlagenkontext einordnen sowie die Inhalte der gewählten Lehrveranstaltungen selbständig und exemplarisch analysieren, bewerten und sich darüber in schriftlicher und mündlicher Form wissenschaftlich äußern. Absolventinnen und Absolventen können gesellschaftliche Themen- und Problemfelder analysieren und in einer gesellschaftlich verantwortungsvollen und nachhaltigen Perspektive kritisch reflektieren.

Inhalt

Das Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft kann ab dem 1. Fachsemester begonnen werden und ist zeitlich nicht eingeschränkt. Das breite Angebot an Lehrveranstaltungen des FORUM ermöglicht es, das Studium in der Regel innerhalb von drei Semestern abzuschließen. Das Begleitstudium umfasst 16 oder mehr Leistungspunkte (LP). Es besteht aus **zwei Einheiten: Grundlageneinheit (4 LP) und Vertiefungseinheit (12 LP)**.

Die **Grundlageneinheit** umfasst die Pflichtveranstaltungen „Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft“ und ein Grundlagenseminar mit insgesamt 4 LP.

Die **Vertiefungseinheit** umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 LP zu den geistes- und sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereichen „Über Wissen und Wissenschaft“, „Wissenschaft in der Gesellschaft“ sowie „Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten“. Die Zuordnungen von Lehrveranstaltungen zum Begleitstudium sind auf der Homepage <https://www.forum.kit.edu/wtg-aktuell> und im gedruckten Vorlesungsverzeichnis des FORUM zu finden.

Gegenstandsbereich 1: Über Wissen und Wissenschaft

Hier geht es um die Innenperspektive von Wissenschaft: Studierende beschäftigen sich mit der Entstehung von Wissen, mit der Unterscheidung von wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Aussagen (z. B. Glaubenssätze, Pseudowissenschaftliche Aussagen, ideologische Aussagen), mit den Voraussetzungen, Zielen und Methoden der Wissensgenerierung. Dabei beleuchten Studierende zum Beispiel den Umgang Forschender mit den eigenen Vorurteilen im Erkenntnisprozess, analysieren die Struktur wissenschaftlicher Erklärungs- und Prognosemodelle in einzelnen Fachdisziplinen oder lernen die Mechanismen der wissenschaftlichen Qualitätssicherung kennen.

Nach dem Besuch der Lehrveranstaltungen im Bereich „Wissen und Wissenschaft“ sind Studierende in der Lage, Ideal und Wirklichkeit der gegenwärtigen Wissenschaft sachkundig zu reflektieren, zum Beispiel anhand der Fragen: Wie robust ist wissenschaftliches Wissen? Was können Vorhersagemodelle leisten, was können sie nicht leisten? Wie gut funktioniert die Qualitätssicherung in der Wissenschaft und wie kann sie verbessert werden? Welche Arten von Fragen kann Wissenschaft beantworten, welche Fragen kann sie nicht beantworten?

Gegenstandsbereich 2: Wissenschaft in der Gesellschaft

Hier geht es um Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen – zum Beispiel um die Frage, wie wissenschaftliches Wissen in gesellschaftliche Willensbildungsprozesse und wie gesellschaftliche Ansprüche in die wissenschaftliche Forschung einfließen. Studierende lernen die spezifischen Funktionslogiken unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche kennen und lernen auf dieser Grundlage abzuschätzen, wo es zu Ziel- und Handlungskonflikten in Transferprozessen kommt – zum Beispiel zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik oder der Wissenschaft und dem Journalismus. Typische Fragen in diesem Gegenstandsbereich sind: Wie und unter welchen Bedingungen entsteht aus einer wissenschaftlichen Entdeckung eine Innovation? Wie läuft wissenschaftliche Politikberatung ab? Wie beeinflussen Wirtschaft und Politik die Wissenschaft und wann ist das problematisch? Nach welchen Kriterien greifen Journalisten wissenschaftliche Erkenntnisse in der Medienberichterstattung auf? Woher kommt Wissenschaftsfeindlichkeit und wie kann gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft gestärkt werden?

Nach dem Besuch von Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich „Wissenschaft in der Gesellschaft“ können Studierende die Handlungsziele und Handlungsrestriktionen von Akteuren in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen verstehen und einschätzen. Dies soll sie im Berufsleben in die Lage versetzen, die unterschiedlichen Perspektiven von Kommunikations- und Handlungspartnern in Transferprozessen einzunehmen und kompetent an verschiedenen gesellschaftlichen Schnittstellen zur Forschung zu agieren.

Gegenstandsbereich 3: Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten

Die Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich geben Einblicke in aktuelle Debatten zu gesellschaftlichen Großthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung/Künstliche Intelligenz oder Geschlechtergerechtigkeit/soziale Gerechtigkeit/Bildungschancen. Öffentliche Debatten mit komplexen Herausforderungen verlaufen häufig polarisiert und begünstigen Vereinfachungen, Diffamierungen oder ideologisches Denken. Dies kann sachgerechte gesellschaftliche Lösungsfindungsprozesse erheblich erschweren und Menschen vom politischen Prozess sowie von der Wissenschaft entfremden. Auseinandersetzungen um eine nachhaltige Entwicklung sind hiervon in besonderer Weise betroffen, weil sie eine besondere Breite wissenschaftlichen und technologischen Wissens berühren – dies sowohl bei den Problemdiagnosen (z. B. Verlust der Biodiversität, Klimawandel, Ressourcenverbrauch) als auch bei der Entwicklung von Lösungsoptionen (z. B. Naturschutz, CCS, Kreislaufwirtschaft).

Durch den Besuch von Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich „Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten“ sollen Studierende im Umgang mit Sachdebatten anwendungsorientiert geschult werden – im Austausch von Argumenten, im Umgang mit eigenen Vorurteilen, im Umgang mit widersprüchlichen Informationen usw. Sie erfahren, dass Sachdebatte häufig tiefer und differenzierter geführt werden können als das in Teilen der Öffentlichkeit häufig der Fall ist. Dies soll sie befähigen, sich auch im Berufsleben möglichst unabhängig von eigenen Vorurteilen und offen für differenzierte und faktenreiche Argumente sich mit konkreten Sachfragen zu beschäftigen.

Ergänzungsleistungen:

Es können auch weitere LP (Ergänzungsleistungen) im Umfang von höchstens 12 LP aus dem Begleitstudienangebot erworben werden (siehe Satzung Begleitstudium WTG § 7). § 4 und § 5 der Satzung bleiben davon unberührt. Diese Ergänzungsleistungen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamtnote des Begleitstudiums ein. Auf Antrag der*des Teilnehmenden werden die Ergänzungsleistungen in das Zeugnis des Begleitstudiums aufgenommen und als solche gekennzeichnet. Ergänzungsleistungen werden mit den nach § 9 vorgesehenen Noten gelistet.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Gesamtnote des Begleitstudiums errechnet sich als ein mit Leistungspunkten gewichteter Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen, die in der Vertiefungseinheit erbracht wurden.

Anmerkungen

Klimawandel, Biodiversitätskrise und Antibiotikaresistenzen, Künstliche Intelligenz, Carbon Capture and Storage und Genschere – Wissenschaft und Technologie können zur Diagnose und Bewältigung zahlreicher gesellschaftlicher Probleme und globaler Herausforderungen beitragen. Inwieweit wissenschaftliche Ergebnisse in Politik und Gesellschaft Berücksichtigung finden, hängt von zahlreichen Faktoren ab, etwa vom Verständnis und Vertrauen der Menschen, von wahrgenommenen Chancen und Risiken von ethischen, sozialen oder juristischen Aspekten usw.

Damit Studierende sich als Entscheidungstragende von morgen mit ihren Sachkenntnissen konstruktiv an der Lösung gesellschaftlicher und globaler Herausforderungen beteiligen können, möchten wir sie befähigen, an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kompetent und reflektiert zu navigieren.

Dazu erwerben sie im Begleitstudium Grundwissen über die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft.

Sie lernen

- wie verlässliches wissenschaftliches Wissen entstehen kann,
 - wie gesellschaftliche Erwartungen und Ansprüche wissenschaftliche Forschung beeinflussen
- und
- wie wissenschaftliches Wissen gesellschaftlich aufgegriffen, diskutiert und verwertet wird.

Zu diesen Fragestellungen integriert das Begleitstudium grundlegende Erkenntnisse aus der Psychologie, der Philosophie, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaft.

Nach dem Abschluss des Begleitstudiums können die Studierenden die Inhalte ihres Fachstudiums in einen weiteren gesellschaftlichen Kontext einordnen. Dies bildet die Grundlage dafür, dass sie als Entscheidungsträger von morgen kompetent und reflektiert an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen – wie der Politik, der Wirtschaft oder dem Journalismus – navigieren und sich versiert etwa in Innovationsprozesse, öffentliche Debatten oder die politische Entscheidungsfindung einbringen.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand setzt sich aus der Stundenanzahl von Grundlagen- und Vertiefungseinheit zusammen:

- Grundlageneinheit ca. 120 h
- Vertiefungseinheit ca. 360 h
- > Summe: ca. 480 h

In Form von Ergänzungsleistungen können bis zu ca. 360 h Arbeitsaufwand hinzukommen.

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Begleitstudium in drei oder mehr Semestern zu absolvieren und mit der Ringvorlesung des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Sommersemester zu beginnen. Alternativ kann im Wintersemester mit dem Besuch des Grundlagenseminars begonnen werden und anschließend im Sommersemester die Ringvorlesung besucht werden. Parallel können bereits Veranstaltungen aus der Vertiefungseinheit absolviert werden.

Es wird zudem empfohlen, in der Vertiefungseinheit aus jedem der drei Gegenstandsbereiche Veranstaltungen zu absolvieren.

Lehr- und Lernformen

- Vorlesungen
- Seminare/Projektseminare
- Workshops

M**3.22 Modul: Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra [M-MATH-104058]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-108402	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra	6 LP	Grimm

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können wesentliche Konzepte der Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra nennen und deren effiziente Implementierung umsetzen.

Inhalt

- Lineare Modelle optischer Apparate
- Punkantwort, Filter und diskrete Faltung
- Strukturierte Matrizen und schnelle Transformationen
- Große, schlecht konditionierte Gleichungssysteme
- Krylov-Verfahren, Vorkonditionierung
- Diverse Anwendungsbeispiele

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



3.23 Modul: Brownsche Bewegung [M-MATH-102904]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105868	Brownsche Bewegung	4 LP	Bäuerle, Fasen-Hartmann, Last

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- Eigenschaften der Brownschen Bewegung nennen, erklären und begründen,
- die Brownsche Bewegung zur Modellierung von stochastischen Phänomenen anwenden,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Existenz und Konstruktion der Brownschen Bewegung
- Pfadeigenschaften der Brownschen Bewegung
- Starke Markov-Eigenschaft der Brownschen Bewegung mit Anwendungen
- Skorokhod Darstellungssätze mithilfe der Brownschen Bewegung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

M**3.24 Modul: Codierungstheorie [M-INFO-106824]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-113693	Codierungstheorie	3 LP	Müller-Quade

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kann die Methoden der Codierungstheorie nennen und erklären;
- beurteilt verschiedene Qualitätsmerkmale und Parameter von Codes;
- beurteilt die praktische Bedeutung von theoretischen Schranken für Codes;
- analysiert gegebene Systeme und passt sie an veränderte Rahmenbedingungen an.

Inhalt

Diese Vorlesung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Kanalcodierung. Es wird untersucht, wie Signale gegen zufällige Störungen, die auf den Übertragungskanal einwirken, gesichert werden können. Es werden Schranken von Codes (Hamming, Gilbert-Varshamov, Singleton) vorgestellt. Neben der Codierung und Decodierung von klassischen algebraischen Codes (lineare-, Reed Solomon-, Goppa- und Reed Muller-Codes) werden auch verkettete Codes und Summen von Codes behandelt. Außerdem wird eine Verbindung zur Kryptographie, insbesondere zum McEliece Verschlüsselungsverfahren, hergestellt.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit in der Vorlesung: 24 h 

Vor-/Nachbereitung derselben: 24 h 

Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 42 h



3.25 Modul: Compressive Sensing [M-MATH-102935]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-MATH-105894	Compressive Sensing	5 LP	Rieder
---------------	-------------------------------------	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können die Ideen des Compressive Sensing erläutern und Anwendungsgebiete nennen. Die grundlegenden Algorithmen können sie anwenden, vergleichen und ihr Konvergenzverhalten analysieren.

Inhalt

- Was ist Compressive Sensing und wo kommt es zum Einsatz
- Dünnbesetzte Lösungen unterbestimmter Gleichungssysteme
- Grundlegende Algorithmen
- Restricted Isometry Property
- Dünnbesetzte Lösungen unterbestimmter Gleichungssysteme mit Zufallsmatrizen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Einführung in die Stochastik" wird empfohlen.

M**3.26 Modul: Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab [M-MATH-106634]**

Verantwortung: PD Dr. Mathias Krause
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113373	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	4 LP	Frank, Krause, Simonis, Thäter

Erfolgskontrolle(n)

Die Studierenden fertigen für ihr Abschlussprojekt eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von in der Regel 10-15 Seiten an, die benotet wird.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können über die eigene Fachdisziplin hinaus Probleme gemeinsam modellieren und auf Hochleistungsrechnern simulieren. Sie haben eine kritische Distanz zu Ergebnissen und deren Darstellung erworben. Sie können die Ergebnisse der Projekte im Disput verteidigen. Sie haben die Bedeutung von Stabilität, Konvergenz und Parallelität von numerischen Verfahren aus eigener Erfahrung verstanden und sind in der Lage, Fehler aus der Modellbildung, der Approximation, der Berechnung und in der Darstellung zu bewerten.

Inhalt

Vorlesungsanteil: Einführung in Modellbildung und Simulationen, Wiederholung zugehöriger numerischer Verfahren, Einführung in zugehörige Software und Hochleistungsrechner-Hardware

Eigene Gruppenarbeit: Bearbeitung von 1-2 Projekten in denen Modellbildung, Diskretisierung, Simulation und Auswertung (z.B. Visualisierung) für konkrete Themen aus dem Katalog durchgeführt werden. Der Katalog umfasst z.B.: Diffusionsprozesse, Turbulente Strömungen, Mehrphasen-Strömungen, Reaktive Strömungen, Partikeldynamik, Optimale Kontrolle und Optimierung unter Nebenbedingungen, Stabilisierungsverfahren für advektionsdominierte Transportprobleme.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Abschlussprojekte.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung der Projekte und Ausarbeitungen anfertigen
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche

Empfehlungen

Grundkenntnisse in der Analysis von Randwertproblemen und in numerischen Methoden für Differentialgleichungen werden empfohlen. Kenntnisse in einer Programmiersprache werden dringend empfohlen.

M**3.27 Modul: Computational Geometry [M-INFO-107228]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Thomas Bläsius
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-114251	Computational Geometry	6 LP	Bläsius
T-INFO-114252	Computational Geometry - Pass	0 LP	Bläsius

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

Students develop a systematic understanding of questions and solution approaches in the field of computational geometry, building on their existing knowledge of theoretical computer science and algorithms. Upon successful completion of the course, students will be able to:

- * explain concepts, structures, and fundamental problem definitions presented in the lectures
- * execute geometric algorithms, analyze them mathematically, and prove their properties
- * select appropriate algorithms and data structures for solving a given geometric problem and adapt them to specific problem scenarios if necessary
- * analyze unfamiliar geometric problems, reduce them to their algorithmic core, and create an abstract model; based on the concepts and techniques learned in the lecture, design their own solutions within this model, analyze them, and prove their properties

Inhalt

Spatial data is processed in a wide variety of areas in computer science, such as computer graphics and visualization, geographic information systems, robotics, and more. Computational geometry focuses on the design and analysis of geometric algorithms and data structures. This module introduces frequently used techniques and concepts in computational geometry, which are explored in depth using selected and application-related questions.

Arbeitsaufwand

Lecture with exercises, 4 hours per week (SWS), 6 ECTS corresponds to approximately 180 hours of work, including: ~60 hours attending lectures and exercises ~30 hours preparation and review ~60 hours working on exercise sheets ~30 hours exam preparation

Empfehlungen

Basic knowledge of algorithms and data structures (e.g., from the courses Algorithms 1 + 2) is expected.

M**3.28 Modul: Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme [M-MATH-102883]**

Verantwortung: Prof. Dr. Michael Plum
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105854	Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme	8 LP	Plum

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen am Ende des Moduls die Grundlagen computerunterstützter analytischer Methoden zum Nachweis der Existenz und zur Einschließung von Lösungen von Rand- und Eigenwertproblemen, sowie die Bedeutung solcher Methoden als Ergänzung zu anderen (rein analytischen) Methoden.

Inhalt

Formulierung von nichtlinearen Randwertproblemen als Nullstellen- und als Fixpunkt-Problem; Nachweis der Voraussetzungen eines geeigneten Fixpunktsatzes mit computerunterstützten Methoden: Explizite Sobolev-Ungleichungen, Eigenwertschranken mittels variationeller Charakterisierungen, Intervall-Arithmetik

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

- Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen
- Rand- und Eigenwertprobleme
- Funktionalanalysis

M**3.29 Modul: Der Poisson-Prozess [M-MATH-102922]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
5 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105922	Der Poisson-Prozess	5 LP	Fasen-Hartmann, Hug, Nestmann, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen wichtige Eigenschaften des Poisson-Prozesses. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den probabilistischen Methoden und Resultaten, die unabhängig vom zugrunde liegenden Phasenraum sind. Die Studierenden verstehen die zentrale Rolle des Poisson-Prozesses als spezieller Punktprozess und als zufälliges Maß.

Die Studierenden können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Der Poissonprozess als spezieller Punktprozess
- Die multivariate Mecke-Gleichung
- Überlagerungen, Markierungen und Verdünnungen
- Charakterisierungen des Poissonprozesses
- Stationäre Punkt- und Poissonprozesse
- Balancierende Allokationen und der räumliche Gale-Shapley Algorithmus
- Der zusammengesetzte Poissonprozess
- Wiener-Ito Integrale
- Fockraum-Darstellung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls Wahrscheinlichkeitstheorie werden empfohlen.

M**3.30 Modul: Differentialgeometrie [M-MATH-101317]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wilderich Tuschmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile

T-MATH-102275	Differentialgeometrie	8 LP	Lytchak, Tuschmann
---------------	---------------------------------------	------	--------------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können grundlegende Aussagen und Techniken der modernen Differentialgeometrie näher erörtern und anwenden,
- sind mit exemplarischen Anwendungen der Differentialgeometrie vertraut,
- können weiterführende Seminare und Vorlesungen im Bereich der Differentialgeometrie und Topologie besuchen.

Inhalt

- Mannigfaltigkeiten
- Tensoren
- Riemannsche Metriken
- Lineare Zusammenhänge
- Kovariante Ableitung
- Parallelverschiebung
- Geodätische
- Krümmungstensor und Krümmungsbegriffe

Optional:

- Faserbündel
- Differentialformen
- Sätze von Stokes, Bonnet-Myers und Hadamard-Cartan

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen oder mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Neben den Anfängervorlesungen in Analysis und Linearer Algebra sollte idealiter auch das Modul "Elementare Geometrie" oder Vergleichbares bereits absolviert worden sein.

M**3.31 Modul: Digitale Signaturen [M-INFO-100743]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dennis Hofheinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101280	Digitale Signaturen	3 LP	Hofheinz

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- kennt wichtige Signaturverfahren aus Theorie und Praxis (etwa DSA oder baumbasierte Signaturen),
- versteht grundlegende Sicherheitsziele von digitalen Signaturen (etwa existential unforgeability unter chosen-message attacks) und ihre Beziehung untereinander
- kann elementare Beweistechniken wie z.B. Reduktionen und Hybridargumente verstehen und sie anwenden

Inhalt

Digitale Signaturen sind ein fundamentaler Grundbaustein der modernen Kryptographie. In der Praxis werden sie zum Beispiel benutzt um die Authentizität von E-Mails oder von Server-Zertifikaten im Internet nachzuweisen.

In der Vorlesung wird eine Auswahl von Signaturverfahren vorgestellt, die für die Theorie oder Praxis relevant sind. Dies umfasst:

- Einmalsignaturen, Baum-basierte Signaturen und Chameleon Hashfunktionen
- RSA-basierte Signaturen
- Signaturen in bilinearen Gruppen

Das Ziel der Vorlesung ist nicht nur die reine Beschreibung der Verfahren, sondern auch die Betrachtung ihrer Sicherheit. Dazu werden verschiedene Sicherheitsziele von Signaturen vorgestellt und analysiert, inwiefern die vorgestellten Verfahren diese Ziele beweisbar erreichen (unter bestimmten Komplexitätsannahmen).

Je nach Wunsch der Studierenden kann das Thema dann auf dieser Grundlage in verschiedene Richtungen vertieft werden, zum Beispiel:

- Schnorr Signaturen
- Programmierbare Hashfunktionen
- Tightness von Reduktionen
- Analyse von Komplexitätsannahmen im Generische Gruppen Modell

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten. Stand WS19/20.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 24 h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 16 h
3. Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 50 h

M**3.32 Modul: Digitaltechnik [M-ETIT-102102]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Becker
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
1

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-101918	Digitaltechnik	6 LP	Becker

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die grundlegenden Verfahren der Digitaltechnik und der digitalen Informationsverarbeitung mit dem Schwerpunkt digitale Schaltungen benennen. Sie sind in der Lage Codierungen auf digitale Informationen anzuwenden und zu analysieren. Darüber hinaus kennen die Studierenden die mathematischen Grundlagen und können graphische und algebraische Verfahren für den Entwurf, die Analyse und die Optimierung digitaler Schaltungen und Automaten anwenden.

Inhalt

Diese Vorlesung stellt eine Einführung in wichtige theoretische Grundlagen der Digitaltechnik dar, die für Studierende des 1. Semesters Elektrotechnik vorgesehen ist. Da sie daher nicht auf Kenntnissen der Schaltungstechnik aufbauen kann, stehen abstrakte Modellierungen des Verhaltens und der Strukturen im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Vorlesung auch Grundlagen vermitteln, welche in anderen Vorlesungen benötigt werden.

Schwerpunkte der Vorlesung sind die formalen, methodischen und mathematischen Grundlagen zum Entwurf digitaler Systeme. Darauf aufbauend wird auf die technische Realisierung digitaler Systeme eingegangen, im speziellen auf den Entwurf und die Verwendung von Standardbausteinen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit in 23 Vorlesungen und 7 Übungen: 45 h
 2. Vor-/Nachbereitung der selbigen: 90 h. (~2 h pro Einheit)
 3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 30 + 2 h
- Summe: 167 h = 6 LP

M**3.33 Modul: Diskrete dynamische Systeme [M-MATH-105432]**

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110952	Diskrete dynamische Systeme	3 LP	Herzog

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Aussagen der Theorie diskreter dynamischer Systeme nennen, erörtern und anwenden,
- die Bedeutung dynamischer Systeme an Hand von Beispielen erläutern,
- spezifische Techniken der topologischen Dynamik beschreiben und gebrauchen.

Inhalt

1. Diskrete dynamische Systeme
2. Chaotische dynamische Systeme
3. Nichtexpansive Abbildungen
4. Der Satz von Fürstenberg und Weiss
5. Zelluläre Automaten
6. (Schwach) mischende dynamische Systeme
7. Dynamik linearer Operatoren

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagen der Funktionentheorie (z.B. aus Analysis 4) und der Funktionalanalysis sind empfohlen.

M**3.34 Modul: Dispersive Gleichungen [M-MATH-104425]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-109001	Dispersive Gleichungen	6 LP	Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die wesentlichen Eigenschaften dispersiver partieller Differentialgleichungen erkennen und anhand von Beispielen erläutern.
- die besonderen Schwierigkeiten von dispersiven Gleichungen benennen.
- Techniken verwenden, um am Beispiel der nichtlinearen Schrödingergleichung das Kurz- und Langzeitverhalten von Lösungen zu beschreiben.
- die Stabilität von Solitärwellen analysieren.
- das Konzept von Erhaltungsgrößen nachvollziehen und für konkrete Beispielen erläutern.

Inhalt

- Strichartzabschätzungen, Soboleveinbettungen und Erhaltungssätze
- Wohlgestelltheitsresultate
- Langzeitverhalten von Lösungen (Virial- und Morawetzidentitäten)
- orbitale Stabilität von Solitärwellen (variationelle Beschreibung und Konzentrationskompaktheit)
- Energieerhaltung (invariante Transmissionskoeffizienten)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Kurses 'Funktionalanalysis' werden empfohlen.

M**3.35 Modul: Dynamische Systeme [M-MATH-103080]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106114	Dynamische Systeme	8 LP	Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung Dynamischer Systeme an Hand von Beispielen erläutern,
- die Konzepte eines zeitdiskreten und zeitkontinuierlichen dynamischen Systems zueinander in Beziehung setzen,
- wichtige Methoden zur Analyse dynamischer Systeme beschreiben und mit ihrer Hilfe das asymptotische Verhalten von Lösungen in der Nähe von Gleichgewichten für verschiedene dynamische Systeme analysieren,
- das Verhalten invarianter Mengen unter Diskretisierung beschreiben.

Inhalt

- Beispiele endlich- und unendlich-dimensionaler Dynamischer Systeme
- Fixpunkte, periodische Orbits, Limesmengen
- Invariante Mengen
- Attraktoren
- Ober- und Unterhalbstetigkeit von Attraktoren
- Stabile und instabile Mannigfaltigkeiten
- Zentrumsmannigfaltigkeiten

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul 'Funktionalanalysis' wird empfohlen.

M**3.36 Modul: Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten [M-MATH-103262]**

Verantwortung: Dr. Andrii Khrabustovskyi
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV bis 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV bis 30.09.2026)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Einmalig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106497	Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten	4 LP	Khrabustovskyi

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 Min.).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen am Ende des Moduls mehrere Verfahren der Störungstheorie und Spektraltheorie. Sie können diese Verfahren für verschiedenen Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten anwenden. Sie kennen mehrere dazugehörigen Konzepte: Kapazität, starke/schwache Konnektivität usw.

Inhalt

Im ersten Teil der Vorlesung behandeln wir einige abstrakte Themen: Verschiedene Arten von Resolventenkonvergenz und deren Eigenschaften, spektrale Konvergenz, Konvergenz auf variierenden Hilberträumen, Minimum-Maximum-Prinzip und deren Anwendungen.

Im zweiten Teil wenden wir diese Verfahren auf das Hauptobjekt unseres Interesses - Eigenwertprobleme auf Gebieten mit komplizierter Geometrie an. Die folgenden Themen werden behandelt:

- Eigenwertprobleme auf variierenden Gebieten: allgemeine Resultate.
- Laplace-Operator auf einem Gebiet mit einem Loch. Kapazität.
- Homogenisierung auf perforierten Gebieten.
- Eigenwertprobleme auf dünnen Gebieten. Dumbbell-förmige Gebieten. Quantengraphen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen, Rand- und Eigenwertprobleme, Funktionalanalysis

M**3.37 Modul: Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen [M-MATH-102889]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105837	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen	8 LP	Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners
T-MATH-114059	Praktikum Wissenschaftliches Rechnen	0 LP	Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Prüfungsvorleistung: Praktikumsschein

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Verzahnung aller Aspekte des Wissenschaftlichen Rechnens an einfachen Beispielen entwickeln: von der Modellbildung über die algorithmische Umsetzung bis zur Stabilitäts- und Fehleranalyse.
- Konzepte der Modellierung mit Differentialgleichungen erklären
- Einfache Anwendungsbeispiele algorithmisch umsetzen, den Code evaluieren und die Ergebnisse darstellen und diskutieren.

Inhalt

- Numerische Methoden für Anfangswertaufgaben, Randwertaufgaben und Anfangsrandwertaufgaben (Finite Differenzen, Finite Elemente)
- Modellierung mit Differentialgleichungen
- Algorithmische Umsetzung von Anwendungsbeispielen
- Präsentation der Ergebnisse wissenschaftlicher Rechnungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

3 Stunden Vorlesung und 3 Stunden Praktikum

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungs- und Programmieraufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Numerische Mathematik 1 und 2", "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" sowie "Programmieren: Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik" werden dringend empfohlen.

M**3.38 Modul: Einführung in die dynamischen Systeme [M-MATH-106591]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113263	Einführung in die dynamischen Systeme	6 LP	de Rijk, Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls

- können Studierende die Bedeutung dynamischer Systeme an Hand von Beispielen erläutern;
- haben Studierende verschiedene Werkzeuge erworben, um die Existenz spezieller Lösungen zu zeigen und die lokale Dynamik in der Nähe von diesen Lösungen zu beschreiben;
- beherrschen Studierende Techniken zur Beschreibung des globalen Verhaltens verschiedener dynamischen Systeme;
- können Studierende diverse Bifurkationen erkennen und erklären, wie diese das Verhalten des Systems ändern;
- kennen Studierende eine Vorgehensweise, um chaotisches Verhalten in bestimmten dynamischen Systemen zu zeigen.

Inhalt

- Flüsse
- Abstrakte dynamische Systeme
- Ljapunov-Funktionen
- Invariante Mengen
- Limesmengen und Attraktoren
- Hartman-Grobman-Theorem
- Satz von der lokalen (in)stabilen Mannigfaltigkeit
- Poincaré-Bendixson-Theorem
- Periodische Orbits und Floquet-Theorie
- Exponentielle Dichotomien
- Melnikov-Funktionen
- Lins Methode
- Hamiltonsche Systeme
- Liénard Systeme
- Bifurkationen
- Chaos
- Fenichel-Theorie
- Zentrumsmannigfaltigkeiten
- Semilinearen Evolutionsgleichungen als dynamische Systeme

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: Analysis 1-2 und Lineare Algebra 1-2. Das Modul Analysis 4 wird empfohlen.

M**3.39 Modul: Einführung in die geometrische Maßtheorie [M-MATH-102949]****Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105918	Einführung in die geometrische Maßtheorie	6 LP	Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen grundlegende Aussagen und Beweistechniken der geometrischen Maßtheorie,
- sind mit exemplarischen Anwendungen von Methoden der geometrischen Maßtheorie vertraut und wenden diese an,
- können reflexiv und selbstorganisiert arbeiten.

Inhalt

- Maß und Integral
- Überdeckungssätze
- Hausdorff-Maße
- Differentiation von Maßen
- Lipschitzfunktionen und Rektifizierbarkeit
- Flächen- und Koflächenformel
- Ströme
- Anwendungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**3.40 Modul: Einführung in die homogene Dynamik [M-MATH-105101]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV zwischen 01.10.2019 und 30.09.2026)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110323	Einführung in die homogene Dynamik	6 LP	Hartnick

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 min.).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen zentrale Beispiele für dynamische Systeme aus den Bereichen Analysis, Geometrie und Zahlentheorie
- können wesentliche Konzepte der Ergodentheorie nennen und erörtern und auf diese Beispiele anwenden
- sind grundsätzlich in der Lage, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Ergodentheorie zu schreiben.

Inhalt

- Grundlegende Konzepte dynamischer Systeme
- Rekurrenz, Ergodensätze, stark und schwach mischende Systeme
- Invariante Maße, ergodische Zerlegung und generische Punkte für Wirkungen lokalkompakter Gruppen
- Beispiele: Flüsse, Nilrotationen, geodätischer und Horozykel-Fluss auf hyperbolischen Flächen
- Anwendungen: Gitterpunktzahlen in affinen Varietäten

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen. Grundkenntnisse in Gruppentheorie, Maßtheorie und Topologie werden empfohlen.

M**3.41 Modul: Einführung in die kinetische Theorie [M-MATH-103919]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-MATH-108013	Einführung in die kinetische Theorie	4 LP	Frank
---------------	--	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

After successfully taking part in the module's classes and exams, students have gained knowledge and abilities as described in the "Inhalt" section. Specifically, Students know common means of mesoscopic and macroscopic description of particle systems. Furthermore, students are able to describe the basics of multiscale methods, such as the asymptotic analysis and the method of moments. Students are able to apply numerical methods to solve engineering problems related to particle systems. They can name the assumptions that are needed to be made in the process. Students can judge whether specific models are applicable to the specific problem and discuss their results with specialists and colleagues.

Inhalt

- From Newton's equations to Boltzmann's equation
- Rigorous derivation of the linear Boltzmann equation
- Properties of kinetic equations (existence & uniqueness, H theorem)
- The diffusion limit
- From Boltzmann to Euler & Navier-Stokes
- Method of Moments
- Closure techniques
- Selected numerical methods

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Partial Differential Equations, Functional Analysis



3.42 Modul: Einführung in die Strömungslehre [M-MATH-105650]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile

T-MATH-111297	Einführung in die Strömungslehre	3 LP	Reichel
---------------	--	------	---------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to mathematical fluid dynamics. In particular, by the end of the course students will be able to

- discuss and explain the various formulations of the Euler equations and when these formulations are equivalent,
- state major theorems and their relation,
- discuss weak formulations, existence and uniqueness results.

Inhalt

Mathematical description and analysis of fluid dynamics:

- physical motivation of the incompressible Euler and Navier-Stokes equations,
- Vorticity-Stream formulation and Eulerian and Lagrangian coordinates,
- Local existence theory and energy methods,
- Weak solutions and the Beale-Kato-Majda criterion.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Kurse "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" oder "Rand- und Eigenwertprobleme" werden empfohlen.

M**3.43 Modul: Einführung in die Strömungsmechanik [M-MATH-106401]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV zwischen 20.04.2023 und 30.09.2026)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-MATH-112927	Einführung in die Strömungsmechanik	6 LP	Liao
---------------	---	------	------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 25 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die wesentlichen Formulierungen der partiellen Differentialgleichungen in der Strömungsmechanik erkennen und anhand von Beispielen erläutern;
- Techniken verwenden, um am Beispiel der Euler- sowie Navier-Stokes-Gleichungen die schwache- und starke Lösungen zu beschreiben;
- die besonderen Schwierigkeiten im drei-dimensionalen Fall benennen;
- das Konzept von Stratifikation nachvollziehen und für konkrete Beispielen erläutern.

Inhalt

- Ableitung von Modellen, Modellierung
- Euler Gleichungen, Navier-Stokes-Gleichungen
- Biot-Savart-Gesetz, Leray-Hopf-Zerlegung
- Wohlgestelltheitsresultate
- Regularitätsresultate

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

EmpfehlungenFolgende Module werden dringend empfohlen: *Funktionalanalysis*



3.44 Modul: Einführung in Partikuläre Strömungen [M-MATH-102943]

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Einmalig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105911	Einführung in Partikuläre Strömungen	3 LP	Dörfler

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die grundlegenden Modelle der mathematischen Beschreibung von Strömungen erklären
- Konzepte der Modellierung teilchenbehafter Strömung erklären
- verstehen die numerischen Ansätze zur Berechnung solcher Strömungen

Inhalt

- Mathematische Beschreibung von Strömungen
- Modelle zur Beschreibung von Teilchen in einer Strömung
- Bewegung starrer Körper in einer Strömung
- Bewegung starrer Körper in einer viskosen Strömung
- Einbeziehung verschiedener Kräfte zwischen Strömung und Partikel, zum Beispiel bei ionischen Strömungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen and numerischer Strömungsmechanik sind dringend empfohlen.

M**3.45 Modul: Einführung in Stochastische Differentialgleichungen [M-MATH-106045]**

Verantwortung: Prof. Dr. Mathias Trabs
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-112234	Einführung in Stochastische Differentialgleichungen	4 LP	Janák, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen grundlegende Beispiele für lineare und nicht-lineare stochastische Differentialgleichungen,
- können wesentliche Lösungskonzepte für stochastische Differentialgleichungen anwenden,
- können grundlegende Resulte der stochastischen Analysis nennen, erörtern und auf stochastische Differentialgleichungen anwenden.

Inhalt

1. Einführung und Wiederholung stochastische Integration, Itô-Formel und Satz von Lévy
2. Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichung
3. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen
4. Explizite Lösungen für lineare stochastische Differentialgleichungen
5. Brownsche Bewegung mit Zeitwechsel
6. Darstellungssätze für Martingale in stetiger Zeit
7. Brownsche Martingale
8. Lokale und globale Lösungen stochastischer Differentialgleichungen
9. Satz von Grisanov

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in stetiger Zeit" wird empfohlen.

M**3.46 Modul: Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields [M-ETIT-100386]**

Verantwortung: Dr. Yongbo Deng
Prof. Dr. Ulrich Lemmer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-100640	Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields	4 LP	Deng, Lemmer

Erfolgskontrolle(n)

Success control is carried out in the form of a written test of 120 minutes.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Students with very different background in electromagnetic field theory will be brought to a high level of comprehension. They will understand the concept of electric & magnetic fields and of electric potential & vector potential and they will be able to solve simple problems of electric & magnetic fields using mathematics. They will understand the equations and solutions of wave creation and wave propagation. Finally the student will have learnt the basics of numerical field calculation and be able to use software packages of numerical field calculation in a comprehensive and critical way.

The student will

- be able to deal with all quantities of electromagnetic field theory (E, D, B, H, J, M, P, ...), in particular: how to calculate and how to measure them,
- derive various equations from the Maxwell equations to solve simple field problems (electrostatics, magnetostatics, steady currents, electromagnetics),
- be able to deal with the concept of field energy density and solve practical problems using it (coefficients of capacitance and coefficients of inductance),
- be able to derive and use the wave equation, in particular: to solve problems how to create a wave and calculate solutions of wave propagation through various media,
- be able to outline the concepts, the main application areas and the limitations of methods of numerical field calculation (FDM, FDTD, FIM, FEM, BEM, MoM, TLM)
- be able to use one exemplary software package of numerical field calculation and solve simple practical problems with it.

Inhalt

This course first gives a comprehensive recap of Maxwell equations and important equations of electromagnetic field theory. In the second part the most important methods of numerical field calculation are introduced.

Maxwell's equations, materials equations, boundary conditions, fields in ferroelectric and ferromagnetic materials

electric potentials, electric dipole, Coulomb integral, Laplace and Poisson's equation, separation of variables in cartesian, cylindrical and spherical coordinates

Dirichlet Problem, Neumann Problem, Greens function, Field energy density and Poynting vector,

electrostatic field energy, coefficients of capacitance, vector potential, Coulomb gauge, Biot-Savart-law, magnetic field energy, coefficients of inductance magnetic flux and coefficients of mutual inductance, field problems in steady electric currents,

law of induction, displacement current

general wave equation for E and H, Helmholtz equation

skin effect, penetration depth, eddy currents

retarded potentials, Coulomb integral with retarded potentials

wave equation for potential and Vector potential and A, Lorentz gauge, plane waves

Hertzian dipole, near field solution, far field solution

transmission lines, fields in coaxial transmission lines

waveguides, TM-waves, TE-waves

finite difference method FDM

finite difference - time domain FDTD, Yee's algorithm

finite difference - frequency domain

finite integration method FIM

finite element method FEM

boundary element method BEM, Method of Moments (MOM), Transmission Line Matrix Method (TLM),

solving large systems of linear equations

basic rules for good numerical field calculation

The lecturer reserves the right to alter the contents of the course without prior notification.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written exam.

Arbeitsaufwand

Each credit point corresponds to approximately 25-30 hours of work (of the student). This is based on the average student who achieves an average performance. The workload includes:

Attendance time in lectures (3 h 15 appointments each) = 45 h

Self-study (4 h 15 appointments each) = 60 h

Preparation / post-processing = 20 h

Total effort approx. 125 hours = 4 LP

Empfehlungen

Fundamentals of electromagnetic field theory.

Literatur

Matthew Sadiku (2001), Numerical Techniques in Electromagnetics.

CRC Press, Boca Raton, 0-8493-1395-3

Allen Taflov and Susan Hagness (2000), Computational electrodynamics: the finite-difference time-domain method.

Artech House, Boston, 1-58053-076-1

Nathan Ida and Joao Bastos (1997), Electromagnetics and calculation of fields.

Springer Verlag, New York, 0-387-94877-5

Z. Haznadar and Z. Stih (2000), Electromagnetic Fields, Waves and Numerical Methods.

IOS Press, Ohmsha, 1 58603 064 7

M.V.K. Chari and S.J. Salon (2000), Numerical Methods in Electromagnetism, Academic Press, 0 12 615760 X

M

3.47 Modul: Energiewirtschaft und Technologie [M-WIWI-101452]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolf Fichtner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	5

Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP)			
T-WIWI-102793	Efficient Energy Systems and Electric Mobility	3,5 LP	Jochem
T-WIWI-102650	Energie und Umwelt	3,5 LP	Karl
T-WIWI-113073	Machine Learning and Optimization in Energy Systems	4 LP	Fichtner
T-WIWI-107464	Smart Energy Infrastructure	5,5 LP	Ardone, Pustisek
T-WIWI-102695	Wärmewirtschaft	3,5 LP	Fichtner

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt wird. Die Prüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt detaillierte Kenntnisse zu heutigen und zukünftigen Energieversorgungstechnologien (Fokus auf die Endenergieträger Elektrizität und Wärme),
- kennt die techno-ökonomischen Charakteristika von Anlagen zur Energiebereitstellung, zum Energietransport sowie der Energieverteilung und Energienachfrage,
- kann die wesentlichen Umweltauswirkungen dieser Technologien einordnen.

Inhalt

- **Wärmewirtschaft:** Fernwärme, Heizungsanlagen, Wärmebedarfsreduktion, gesetzliche VorgabenEnergy Systems Analysis: Interdependenzen in der Energiewirtschaft, Modelle der Energiewirtschaft
- **Energie und Umwelt:** Emissionsfaktoren, Emissionsminderungsmaßnahmen, Umweltauswirkungen
- **Machine Learning and Optimization in Energy Systems:** Understanding and Applying the core principles of the most commonly used machine learning and optimization techniques within the energy sector

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 3,5 Credits ca. 105h und für Lehrveranstaltungen mit 5,5 Credits ca. 165h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**3.48 Modul: Entscheidungs- und Spieltheorie [M-WIWI-102970]**

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)			
T-WIWI-102613	Auktionstheorie	4,5 LP	Ehrhart
T-WIWI-102614	Experimentelle Wirtschaftsforschung	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-102861	Advanced Game Theory	4,5 LP	Ehrhart, Puppe, Reiß

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Teilleistungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Teilleistung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der Student soll mit den Grundlagen des individuellen und des strategischen Entscheidens auf einem fortgeschrittenen, formalen Niveau bekannt gemacht werden.

Er soll lernen, ökonomische Probleme durch abstraktes und methodenbasiertes zu analysieren und fundierte Lösungsvorschläge zu erarbeiten. In den Übungen sollen die in den Vorlesungen dargelegten theoretischen Konzepte und Resultate durch Fallstudien vertieft werden.

Inhalt

Das Modul bietet, aufbauend auf einer fortgeschrittenen formalen Analyse von strategischen Entscheidungssituationen eine methodisch differenzierte Vertiefung - entweder theoretisch oder empirisch - der Anwendungsmöglichkeiten der spieltheoretischen Analyse an.

Anmerkungen

Das Modul kann in folgenden Studienprofilen gewählt werden:

- Operations Research
- Klassische Wirtschaftsmathematik

Gute Kenntnisse in Mathematik und Statistik sind hilfreich.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M**3.49 Modul: Ergodentheorie [M-MATH-106473]****Verantwortung:** PD Dr. Gabriele Link**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113086	Ergodentheorie	8 LP	Link

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20-30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen zentrale Beispiele für dynamische Systeme aus unterschiedlichen Fachgebieten,
- können wesentliche Konzepte der Ergodentheorie nennen und erörtern,
- können wichtige Resultate über qualitative Eigenschaften dynamischer Systeme nennen und zueinander in Beziehung setzen,
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Ergodentheorie zu schreiben.

Inhalt

- Elementare Beispiele von dynamischen Systemen wie Bernoulli-Systeme und Billiards,
- Poincaré Rekurrenz und Ergodensätze,
- Mischen, schwaches Mischen, Gleichverteilung,
- Entropie,
- Fortgeschrittene Anwendung(en) (wie z.B. hyperbolische Dynamik, symbolische Dynamik und Codierung, Furstenbergs Korrespondenzprinzip oder unitäre Darstellungen von $SL(2, \mathbb{R})$)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Vorlesung und Übung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Maßtheorie, Topologie, Geometrie, Gruppentheorie und Funktionalanalysis werden empfohlen.



3.50 Modul: Evolutionsgleichungen [M-MATH-102872]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	siehe Anmerkungen	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105844	Evolutionsgleichungen	8 LP	Frey, Kunstmann, Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können die Grundlagen der Theorie stark stetiger Operatorhalbgruppen und ihrer Erzeuger und insbesondere die Theoreme zur Erzeugung und Wohlgestellttheit erläutern und auf Beispiele anwenden.
- beherrschen die Lösungs- und Regularitätstheorie inhomogener Cauchyprobleme. Sie sind ferner in der Lage analytische Halbgruppen zu konstruieren und ihre Erzeuger zu charakterisieren. Mit Hilfe dieser Resultate und von Störungssätzen können sie partielle Differentialgleichungen lösen.
- sind in der Lage die Grundzüge der Approximationstheorie von Evolutionsgleichungen zu erklären.
- können die wesentlichen Aussagen der Stabilitäts- und Spektraltheorie von Operatorhalbgruppen beschreiben und an Beispielen diskutieren.
- beherrschen die wichtigen Beweistechniken in der Theorie der Evolutionsgleichungen und können komplexere Beweise zumindest skizzieren.

Inhalt

- stark stetige Operatorhalbgruppen und ihre Erzeuger,
- Erzeugungssätze und Wohlgestellttheit,
- inhomogene Cauchyprobleme,
- analytische Halbgruppen,
- Störungs- und Approximationstheorie,
- Stabilitäts- und Spektraltheorie von Operatorhalbgruppen,
- Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Anmerkungen

Turnus: Alle zwei Jahre. Das Modul ist Grundlage für "Nichtlineare Evolutionsgleichungen".

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird dringend empfohlen.

Literatur

K.-J. Engel und R. Nagel, One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations.

M**3.51 Modul: Exponentielle Integratoren [M-MATH-103700]****Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-107475	Exponentielle Integratoren	6 LP	Hochbruck, Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können wesentliche Konzepte zur Konstruktion und Analyse von exponentiellen Integratoren nennen und deren effiziente Implementierung umsetzen.

Inhalt

Thema der Vorlesung sind die Konstruktion, Analyse, Implementierung und Anwendung exponentieller Integratoren. Der Fokus liegt dabei auf zwei Klassen von steifen Problemen.

Bei der ersten Klasse handelt es sich um Probleme, bei denen die Ableitung Eigenwerte mit großem, negativen Realpart besitzt. Dies tritt zum Beispiel bei parabolischen Differentialgleichungen (kontinuierlich oder diskretisiert im Ort) auf. In der zweiten Klasse werden hochoszillatorische Probleme mit betragsmäßig großen, rein imaginären Eigenwerten betrachtet.

Neben der Konstruktion von exponentiellen Integratoren für verschiedene Problemklassen liegt das Hauptaugenmerk dieser Vorlesung darauf die Mathematik hinter diesen Integratoren zu präsentieren. Insbesondere werden wir Fehlerschranken herleiten, die unabhängig von der Steifheit bzw. unabhängig von der höchsten Frequenz der zugrunde liegenden Probleme sind.

Da die Implementierung exponentieller Integratoren die Auswertung von Matrixvektormultiplikationen erfordert, werden wir kurz einige Ansätze dafür diskutieren.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen sowie die Inhalte des Moduls „Numerische Methoden für Differentialgleichungen“ werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden ebenfalls empfohlen.

M**3.52 Modul: Extremale Graphentheorie [M-MATH-102957]**

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105931	Extremale Graphentheorie	4 LP	Aksenovich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Begriffe und Techniken der extremalen Graphentheorie nennen, erörtern und anwenden. Sie können extremale graphentheoretische Probleme analysieren, strukturieren und formal beschreiben. Die Studierenden verstehen Szemerédi's Regularitätslemma und Szemerédi's Satz und können diese, sowie probabilistische Techniken, wie abhängige Zufallswahlen und mehrschrittige zufällige Färbungen, anwenden. Sie kennen die besten Schranken für die Extremalzahlen von vollständigen Graphen, Kreisen, vollständig bipartiten Graphen und bipartiten Graphen mit beschränktem Maximalgrad. Die Studierenden verstehen Ramseys Satz für Graphen und Hypergraphen und können diesen, als auch Stepping-Techniken zur Abschätzung von Ramseyzahlen, anwenden. Desweiteren kennen und verstehen sie die Ramseyzahlen für Graphen mit beschränktem Maximalgrad. Zusätzlich können die Studierenden in englischer Fachsprache kommunizieren.

Inhalt

Die Vorlesung vermittelt tiefergehende Konzepte der Graphentheorie, vor allem in den Bereichen der extremalen Funktionen, Regularität und der Ramsey-Theorie für Graphen und Hypergraphen. Weitere Themen beinhalten Turán's Satz, Erdős-Stone Satz, Szemerédi's Lemma, Graphenfärbungen und probabilistische Techniken.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Anmerkungen

Unterrichtssprache: Englisch

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse in lineare Algebra, Analysis und Graphentheorie sind empfohlen.



3.53 Modul: Extremwerttheorie [M-MATH-102939]

Verantwortung: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105908	Extremwerttheorie	4 LP	Fasen-Hartmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können statistische Methoden zur Schätzung von Risikomaßen nennen, erklären, motivieren und anwenden,
- können extreme Ereignisse modellieren und quantifizieren,
- können spezifische probabilistische Techniken der Extremwerttheorie anwenden,
- beherrschen die Beweistechniken,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Satz von Fisher und Tippett
- verallgemeinerte Extremwert- und Paretoverteilung (GED und GPD)
- Anziehungsbereiche von verallgemeinerten Extremwertverteilungen
- Satz von Pickands-Balkema-de Haan
- Schätzen von Risikomaßen
- Hill-Schätzer
- Blockmaximamethode
- POT-Methode

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden empfohlen.

M**3.54 Modul: Finance 1 [M-WIWI-101482]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)			
T-WIWI-102643	Derivate	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-102621	Valuation	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102647	Asset Pricing	4,5 LP	Ruckes, Uhrig-Homburg

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- besitzt zentrale ökonomische und methodische Kenntnisse in moderner Finanzwirtschaft,
- beurteilt unternehmerische Investitionsprojekte aus finanzwirtschaftlicher Sicht,
- ist in der Lage, zweckgerechte Investitionsentscheidungen auf Finanzmärkten durchzuführen.

Inhalt

In den Veranstaltungen des Moduls werden den Studierenden zentrale ökonomische und methodische Kenntnisse der modernen Finanzwirtschaft vermittelt. Es werden auf Finanz- und Derivatemärkten gehandelte Wertpapiere vorgestellt und häufig angewendete Handelsstrategien diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beurteilung von Erträgen und Risiken von Wertpapierportfolios sowie in der Beurteilung von unternehmerischen Investitionsprojekten aus finanzwirtschaftlicher Sicht.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**3.55 Modul: Finance 2 [M-WIWI-101483]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: **Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften**

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	11

Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP)			
T-WIWI-113469	Advanced Corporate Finance	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-114979	Advanced Quantitative Finance	4,5 LP	Thimme
T-WIWI-102647	Asset Pricing	4,5 LP	Ruckes, Uhrig-Homburg
T-WIWI-110995	Bond Markets	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110997	Bond Markets - Models & Derivatives	3 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110996	Bond Markets - Tools & Applications	1,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-109050	Corporate Risk Management	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102643	Derivate	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-102900	Financial Analysis	4,5 LP	Luedecke
T-WIWI-102623	Finanzintermediation	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102646	Internationale Finanzierung	3 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-102621	Valuation	4,5 LP	Ruckes

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Das Modul *Finance 2* kann erst begonnen werden, wenn das Modul *Finance 1* erfolgreich abgeschlossen wurde. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss; hierzu müssen sich Studierende an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wenden.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-WIWI-101482 - Finance 1** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende ist in der Lage, fortgeschrittene ökonomische und methodische Fragestellungen der Finanzwirtschaft zu erläutern, zu analysieren und Antworten darauf abzuleiten.

Inhalt

Das Modul *Finance 2* baut inhaltlich auf dem Modul *Finance 1* auf. In den Modulveranstaltungen werden den Studierenden weiterführende ökonomische und methodische Kenntnisse der modernen Finanzwirtschaft auf breiter Basis vermittelt.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Credits ca. 45h, für Lehrveranstaltungen mit 3 Credits ca. 90h und für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**3.56 Modul: Finance 3 [M-WIWI-101480]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: **Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften**

Leistungspunkte 9 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/Englisch	Level 4	Version 11
-------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	------------	---------------

Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP)			
T-WIWI-113469	Advanced Corporate Finance	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-114979	Advanced Quantitative Finance	4,5 LP	Thimme
T-WIWI-102647	Asset Pricing	4,5 LP	Ruckes, Uhrig-Homburg
T-WIWI-110995	Bond Markets	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110997	Bond Markets - Models & Derivatives	3 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110996	Bond Markets - Tools & Applications	1,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-109050	Corporate Risk Management	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102643	Derivate	4,5 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-110797	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	4,5 LP	Weinhardt
T-WIWI-102900	Financial Analysis	4,5 LP	Luedecke
T-WIWI-102623	Finanzintermediation	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102646	Internationale Finanzierung	3 LP	Uhrig-Homburg
T-WIWI-102621	Valuation	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-110933	Web App Programming for Finance	4,5 LP	Thimme

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Das Modul *Finance 3* kann erst begonnen werden, wenn die Module *Finance 1* und *Finance 2* erfolgreich abgeschlossen wurde. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss; hierzu müssen sich Studierende an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wenden.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-WIWI-101482 - Finance 1** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Das Modul **M-WIWI-101483 - Finance 2** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende ist in der Lage, fortgeschrittene ökonomische und methodische Fragestellungen der Finanzwirtschaft zu erläutern, zu analysieren und Antworten darauf abzuleiten.

Inhalt

In den Modulveranstaltungen werden den Studierenden weiterführende ökonomische und methodische Kenntnisse der modernen Finanzwirtschaft auf breiter Basis vermittelt.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Credits ca. 45h, für Lehrveranstaltungen mit 3 Credits ca. 90h und für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



3.57 Modul: Finanzmathematik in diskreter Zeit [M-MATH-102919]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105839	Finanzmathematik in diskreter Zeit	8 LP	Bäuerle, Fasen-Hartmann, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der modernen diskreten Finanzmathematik nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- ökonomische Fragestellungen im Bereich der diskreten Bewertung und Optimierung mathematisch analysieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Endliche Finanzmärkte
- Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell
 - Grenzübergang zu Black-Scholes
- Charakterisierung von No-Arbitrage
- Charakterisierung der Vollständigkeit
- Unvollständige Märkte
- Amerikanische Optionen
- Exotische Optionen
- Portfolio-Optimierung
- Präferenzen und stochastische Dominanz
- Erwartungswert-Varianz Portfolios
- Risikomaße

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

M**3.58 Modul: Finanzmathematik in stetiger Zeit [M-MATH-102860]**

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105930	Finanzmathematik in stetiger Zeit	8 LP	Bäuerle, Fassen-Hartmann, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung *Stochastic Calculus and Finance* [T-WIWI-103129] geprüft werden.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der modernen zeitstetigen Finanzmathematik nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- ökonomische Fragestellungen im Bereich der Bewertung und Optimierung mathematisch analysieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Stochastische Prozesse und Filtrationen
 - Martingale in stetiger Zeit
 - Stoppzeiten
 - Quadratische Variation
- Stochastisches Ito-Integral bzgl. stetiger Semimartingale
- Ito-Kalkül
 - Ito-Doeblin Formel
 - Stochastische Exponentiale
 - Satz von Girsanov
 - Martingaldarstellung
- Black-Scholes Finanzmarkt
 - Arbitrage und äquivalente Martingalmaße
 - Optionen und No-Arbitragepreise
 - Vollständigkeit
- Portfolio Optimierung
- Bonds, Forwards und Zinsstrukturmodelle

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in diskreter Zeit" wird empfohlen.

M**3.59 Modul: Finite Elemente Methoden [M-MATH-102891]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105857	Finite Elemente Methoden	8 LP	Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Maier, Rieder, Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die grundlegenden Methoden, Techniken und Algorithmen der Behandlung elliptischer Randwertprobleme mit Finiten Elementen erklären (insbesondere die Stabilität, Konvergenz und Komplexität der Diskretisierungen)
- Konzepte der Modellierung mit partiellen Differentialgleichungen wiedergeben
- Einfache Randwertaufgaben mit Finiten Elementen numerisch lösen

Inhalt

- Theorie der Finiten Elemente für elliptische Randwertaufgaben zweiter Ordnung im $\mathbb{R}^n$
- Grundlegende Konzepte der Implementierung
- Elliptische Eigenwertprobleme
- Gemischte Methoden

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in numerischen Methoden für Differentialgleichungen und der Analysis von Differentialgleichungen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

M**3.60 Modul: Formale Systeme [M-INFO-100799]**

Verantwortung: Prof. Dr. Bernhard Beckert
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101336	Formale Systeme	6 LP	Beckert

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls verfügen Studierende über folgende Kompetenzen. Sie ...

- kennen und verstehen die vorgestellten logischen Grundkonzepte und Begriffe, insbesondere den Modellbegriff und die Unterscheidung von Syntax und Semantik,
- können natürlichsprachlich gegebene Sachverhalte in verschiedenen Logiken formalisieren sowie logische Formeln verstehen und ihre Bedeutung in natürliche Sprache übersetzen,
- können die vorgestellten Kalküle und Analyseverfahren auf gegebene Fragestellungen bzw. Probleme sowohl manuell als auch mittels interaktiver und automatischer Werkzeugunterstützung anwenden,
- kennen die grundlegenden Konzepte und Methoden der formalen Modellierung und Verifikation,
- können Programmeigenschaften in formalen Spezifikationssprachen formulieren, und kleine Beispiele mit Unterstützung von Softwarewerkzeugen verifizieren.
- können beurteilen, welcher logische Formalismus und welcher Kalkül sich zur Formalisierung und zum Beweis eines Sachverhalts eignet

Inhalt

Logikbasierte Methoden spielen in der Informatik in zwei Bereichen eine wesentliche Rolle: (1) zur Entwicklung, Beschreibung und Analyse von IT-Systemen und (2) als Komponente von IT-Systemen, die diesen die Fähigkeit verleiht, die umgebende Welt zu analysieren und Wissen darüber abzuleiten.

Dieses Modul

- führt in die Grundlagen formaler Logik ein und
- behandelt die Anwendung logikbasierter Methoden
 - zur Modellierung und Formalisierung
 - zur Ableitung (Deduktion),
 - zum Beweisen und Analysieren

von Systemen und Strukturen bzw. deren Eigenschaften.

Mehrere verschiedene Logiken werden vorgestellt, ihre Syntax und Semantik besprochen sowie dazugehörige Kalküle und andere Analyseverfahren eingeführt. Zu den behandelten Logiken zählen insbesondere die klassische Aussagen- und Prädikatenlogik sowie Temporallogiken wie LTL oder CTL.

Die Frage der praktischen Anwendbarkeit der vorgestellten Logiken und Kalküle auf Probleme der Informatik spielt in dieser Vorlesung eine wichtige Rolle. Der Praxisbezug wird insbesondere auch durch praktische Übungen (Praxisaufgaben) hergestellt, im Rahmen derer Studierende die Anwendung aktueller Werkzeuge (z.B. des interaktiven Beweisers KeY) auf praxisrelevante Problemstellungen (z.B. den Nachweis von Programmeigenschaften) erproben können.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt 180h.

Der Aufwand setzt sich zusammen aus:

34,5h = 23 * 1,5h Vorlesung (Präsenz)

10,5h = 7 * 1,5h Übungen (Präsenz)

60h Vor- und Nachbereitung, insbes. Bearbeitung der Übungsblätter

40h Bearbeitung der Praxisaufgaben

35h Klausurvorbereitung

Empfehlungen

Siehe Teilleistungen.

M**3.61 Modul: Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen [M-MATH-106822]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113691	Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen	3 LP	de Rijk, Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls

- wissen Studierende, was Amplituden- oder Modulationsgleichungen sind und können ihre Bedeutung erklären;
- beherrschen Studierende diverse Techniken, um Approximationen durch Amplituden- oder Modulationsgleichungen rigoros zu rechtfertigen;
- haben Studierende verschiedene Methoden erlernt, um die Existenz von speziellen Lösungen für nichtlineare partielle Differentialgleichungen nachzuweisen;
- können Studierende erklären, was der Ginzburg-Landau Formalismus ist und wie dieser verwendet werden kann, um die globale Existenz von Lösungen zu beweisen.

Inhalt

Nichtlineare partielle Differentialgleichungen, die physikalische Prozesse beschreiben, sind häufig hochkomplex, was deren qualitative und quantitative Analyse zu einer Herausforderung macht. Amplituden- oder Modulationsgleichungen, wie die Ginzburg-Landau Gleichung, die Korteweg-de Vries Gleichung und die nichtlineare Schrödinger-Gleichung, spielen eine wichtige Rolle, um die kritische Dynamik dissipativer oder konservativer, physikalischer Modelle im Ganzraum zu fassen. Mathematische Theoreme zeigen auf, dass diese asymptotischen Modelle das Verhalten des ursprünglichen Systems auf langen Zeitskalen annähern. Beispiele, die auf diese Weise beschrieben werden können, umfassen musterbildende Systeme nahe ihrer ersten Instabilität, den Langwellengrenzwert von Wasserwellenproblemen und stark oszillierende Regime der nichtlineare Optik.

Im ersten Teil des Kurses entwickeln wir diverse Methoden, um komplexe, physikalische Systeme durch Amplituden- oder Modulationsgleichungen zu approximieren. Relevante Hilfsmittel sind Fourieranalysis, Energieabschätzungen, Halbgruppentheorie, Modenfilter und Normalformentransformation. Häufig lassen Amplituden- oder Modulationsgleichungen spezielle Lösungen zu, wie Turing-Muster, Einzelwellen oder wandernde (modulierte) Fronten. Während Approximationsresultate zu Lösungen des ursprünglichen Systems führen, die in der Nähe dieser speziellen Lösungen liegen, sind diese unzureichend, um daraus zu schließen, dass es solche speziellen Lösungen auch im ursprünglichen System gibt. Im zweiten Teil des Kurses fokussieren wir uns auf Techniken, wie die Lyapunov-Schmidt Reduktion, den "spatial dynamics"-Ansatz und die Zentrumsmannigfaltigkeitsreduktion, um diese speziellen Lösungen zu konstruieren.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module werden empfohlen: Analysis 1-3, Funktionalanalysis, Evolutionsgleichungen

M**3.62 Modul: Fotorealistische Bildsynthese [M-INFO-100731]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Carsten Dachsbacher**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
5 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101268	Fotorealistische Bildsynthese	5 LP	Dachsbacher

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen Algorithmen und Verfahren zur Erzeugung realistischer Bilder (z.B. Reflexionsmodelle, Lichttransportsimulation, Monte Carlo Methoden), können diese analysieren und beurteilen, und können geeignete Rendering-Verfahren für einen gegebenen Einsatzzweck auswählen und implementieren.

Inhalt

Algorithmen und Verfahren der Computergrafik für die Erzeugung fotorealistischer Bilder. Themen sind unter anderem: globale Beleuchtung und Lichttransportphänomene, Path Tracing, Photon Mapping, Radiometrie, BRDFs, Radiosity, Monte Carlo Verfahren und Importance Sampling.

Arbeitsaufwand

60h = Präsenzzeit

70h = Vor-/Nachbereitung

20h = Klausurvorbereitung

Empfehlungen

Siehe Teilleistung.

M**3.63 Modul: Fraktale Geometrie [M-MATH-105649]****Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Deutsch/Englisch

Level
 4

Version
 2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111296	Fraktale Geometrie	6 LP	Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20-30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte der Fraktalen Geometrie benennen und erörtern,
- sind in der Lage, wichtige Resultate der Dimensionstheorie zu erläutern und auf Beispiele anzuwenden,
- erwerben die Fähigkeit, spezifische Methoden zur Analyse fraktaler Strukturen einzusetzen,
- können Fraktale und zufällige Fraktale mit bestimmten vorgegebenen Eigenschaften konstruieren,
- beherrschen wichtige Beweistechniken der fraktalen Geometrie und können schwierige Beweise zumindest skizzieren,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Fraktale Geometrie zu schreiben.

Inhalt

- Iterierte Funktionensysteme und selbstähnliche Mengen
- Chaos-Game-Algorithmus
- zufällige Fraktale
- fraktale Dimensionskonzepte
- Hausdorffmaß und -dimension
- Packungsmaß und -dimension
- Minkowski-Inhalte
- Methoden der Dimensionsbestimmung
- selbstähnliche Maße und Multifraktale
- Dimension von Maßen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Kurse Analysis 3 (Maß- und Integrationstheorie) und Wahrscheinlichkeitstheorie werden empfohlen.

M**3.64 Modul: Funktionalanalysis [M-MATH-101320]**

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-102255	Funktionalanalysis	8 LP	Frey, Herzog, Hundertmark, Lamm, Liao, Reichel, Schnaubelt, Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können im Rahmen der metrischen Räume topologische Grundbegriffe wie Kompaktheit erklären und in Beispielen anwenden. Sie sind in der Lage Hilbertraumstrukturen zu beschreiben und in Anwendungen zu verwenden. Sie können das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, den Banachschen Homomorphiesatz und den Satz von Hahn-Banach wiedergeben und aus ihnen Folgerungen ableiten. Die Theorie dualer Banachräume, (insbesondere schwache Konvergenz, Reflexivität und Banach-Alaoglu) können sie beschreiben und in Beispielen diskutieren. Sie sind in der Lage einfache funktionalanalytische Beweise zu führen. Sie können den Spektralsatz für kompakte, selbstadjungierte Operatoren erläutern.

Inhalt

- Metrische Räume (topologische Grundbegriffe, Kompaktheit),
- Hilberträume, Orthonormalbasen, Sobolevräume,
- Stetige lineare Operatoren auf Banachräumen (Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, Homomorphiesatz),
- Dualräume mit Darstellungssätzen, Sätze von Hahn-Banach und Banach-Alaoglu, schwache Konvergenz, Reflexivität,
- Spektralsatz für kompakte selbstadjungierte Operatoren.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Literatur

D. Werner, Funktionalanalysis

M**3.65 Modul: Funktionale Datenanalyse [M-MATH-106485]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113102	Funktionale Datenanalyse	4 LP	Ebner, Klar, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (25 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Das Ziel des Kurses ist eine Einführung in schwache Konvergenz in metrischen Räumen und deren Anwendungen in der Statistik.

Absolventinnen und Absolventen können

- Zufallselemente in metrischen Räumen modellieren,
- das Konzept der schwachen Konvergenz in metrischen Räumen erklären,
- Grenzwertsätze auf Funktionale der empirischen Verteilungsfunktion anwenden,
- die Normalverteilung für Zufallselemente in Hilberträumen modellieren,
- Grenzverteilungen von Anpassungstests des L²-typs herleiten,
- Anpassungstests auf funktionale Daten anwenden.

Inhalt

- Theorem of Glivenko-Cantelli,
- schwache Konvergenz in metrischen Räumen,
- Satz von Prokhorov,
- Gaußsche Prozesse,
- Donsker's Theorem,
- funktionale zentrale Grenzwertsätze,
- empirische Prozesse,
- zufällige Elemente in separablen Hilberträumen,
- Anpassungstests.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Mathematische Statistik" werden dringend empfohlen.

M**3.66 Modul: Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs [M-MATH-107647]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-MATH-114992	Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs	5 LP	Dörfler
---------------	--	------	---------

Erfolgskontrolle(n)

Der Erfolg wird in Form einer mündlichen Prüfung bewertet.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen des Kurses

- kennen die grundlegenden Methoden, Techniken und Algorithmen zur numerischen Lösung von parabolischen Randwertproblemen mit finiten Elementen (insbesondere Stabilität, Konvergenz und Komplexität der Diskretisierung),
- können Konzepte der Modellierung mit zeitabhängigen Differentialgleichungen erläutern,
- können einfache Randwertprobleme mit finiten Elementen numerisch lösen.

Inhalt

- Theorie der Lösung von parabolischen Randwertproblemen mit kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Finite-Elemente-Methoden,
- Grundlegende Konzepte für die Implementierung,
- Adaptive Zeitschrittverfahren und adaptive finite Elemente im Raum.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden

Anwesenheit: 60 Stunden

- Vorlesungen, Übungen und Prüfungen

Selbststudium: 90 Stunden

- Nachbereitung und Vertiefung der Kursinhalte,
- Arbeit an Übungsblättern,
- Literaturstudium und Internetrecherche zu den Inhalten der Lehrveranstaltung,
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlegende Kenntnisse in numerischen Methoden und der Analyse von Differentialgleichungen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis sind hilfreich.

M**3.67 Modul: Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie [M-INFO-100725]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101262	Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie	3 LP	Asfour, Spetzger

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Besuch der Lehrveranstaltung haben die Studierenden ein Grundverständnis und Basisformationen über den Aufbau und die komplexe Funktionsweise des Gehirns und des zentralen Nervensystems (ZNS). Grundzüge der Neurophysiologie sowie der Sinnesfunktionen und insbesondere der technisch komplexen Diagnostik am Gehirn und ZNS werden erlernt. Zudem erlangen die Studierenden Grundlagen moderner Therapiemodalitäten bei verschiedenen neurologischen und neurochirurgischen Krankheitsbildern und sind in der Lage die Anwendung und den Einsatz unterschiedlicher medizintechnischer Gerätschaften und Apparate zu verstehen. Der Überblick über die moderne Neuromedizin erlaubt ein fachübergreifendes Erkennen und Analysieren von Problemen und gestattet die Umsetzung theoretischer Modelle in einen konkreten Praxisbezug.

Inhalt

Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über die Neuromedizin und bewirkt ein grundsätzliches Verständnis für die Sinnes- und Neurophysiologie, was eine wichtige Schnittstelle zu den innovativen Forschungsgebieten der Neuroprothetik (optische, akustische Prothesen) darstellt. Zudem besteht hier ebenso eine enge Anbindung zu den motorischen Systemen in der Robotik. Weitere Verknüpfungen bestehen zu den Bereichen der Bildgebung und Bildverarbeitung, der intraoperativen Unterstützungssysteme. Es wird ein Praxisbezug hergestellt sowie konkrete Anwendungsbeispiele in der medizinischen Diagnostik und Therapie dargestellt.

Arbeitsaufwand

Vorlesung mit 2 SWS, 3 LP.

3 LP entspricht ca. 90 Stunden, davon

ca. 12 * 2h = 24 Std. Präsenzzeit Vorlesung ca. 12 * 3h = 36 Std. Vor- und Nachbereitungszeit Vorlesung ca. 30 Std.

Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger

Empfehlungen

Siehe Teilleistung

M**3.68 Modul: Generalisierte Regressionsmodelle [M-MATH-102906]**

Verantwortung: PD Dr. Bernhard Klar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105870	Generalisierte Regressionsmodelle	4 LP	Ebner, Fasen-Hartmann, Klar, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die wichtigsten Regressionsmodelle und deren Eigenschaften,
- können die Anwendbarkeit dieser Modelle beurteilen und die Ergebnisse interpretieren,
- sind in der Lage, die Modelle zur Analyse komplexerer Datensätze einzusetzen.

Inhalt

Die Vorlesung behandelt grundlegende Modelle der Statistik, die es ermöglichen, Zusammenhänge zwischen Größen zu erfassen. Themen sind:

- Lineare Regressionsmodelle:
 Modelldiagnostik
 Multikollinearität
 Variablen-Selektion
 Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Methode
- Nichtlineare Regressionsmodelle:
 Parameterschätzung
 Asymptotische Normalität der Maximum-Likelihood-Schätzer
- Regressionsmodelle für Zähldaten
- Verallgemeinerte lineare Modelle:
 Parameterschätzung
 Modelldiagnose
 Überdispersion und Quasi-Likelihood

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Statistik" werden dringend empfohlen.

M**3.69 Modul: Geometrie der Schemata [M-MATH-102866]****Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-MATH-105841	Geometrie der Schemata	8 LP	Herrlich, Kühnlein
---------------	--	------	--------------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventen und Absolventinnen können

- das Konzept der algebraischen Schemata erläutern und in Zusammenhang mit algebraischen Varietäten bringen,
- grundlegende Eigenschaften von Schemata nennen und erörtern,
- mit Garben auf Schemata umgehen und Eigenschaften von Garben untersuchen,
- und sind grundsätzlich in der Lage, Forschungsarbeiten zur algebraischen Geometrie zu lesen und eine Abschlussarbeit in diesem Bereich anzufertigen.

Inhalt

- Garben von Moduln
- affine Schemata
- Varietäten und Schemata
- Morphismen zwischen Schemata
- kohärente und quasikohärente Garben
- Kohomologie von Garben

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module "Algebra" und "Algebraische Geometrie" werden dringend empfohlen.

M**3.70 Modul: Geometrische Analysis [M-MATH-102923]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105892	Geometrische Analysis	8 LP	Lamm

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können

- grundlegende Techniken der geometrischen Analysis anwenden,
- Zusammenhaenge zwischen der Differentialgeometrie und den partiellen Differentialgleichungen erkennen.

Inhalt

Geometrische Evolutionsgleichungen

Geometrische Variationsprobleme

Minimalflaechen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Einfuehrung in die Geometrie und Topologie bzw. Elementare Geometrie, Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen

M**3.71 Modul: Geometrische Gruppentheorie [M-MATH-102867]****Verantwortung:** Prof. Dr. Roman Sauer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
siehe Anmerkungen**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105842	Geometrische Gruppentheorie	8 LP	Herrlich, Link, Llosa Isenrich, Sauer, Tuschmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung von 120 min.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- erkennen Wechselwirkungen zwischen Geometrie und Gruppentheorie,
- verstehen grundlegende Strukturen und Techniken der Geometrischen Gruppentheorie und können diese nennen, diskutieren und anwenden,
- kennen und verstehen Konzepte und Resultate aus der Grobgeometrie,
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Geometrischen Gruppentheorie zu lesen.

Inhalt

- Endlich erzeugte Gruppen und Gruppenpräsentationen
- Cayley-Graphen und Gruppenaktionen
- Quasi-Isometrien von metrischen Räumen, quasi-isometrische Invarianten und der Satz von Schwarz-Milnor
- Beispielklassen für Gruppen, z.B. hyperbolische Gruppen, Fuchssche Gruppen, amenable Gruppen, Zopfgruppen, Thompson-Gruppe

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Einführung in die Geometrie und Topologie" bzw. "Elementare Geometrie" sowie „Einführung in Algebra und Zahlentheorie“ werden empfohlen.

M**3.72 Modul: Geometrische Gruppentheorie II [M-MATH-102869]****Verantwortung:** Prof. Dr. Roman Sauer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105875	Geometrische Gruppentheorie II	8 LP	Herrlich, Llosa Isenrich, Sauer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30min).

Die Prüfung wird jedes Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- haben ein tieferes Verständnis für exemplarische Objekte und Konzepte im Bereich der geometrischen Gruppentheorie
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und Abschlussarbeiten im Umfeld der geometrischen Gruppentheorie zu schreiben

Inhalt

Ausgewählte Themen der geometrischen Gruppentheorie wie z.B.

- Gromov-hyperbolische Räume,
- Lie-Gruppen und diskrete Untergruppen,
- symmetrische Räume und arithmetische Gruppen,
- Automorphismen-Gruppen von freien Gruppen,
- Teichmüller-Räume und Abbildungsklassengruppen,
- nicht-positiv gekrümmte Gruppen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Geometrische Gruppentheorie I" wird dringend empfohlen.

M**3.73 Modul: Geometrische numerische Integration [M-MATH-102921]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105919	Geometrische numerische Integration	6 LP	Hochbruck, Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen verstehen die zentralen Eigenschaften von endlichdimensionalen Hamiltonsystemen (Energieerhaltung, symplektischer Fluss, Erhaltungsgrößen usw.). Sie kennen wichtige Klassen von geometrischen Zeitintegrationsverfahren wie z.B. symplektische (partitionierte) Runge-Kutta-Verfahren, Splitting-Verfahren, SHAKE und RATTLE. Sie können diese Verfahren nicht nur implementieren und auf praxisnahe Probleme anwenden, sondern auch das beobachtete Langzeitverhalten (z.B. fast-Energieerhaltung über lange Zeiten) analysieren und erklären.

Inhalt

- Newton'sche Bewegungsgleichung, Lagrange-Gleichungen, Hamiltonsysteme
- Eigenschaften von Hamiltonsystemen: symplektischer Fluss, Energieerhaltung, weitere Erhaltungsgrößen
- Symplektische numerische Verfahren: symplektisches Euler-Verfahren, Störmer-Verlet-Verfahren, symplektische (partitionierte) Runge-Kutta-Verfahren
- Konstruktion von symplektischen Verfahren, z.B. durch Komposition und Splitting
- Backward error analysis und Energieerhaltung über lange Zeitintervalle
- Mechanische Systeme mit Zwangsbedingungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Das Modul wird etwa alle zwei Jahre angeboten

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche Differentialgleichungen und Runge-Kutta-Verfahren (Konstruktion, Ordnung, Stabilität usw.) werden dringend empfohlen. Diese Kenntnisse werden z.B. im Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" vermittelt. Außerdem werden Programmierkenntnisse in Python oder MATLAB dringend empfohlen.



3.74 Modul: Geometrische Variationsprobleme [M-MATH-106667]

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113418	Geometrische Variationsprobleme	8 LP	Lamm

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können grundlegende Resultate in der Theorie der geometrischen Variationsprobleme nennen und zueinander in Beziehung setzen;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Geometrische Analysis zu schreiben.

Inhalt

- Harmonische Abbildungen
- Willmore-Flächen
- Regularitätstheorie
- Hardy- und BMO-Räume

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module *Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen* und *Funktionalanalysis* werden empfohlen.

M**3.75 Modul: Globale Differentialgeometrie [M-MATH-102912]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wilderich Tuschmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
2**Pflichtbestandteile**

T-MATH-105885	Globale Differentialgeometrie	8 LP	Tuschmann
---------------	---	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- haben ein tieferes Verständnis exemplarischer Konzepte und Methoden der Globalen Differentialgeometrie und Riemannschen Geometrie erworben,
- sind auf eigenständige Forschung und weiterführende Seminare im Gebiet der Differentialgeometrie vorbereitet.

Inhalt

- Existenz- und Hindernissätze für Metriken mit besonderen Eigenschaften
- Geometrische Endlichkeits- und Klassifikationsresultate
- Geometrische Limiten
- Gromov-Hausdorff- und Lipschitz-Konvergenz Riemanscher Mannigfaltigkeiten
- Modulräume Riemannscher Metriken

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Empfehlenswert sind Vorkenntnisse im Rahmen der Vorlesung „Differentialgeometrie“.

M**3.76 Modul: Graphentheorie [M-MATH-101336]**

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-102273	Graphentheorie	8 LP	Aksenovich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (3h).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Um einen Bonus zu bekommen, muss man jeweils 50% der Punkte für die Lösungen der Übungsblätter 1-6 sowie der Übungsblätter 7-12 erwerben. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Begriffe und Techniken der Graphentheorie nennen, erörtern und anwenden. Sie können geeignete diskrete Probleme als Graphen modellieren und Resultate wie Menger's Satz, Kuratowski's Satz oder Turán's Satz, sowie die in den Beweisen entwickelten Ideen, auf Graphenprobleme anwenden. Insbesondere können die Studierenden Graphen hinsichtlich ihrer Kennzahlen wie Zusammenhang, Planarität, Färbbarkeit und Kantenzahl untersuchen. Sie sind in der Lage, Methoden aus dem Bereich der Graphentheorie zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Desweiteren können die Studierenden in englischer Fachsprache kommunizieren.

Inhalt

Der Kurs über Graphentheorie spannt den Bogen von den grundlegenden Grapheneigenschaften, die auf Euler zurückgehen, bis hin zu modernen Resultaten und Techniken in der extremalen Graphentheorie. Insbesondere werden die folgenden Themen behandelt: Struktur von Bäumen, Pfaden, Zykeln, Wegen in Graphen, unvermeidliche Teilgraphen in dichten Graphen, planare Graphen, Graphenfärbung, Ramsey-Theorie, Regularität in Graphen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist Note der Prüfung.

Anmerkungen

- Unterrichtssprache: Englisch
- Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**3.77 Modul: Grundlagen der Datenübertragung [M-ETIT-106338]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Laurent Schmalen
Prof. Dr.-Ing. Thomas Zwick

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: **Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik**

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-112851	Grundlagen der Datenübertragung	6 LP	Schmalen, Zwick

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Probleme in den Bereichen Hochfrequenztechnik und Nachrichtentechnik beschreiben und analysieren. Durch Anwendung der erlernten Methoden können Studierende die Vorgänge in modernen Datenübertragungssystemen erfassen, beurteilen und verwendete Algorithmen und Techniken bzgl. ihrer Leistungsfähigkeit vergleichen. Dazu gehören insbesondere auch die Zusammenhänge zwischen den physikalischen Signalen im analogen Teil des Systems und den resultierenden Eigenschaften der digitalen Datenübertragung.

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden die grundlegenden theoretischen und praktischen Aspekte moderner Datenübertragungssysteme vermitteln. Es werden hauptsächlich die Themen

- Konzept der Kanalkapazität
- Leitungstheorie, Reflexionsfaktor und Leistungsübertragung
- Komponenten (Modulator/Detektor, Mischer, Verstärker, Antennen) und Systeme
- Signalbeschreibung im Bandpassbereich und im äquivalenten Tiefpassbereich
- Modulation, Demodulation und Detektion
- Berechnung von Fehlerwahrscheinlichkeiten
- Höherwertige Modulationsverfahren
- Grundlagen der Nachrichtencodierung

behandelt. Das Modul vermittelt damit einen Überblick über unterschiedliche Datenübertragungssysteme und deren Funktionsweise von den physikalischen Signalen bis hin zur Performanz (z.B. Fehlerrate) der Übertragung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Jeder Leistungspunkt (Credit Point) entspricht ca. 30 h Arbeitsaufwand (für Studierende). Hierbei ist von durchschnittlichen Studierenden auszugehen, die eine durchschnittliche Leistung erreichen. Unter den Arbeitsaufwand fallen (z.B. 4 SWS):

1. Präsenzzeit in Vorlesungen, Übungen: 15*4 h = 60 h
2. Vor-/Nachbereitung derselben: 25*4 h = 100 h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 20 h

Summe: 180 LP = 6 LP

Empfehlungen

Kenntnisse zu Physik, höherer Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Grundlagen elektromagnetischer Wellen, Schaltungstechnik, sowie Signale und Systeme sind hilfreich.

M**3.78 Modul: Grundlagen der Kontinuumsmechanik [M-MATH-103527]****Verantwortung:** Prof. Dr. Christian Wieners**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Einmalig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 2
Wahlinformationen

auf Wunsch kann die Vorlesung auch auf Englisch stattfinden

Pflichtbestandteile			
T-MATH-107044	Grundlagen der Kontinuumsmechanik	4 LP	Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die grundlegenden Begriffe der Kontinuumsmechanik erklären
- Modelle der Kontinuumsmechanik unterscheiden und ihre Eigenschaften analysieren
- Methoden und Prinzipien der mathematischen Modellbildung für Festkörper und Strömungen anwenden

Inhalt

- Kinematische Grundlagen
- Bilanzgleichungen für statische Probleme, Cauchy-Theorem
- Elastische Materialien
- Hyperelastische Materialien
- Bilanzgleichungen für dynamische Probleme, Reynolds-Theorem
- Newtonsche Fluide
- Nicht-Newtonsche Fluide

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Optimierungstheorie

M**3.79 Modul: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz [M-INFO-106014]**

Verantwortung: Prof. Dr. Pascal Friederich
Prof. Dr. Gerhard Neumann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-112194	Grundlagen der Künstlichen Intelligenz	5 LP	Friederich, Neumann

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

- Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte der klassischen künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens.
- Die Studierenden verstehen die Algorithmen und Methoden der klassischen KI, und können diese sowohl abstrakt beschreiben als auch praktisch implementieren und anwenden.
- Die Studierenden verstehen die Methoden des maschinellen Lernens und dessen mathematische Grundlagen. Sie kennen Verfahren aus den Bereichen des überwachten und unüberwachten Lernens sowie des bestärkenden Lernens, und können diese praktisch einsetzen.
- Die Studierenden kennen und verstehen grundlegende Anwendungen von Methoden des maschinellen Lernens in den Bereichen Computer Vision, Natural Language Processing und Robotik.
- Die Studierenden können dieses Wissen auf neue Anwendungen übertragen, sowie verschiedene Methoden analysieren und vergleichen.

Inhalt

Dieses Modul behandelt die theoretischen und praktischen Aspekte der künstlichen Intelligenz, incl. Methoden der klassischen KI (Problem Solving & Reasoning), Methoden des maschinellen Lernens (überwacht und unüberwacht), sowie deren Anwendung in den Bereichen computer vision, natural language processing, sowie der Robotik.

Überblick**Einführung**

- Historischer Überblick und Entwicklungen der KI und des maschinellen Lernens, Erfolge, Komplexität, Einteilung von KI-Methoden und Systemen
- Lineare Algebra, Grundlagen, Lineare Regression

Teil 1: Problem Solving & Reasoning

- Problem Solving, Search, Knowledge, Reasoning & Planning
- Symbolische und logikbasierte KI
- Graphische Modelle, Kalman/Bayes Filter, Hidden Markov Models (HMMs), Viterbi
- Markov Decision Processes (MDPs)

Teil 2: Machine Learning - Grundlagen

- Klassifikation, Maximum Likelihood, Logistische Regression
- Deep Learning, MLPs, Back-Propagation
- Over/Underfitting, Model Selection, Ensembles
- Unsupervised Learning, Dimensionsreduktion, PCA, (V)AE, k-means clustering
- Density Estimation, Gaussian Mixture models (GMMs), Expectation Maximization (EM)

Teil 3: Machine Learning - Vertiefung und Anwendung

- Computer Vision, Convolutions, CNNs
- Natural Language Processing, RNNs, Encoder/Decoder
- Robotik, Reinforcement Learning

Arbeitsaufwand

2 SWS Vorlesung + 1 SWS Übung

8 Stunden Arbeitsaufwand pro Woche (3 h Präsenz, 5 h Selbststudium), plus 30 Stunden Klausurvorbereitung: 150 Stunden

Empfehlungen

LA II

M**3.80 Modul: Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen [M-MATH-106663]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113415	Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen	6 LP	Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen sind mit wesentlichen Konzepten der Halbgruppentheorie, wie analytische Halbgruppen und gebrochene Potenzen von sektoriellen Operatoren, vertraut. Sie sind in der Lage, diese auf den Stokes-Operator anzuwenden und daraus grundlegende Regularitätseigenschaften von Lösungen der Stokes-Gleichungen abzuleiten. Ferner können sie diese verwenden, um mittels einer Iterationsmethode Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen in kritischen Räumen zu konstruieren.

Inhalt

Inhalte aus der abstrakten Halbgruppentheorie:

- Sektorielle Operatoren
- Analytische Halbgruppen
- Gebrochene Potenzen

Inhalte aus der Strömungsmechanik:

- Helmholtz-Zerlegung
- Bogovskii-Operator
- Stokes-Operator
- Abbildungseigenschaften der Stokes-Halbgruppe
- Lösbarkeit der Navier-Stokes-Gleichungen in kritischen Räumen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: *Funktionalanalysis* und *Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen*.

M**3.81 Modul: Harmonische Analysis [M-MATH-105324]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111289	Harmonische Analysis	8 LP	Frey, Kunstmann, Schnaubelt, Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von etwa 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studenten kennen die Darstellung von (quadrat-)integrierbaren Funktionen durch Fourierreihen, die Konvergenztheorie dieser Reihen sowie den Zusammenhang zwischen Glattheit der Funktion und dem Abfall der Fourierkoeffizienten und können dies an einfachen Beispielen demonstrieren. Eigenschaften der Fouriertransformation beherrschen sie im Rahmen der Lebesgueräume und der Distributionen. Anhand expliziter Lösungen für die Wärmeleitungs-, die Wellen- und die Schrödingergleichung erkennen sie die Bedeutung der Fourieranalysis für die angewandte Mathematik. Sie beherrschen die grundlegenden Beschränktheitsaussagen für singuläre Integrale, z.B. für die Hilberttransformation. Dabei erkennen sie die Bedeutung und Anwendbarkeit von Interpolationsmethoden und Fouriermultiplikatorensätzen.

Inhalt

- Fourierreihen
- Die Fouriertransformation auf L^1 und L^2
- Temperierte Distributionen und ihre Fouriertransformation
- Explizite Lösungen der Wärmeleitungs-, Schrödinger- und Wellengleichung im $\mathbb{R}^n$
- Die Hilbert-Transformation
- Der Interpolationssatz von Marcinkiewicz
- Singuläre Integraloperatoren
- Der Fourier-Multiplikatorensatz von Mihlin

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Anmerkungen

Turnus: Alle zwei Jahre.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" sollte bereits belegt worden sein.

M**3.82 Modul: Harmonische Analysis 2 [M-MATH-106486]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113103	Harmonische Analysis 2	8 LP	Frey, Kunstmann, Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Resultate zu Riesztransformationen und zur Littlewood-Paley-Theorie nennen und erörtern;
- können grundlegende Resultate zu Hardy-Räumen und BMO nennen, erörtern und zueinander in Beziehung setzen;
- können wichtige Resultate zu oszillierenden Integralen nennen und auf Beispiele anwenden;
- können grundlegende Resultate in der Behandlung dispersiver Gleichungen nennen und zueinander in Beziehung setzen;
- beherrschen wichtige Beweistechniken für singuläre Integraloperatoren und oszillierende Integrale und können zentrale Beweise skizzieren;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Harmonische Analysis oder disperse Gleichungen zu schreiben.

Inhalt

- Riesztransformationen und verwandte singuläre Integraloperatoren
- Littlewood-Paley-Theorie
- Hardy-Raum H^1 und der Raum BMO
- scharfe Maximalfunktion und good-lambda-Ungleichungen
- oszillierende Integrale, disperse Abschätzungen, Strichartz-Abschätzungen
- Anwendungen auf verschiedene Differentialgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: "Harmonische Analysis", "Funktionalanalysis".

M**3.83 Modul: Informatik [M-WIWI-101472]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
 Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar
 Prof. Dr. Andreas Oberweis
 Prof. Dr. Harald Sack
 Prof. Dr. Alexey Vinel
 Prof. Dr. Melanie Volkamer
 Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: **Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften**

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	22

Wahlpflichtangebot (Wahl:)			
T-WIWI-113363	Collective Perception in Autonomous Driving	4,5 LP	Vinel
T-WIWI-102680	Computational Economics	4,5 LP	Shukla
T-WIWI-112690	Cooperative Autonomous Vehicles	4,5 LP	Vinel
T-WIWI-110346	Ergänzung Betriebliche Informationssysteme	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-110372	Ergänzung Software- und Systemsengineering	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-114951	Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen	4,5 LP	Lazarova-Molnar
T-WIWI-113059	Human Factors in Autonomous Driving	4,5 LP	Vinel
T-WIWI-109270	Human Factors in Security and Privacy	4,5 LP	Volkamer
T-WIWI-113968	IT-Projektmanagement	4,5 LP	Alpers
T-WIWI-102666	Knowledge Discovery	4,5 LP	Käfer
T-WIWI-114863	Knowledge-Driven Artificial Intelligence	4,5 LP	Sack
T-WIWI-106340	Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren	5 LP	Zöllner
T-WIWI-106341	Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren	5 LP	Zöllner
T-WIWI-112685	Modeling and Simulation	4,5 LP	Lazarova-Molnar
T-WIWI-102697	Modellierung von Geschäftsprozessen	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-102679	Naturinspirierte Optimierungsverfahren	4,5 LP	Shukla
T-WIWI-109799	Process Mining	4,5 LP	Schreiber
T-WIWI-110848	Semantic Web Technologies	4,5 LP	Käfer
T-WIWI-102895	Software-Qualitätsmanagement	4,5 LP	Oberweis
Seminare und Praktika (Wahl: zwischen 0 und 1 Bestandteilen)			
T-WIWI-110548	Praktikum Informatik (Master)	4,5 LP	Professorenschaft des Instituts AIFB
T-WIWI-112914	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)	4,5 LP	Oberweis
T-WIWI-108439	Praktikum Security, Usability and Society	4,5 LP	Volkamer
T-WIWI-109985	Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter	5 LP	Zöllner
T-WIWI-109983	Projektpraktikum Maschinelles Lernen	5 LP	Zöllner

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist.

In jeder der ausgewählten Teilprüfungen müssen zum Bestehen die Mindestanforderungen erreicht werden. Wenn jede der Teilprüfungen bestanden ist, wird die Gesamtnote des Moduls aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Voraussetzungen

Es darf nur eine der belegten Lehrveranstaltungen ein Praktikum sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- hat die Fähigkeit, Methoden und Instrumente in einem komplexen Fachgebiet zu beherrschen und Innovationsfähigkeit bezüglich der eingesetzten Methoden zu demonstrieren,
- kennt die Grundlagen und Methoden im Kontext ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis,
- ist in der Lage, auf der Basis eines grundlegenden Verständnisses der Konzepte und Methoden der Informatik, die heute im Berufsleben auf ihn/sie zukommenden, rasanten Entwicklungen im Bereich der Informatik schnell zu erfassen und richtig einzusetzen,
- ist in der Lage, Argumente für die Problemlösung zu finden und zu vertreten.

Inhalt

Die thematische Schwerpunktsetzung erfolgt je nach Auswahl der Lehrveranstaltungen in den Bereichen Angewandte Technisch-Kognitive Systeme, Betriebliche Informationssysteme, Critical Information Infrastructures, Information Service Engineering, Security - Usability - Society oder Web Science.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 LP ca. 150h, für Lehrveranstaltungen mit 4.5 LP ca. 135h, für Lehrveranstaltungen mit 4 LP ca. 120h und für Lehrveranstaltungen mit 3 LP ca. 90h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

M**3.84 Modul: Informations- und Automatisierungstechnik [M-ETIT-106336]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Mike Barth**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach](#) / [Fach Elektrotechnik](#)**Leistungspunkte**
7 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-112878	Informations- und Automatisierungstechnik	5 LP	Barth
T-ETIT-112879	Informations- und Automatisierungstechnik - Praktikum	2 LP	Sax

Erfolgskontrolle(n)

1. Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.
2. Einer Erfolgskontrolle in Form einer Studienleistung bestehend aus Projektdokumentationen und der Kontrolle des Quellcodes im Rahmen der Lehrveranstaltung Praktikum

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen Aufbau und Funktionsweise informationstechnischer und automatisierungstechnischer Systeme, deren Architekturen sowie deren Verwendung kennen.

Die Studierenden:

- können verschiedene Programmiersprachen und -paradigmen nennen und deren Unterschiede gegenüberstellen.
- kennen die zur Erstellung eines ausführbaren Programms notwendigen Komponenten und deren Interaktion.
- kennen generelle Rechnerarchitekturen, deren Vor- und Nachteile sowie Möglichkeiten zur Performanz-Steigerung.
- kennen verschiedene Möglichkeiten, Daten strukturiert abzuspeichern und zu organisieren, und können diese bewerten.
- sind in der Lage, die Phasen und Prozesse des Projektmanagements zu erläutern und können kleinere Projekte planen.
- können moderne Methoden und Plattformen zur Versionsverwaltung anwenden sowie die Vor- und Nachteile beschreiben.
- gewinnen ein grundlegendes Verständnis aktueller Herausforderungen des Engineerings von (verteilten) Automatisierungssystemen.
- können die Sprachmittel der Automatisierungstechnik verstehen, anwenden und weiterentwickeln.
- sind in der Lage, die Architektur eines Automatisierungssystem hinsichtlich Kommunikation, Level und Datenflüssen zu entwickeln.
- kennen grundlegende Informationsmodelle der Automatisierungstechnik.

Durch die Teilnahme am Praktikum Informationstechnik können die Studierenden komplexe programmiertechnische Probleme in einfache und übersichtliche Module zerlegen und dazu passende Algorithmen und Datenstrukturen entwickeln, sowie diese mit Hilfe einer Programmiersprache in ein ausführbares Programm umsetzen.

Inhalt**Vorlesung**

- Programmiersprachen, Programmerstellung und Programmstrukturen inkl. Objektorientierung
- Rechnerarchitekturen
- Datenstrukturen
- Projektmanagement
- Versionsverwaltung
- Theoretische und praktische Aspekte der industriellen Automatisierungstechnik.
- IEC61131-3 Sprachen und Programmstruktureinheiten
- Objektorientierte Aspekte der Steuerungstechnik
- Live-Demos zur Steuerungsprogrammkonzeption
- Deterministische Systeme für die Steuerungstechnik
- Kommunikationsarchitekturen und -modelle
- AT-Architekturen inkl. Modularisierung

Übung

Begleitend zur Vorlesung werden in der Übung:

- die Grundlagen der Programmiersprache C++ vermittelt. Hierzu werden Übungsaufgaben mit Bezug zum Vorlesungsstoff gestellt, sowie die Lösungen dazu detailliert erläutert. Schwerpunkte sind dabei der Aufbau und die Analyse von Programmen sowie deren Erstellung.
- die Grundlagen der IEC-61131-3-Steuerungsimplementierung vermittelt. Hierzu werden praxisnahe Aufgaben gestellt und deren Lösungen gemeinsam besprochen. Schwerpunkte sind dabei der Aufbau von Steuerungsprogrammen sowie deren Implementierung und Validierung in realen Systemen.

Praktikum Informationstechnik (6 Termine):

- Bei der Umsetzung in einen strukturierten und lauffähigen Quellcode, unter Einhaltung von vorgegebenen Qualitätskriterien, wird das Schreiben komplexer C/C++-Codeabschnitte und der Umgang mit einer integrierten Entwicklungsumgebung trainiert. Die Implementierung erfolgt auf einem Microcontrollerboard, welches bereits aus anderen Lehrveranstaltungen bekannt ist.
Die Bearbeitung des Projektes erfolgt in kleinen Teams, die das Gesamtprojekt in individuelle Aufgaben zerlegen und selbstständig bearbeiten. Hierbei werden Inhalte aus Vorlesung und Übung wieder aufgegriffen und auf konkrete Problemstellungen angewendet. Am Ende des Praktikums soll jedes Projektteam den erfolgreichen Abschluss seiner Arbeit auf der „Magni Silver Plattform“ demonstrieren.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Anmerkungen**Achtung:**

Die diesem Modul zugeordneten Teilleistungen sind Bestandteil der Orientierungsprüfung folgender Studiengänge:

- Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (SPO 2023, §8)

Die Prüfung ist zum Ende des 2. Fachsemesters anzutreten. Eine Wiederholungsprüfung ist bis zum Ende des 3. Fachsemesters abzulegen.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit in Vorlesungen und Übungen: $31 \cdot 2 \text{ h} = 62 \text{ h}$
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 45 h
3. Praktikum 6 Termine = 12 h
4. Vor-/Nachbereitung des Praktikums = 50 h
5. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: = 40 h

Summe: 209 h = 7 LP

Empfehlungen

- Kenntnisse in den Grundlagen der Programmierung sind empfohlen (Besuch des MINT-Kurs C++).
- Die Inhalte des Moduls "Digitaltechnik" oder "Grundlagen der Digitaltechnik (und Systemmodellierung)" sind hilfreich.

M**3.85 Modul: Informationssicherheit [M-INFO-106015]**

Verantwortung: Prof. Dr. Hannes Hartenstein
Prof. Dr. Thorsten Strufe

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: **Ergänzungsfach / Fach Informatik**

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-INFO-112195	Informationssicherheit	5 LP	Hartenstein, Strufe

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

- Kenntnis der Grundlagen und Grundbegriffe von Kryptographie und IT-Sicherheit
- Kenntnis von Bedrohungen, Angreifermodellen, Schutzzielen und Sicherheitsdiensten
- Verständnis von Techniken und Sicherheitsprimitiven zur Erlangung der Schutzziele (One-Time-Pad und Strom-Chiffren, Pseudozufall, Pseudozufallspermutationen, Block-Chiffren und ihre Operationsmodi, Public-Key-Verschlüsselung, Hash-Funktionen, Message-Authentication-Codes)
- Einblick in wissenschaftliche Bewertungs- und Analysemethodik von IT-Sicherheit (Spielbasierte Formalisierung von Vertraulichkeit und Integrität, Security Notions, informationstheoretische Sicherheit vs. semantische Sicherheit)
- Grundlagen der Sicherheitsprotokolle (Schlüsselaustausch, Authentisierung, Sicherheit im Netz: IPsec und TLS)
- Einblick in weitere Ansätze der IT-Sicherheit (Zugangskontrolle, reaktive Sicherheit und Angriffserkennung)
- Verständnis von Daten-Arten, Personenbezug, rechtliche und technische Grundlagen des Datenschutzes
- Grundlagen der Systemsicherheit (Spam und Phishing, Schwachstellen in Software und Malware, Sicherheit von Web-Anwendungen, Benutzbarkeit zur Erhöhung der Sicherheit)
- Verständnis des IT-Sicherheitsmanagements und seiner Zertifizierungen (IT-Security Lifecycle, BSI Grundsatz/Common Criteria)

Inhalt

- Grundbegriffe, Grundlagen und historischer Überblick
- Mathematische Grundlagen (Diskrete Wahrscheinlichkeiten, Zahlentheorie) und Methoden der IT-Sicherheit
- Symmetrische Verschlüsselung, Pseudozufall
- Block-Chiffren und Operationsmodi
- Techniken der Integritätssicherung (Hash-Funktionen, MACs, Schlüsselaustausch)
- Asymmetrische Verschlüsselung
- Authentisierung mit Authentisierungsfaktoren und Zugangskontrolle
- Systemsicherheit (Schwachstellen)
- Systemsicherheit (Malware)
- Grundlagen Netzsicherheit (IPsec, HTTPS, TLS)
- Reaktive Sicherheit (Angriffserkennung)
- Sicherheit von Web-Anwendungen
- Recht auf Datenschutz, Technischer Datenschutz, Anonymität im Netz, Daten-Anonymisierung/Veröffentlichungskontrolle
- IT-Sicherheitsmanagement und Zusammenfassung

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit in der Vorlesung und Übung: 42 h
Vor-/Nachbereitung derselbigen: 42 h
Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 66 h

Empfehlungen

Vorkenntnisse aus **Theoretische Grundlagen der Informatik** und Betriebssysteme werden dringend empfohlen.

Literatur

- Katz/Lindell: Introduction to Modern Cryptography (Chapman & Hall)
- Schäfer/Roßberg: Netzsicherheit (dpunkt)
- Anderson: Security Engineering (Wiley, auch online)
- Stallings/Brown: Computer Security (Pearson)
- Pfleeger, Pfleeger, Margulies: Security in Computing (Prentice Hall)



3.86 Modul: Integralgleichungen [M-MATH-102874]

Verantwortung: PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105834	Integralgleichungen	8 LP	Arens, Griesmaier, Hettlich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30min.).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Integralgleichungen klassifizieren und hinsichtlich Existenz und Eindeutigkeit mittels Methoden der Störungstheorie und der Fredholmtheorie untersuchen. Beweisideen der Herleitung der Fredholmtheorie sowie der Störungstheorie insbesondere bei Faltungsgleichungen können sie beschreiben und erläutern. Darüberhinaus können die Studierenden klassische Randwertprobleme zu gewöhnlichen linearen Differentialgleichungen und zur Potentialtheorie durch Integralgleichungen formulieren und analysieren.

Inhalt

- Riesz- und Fredholmtheorie
- Fredholmsche und Volterrasche Integralgleichungen
- Anwendungen in der Potentialtheorie
- Faltungsgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**3.87 Modul: Integrated Photonics [M-ETIT-107344]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Christian Koos
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-ETIT-114418	Integrated Photonics	6 LP	Koos
---------------	--------------------------------------	------	------

Erfolgskontrolle(n)

The assessment takes place in the form of an oral examination (approx. 25 minutes); appointments individually on demand.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

At the end of the course, students

- have a refreshed and deepened understanding of the basic principles of light-matter-interaction and wave propagation in dielectric media,
- know and understand the Lorentz model for frequency-dependent material properties and can use this knowledge to quantitatively analyze the dispersive properties of optical media using Sellmeier relations and scientific databases,
- understand and can quantitatively describe the formation and propagation of surface plasmon polaritons (SPP),
- know basic structures of integrated optical waveguides and understand the formation of guided modes in these structures,
- can quantitatively describe the propagation of signals in optical waveguides under the influence of dispersion,
- are familiar with state-of-the-art material systems and technology platforms of integrated photonics,
- understand basic analytical methods for modeling of photonic circuits such as eigenmode expansion (EME) methods, scattering-matrix formalisms, or coupled-mode theory and can apply these methods to specific use cases,
- understand the concepts and limitations of widely used computational techniques for integrated optical devices such as numerical mode solvers or finite-difference-time-domain (FDTD) simulators,
- know and can quantitatively analyze widely used building blocks and passive devices of integrated photonics, comprising, e.g., multi-mode interference (MMI) couplers, directional couplers, and waveguide gratings, as well as Mach-Zehnder interferometers (MZI), arrayed-waveguide gratings (AWG), lattice filters, and ring resonators.
- understand lasers and optical amplifiers and are familiar with the associated models, e.g., based on rate equations, and their predictions for dynamic behavior
- know material systems and device concepts used for electro-optic modulators
- understand photodetectors and the origin and quantitative description of noise in optoelectronic receiver systems.

Inhalt

This course is geared towards engineering students that want to get a deeper insight into the vividly growing field of integrated photonics. The lecture and the associated tutorial provide an advanced understanding of the physical concepts and associated mathematical models of photonic integrated circuits, of the underlying material platforms and fabrication technologies, and of related application in optical communications, optical sensing, or microwave photonics. The concepts explained in the lecture are widely applicable also in fields outside integrated optics and can be a perfect complement to a variety of topics and adjacent fields such as communications engineering and high-speed data transmission, radio-frequency (RF) electronics, sensor system engineering and automation, photovoltaics, or quantum technologies.

The course covers the following aspects:

1. Review of fundamentals of wave propagation and light-matter interaction in photonics: Maxwell's equations in optical media, wave equation and plane waves; material dispersion; Lorentz and Drude model of refractive index; Sellmeier equations
2. Plasmonics: Fundamentals of surface-plasmonic polariton (SPP) propagation
3. Integrated optical waveguides: Basic structures; formation of guided modes; mathematical description; orthogonality of modes
4. Propagation of optical signals in waveguides: Group velocity; dispersion; outlook to nonlinear optical effects
5. Optical fibers: Step-index fibers and associated modes; micro-structured fibers
6. Overview of material systems and integration platforms: Silicon photonics, silicon-nitride-based photonic circuits; III-V compound semiconductors; thin-film lithium niobate; polymer-based photonic circuits
7. Eigenmode expansion (EME) method: Concept and applications
8. Numerical methods in integrated photonics: Basics of numerical mode solvers and finite-difference-time-domain (FDTD) simulators
9. Scattering-matrices (S-matrices) for optical devices: Definition and properties of S-matrices
10. Coupled-mode theory and building blocks of integrated photonics: Multi-mode interference (MMI) devices; directional couplers; waveguide gratings
11. Selected passive devices: Mach-Zehnder interferometers (MZI); arrayed-waveguide gratings (AWG); lattice filters; ring resonators
12. Lasers and optical amplifiers: Material systems; quantitative model and rate equations; dynamic behaviour of lasers
13. Electro-optic modulators: Material systems, device concepts, and figures of merit
14. Photodetectors and noise in optoelectronic receiver systems: Photodetector concepts and implementations; direct and coherent detection; shot noise; thermal noise; noise figures

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the oral exam under consideration of any bonuses that may apply.

The module grade is the grade of the oral exam under consideration of bonuses based on the problem sets that are solved during the term – details will be given during the lecture. A bonus of 0.3 or 0.4 grades will be granted on the final mark of the oral exam, except for grades worse than 4.0. Bonus points do not expire and are retained for any examinations taken at a later date.

Arbeitsaufwand

The workload amounts to approximately 180 h (6 CP), comprising the following items:

Attendance of lectures and tutorials: $15 \times (2 \text{ h} + 2 \text{ h}) = 60 \text{ h}$

Preparation and follow-up of lectures: $15 \times 3 \text{ h} = 45 \text{ h}$

Preparation and follow-up of tutorials: $15 \times 3 \text{ h} = 45 \text{ h}$

Preparation of oral exam: 30 h

Empfehlungen

Basics understanding of the underlying topics such as electromagnetic fields and waves, semiconductors and solid-state electronics, and advanced calculus. These skills can, e.g., be acquired in the modules "Höhere Mathematik I-III", "Elektromagnetische Felder und Wellen", "Festkörperelektronik und Bauelemente", and „Fundamentals of Photonics“ or in comparable lectures.



3.88 Modul: Internetseminar für Evolutionsgleichungen [M-MATH-102918]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105890	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	8 LP	Frey, Kunstmann, Schnaubelt, Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Grundideen, Begriffe und Aussagen eines Teilbereichs der Theorie der Evolutionsgleichungen erläutern und an Beispielen anwenden. Sie können sich diese Thematik ausgehend von einem Skriptum erarbeiten und in einem Lektürekurs diskutieren.

Inhalt

Ein Teilbereich der Theorie der Evolutionsgleichungen wird vorgestellt. Die nötigen Grundlagen (jenseits der Inhalte einer einführenden Vorlesung in Funktionalanalysis) werden erarbeitet. Die Grundbegriffe, Aussagen und Methoden des jeweiligen Teilbereichs werden systematisch behandelt. Anwendungen der Theorie werden diskutiert.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Das Internetseminar hat jährlich wechselnde Hauptorganisatoren, die ein Manuskript mit Übungen verschicken und ein Webseite mit Diskussionsforen bereitstellen. In Karlsruhe wird im Wintersemester in einem zweistündigen Lektürekurs das Material besprochen, das etwa den Umfang einer vierstündigen Vorlesung mit Übung hat. Es besteht die Möglichkeit (außerhalb unserer Module) während des Sommersemesters an einem Projekt zu arbeiten und dies auf einem Abschlussworkshop im Juni vorzustellen. Weitere Informationen und Details zu den aktuellen Inhalten findet man auf der Webseite von Roland Schnaubelt, <http://www.math.kit.edu/iana3/~schnaubelt/de>

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 210 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.



3.89 Modul: Interpolationsräume [M-MATH-107456]

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-114639	Interpolationsräume	6 LP	Kunstmann, Lamm

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Resultate zur Interpolationstheorie und zur maximalen L^p Regularität nennen und erörtern,
- können grundlegende Resultate zu Besovräumen nennen, erörtern und zueinander in Beziehung setzen,
- können grundlegende Resultate in der Behandlung partieller Differentialgleichungen nennen und zueinander in Beziehung setzen,
- können zentrale Beweise skizzieren,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Harmonische Analysis oder Globale Analysis zu schreiben.

Inhalt

- Reelle und komplexe Interpolation,
- Funktionenräume,
- maximale L^p -Regularität,
- Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: 'Funktionalanalysis', 'Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen'



3.90 Modul: Introduction to Convex Integration [M-MATH-105964]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-112119	Introduction to Convex Integration	3 LP	Zillinger

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpflichtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to convex integration as a tool to construct solutions to partial differential equations.

In particular, they will be able to

- discuss the structure of convex integration algorithms,
- state major theorems and their relation,
- discuss regularity of convex integration solutions and uniqueness,
- discuss building blocks of constructions and their properties.

Inhalt

This lecture provides an introduction to the methods of convex integration and its applications:

- for isometric immersions,
- for the m-well problem in elasticity,
- for equations of fluid dynamics and
- higher regularity of convex integration solutions.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Vorlesung einschließlich mündlicher Prüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.



3.91 Modul: Introduction to Kinetic Equations [M-MATH-105837]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111721	Introduction to Kinetic Equations	3 LP	Zillinger

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to the theory of kinetic transport equations. In particular, by the end of the course students will be able to

- discuss properties of the free transport, Boltzmann and Vlasov-Poisson equations,
- state major theorems and their relation,
- discuss notions of solutions and their properties,
- discuss the effects of phase mixing and challenges of nonlinear equations.

Inhalt

Mathematical description and analysis of kinetic transport equations:

- the free transport, Boltzmann and Vlasov-Poisson equations,
- linear theory, phase mixing and Landau damping,
- equilibrium solutions and stability,
- nonlinear results and methods,
- renormalized solutions.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich mündlicher Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Kurses 'Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen' werden empfohlen.

M**3.92 Modul: Introduction to Microlocal Analysis [M-MATH-105838]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV zwischen 01.10.2021 und 30.09.2026)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-MATH-111722	Introduction to Microlocal Analysis	3 LP	Liao
---------------	---	------	------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

- Students will become familiar with the notions of Fourier multipliers and pseudo-differential operators
- Students can state major theorems and their relation
- Students will understand the structure of the propagation of singularities by introducing the wave front set and apply them to the domain of partial differential equations, control theory, etc.

Inhalt

1. Pseudo-differential operators
2. Symbolic calculus
3. Wavefront set
4. Propagation of singularities
5. Microlocal defective measure

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich mündlicher Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis".



3.93 Modul: Inverse Probleme [M-MATH-102890]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Griesmaier

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105835	Inverse Probleme	8 LP	Arens, Griesmaier, Hettlich, Rieder

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können gegebene Probleme hinsichtlich Gut- oder Schlechtgestellttheit unterscheiden. Sie können die allgemeine Theorie zu schlecht gestellten linearen Problemen und deren Regularisierung in Hilberträumen zusammen mit den Beweisideen beschreiben. Darüberhinaus können die Studierenden Regularisierungsverfahren wie etwa die Tikhonovregularisierung analysieren und hinsichtlich ihrer Konvergenz beurteilen.

Inhalt

- Kompakte Operatorgleichungen
- Schlecht gestellte Probleme
- Regularisierungstheorie
- Tikhonov Regularisierung bei linearen Gleichungen
- Iterative Regularisierungsverfahren
- Beispiele schlecht gestellter Probleme

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" oder "Integralgleichungen" sollte bereits belegt worden sein.



3.94 Modul: IT Security [M-INFO-106998]

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Prof. Dr. Christian Wressnegger

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-INFO-113960	IT Security	6 LP	Müller-Quade, Wressnegger

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

Students

- have in-depth knowledge of cryptography and IT security
- know and understands sophisticated techniques and security primitives to achieve the protection goals
- know and understand scientific evaluation and analysis methods of IT security (game-based formalization of confidentiality and integrity, security and anonymity notions)
- have a good understanding of types of data, personal data, legal and technical fundamentals of privacy protection
- know and understand the fundamentals of system security (buffer overflow, return-oriented programming, ...)
- know different mechanisms for anonymous communication (TOR, Nym, ANON) and can assess their effectivity

Inhalt

This advanced mandatory module deepens different topics of IT security. These include in particular:

- Elliptic curve cryptography
- Threshold cryptography
- Zero-knowledge proofs
- Secret sharing
- Secure multi-party computation and homomorphic encryption
- Methods of IT security (game-based analysis and the UC model)
- Crypto-currencies and consensus through proof-of-work/stake
- Anonymity on the Internet, anonymity with online payments
- Privacy-preserving machine learning
- Security of machine learning
- System security and exploits
- Threat modeling and quantification of IT security

Arbeitsaufwand

Course workload:

1. Attendance time: 56 h
2. Self-study: 56 h
3. Preparation for the exam: 68 h

Empfehlungen

Attendance of the lecture Information Security is recommended.

Literatur

Literature:

- Katz/Lindell: Introduction to Modern Cryptography (Chapman & Hall)
- Schäfer/Roßberg: Netzicherheit (dpunkt)
- Anderson: Security Engineering (Wiley, and online)
- Stallings/Brown: Computer Security (Pearson)
- Pfleeger, Pfleeger, Margulies: Security in Computing (Prentice Hall)

M**3.95 Modul: Klassenkörpertheorie [M-MATH-107387]****Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-114500	Klassenkörpertheorie	8 LP	Herrlich, Kühnlein

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 min. Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die Fragestellungen und Konzepte der Klassenkörpertheorie,
- kennen die grundlegenden Resultate der Klassenkörpertheorie und können sie zueinander in Beziehung setzen,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Algebraische Zahlentheorie zu schreiben

Inhalt

- Abelsche Erweiterungen von Zahlkörpern, Satz von Kronecker-Weber,
- Hilbertscher Klassenkörper, Klassenkörper zu einer Gruppe von Idealklassen,
- Existenz-, Vollständigkeits- und Isomorphiesatz für Klassenkörper,
- Dirichletsche L-Reihen und Verallgemeinerung des Satzes über Primzahlen in einer arithmetischen Progression,
- Artin-Abbildung und Artinsches Reziprozitätsgesetz

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module "Algebra" und "Algebraische Zahlentheorie" werden dringend empfohlen.

M**3.96 Modul: Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen [M-MATH-102870]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105832	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	8 LP	Frey, Hundertmark, Lamm, Plum, Reichel, Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen sind am Ende des Moduls mit grundlegenden Konzepten und Denkweisen auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen vertraut. Sie sind in der Lage, explizite Lösungen für gewisse Klassen partieller Differentialgleichungen zu berechnen und kennen Methoden zum Nachweis von qualitativen Eigenschaften von Lösungen.

Inhalt

- Beispiele partieller Differentialgleichungen
- Wellengleichung
- Laplace- und Poisson-Gleichung
- Wärmeleitungsgleichung
- Klassische Lösungsmethoden

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



3.97 Modul: Kombinatorik [M-MATH-102950]

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
4

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105916	Kombinatorik	8 LP	Aksenovich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (2h).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Um einen Bonus zu bekommen, muss man jeweils 50% der Punkte für die Lösungen der Übungsblätter 1-6 sowie der Übungsblätter 7-12 erwerben. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Begriffe und Techniken der Kombinatorik nennen, erörtern und anwenden. Sie können kombinatorische Probleme analysieren, strukturieren und formal beschreiben. Die Studierenden können Resultate und Methoden, wie das Inklusions-Exklusions-Prinzip, Erzeugendenfunktionen oder Young Tableaux, sowie die in den Beweisen entwickelten Ideen, auf kombinatorische Probleme anwenden. Insbesondere sind sie in der Lage, die Anzahl der geordneten und ungeordneten Arrangements gegebener Größe zu bestimmen oder die Existenz solcher Arrangements zu beweisen oder zu widerlegen. Die Studierenden sind fähig, Methoden aus dem Bereich der Kombinatorik zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Desweiteren können die Studierenden in englischer Fachsprache kommunizieren.

Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die Kombinatorik. Angefangen mit Problemen des Abzählens und Bijektionen, werden die klassischen Methoden des Inklusion-Exklusions-Prinzip und der erzeugenden Funktionen behandelt. Weitere Themengebiete beinhalten Catalan-Familien, Permutationen, Partitionen, Young Tableaux, partielle Ordnungen und kombinatorische Designs.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist Note der schriftlichen Prüfung.

Anmerkungen

- Unterrichtssprache: Englisch
- Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen Lineare Algebra 1 und 2 sowie Analysis 1 und 2 sind empfohlen.



3.98 Modul: Komplexe Analysis [M-MATH-102878]

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105849	Komplexe Analysis	8 LP	Herzog, Plum, Reichel, Schnaubelt, Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung Komplexe Analysis erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Grundbegriffe und Resultate der Theorie unendlicher Produkte erläutern und im Rahmen der Weierstraßschen Sätze in Beispielen anwenden
- den Satz von Mittag-Leffler wiedergeben und aus ihm Folgerungen ableiten
- den Riemannschen Abbildungssatz erläutern und beschreiben, wie der Satz von Montel lautet und wie dieser Satz in den Beweis der Riemannschen Satzes eingeht
- die wichtigsten Eigenschaften der Klasse S der schlichten Funktionen nennen und die (bewiesene) Bieberbachsche Vermutung formulieren
- die Grundbegriffe der Theorie harmonischer Funktionen erläutern und in Beispielen anwenden.
- das Schwarzsche Spiegelungsprinzip erläutern
- Eigenschaften regulärer und singulärer Punkte bei Potenzreihen beschreiben und in Beispielen diskutieren.

Inhalt

- unendliche Produkte
- Satz von Mittag-Leffler
- Satz von Montel
- Riemannscher Abbildungssatz
- Konforme Abbildungen
- schlichte Funktionen
- Automorphismen spezieller Gebiete
- harmonische Funktionen
- Schwarzsches Spiegelungsprinzip
- reguläre und singuläre Punkte von Potenzreihen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagen der Funktionentheorie, etwa aus dem Modul „Analysis 4“ sind empfohlen.

M**3.99 Modul: Komplexe Geometrie [M-MATH-106776]****Verantwortung:** Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113614	Komplexe Geometrie	6 LP	Llosa Isenrich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können den Aufbau der komplexen Geometrie nachvollziehen und ihre Aussagen auf konkrete Fragestellungen anwenden;
- können wichtige Resultate zu kompakten Kählermannigfaltigkeiten und deren Topologie erläutern, zueinander in Beziehung setzen, und auf Beispiele anwenden;
- können Beweise wichtiger Resultate aus der Vorlesung skizzieren;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Einführung in die komplexe Analysis in mehreren Variablen
- Komplexe Mannigfaltigkeiten, komplexe Vektorbündel und komplexe Formen
- Einführung in die Theorie der Kählermannigfaltigkeiten und wichtige Beispiele
- Die Kähleridentitäten und ihre Konsequenzen
- Dolbeautkohomologie und der Hodgezerlegungssatz

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse der Funktionentheorie (z.B. "Analysis 4") und der Differentialgeometrie werden dringend empfohlen. Das gleiche gilt für die Inhalte der Module "Elementare Geometrie" und "Einführung in Algebra und Zahlentheorie".

M**3.100 Modul: Konvexe Geometrie [M-MATH-102864]****Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105831	Konvexe Geometrie	8 LP	Hug

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- kennen grundlegende kombinatorische, geometrische und analytische Eigenschaften von konvexen Mengen und konvexen Funktionen und wenden diese auf verwandte Problemstellungen an,
- sind mit grundlegenden geometrischen und analytischen Ungleichungen für Funktionale konvexer Mengen und ihren Anwendungen auf geometrische Extremalprobleme vertraut und können zentrale Beweismethoden und Beweistechniken angeben,
- kennen ausgewählte Integralformeln für konvexe Mengen und die hierfür erforderlichen Grundlagen über invariante Maße.
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

1. Konvexe Mengen
 - 1.1. Kombinatorische Eigenschaften
 - 1.2. Trennungs- und Stützeigenschaften
 - 1.3. Extremale Darstellungen
2. Konvexe Funktionen
 - 2.1. Grundlegende Eigenschaften
 - 2.2. Regularität
 - 2.3. Stützfunktion
3. Brunn-Minkowski-Theorie
 - 3.1. Hausdorff-Metrik
 - 3.2. Volumen und Oberfläche
 - 3.3. Gemischte Volumina
 - 3.4. Geometrische Ungleichungen
 - 3.5. Oberflächenmaße
 - 3.6. Projektionsfunktionen
4. Integralgeometrische Formeln
 - 4.1. Invariante Maße
 - 4.2. Projektions- und Schnittformel
 - 4.3. Kinematische Formel

Zusammensetzung der Modulnote

Notenbildung: Note der Prüfung

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Literatur

D. Hug, W. Weil: Lectures on Convex Geometry. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 286, Springer, Cham, 2020.



3.101 Modul: Kurven auf Flächen [M-MATH-106632]

Verantwortung: Dr. Elia Fioravanti

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113364	Kurven auf Flächen	3 LP	Fioravanti

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpfprüfung (ca. 20-30 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- haben ein tieferes Verständnis der Topologie und Geometrie von Flächen sowie der Struktur ihrer Homöomorphismen;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten;
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und Abschlussarbeiten im Umfeld der Abbildungsklassengruppen zu schreiben.

Inhalt

- Homotopien und Isotopien von Kurven auf Flächen,
- Abbildungsklassengruppen von Flächen,
- Nielsen-Thurston-Klassifikation der Homöomorphismen von Flächen,
- Teichmüller-Raum.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Vorlesungen 'Einführung in Geometrie und Topologie' bzw. 'Elementare Geometrie' werden empfohlen. Die Vorlesungen 'Hyperbolische Geometrie' und 'Algebraische Topologie' können ein tieferes Verständnis des Lehrstoffs erleichtern.

M**3.102 Modul: Lie Gruppen und Lie Algebren [M-MATH-104261]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#) (EV zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV zwischen 01.10.2018 und 30.09.2026)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
siehe Anmerkungen**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-108799	Lie Gruppen und Lie Algebren	8 LP	Hartnick

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpflichtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen haben ein tieferes Verständnis exemplarischer Konzepte und Methoden der Lie Theorie erworben. Sie sind auf eigenständige Forschung und Anwendungen der Lie Theorie vorbereitet.

Inhalt

Lie Gruppen
 Lie Algebren
 Strukturtheorie
 Ausgewählte Beispiele

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: Elementare Geometrie, Differentialgeometrie

M**3.103 Modul: Lie-Algebren [M-MATH-106950]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Hartnick
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
siehe Anmerkungen

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113907	Lie-Algebren	8 LP	Hartnick

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen, wie sich Methoden der Linearen Algebra auf Familien linearer Abbildungen anwenden lassen, die nicht notwendig miteinander kommutieren;
- kennen die grundlegenden strukturellen Eigenschaften komplexer und reeller Lie-Algebren;
- kennen wesentliche Konzepte der halbeinfachen Theorie wie Wurzelsystem und endliche Spiegelungsgruppen und können diese zur Beschreibung von Lie-Algebren einsetzen;
- kennen die abstrakte Klassifikation von Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren und können konkrete Darstellungen in dieser Klassifikation wiederfinden;
- haben eine Vorstellung von der Bedeutung von Lie-Algebren in verschiedenen Gebieten der Mathematik und der theoretischen Physik;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit in der algebraischen Lie-Theorie zu schreiben.

Inhalt

- Lie-Algebren linearer Lie-Gruppen
- Auflösbare und nilpotente Lie-Algebren
- Reduktive und halbeinfache Lie-Algebren
- Wurzelsysteme und Weylgruppen
- Klassifikation der komplexen einfachen Lie-Algebren
- Allgemeine Strukturtheorie
- Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren und Charakterformeln
- Ausgewählte Anwendungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Note ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Vorlesung einschließlich mündlicher Prüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Sichere Kenntnisse der Linearen Algebra werden dringend empfohlen. Querbezüge zu den Vorlesungen Elementare Geometrie und Einführung in Algebra und Zahlentheorie sowie zur Theoretischen Physik werden in der Vorlesung erwähnt, sind aber zum Verständnis des Moduls nicht erforderlich und auch nicht prüfungsrelevant.

M**3.104 Modul: Lineare Elektrische Netze [M-ETIT-101845]****Verantwortung:** Prof. Dr. Olaf Dössel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach](#) / [Fach Elektrotechnik](#)**Leistungspunkte**
7 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
1**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-ETIT-101917	Lineare Elektrische Netze	7 LP	Dössel
---------------	---	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

In einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten werden die Inhalte der Lehrveranstaltung Lineare Elektrische Netze (7 LP) geprüft. Bei bestandener Prüfung können Studierende einen Notenbonus von bis zu 0,4 Notenpunkten erhalten, wenn zuvor semesterbegleitend zwei Projektaufgaben erfolgreich bearbeitet wurden. Die Bearbeitung der Projektaufgaben wird durch die Abgabe einer Dokumentation oder des Projektcodes nachgewiesen.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Im Modul Lineare Elektrische Netze erwirbt der Studierende Kompetenzen bei der Analyse und dem Design von elektrischen Schaltungen mit linearen Bauelementen mit Gleichstrom und Wechselstrom. Hierbei ist er in der Lage, die Themen zu erinnern und zu verstehen, zudem die behandelten Methoden anzuwenden, um hiermit die elektrischen Schaltungen mit linearen Bauelementen zu analysieren und deren Relevanz, korrekte Funktion und Eigenschaften zu beurteilen.

Inhalt

Methoden zur Analyse komplexer linearer elektrischer Schaltungen
 Definitionen von U, I, R, L, C, unabhängige Quellen, abhängige Quellen
 Kirchhoffsche Gleichungen, Knotenpunkt-Potential-Methode, Maschenstrom-Methode
 Ersatz-Stromquelle, Ersatz-Spannungsquelle, Stern-Dreiecks-Transformation, Leistungsanpassung
 Operationsverstärker, invertierender Verstärker, Addierer, Spannungsfolger, nicht-invertierender Verstärker, Differenzverstärker
 Sinusförmige Ströme und Spannungen, Differentialgleichungen für L und C, komplexe Zahlen
 Beschreibung von RLC-Schaltungen mit komplexen Zahlen, Impedanz, komplexe Leistung, Leistungsanpassung
 Brückenschaltungen, Wheatstone-, Maxwell-Wien- und Wien-Brückenschaltungen
 Serien- und Parallel-Schwingkreise
 Vierpoltheorie, Z, Y und A-Matrix, Impedanztransformation, Ortskurven und Bodediagramm
 Transformator, Gegeninduktivität, Transformator-Gleichungen, Ersatzschaltbilder des Transformators
 Drehstrom, Leistungsübertragung und symmetrische Last.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote entspricht der Note der Teilleistung Lineare Elektrische Netze. Wie im Abschnitt „Erfolgskontrolle(n)“ beschrieben, setzt diese sich aus der Note der schriftlichen Prüfung Lineare Elektrische Netze und einem eventuell erhaltenen Notenbonus zusammen.

Anmerkungen**Achtung:**

Die diesem Modul zugeordnete Teilleistung ist Bestandteil der Orientierungsprüfung folgender Studiengänge:

- Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (SPO 2015, §8)

Die Prüfung ist zum Ende des 2. Fachsemesters anzutreten. Eine Wiederholungsprüfung ist bis zum Ende des 3. Fachsemesters abzulegen.

Arbeitsaufwand

Unter den Arbeitsaufwand der LV Lineare Elektrische Netze fallen

1. Präsenzzeit in Vorlesungen, Übungen
2. Vor-/Nachbereitung
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger

Der Arbeitsaufwand für Punkt 1 entspricht etwa 60 Stunden, für die Punkte 2-3 etwa 115 -150 Stunden. Insgesamt beträgt der Arbeitsaufwand für die LV Lineare Elektrische Netze 175-210 Stunden. Dies entspricht 7 LP.

M**3.105 Modul: Localization of Mobile Agents [M-INFO-107663]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-115014	Localization of Mobile Agents	6 LP	Hanebeck
T-INFO-115015	Localization of Mobile Agents - Pass	0 LP	Hanebeck

Erfolgskontrolle(n)

See Partial Achievements (Teilleistung).

Voraussetzungen

See Partial Achievements (Teilleistung).

Qualifikationsziele

Participants in this course will gain a broad overview of probabilistic machine learning tools and learn how to creatively combine them to solve a wide variety of problems.

Inhalt

This module provides a systematic introduction to the field of localization methods. To facilitate entry, the module is divided into four central topics. Dead reckoning (1) deals with the step-by-step determination of a vehicle's position from dynamic parameters such as speed or steering angle, as well as inertial measurement unit (IMU) data. Localization with the aid of measurements to external, known landmarks is part of static localization (2). Specifically, signal times of arrival (multilateration and GPS), distance measurements, and angle measurements (bearings) are covered. In addition to closed-form solutions for special measurements, the method of least squares for fusing arbitrary measurements is introduced. This also includes nonlinear optimization methods and certifiable global optimization. Dynamic localization (3) deals with the combination of dead reckoning and static localization using the Kalman filter, which is used in virtually all object tracking scenarios and other state estimation problems. General estimator properties are also discussed. The course concludes with simultaneous localization and mapping (SLAM) (4), which allows localization even when the location of landmarks is partially unknown. Thereby the measurement association problem is also addressed.

Arbeitsaufwand

Per week:

2 SWS Presence

2h Follow-up

6h Digital exercise with computation tasks

2h exam preparation

= 12h/week und 180h/semester

Empfehlungen

Knowledge of a higher-level programming language with mature libraries for scientific and numerical computing (e.g., Julia, Matlab, Python) is an advantage.

M**3.106 Modul: Logical Foundations of Cyber-Physical Systems [M-INFO-106102]**

Verantwortung: Prof. Dr. André Platzer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	3

Pflichtbestandteile			
T-INFO-112360	Logical Foundations of Cyber-Physical Systems	6 LP	Platzer

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

In modeling and control, successful students will

- understand core principles behind CPS. A solid understanding of these principles is important for anyone who wants to integrate cyber and physical components to solve problems that no part could solve alone.
- develop models and controls. In order to understand, design, and analyze CPS, it is important to be able to develop models for the relevant aspects of a CPS design and to design controllers for the intended functionalities based on appropriate specifications, including modeling with differential equations.
- identify relevant dynamical aspects. It is important to be able to identify which types of phenomena influence a property of a system. These allow us to judge, for example, where it is important to manage adversarial effects, or where a nondeterministic model is sufficient.

In computational thinking, successful students should be able to

- identify safety specifications and critical properties. In order to develop correct CPS designs, it is important to identify what “correctness” means, how a design may fail to be correct, and how to make it correct.
- understand abstraction in system designs. The power of abstraction is essential for the modular organization of CPS, and the ability to reason about separate parts of a system independently.
- express pre- and post-conditions and invariants for CPS models. Pre- and post-conditions allow us to capture under which circumstance it is safe to run a CPS or a part of a CPS design, and what safety entails. They allow us to achieve what abstraction and hierarchies achieve at the system level: decompose correctness of a full CPS into correctness of smaller pieces. Invariants achieve a similar decomposition by establishing which relations of variables remain true no matter how long and how often the CPS runs.
- reason rigorously about CPS models. Reasoning is required to ensure correctness and find flaws in CPS designs. Both informal and formal reasoning in a logic are important objectives for being able to establish correctness, which includes rigorous reasoning about differential equations.

In CPS skills, successful students will be able to

- understand the semantics of a CPS model. What may be easy in a classical isolated program becomes very demanding when that program interfaces with effects in the physical world.
- develop an intuition for operational effects. Intuition for the joint operational effect of a CPS is crucial, e.g., about what the effect of a particular discrete computer control algorithm on a continuous plant will be.
- understand opportunities and challenges in CPS and verification. While the beneficial prospects of CPS for society are substantial, it is crucial to also develop an understanding of their inherent challenges and of approaches for minimizing the impact of potential safety hazards. Likewise, it is important to understand the ways in which formal verification can best help improve the safety of system designs.

Inhalt

Cyber-physical systems (CPSs) combine cyber capabilities (computation and/or communication) with physical capabilities (motion or other physical processes). Cars, aircraft, and robots are prime examples, because they move physically in space in a way that is determined by discrete computerized control algorithms. Designing these algorithms to control CPSs is challenging due to their tight coupling with physical behavior. At the same time, it is vital that these algorithms be correct, since we rely on CPSs for safety-critical tasks like keeping aircraft from colliding. In this course we will strive to answer the fundamental question posed by Jeannette Wing:

“How can we provide people with cyber-physical systems they can bet their lives on?”

The cornerstone of this course design are hybrid programs (HPs), which capture relevant dynamical aspects of CPSs in a simple programming language with a simple semantics. One important aspect of HPs is that they directly allow the programmer to refer to real-valued variables representing real quantities and specify their dynamics as part of the HP.

This course will give you the required skills to formally analyze the CPSs that are all around us—from power plants to pacemakers and everything in between—so that when you contribute to the design of a CPS, you are able to understand important safety-critical aspects and feel confident designing and analyzing system models. It will provide an excellent foundation for students who seek industry positions and for students interested in pursuing research.

Anmerkungen

Course web page: <https://lfcps.org/course/lfcps.html>

Arbeitsaufwand

6 ECTS from 180h of coursework consisting of

45h = 15 * 3 from 3 SWS lectures

15h = 15 * 1 from 1 SWS exercises

68h preparation, reading textbook, studying

40h solving exercises

12h exam preparation

Empfehlungen

The course assumes prior exposure to basic computer programming and mathematical reasoning. This course covers the basic required mathematical and logical background of cyber-physical systems. You will be expected to follow the textbook as needed: André Platzer. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems. Springer 2018. DOI:10.1007/978-3-319-63588-0



3.107 Modul: Markovsche Entscheidungsprozesse [M-MATH-102907]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105921	Markovsche Entscheidungsprozesse	5 LP	Bäuerle

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die mathematischen Grundlagen der Markovschen Entscheidungsprozesse nennen und Lösungsverfahren anwenden,
- stochastische, dynamische Optimierungsprobleme als Markovschen Entscheidungsprozess formulieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- MDPs mit endlichem Horizont
 - Die Bellman Gleichung
 - Strukturierte Probleme
 - Anwendungsbeispiele
- MDPs mit unendlichem Horizont
 - kontrahierende MDPs
 - positive MDPs
 - Howards Politikverbesserung
 - Lösung durch lineare Programme
- Stopp-Probleme
 - endlicher und unendlicher Horizont
 - One-step-look-ahead-Regel

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird dringend empfohlen. Das Modul "Markovsche Ketten" wird empfohlen.



3.108 Modul: Masterarbeit [M-MATH-102917]

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Masterarbeit](#)

Leistungspunkte
30 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105878	Masterarbeit	30 LP	Kühnlein

Erfolgskontrolle(n)

Die Masterarbeit wird gemäß §14 (7) der Studien- und Prüfungsordnung bewertet. Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. Bei der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden gemäß §14 (5) schriftlich zu versichern, dass sie die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben, die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht und die Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet haben. Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, wird die Arbeit nicht angenommen. Bei Abgabe einer unwahren Versicherung wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Masterarbeit kann auch auf Englisch geschrieben werden.

Die Abgabe der Arbeit erfolgt elektronisch. Alle wichtigen Informationen zur technischen Umsetzung der Abgabe über das Abschlussarbeiten-Tool im Studierendenportal finden sich unter https://koala.kit.edu/goto.php/pg/1322_1911

Soll die Masterarbeit außerhalb der KIT-Fakultät für Mathematik angefertigt werden, so bedarf dies der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss.

Details regelt §14 der Studien- und Prüfungsordnung.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Modulprüfungen im Umfang von 70 LP erfolgreich abgelegt hat.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. In den folgenden Bereichen müssen in Summe mindestens 70 Leistungspunkte erbracht worden sein:
 - Ergänzungsfach
 - Mathematische Methoden 1
 - Mathematische Methoden 2
 - Mathematische Vertiefung
 - Mathematisches Seminar
 - Überfachliche Qualifikationen

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein zugeordnetes Thema selbständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen Methoden auf dem Stand der Forschung bearbeiten. Sie beherrschen die dafür erforderlichen wissenschaftlichen Methoden und Verfahren, setzen diese korrekt an, modifizieren diese Methoden und Verfahren, falls dies erforderlich ist, und entwickeln sie bei Bedarf weiter. Alternative Ansätze werden kritisch verglichen. Die Studierenden schreiben ihre Ergebnisse klar strukturiert und in akademisch angemessener Form in ihrer Arbeit auf.

Inhalt

Nach §14 SPO soll die Masterarbeit zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein Problem aus ihrem Studienfach selbstständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen Methoden, die dem Stand der Forschung entsprechen, zu bearbeiten. Den Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen. In Ausnahmefällen sorgt die/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag der oder des Studierenden dafür, dass die/der Studierende innerhalb von vier Wochen ein Thema für die Masterarbeit erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt in diesem Fall über die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses. Weitere Details regelt §14 der Studien- und Prüfungsordnung.

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand gesamt: 900 h

Präsenzstudium: 0 h

Eigenstudium: 900 h

M**3.109 Modul: Mathematische Methoden der Bildgebung [M-MATH-103260]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-MATH-106488	Mathematische Methoden der Bildgebung	5 LP	Rieder
---------------	---	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen lernen einige Methoden der Bildgebung kennen und können die zugrunde liegenden mathematischen Aspekte erörtern und analysieren. Insbesondere die funktionalanalytischen Eigenschaften der Bildgebungsoperatoren können sie erläutern. Die darauf aufbauenden Rekonstruktionsalgorithmen können sie implementieren, die auftretenden Artefakte erklären und bewerten. Sie sind in der Lage, die gelernten Techniken auf verwandte Fragestellungen anzuwenden.

Inhalt

- Varianten der Tomographie (Röntgen-, Impedanz-, seismische, etc.)
- Eigenschaften der (verallgemeinerten) Radon-Transformation
- Mikrolokale Analysis/Pseudodifferentialoperatoren
- Schlechtgestelltheit und Regularisierung
- Rekonstruktionsalgorithmen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

neu ab SS 2017

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul „Funktionalanalysis“ wird empfohlen.

M**3.110 Modul: Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung [M-MATH-102897]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105862	Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung	8 LP	Rieder

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen die wesentlichen mathematischen Werkzeuge der Signal- und Bildverarbeitung sowie deren Eigenschaften. Sie sind in der Lage, diese Werkzeuge adäquat anzuwenden, die erhaltenen Resultate zu hinterfragen und zu beurteilen.

Inhalt

- Digitale und analoge Systeme
- Integrale Fourier-Transformation
- Abtastung und Auflösung
- Diskrete und schnelle Fourier-Transformation
- Nichtuniforme Abtastung
- Anisotrope Diffusionsfilter
- Variationsmethoden

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird empfohlen.

M**3.111 Modul: Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis [M-MATH-102929]****Verantwortung:** PD Dr. Gudrun Thäter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105889	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis	4 LP	Thäter

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Das allgemeine Ziel dieser Vorlesung ist ein dreifaches:

- 1) verschiedene mathematische Bereiche miteinander zu verbinden,
- 2) eine Verbindung zwischen Mathematik und Problemen des wirklichen Lebens herzustellen,
- 3) zu lernen, kritisch zu sein und relevante Fragen zu stellen.

Absolventinnen und Absolventen können

- Projektorientiert arbeiten,
- Überblickswissen verknüpfen,
- Typische Modellansätze weiterentwickeln.

Inhalt

Mathematisches Denken (als Modellieren) und mathematische Techniken (als Handwerkszeug) treffen auf Anwendungsprobleme wie:

- Differentialgleichungen
- Bevölkerungsmodelle
- Verkehrsflussmodelle
- Spieltheorie
- Chaos
- Probleme aus der Mechanik und Strömungsrechnung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Die Veranstaltung findet immer auf Englisch statt.

Um die Credits zu erwerben, müssen Sie die Vorlesung besuchen, die Arbeit an einem Projekt während des Semesters in einer Gruppe von 2-3 Personen beenden und die Prüfung bestehen. Das Thema des Projekts kann von jeder Gruppe selbst gewählt werden.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung
- Vorträge zu den Resultaten der Projekte

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung
- Arbeit am Projekt

Empfehlungen

Numerische Mathematik 12 sowie Numerische Methoden für Differentialgleichungen bzw. vergleichbare HM-Vorlesungen werden empfohlen.

Literatur

Hans-Joachim Bungartz e.a.: Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction, Springer, 2013



3.112 Modul: Mathematische Optimierung [M-WIWI-101473]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	8

Wahlpflichtangebot (Wahl: höchstens 2 Bestandteile)			
T-WIWI-102719	Gemischt-ganzzahlige Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102726	Globale Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-103638	Globale Optimierung I und II	9 LP	Stein
T-WIWI-102856	Konvexe Analysis	4,5 LP	Stein
T-WIWI-111587	Multikriterielle Optimierung	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102724	Nichtlineare Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-103637	Nichtlineare Optimierung I und II	9 LP	Stein
T-WIWI-102855	Parametrische Optimierung	4,5 LP	Stein
Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 2 Bestandteile)			
T-WIWI-106548	Fortgeschrittene Stochastische Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-102720	Gemischt-ganzzahlige Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102727	Globale Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102723	Graph Theory and Advanced Location Models	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-106549	Large-scale Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-111247	Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik	4,5 LP	Grothe
T-WIWI-103124	Multivariate Verfahren	4,5 LP	Grothe
T-WIWI-102725	Nichtlineare Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102715	Operations Research in Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-112109	Topics in Stochastic Optimization	4,5 LP	Rebennack

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Pflicht ist mindestens eine der sechs Teilleistungen "Gemischt-ganzzahlige Optimierung I", "Multikriterielle Optimierung", "Konvexe Analysis", "Parametrische Optimierung", "Nichtlineare Optimierung I" und "Globale Optimierung I".

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von fortgeschrittenen Optimierungsverfahren, insbesondere aus der kontinuierlichen und gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen,
- erkennt Nachteile der Lösungsmethoden und ist gegebenenfalls in der Lage, Vorschläge für Ihre Anpassung an Praxisprobleme zu machen.

Inhalt

Dieses Modul bietet eine vertiefte Ausbildung in mathematischen Grundlagen und fortgeschrittenen Methoden der Optimierung. Es adressiert komplexe Entscheidungssituationen, in denen unter Nebenbedingungen optimale Lösungen gefunden werden müssen, und deckt dabei ein breites Spektrum spezialisierter Optimierungsklassen ab.

Die Kerninhalte umfassen:

- **Globale und Nichtlineare Optimierung:** Behandlung von Problemen mit nicht-konvexen Strukturen, bei denen lokale Optima nicht notwendigerweise globale Lösungen sind. Vermittlung von Verfahren zur Bestimmung globaler Optima.
- **Gemischt-ganzzahlige Optimierung:** Modellierung und Lösung von Problemen, bei denen Variablen sowohl kontinuierlich als auch ganzzahlig (diskret) vorliegen, was in vielen Anwendungen aus Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften essenziell ist.
- **Multikriterielle Optimierung:** Methoden zur Lösung von Problemen mit mehreren, oft widersprüchlichen Zielsetzungen (Pareto-Optimierung).

Die Studierenden erlernen sowohl die mathematische Modellierung komplexer Systeme als auch die Anwendung und Implementierung moderner Lösungsalgorithmen, um praxisnahe Optimierungsprobleme effizient bearbeiten zu können.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltungen werden zum Teil unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet (www.ior.kit.edu) nachgelesen werden.

Bei den Vorlesungen von Professor Stein ist jeweils eine Prüfungsvorleistung (30% der Übungspunkte) zu erbringen. Die jeweiligen Lehrveranstaltungsbeschreibungen enthalten weitere Einzelheiten.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



3.113 Modul: Mathematische Physik [M-MATH-103079]

Verantwortung: PD Dr. Ioannis Anapolitanos
Prof. Dr. Dirk Hundertmark

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106113	Mathematische Physik	8 LP	Hundertmark

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (3-4 Stunden).

Qualifikationsziele

Die Studenten sind mit den grundlegenden Fragestellungen und methodischen Ansätzen der mathematischen Quantenmechanik vertraut. Mit dem erworbenen Wissen sind sie in der Lage, analytische Methoden zu verstehen und auf die Quantenmechanik anzuwenden.

Inhalt

Es werden die Grundlagen der Quantenmechanik, grundlegende mathematische Eigenschaften von Hamiltonoperatoren und deren Spektraltheorie behandelt. Die Vorlesung soll fundamentale Begriffe und Methoden zur Behandlung von für die Quantenmechanik wichtigen Strukturen vermitteln. Diskutiert werden zuerst die Grundprinzipien der Quantenmechanik, die mathematischen Grundlagen von unbeschränkten und selbstadjungierten Operatoren (Z.B.: Definitionsgebiete, Graphen, Adjungierte, Spektrum, Kriterien für Selbstadjungiertheit, Spektralsatz, Quadratische Formen). Dann werden die Coulomb-Schrödinger-Operatoren, das wesentliche Spektrum, die Invarianz unter kompakten Störungen und das Minimax-Prinzip präsentiert. Dann befasst sich die Vorlesung mit Mehrteilchensystemen. Am Ende werden die Grundzüge der Streutheorie (Einteilchenprobleme, Existenz von Wellenoperatoren) diskutiert. Es ist das Ziel dieser Vorlesung, die aufgeführten Lerninhalte zu vermitteln, so dass die Studenten diese Inhalte und Konzepte selbstständig bei der Bearbeitung von Forschungsprojekten anwenden können.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Funktionalanalysis, Quantenmechanik, Spass an der Kombination von physikalischen Fragestellungen und rigoroser mathematischer Herangehensweise.



3.114 Modul: Mathematische Physik 2 [M-MATH-103274]

Verantwortung: PD Dr. Ioannis Anapolitanos
Prof. Dr. Dirk Hundertmark

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	Deutsch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106526	Mathematische Physik 2	8 LP	Hundertmark

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 45 bis 60 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studenten vertiefen die grundlegenden Fragestellungen der mathematischen Theorie der Quantenmechanik. Mit dem erworbenen Wissen sind sie in der Lage, grundlegende Resultate von wechselwirkenden Mehrteilchensystemen zu analysieren und zu verstehen.

Inhalt

Es werden weiterführende Fragestellungen und mathematische Eigenschaften von quantenmechanischen Systemen vermittelt. Insbesondere befasst sich die Vorlesung mit Streutheorie und Vielteilchensystemen. Dazu werden Fockräume und die sogenannte zweite Quantisierung behandelt. Dann werden verschiedene Modelle wechselwirkender Vielteilchensysteme behandelt, z.B., Das Bardeen-Cooper-Schrieffer Modell der Supraleitung (BCS-Theorie), die Hartree-Fock Näherung, Polaronen und andere Modelle von wechselwirkenden Vielteilchensystemen. Ein Fokus ist, wie nichtlineare Wechselwirkungen aus der linearen Quantenmechanik von Vielteilchensystemen entstehen können.

Es ist das Ziel der Vorlesung, dass die Studierenden diese Inhalte und Konzepte selbständig bei der Bearbeitung von Forschungsprojekten anwenden können.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Funktionalanalysis, Spektraltheorie sowie Vorkenntnisse über Quantenmechanik werden empfohlen.

M**3.115 Modul: Mathematische Statistik [M-MATH-102909]**

Verantwortung: PD Dr. Bernhard Klar
Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	4	2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105872	Mathematische Statistik	8 LP	Ebner, Fasen-Hartmann, Klar, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die grundlegenden Konzepte der mathematischen Statistik,
- können diese bei einfachen Fragestellungen und Beispielen eigenständig anwenden,
- kennen spezifische probabilistische Techniken und können damit Schätz- und Test-Verfahren mathematisch analysieren,
- kennen das asymptotische Verhalten von Maximum-Likelihood-Schätzern und des verallgemeinerten Likelihood-Quotienten bei parametrischen Testproblemen.

Inhalt

Die Vorlesung behandelt grundlegende Konzepte der mathematischen Statistik, insbesondere die finite Optimalitätstheorie von Schätzern und Tests sowie das asymptotische Verhalten von Schätzern und Teststatistiken. Themen sind:

- Optimale und beste lineare erwartungstreue Schätzer,
- Cramér-Rao-Schranke in Exponentialfamilien,
- Suffizienz, Vollständigkeit und der Satz von Lehmann-Scheffé,
- die multivariate Normalverteilung,
- Verteilungskonvergenz und multivariater zentraler Grenzwertsatz,
- Satz von Glivenko-Cantelli,
- Grenzwertsätze für U-Statistiken,
- asymptotische Schätztheorie (Maximum-Likelihood-Schätzer),
- asymptotische relative Effizienz von Schätzern,
- Neyman-Pearson-Tests und optimale unverfälschte Tests,
- asymptotische Tests in parametrischen Modellen (Likelihood-Quotiententests).

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Statistik" werden dringend empfohlen.



3.116 Modul: Mathematische Themen in der kinetischen Theorie [M-MATH-104059]

Verantwortung: PD Dr. Ioannis Anapolitanos
Prof. Dr. Dirk Hundertmark

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-108403	Mathematische Themen in der kinetischen Theorie	4 LP	Hundertmark

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind mit den grundlegenden Fragestellungen und methodischen Ansätzen der kinetischen Theorie vertraut. Mit dem erworbenen Wissen sind sie in der Lage, analytische Methoden zu verstehen und auf die grundlegenden Gleichungen der kinetischen Theorie anzuwenden.

Inhalt

- Boltzmann-Gleichung: Cauchyproblem und Eigenschaften von Lösungen
- Entropie und H-Theorem
- Gleichgewicht und Konvergenz zum Gleichgewicht
- Weitere Modelle der kinetischen Theorie

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse in der Funktionalanalysis werden empfohlen.



3.117 Modul: MathSEE Modeling Week [M-MATH-106836]

Verantwortung: Prof. Dr. Sebastian Krumscheid
PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113711	MathSEE Modeling Week	3 LP	Krumscheid, Kühnlein

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags über die Ergebnisse des jeweiligen Projekts zusammen mit einer abschließenden Ausarbeitung.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- erlangen praktische Erfahrung in interdisziplinärer Zusammenarbeit,
- können grundlegende Konzepte aus Unsicherheitsquantifizierung und mathematischer Modellierung anwenden,
- können wissenschaftliche Software verschiedener Forschungsgebiete kombinieren um komplexe Probleme zu lösen, und
- haben Erfahrung in deren Skalierung auf Clustern.

Inhalt

Studentinnen und Studenten arbeiten jeweils in Teams an Aufgaben im Bereich der mathematischen Modellierung, der Unsicherheitsquantifizierung oder des Hochleistungsrechnens. Durch die Zusammenarbeit zwischen diesen Teams lösen sie komplexe wissenschaftliche Fragestellungen, die je nach Kenntnisstand von zugänglichen Aufgaben bis zu aktuellen Forschungsthemen reichen. Kurze Vorträge bieten eine Einführung zu sämtlichen Themenbereichen, und bereitgestelltes Material erlaubt die eigenständige Einarbeitung in fortgeschrittene Methoden und deren Umsetzung in wissenschaftlicher Software. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams wird durch eine universelle Schnittstelle für Simulationssoftware ermöglicht.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note für Vortrag und schriftliche Ausarbeitung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 60 Stunden

- Erarbeitung der fachlichen Inhalte des Vortrags
- Didaktische Aufbereitung der Vortragsinhalte
- Konzeption des Tafelbildes bzw. der Beamerpräsentation
- Erstellung eines Handouts
- schriftliche Ausarbeitung



3.118 Modul: Matrixfunktionen [M-MATH-102937]

Verantwortung: PD Dr. Volker Grimm

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105906	Matrixfunktionen	8 LP	Grimm

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Definitionen und Eigenschaften von Matrixfunktionen. Sie können die Verfahren zur Approximation von Matrixfunktionen hinsichtlich Konvergenz und Effizienz beurteilen, selbständig Übungsaufgaben lösen, eigene Lösungen präsentieren und die diskutierten Verfahren implementieren.

Inhalt

- Definition von Matrixfunktionen
- Approximation an Matrixfunktionen für große Matrixen
- Krylov-Verfahren und rationale Krylov-Verfahren
- Anwendung auf die numerische Lösung partieller Differentialgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module Numerische Mathematik 1 und 2 werden dringend empfohlen.



3.119 Modul: Maxwellgleichungen [M-MATH-102885]

Verantwortung: PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105856	Maxwellgleichungen	8 LP	Arens, Griesmaier, Hettlich

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die mathematischen Fragestellungen aus der Theorie der Maxwellschen Gleichungen an Beispielen zu erläutern.

Sie können die Hauptsätze wiedergeben, beweisen, auf Spezialfälle anwenden und mit den Eigenschaften einfacherer Differentialgleichungen (z.B. der Helmholtzgleichung) vergleichen.

Inhalt

Spezielle Beispiele von Lösungen der Maxwellgleichungen, Eigenschaften der Lösungen (z. B. Darstellungssätze), Spezialfälle (E-Mode, H-Mode), Randwertaufgaben

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse aus der Funktionalanalysis

M**3.120 Modul: Medical Imaging Technology [M-ETIT-106778]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Maria Francesca Spadea
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-113625	Medical Imaging Technology	6 LP	Spadea

Erfolgskontrolle(n)

The examination takes place in form of a written examination lasting 120 minutes.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

For each imaging modality students will be able to:

- identify required energy source;
- analyze the interactions between the form of energy and biological tissue distinguishing desired signal from noise contribution;
- critically interpret the image content to derive knowledge
- evaluate image quality and implementing strategies to improve it.

Moreover, the students will be able to communicate in technical and clinical English language.

Inhalt

- Basic knowledge of mathematical and physical principles of medical imaging formation, including X-ray based modalities, nuclear medicine imaging, magnetic resonance imaging and ultrasound
- Components of medical imaging devices.
- Assessment of image quality in terms of signal-to-noise-ratio, presence of artifact, spatial, Spectral and temporal resolution
- Safety and protection for patients and workers.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written exam.

A bonus can be earned for voluntary tasks such as:

- presentation and discussion of a specific topic,
- participation to writing the lecture minutes
- implementation of educational tools

The exact criteria for awarding a bonus will be announced at the beginning of the lecture period. If the grade in the oral exam is between 4.0 and 1.3, the bonus improves the grade by 0.3 or 0.4.

Bonus points do not expire and are retained for any examinations taken at a later date.

Arbeitsaufwand

1. attendance in lectures and exercises: 15*4 h = 60 h
2. preparation / follow-up: 15*6 h = 90 h
3. preparation of and attendance in examination: 30 h

A total of 180 h = 6 CR

Empfehlungen

Basic knowledge in the field of physics and signal processing is helpful.

M**3.121 Modul: Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen [M-INFO-100824]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Beyerer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101361	Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen	3 LP	Beyerer, van de Camp

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Ziel der Vorlesung ist es, den Studierenden fundiertes Wissen über die Phänomene, Teilsysteme und Wirkungsbeziehungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und informationsverarbeitender Maschine zu vermitteln. Dafür lernen sie die Sinnesorgane des Menschen mit deren Leistungsvermögen und Grenzen im Wahrnehmungsprozess sowie die Äußerungsmöglichkeiten von Menschen gegenüber Maschinen kennen. Weiter wird ihnen Kenntnis über qualitative und quantitative Modelle und charakteristische Systemgrößen für den Wirkungskreis Mensch-Maschine-Mensch vermittelt sowie in die für dieses Gebiet wesentlichen Normen und Richtlinien eingeführt. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, einen modellgestützten Systementwurf im Ansatz durchzuführen und verschiedene Entwürfe modellgestützt im Bezug auf die Leistung des Mensch-Maschine-Systems und die Beanspruchung des Menschen zu bewerten.

Inhalt

Inhalt der Vorlesung ist Basiswissen für die Mensch-Maschine-Wechselwirkung als Teilgebiet der Arbeitswissenschaft:

- Teilsysteme und Wirkungsbeziehungen in Mensch-Maschine-Systemen: Wahrnehmen und Handeln.
- Sinnesorgane des Menschen.
- Leistung, Belastung und Beanspruchung als Systemgrößen im Wirkungskreis Mensch-Maschine-Mensch.
- Quantitative Modelle des menschlichen Verhaltens.
- Das menschliche Gedächtnis und dessen Grenzen.
- Menschliche Fehler.
- Modellgestützter Entwurf von Mensch-Maschine-Systemen.
- Qualitative Gestaltungsregeln, Richtlinien und Normen für Mensch-Maschine-Systeme.

Arbeitsaufwand

Gesamt: ca. 60h, davon

1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 23h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 12h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 25h

Empfehlungen

Siehe Teilleistung.

M**3.122 Modul: Methodische Grundlagen des OR [M-WIWI-101414]**

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
10

Wahlpflichtangebot (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 4,5 und 9 LP)			
T-WIWI-102726	Globale Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-103638	Globale Optimierung I und II	9 LP	Stein
T-WIWI-102724	Nichtlineare Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-103637	Nichtlineare Optimierung I und II	9 LP	Stein
Ergänzungsangebot (Wahl:)			
T-WIWI-106546	Einführung in die Stochastische Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-102727	Globale Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102725	Nichtlineare Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102704	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen(nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Voraussetzungen

Mindestens eine der Teilleistungen *Nichtlineare Optimierung I* und *Globale Optimierung I* muss absolviert werden.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von Optimierungsverfahren, insbesondere aus der nichtlinearen und aus der globalen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

Inhalt

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Vermittlung sowohl theoretischer Grundlagen als auch von Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme mit kontinuierlichen Entscheidungsvariablen. Die Vorlesungen zur nichtlinearen Optimierung behandeln lokale Lösungskonzepte, die Vorlesungen zur globalen Optimierung die Möglichkeiten zur globalen Lösung.

Anmerkungen

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://www.ior.kit.edu> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

Empfehlungen

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.

M**3.123 Modul: Metrische Geometrie [M-MATH-105931]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Lytchak**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
siehe Anmerkungen**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2**Pflichtbestandteile**

T-MATH-111933	Metrische Geometrie	8 LP	Lytchak, Nepechiy
---------------	-------------------------------------	------	-------------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen:

- können wesentliche Konzepte der metrischen Geometrie nennen und erörtern;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der metrischen Geometrie zu schreiben.

Inhalt

Die in der Vorlesung behandelten Themen sind

- Konvergenz von metrischen Räumen,
- Vergleichsgeometrie,
- Krümmungsfreie Geometrie von Mannigfaltigkeiten.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse in mengentheoretischer Topologie und elementarer Geometrie, wie etwa im Modul "M-MATH-103152 - Elementare Geometrie" vermittelt, werden empfohlen.



3.124 Modul: Microeconomic Theory [M-WIWI-101500]

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
4

Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP)			
T-WIWI-102609	Advanced Topics in Economic Theory	4,5 LP	Brumm, Mitusch
T-WIWI-102861	Advanced Game Theory	4,5 LP	Ehrhart, Puppe, Reiß
T-WIWI-102613	Auktionstheorie	4,5 LP	Ehrhart
T-WIWI-105781	Incentives in Organizations	4,5 LP	Nieken
T-WIWI-113264	Matching Theory	4,5 LP	Puppe
T-WIWI-102859	Social Choice Theory	4,5 LP	Puppe

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- sind in der Lage, praktische Problemstellungen der Mikroökonomik mathematisch zu modellieren und im Hinblick auf positive und normative Fragestellungen zu analysieren,
- verstehen die individuellen Anreize und gesellschaftlichen Auswirkungen verschiedener institutioneller ökonomischer Rahmenbedingungen.

Ein Beispiel einer positiven Fragestellung wäre: welche Regulierungspolitik führt zu welchen Firmenentscheidungen bei unvollständigem Wettbewerb? Ein Beispiel einer normativen Fragestellung wäre: welches Wahlverfahren hat wünschenswerte Eigenschaften?

Inhalt

Das Modul vermittelt Konzepte und Inhalte der fortgeschrittenen mikroökonomischen Theorie. Thematische Schwerpunkte sind die mathematisch fundierte Modellierung spieltheoretischer Probleme und ihrer Anwendung, beispielsweise auf strategische Marktinteraktion, kooperative und nichtkooperative Verhandlungen usw. („Advanced Game Theory“), sowie die besondere Betrachtung von Auktionen („Auktionstheorie“) und Anreizmechanismen in Unternehmen und Organisationen („Incentives in Organizations“). Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich mit der wissenschaftlichen Theorie zu Wahlen und gesellschaftlichen Entscheidungsverfahren, also der Aggregation von Präferenzen und Meinungen, zu beschäftigen („Social Choice Theory“).

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 90 h

Selbststudium: ca. 100 h

Prüfungsvorbereitung: ca. 80 h

Gesamtsumme: 270 h

M**3.125 Modul: Minimalflächen [M-MATH-106666]****Verantwortung:** Dr. Peter Lewintan**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV zwischen 01.04.2024 und 30.09.2026)

Leistungspunkte
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113417	Minimalflächen	3 LP	Lewintan

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können ein praxisnahes Problem mathematisch erfassen und lösen;
- können wichtige Resultate der Theorie der Minimalflächen erläutern und auf Beispiele anwenden;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der Theorie der Minimalflächen oder der Variationsrechnung zu schreiben.

Inhalt

Minimalflächen sind kritische Punkte des Flächenfunktionals und minimieren lokal ihren Flächeninhalt. Sie können auch als Flächen mit verschwindender mittlerer Krümmung beschrieben werden. In diesem Kurs betrachten wir zweidimensionale Minimalflächen in $\mathbb{R}^3$ und betrachten ihre Eigenschaften. Wir werden Argumente aus der Differentialgeometrie, der Variationsrechnung, der Theorie der partiellen Differentialgleichungen und der Funktionentheorie dazu verwenden. Unser Ziel ist es, das klassische Plateau-Problem zu lösen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Classical Methods for Partial Differential Equations" wird empfohlen.



3.126 Modul: Modelle der Mathematischen Physik [M-MATH-102875]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105846	Modelle der Mathematischen Physik	8 LP	Hundertmark, Plum, Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Modellierung grundlegender physikalischer Effekte nachvollziehen,
- die wichtigsten mathematischen Eigenschaften dieser Differentialgleichungsmodelle erfassen,
- exemplarisch Lösungen berechnen,
- aus den beweisbaren Eigenschaften der Differentialgleichungen bzw. der Lösungen Schlußfolgerungen hinsichtlich der Modelle ziehen.

Inhalt

- Reaktions-Diffusionsmodelle
- Wellenphänomene
- Maxwellgleichungen und Elektrodynamik
- Schrödingergleichung und Quantenmechanik
- Navier-Stokes-Gleichung und Flüssigkeitsdynamik
- Elastizität
- Oberflächenspannung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

M**3.127 Modul: Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien [M-MATH-106640]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113382	Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien	4 LP	Dörfler

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Studierende können die Modellierung und die physikalischen Annahmen erläutern, die zu den Modellgleichungen führen. Sie können für vereinfachte Probleme die Wohlgestelltheit begründen. Sie können die Konvergenz und Stabilität der verwandten numerischen Verfahren erläutern und begründen.

Inhalt

- Herleitung der verwandten Modellgleichungen,
- Existenzaussagen zu (ggf. vereinfachten) Modellgleichungen,
- Diskretisierung der Rand-Anfangswertprobleme mit Finiten-Elementen,
- Nichtlineare Konvektions-Diffusions-Gleichungen, Cahn-Hilliard-Gleichung, lineare Elastizität und Kontaktprobleme,
- Stabilitäts- und Konvergenztheorie der diskreten Modelle,
- Anwendungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen (z. B. von Randwertproblemen oder Anfangsrandwertproblemen) werden dringend empfohlen.

M**3.128 Modul: Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle [M-PHYS-106331]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112846	Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle	8 LP	Studiendekan/in Physik

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Bestandteile dieses Moduls

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende erlangt Verständnis der experimentellen Grundlagen und deren mathematischer Beschreibung auf dem Gebiet der Atom-, Kern- und Molekülphysik und kann einfache physikalische Probleme aus diesem Gebiet selbständig bearbeiten.

Inhalt

- Experimentelle Grundlagen der Atomphysik: Masse und Ausdehnung der Atome, Elementarladung, spezifische Ladung des Elektrons. Struktur der Atome, Thomson-Modell, Rutherford-Streuversuch, Optisches Spektrum von Atomen, Bohrsche Postulate. Anregung durch Stöße, Quantelung der Energie (Franck-Hertz-Versuch), Korrespondenzprinzip. Photoeffekt, Comptoneffekt.
- Elemente der Quantenmechanik: Materiewellen und Wellenpakete. Heisenbergsche Unschärferelation. Schrödingergleichung.
- Das Wasserstoffatom: Schrödingergleichung im Zentralfeld, Energiezustände des Wasserstoffatoms, Bahn- und Spinmagnetismus, Stern-Gerlach-Versuch. Spin-Bahn-Kopplung, Feinstruktur. Einfluss des Kernspins: Hyperfeinstruktur.
- Atome im magnetischen und elektrischen Feld: Zeeman-Effekt, Paschen-Back-Effekt. Spinresonanz und ihre Anwendungen. Stark-Effekt, Experiment von Lamb und Rutherford.
- Mehrelektronensysteme: Heliumatom, Singulett-/Triplettsystem. Kopplung von Drehimpulsen, Vektorgerüstmodell, Landéfaktor. Periodensystem und Schalenstruktur. Erzeugung und Nachweis von Röntgenstrahlung. Maser, Laser.
- Aufbau der Atomkerne: Ladung, Masse, Kernradien, Bindungsenergie und Massendefekt.
- Fundamentale Eigenschaften stabiler Kerne und Kernmodelle: Tröpfchenmodell, Kernspins und Kernmomente, Schalenmodell (nur in Grundzügen)
- Einführung in die Physik der Moleküle: Born-Oppenheimer-Näherung, Molekülbindung, Molekülspektroskopie (Rotations-, Schwingungs- und Bandenspektren, Franck-Condon-Prinzip).

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen und der Prüfung (150)

Literatur

Lehrbücher der Atomphysik und Kernphysik

M**3.129 Modul: Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie [M-PHYS-106332]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112847	Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie	8 LP	Studiendekan/in Physik

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Bestandteile dieses Moduls

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende erlangt Verständnis der experimentellen Grundlagen und deren mathematischer Beschreibung auf dem Gebiet der Kern- und Teilchenphysik und auf dem Gebiet der Festkörperphysik. Er/sie kann einfache physikalische Probleme aus diesem Gebiet selbständig bearbeiten.

Inhalt**Teilchenphysik**

- Wechselwirkungen von Teilchen und Materie
- Detektionstechniken und Detektorsysteme
- Teilchenbeschleuniger
- Kernphysik und Anwendungen
- Symmetrien und Erhaltungssätze
- Schlüsselexperimente zur C-, P-, und CP-Verletzung
- Farbwechselwirkungen in der QCD
- Elektroschwache Wechselwirkung
- Elektroschwache Vereinheitlichung
- Schlüsselexperimente zur elektroschwachen Wechselwirkung
- Quarkmischung
- Neutrinophysik
- Astroteilchenphysik
- Offene Fragen und Grenzen des Standardmodells

Festkörperphysik

- Kristallstruktur und Kristallgitter
- Reziproke Gitter und Brillouin-Zone
- Strukturbestimmung und experimentelle Beugungsverfahren
- Strukturelle Defekte
- Mechanische Festigkeit
- Elastische Eigenschaften
- Gitterdynamik
- Phononen
- Thermische Eigenschaften des Gitters
- Anharmonische Effekte
- Freies Elektronengas
- Elektronen im periodischen Potential
- Energiebänder und Fermiflächen
- Metalle, Halbleiter, Isolatoren
- Ladungstransport
- Elektronen im Magnetfeld
- Experimentelle Bestimmung der Fermi-Flächen
- Halbleiter
- p-n-Übergang
- Optische Eigenschaften

Anmerkungen

Für Studierende der KIT-Fakultät für Informatik gilt: Die Prüfungen in diesem Modul sind über Zulassungen vom ISS (KIT-Fakultät für Informatik) anzumelden. Dafür reicht eine E-Mail mit Matrikelnr. und Name der gewünschten Prüfung an Beratung-informatik@informatik.kit.edu aus.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen und der Prüfung (150)

Literatur

Lehrbücher der Molekülphysik und der Festkörperphysik sowie Lehrbücher der Kern- und Teilchenphysik



3.130 Modul: Moderne Methoden der Kombinatorik [M-MATH-106957]

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113911	Moderne Methoden der Kombinatorik	6 LP	Aksenovich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen leistungsfähige moderne Methoden der Kombinatorik und können diese anwenden.

Inhalt

Der Kurs befasst sich mit modernen Methoden der Kombinatorik, einschließlich probabilistischer und algebraischer Methoden. Jede vorgestellte Methode wird mit mehreren Anwendungen illustriert.

Der probabilistische Teil umfasst die folgenden Themen: Zufallsgraphen, Linearität der Erwartung, Methode des zweiten Moments und Lovasz-Lemma. Der algebraische Teil umfasst: polynomiale Methoden, spektrale Methoden und lineare algebraische Techniken.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur- und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse in linearer Algebra und Stochastik werden dringend empfohlen. Die Kurse *Graphentheorie* und *Kombinatorik* werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich.

M**3.131 Modul: Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik [M-PHYS-106334]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Physik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112848	Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik	8 LP	Studiendekan/in Physik

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung, ca. 45 Minuten

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende erlernt die grundlegenden Konzepte der Einteilchen-Quantenmechanik und wendet diese auf wichtige Fragestellungen an. Er/sie legt damit die Grundlage für ein fundamentales Verständnis der mikroskopischen Welt.

Inhalt

- Einführung: Historische Bemerkungen, Grenzen der klassischen Physik.
- Dualismus Teilchen und Welle: Wellenmechanik, Materiewellen, Wellenpakete, Unschärferelation, Schrödingergleichung, Qualitatives Verständnis einfacher Fälle.
- Mathematische Hilfsmittel: Hilbertraum, Bra und Ket, Operatoren, Hermitizität, Unitarität, Eigenvektoren und Eigenwerte, Observable, Basis, Vollständigkeit.
- Postulate der Quantenmechanik: Messprozess, Zeitentwicklung, Zeitentwicklung von Erwartungswerten, Ehrenfest-Theorem und klassischer Grenzfall.
- Eindimensionale Potentiale: Potentialtöpfe, harmonischer Oszillator.
- Gebundene Zustände in einem dreidimensionalen Potential: Separation der Variablen, Zentralpotential, Drehimpuls, Wasserstoffatom.
- Drehsymmetrie und Spin, Entartung, irreduzible Darstellungen der Drehungen: Addition von Drehimpulsen, Produktdarstellungen der Drehgruppe, Clebsch-Gordan-Koeffizienten, Irreduzible Tensoroperatoren, Wigner-Eckart-Theorem.
- Quanteninformation
- Teilchen im äußeren elektromagnetischen Feld,
- Zeitunabhängige Störungstheorie: Nichtentarteter und entarteter Fall, Feinstruktur des Wasserstoffspektrums, Stark-Effekt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen und der Prüfung (150)

Literatur

Lehrbücher der Quantenmechanik

M**3.132 Modul: Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene
Quantenmechanik und Statistische Physik [M-PHYS-106335]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112849	Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene Quantenmechanik und Statistische Physik	8 LP	Studiendekan/in Physik

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Bestandteile dieses Moduls

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Der/die Studierende erlernt die grundlegenden Konzepte der Quantenmechanik für Mehrteilchensysteme und der relativistischen Quantenmechanik, sowie die grundlegenden Konzepte der Quantenstatistik und statistischen Thermodynamik.

Inhalt

- Mehrteilchensysteme: Austauschentartung, identische Teilchen: Bosonen und Fermionen, Heliumatom.
- Zeitabhängige Phänomene: Zeitentwicklungsoperator, Schrödinger-, Heisenberg- und Wechselwirkungsbild, Dyson-Entwicklung, zeitgeordnete Produkte, Fermis Goldene Regel.
- Relativistische QM
- Statistische Formulierung der Thermodynamik (klassisch und quantenmechanisch): Gibbs-Ensemble, reine und gemischte Zustände, Dichtematrix und Liouville-Gleichung, Mikrokanonisches, kanonisches und großkanonisches Ensemble.
- Ideale Systeme: Boltzmann-Gas, Bosonen (Bose-Einstein-Kondensation, Hohlraumstrahlung, Phononen), Fermionen (entartetes Fermigas), wechselwirkungsfreie Spinsysteme.

Anmerkungen

Für Studierende der KIT-Fakultät für Informatik gilt: Die Prüfungen in diesem Modul sind über Zulassungen vom ISS (KIT-Fakultät für Informatik) anzumelden. Dafür reicht eine E-Mail mit Matrikeln. und Name der gewünschten Prüfung an Beratung-informatik@informatik.kit.edu aus.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen und der Prüfung (150)

Empfehlungen

Grundlagen der Quantenmechanik

Literatur

Lehrbücher der Quantenmechanik und der statistischen Physik



3.133 Modul: Modulformen [M-MATH-102868]

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105843	Modulformen	8 LP	Kühnlein

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen grundlegende Fragestellungen aus der Theorie der Modulformen,
- erkennen die Relevanz analytischer Resultate für arithmetische Probleme,
- sind grundsätzlich in der Lage, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Modulformen zu schreiben.

Inhalt

- Modulgruppe: Obere Halbebene und Möbiustransformationen, Fundamentalbereiche, Eisensteinreihen, Modulformen, Dimensionsformel
- Kongruenzuntergruppen: Petersson-Skalarprodukt, Hecke-Operatoren, Atkin-Lehner-Theorie der Neufurmen
- L-Reihen: Mellintransformation, Funktionalgleichung, Eulerprodukt der L-Reihe von Hecke-Eigenformen

Zusammensetzung der Modulnote

Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Einführung in Algebra und Zahlentheorie" und Grundlagen der Funktionentheorie, etwa aus dem Modul "Analysis 4", werden dringend empfohlen.



3.134 Modul: Monotoniemethoden in der Analysis [M-MATH-102887]

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
3 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105877	Monotoniemethoden in der Analysis	3 LP	Herzog

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der ordnungstheoretischen Methoden der Analysis nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische ordnungstheoretische Techniken auf Fixpunktprobleme und Differentialgleichungen anwenden.

Inhalt

- Fixpunktsätze in geordneten Mengen und geordneten metrischen Räumen.
- Geordnete Banachräume.
- Quasimonotonie.
- Differentialgleichungen und Differentialungleichungen in geordneten Banachräumen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird empfohlen.

M**3.135 Modul: Network Security: Architectures and Protocols [M-INFO-107218]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martina Zitterbart
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-INFO-114238	Network Security: Architectures and Protocols	4 LP	Zitterbart
---------------	---	------	------------

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

Students

- know basic challenges, protection goals and cryptographic building blocks that are relevant for the design of secure communication systems
- are proficient in security-relevant communication protocols (e.g. Kerberos, TLS, IPSec) and can identify and explain basic security mechanisms
- have the ability to analyze and evaluate communication protocols from a security perspective
- have the ability to assess and evaluate the quality of security mechanisms in relation to the required security objectives

In particular, students are familiar with typical attack techniques such as eavesdropping, interception or replaying and can explain these using examples. In addition, students are familiar with cryptographic primitives such as symmetric and asymmetric encryption, digital signatures, message authentication codes and can apply these in particular for the design of secure communication services.

Students are familiar with the Kerberos distributed authentication service and can explain the protocol flow in their own words and name basic concepts (e.g. tickets). In addition, students are familiar with relevant communication protocols for protecting communication on the Internet (e.g. IPsec, TLS) and can explain these and analyze and evaluate their security properties.

Students know different methods for network access protection and can explain and compare common authentication methods (e.g. CHAP, PAP, EAP). Furthermore, students are proficient in methods for protecting wireless access networks and can analyze and evaluate methods such as WEP, WPA and WPA2.

Students master different trust models and can explain and apply basic technical concepts (e.g. digital certificates, PKI) in their own words. In addition, students develop an understanding of data protection aspects in communication networks and can explain and apply technical procedures to protect privacy.

Inhalt

The lecture "Network Security: Architectures and Protocols" looks at challenges and techniques in the design of secure communication protocols as well as data protection and privacy issues. Complex systems such as Kerberos are examined in detail and their design decisions with regard to security aspects are highlighted. Special focus is placed on PKI fundamentals, infrastructures and specific PKI formats. Further emphasis is placed on the common security protocols IPSec and TLS/SSL as well as protocols for infrastructure protection.

Arbeitsaufwand

Lecture with 2 SWS plus follow-up/exam preparation, 4 CP.

4 CP corresponds to approx. 120 working hours, of which

approx. 30 hours lecture attendance

approx. 60 hours preparation/follow-up work

approx. 30 hours exam preparation

M**3.136 Modul: Nichtlineare Analysis [M-MATH-103539]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-107065	Nichtlineare Analysis	8 LP	Lamm

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- haben einen Einblick gewonnen in Themen der Nichtlinearen Analysis,
- können Zusammenhänge zwischen der Theorie der partiellen Differentialgleichungen und der Funktionalanalysis erkennen und erklären.

Inhalt

Klassische und/oder aktuelle Forschungsthemen der Nichtlinearen Analysis, z.B.

- Nichtlineare Analysis in Banachräumen,
- Abbildungsgrad,
- Ausgewählte Themen der Variationsrechnung.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

- Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen
- Funktionalanalysis

M**3.137 Modul: Nichtlineare Evolutionsgleichungen [M-MATH-102877]**

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105848	Nichtlineare Evolutionsgleichungen	8 LP	Frey, Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Wohlgestelltheits Theorie semilinearer Evolutionsgleichungen im lokal-Lipschitz Fall erläutern und auf kubische 3D-Wellengleichungen anwenden. Diese können sie auch auf globale Existenz und Blow-Up untersuchen. Aufbauend auf Grundlagen der Interpolationstheorie für Erzeuger können sie im parabolischen Fall auch allgemeinere Nichtlinearitäten behandeln. In diesem Falle können sie das Langzeitverhalten mit Hilfe von Lyapunovfunktionen und dem Prinzip der linearisierten Stabilität bestimmen und diese Resultate auf Reaktions-Diffusionsysteme anwenden. Sie können grundlegende Strichartzungleichungen herleiten. Mit ihnen können sie die Wohlgestelltheit und das Langzeitverhalten der nichtlinearen Schrödinger- und Wellengleichung behandeln. Sie beherrschen die wichtigen Beweistechniken in der Theorie der semilinearen Evolutionsgleichungen und können komplexere Beweise zumindest skizzieren.

Inhalt

- semilineare Evolutionsgleichungen,
- Wohlgestelltheit, globale Existenz versus Blow-Up
- Interpolationstheorie für Erzeuger
- Lyapunovfunktionen, linearisierte Stabilität
- Reaktions-Diffusionsysteme
- semilineare Wellen- und Schrödingergleichungen
- Strichartzungleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module Funktionalanalysis und Evolutionsgleichungen werden dringend empfohlen. Die relevanten Teile von Evolutionsgleichungen werden allerdings kurz wiederholt.



3.138 Modul: Nichtlineare Funktionalanalysis [M-MATH-102886]

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
3 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105876	Nichtlineare Funktionalanalysis	3 LP	Herzog

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der Nichtlinearen Funktionalanalysis nennen, erörtern und anwenden,
- die Konstruktion des Abbildungsgrades erläutern,
- spezifische Techniken der Abbildungsgradtheorie auf nichtlineare Probleme anwenden.

Inhalt

- Der Brouwersche Abbildungsgrad und seine Anwendungen
- Der Leray-Schaudersche Abbildungsgrad und seine Anwendungen
- Ungerade Abbildungen
- Nichtkompaktheitsmaße und ihre Anwendungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



3.139 Modul: Nichtlineare Maxwellgleichungen [M-MATH-105066]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110283	Nichtlineare Maxwellgleichungen	8 LP	Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpfprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können einige Grundtypen nichtlinearer Maxwellgleichungen und die physikalische Bedeutung der auftretenden Größen erläutern. Sie sind in der Lage, mittels Energiemethoden lokale Wohlgestelltheitssätze auf dem Ganzraum zu beweisen und diese zu diskutieren. Sie können Strichartzunggleichungen für lineare Maxwellgleichungen herleiten. Mit deren Hilfe können sie verbesserte Wohlgestelltheitsresultate zeigen.

Inhalt

- Maxwellsche Gleichungen mit nichtlinearen Materialgesetzen
- Lokale Wohlgestellttheit auf dem Ganzraum mittels Linearisierung, apriori Abschätzungen und Regularisierung
- Strichartzunggleichungen und verbesserte Wohlgestelltheitstheorie

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.

M**3.140 Modul: Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen [M-MATH-103086]****Verantwortung:** Prof. Dr. Lutz Weis**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV bis 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV bis 30.09.2026)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106121	Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen	8 LP	Weis

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (ca. 30 Min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studenten kennen die grundlegenden Eigenschaften der Fouriertransformationen und können damit explizite Lösungen von Evolutionsgleichungen mit konstanten Koeffizienten berechnen. Sie verstehen die Bedeutung der Dispersionsrelation für das Lösungsverhalten der Gleichung. Sie kennen die grundlegenden Methoden zum Beweis von Strichartz Ungleichungen, wie z.B. den Satz von Marcinkiewicz, oszillatorische Integrale und die Paley- Littlewood- Theorie. Die Studenten beherrschen die grundlegenden Aussagen zur Lösungstheorie von Schrödinger- und Wellengleichungen, sowohl zu lokalen und globalen Lösungen und der Entwicklung von Singularitäten.

Inhalt

- Fouriertransformation auf $S(\mathbb{R}^d)$ und $L^2(\mathbb{R}^d)$
- Lösungsformeln für lineare Schrödinger- und Wellengleichungen
- Oszillatorische Integrale
- Interpolationssatz von Marcinkiewicz
- Paley- Littlewood- Theorie
- Strichartz- Ungleichungen für lineare Schrödingergleichung
- Lösungstheorie nichtlinearer Schrödingerleichungen: lokal, global, blow-up
- Strichartz- Ungleichungen für die Wellengleichung
- Lösungstheorie für nichtlineare Wellengleichungen: lokal, global, blow-up

Zusammensetzung der Modulnote

Notenbildung: Note der Prüfung

Anmerkungen

Wird nicht mehr angeboten.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



3.141 Modul: Nichtlineare Wellengleichungen [M-MATH-105326]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110806	Nichtlineare Wellengleichungen	4 LP	Reichel, Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- wichtige Eigenschaften nichtlinearer Wellengleichungen benennen,
- wesentliche Schwierigkeiten in der Analyse des Anfangswertproblems beschreiben,
- mit modernen Techniken das Kurz- und Langzeitverhalten von Lösungen semilinearer Wellengleichungen analysieren.

Inhalt

Ziel der Lehrveranstaltung ist eine Einführung in Methoden zur Analyse nichtlinearer Wellengleichungen. Dabei sollen verschiedene wichtige Techniken in Grundzügen kennengelernt und auf einfache Modelle angewendet werden. Folgende Themen werden dabei behandelt:

- Symmetrien und Erhaltungssätze
- Fourier-Transformation, Sobolevräume
- Energieabschätzungen
- Strichartz-Abschätzungen
- Lokale und globale Wohlgestelltheitsresultate
- Vektorfeldmethoden
- Langzeitverhalten

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.



3.142 Modul: Nichtparametrische Statistik [M-MATH-102910]

Verantwortung: PD Dr. Bernhard Klar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105873	Nichtparametrische Statistik	4 LP	Ebner, Fasen-Hartmann, Klar, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können nichtparametrische statistische Testmethoden an Hand von Lageproblemen erklären und gegen parametrische Methoden abgrenzen;
- können nichtparametrische Schätzmethoden zur nichtparametrischen Regression und Dichteschätzung nennen und erklären;
- kennen Optimalitätskriterien für die behandelten statistischen Verfahren und können diese anwenden.

Inhalt

- Einführung in nichtparametrische Modelle
- Nichtparametrische Tests, insbesondere Rangstatistiken
- Nichtparametrische Dichte- und Regressionsschätzung
- Vertiefung zu Abhängigkeitsmaßen oder optimalen Konvergenzraten

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls 'Wahrscheinlichkeitstheorie' werden dringend empfohlen. Das Modul 'Mathematische Statistik' wird empfohlen.

M**3.143 Modul: Nonlinear Control Systems [M-ETIT-107644]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-ETIT-114989	Nonlinear Control Systems	6 LP	Kluwe
---------------	---	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

The examination takes place in form of a written examination lasting 120 minutes.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

- The students are able to describe nonlinear systems in time domain, in particular they are familiar with the state space representation.
- The students are able to analyze the behavior of nonlinear systems on the basis of the respective trajectory plots in state space.
- They master the stability analysis of equilibrium points with the fundamental Lyapunov theory and its extensions.
- They are familiar with the passivity concept in nonlinear systems.
- They are as well familiar with dissipativity as the generalization of passivity.
- They are able to design controllers with control Lyapunov functions.
- They master the controller design with the back-stepping principle.
- They are able to design sliding-mode control in nonlinear systems.
- They are able to synthesize passivity-based controllers.
- They are able to use design compensation control methods with feedback linearization on the basis of relative degree.
- They can design controllers based on the concept of flatness.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written examination.

Arbeitsaufwand

The workload includes (4 SWS):

1. attendance in lectures and exercises: $15 \cdot 4 \text{ h} = 60 \text{ h}$
2. preparation / follow-up: $15 \cdot 4 \text{ h} = 60 \text{ h}$
3. preparation of and attendance in examination: 60 h

A total of 180 h

Empfehlungen

Basic and advanced knowledge in the field of control theory is recommended (for example the contents of the bachelor module M-ETIT-106339 "Mess- und Regelungstechnik" and the master module M-ETIT-107515 "Multivariable Control Systems")

Lehr- und Lernformen

Lecture (3 SWS) + exercises (1 SWS)

M**3.144 Modul: Numerik auf Quantencomputern [M-MATH-107646]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-MATH-114990	Numerik auf Quantencomputern	6 LP	Maier
---------------	--	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Diese Vorlesung betrachtet Quantencomputing aus einer rein mathematischen Perspektive. Absolventinnen und Absolventen kennen elementare Konzepte, welche Operationen auf Quantencomputern beschreiben und sind in der Lage, diese miteinander zu verbinden und numerische Algorithmen zur Lösung von linearen Gleichungssystemen oder Differentialgleichungen zu implementieren. Außerdem können sie die Fehler der Algorithmen theoretisch untersuchen.

Inhalt

- Grundlagen von Quantencomputern
- Klassische Quantenalgorithmen
- Lösung linearer Gleichungssysteme
- Lösung von Differentialgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Gute Grundkenntnisse in der Numerischen Mathematik werden empfohlen.

M**3.145 Modul: Numerische Analysis von Neuronalen Netzen [M-MATH-106695]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113470	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen	6 LP	Maier

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

In dieser Vorlesung werden mathematische Grundlagen von Neuronalen Netzen aus der Sicht der Numerischen Analysis vermittelt. Absolventinnen und Absolventen kennen grundlegenden Definitionen und Begriffe sowie klassische Approximationsresultate für Neuronale Netze. Sie sind mit numerischen Methoden für das effiziente Training vertraut und können diese analysieren. Außerdem können sie die Konzepte auf bekannte Anwendungen (beispielsweise Physics-Informed Neural Networks, Deep-Ritz-Methode, etc.) anwenden.

Inhalt

- Neuronale Netze
- Approximationsresultate
- Verbindungen zu Finite-Elemente-Methoden
- Numerische Methoden für das effiziente Training
- Datensätze

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Nur falls alle Teilnehmenden Deutsch sprechen, wird die Vorlesung auf Deutsch gehalten.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen werden empfohlen. Das Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" sollte besucht worden sein. Kenntnisse in den Bereichen Funktionalanalysis und Finite-Elemente-Methoden sind hilfreich, aber nicht notwendig.



3.146 Modul: Numerische komplexe Analysis [M-MATH-106063]

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-112280	Numerische komplexe Analysis	6 LP	Hochbruck

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung im Umfang von ca 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können Techniken und Konzepte aus der Funktionentheorie in der Numerik einsetzen,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der Numerik zu schreiben.

Inhalt

Die Vorlesung behandelt numerische Verfahren für Probleme aus der Funktionentheorie und funktionentheoretische Methoden bei der Untersuchung numerischer Verfahren. Sie bietet Gelegenheit, die aus der Funktionentheorie bekannten Sätze in Anwendungen wiederzufinden. Es sind folgende Themen geplant:

- Rechnen mit Potenzreihen: formales Newton-Verfahren und FFT
- Kontrollsysteme und Faltungsquadratur (Cauchy'sche Integralformel, Laplace-Transformation, Argumentprinzip)
- Rationale Approximation an die Exponentialfunktion: Ordnungssterne (Maximumprinzip, Argumentprinzip)
- Konvergenz iterativer Verfahren für lineare Gleichungssysteme und Approximationen an den Matrixexponentialoperator (konforme Abbildungen, Cauchy'sche Integralformel)
- Numerische konforme Abbildung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Funktionentheorie werden dringend empfohlen.

Literatur

Skript mit Literaturhinweisen

M**3.147 Modul: Numerische Methoden für Differentialgleichungen [M-MATH-102888]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105836	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	8 LP	Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unvertretbar hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen wichtige Beispiele von numerischen Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen sowie die zugrundeliegenden Konstruktionsprinzipien
- können die Eigenschaften dieser Verfahren (insbesondere die Stabilität, Konvergenz und Komplexität) analysieren
- können grundlegende numerische Verfahren für lineare partielle Differentialgleichungen analysieren
- Konzepte der Modellierung mit Differentialgleichungen wiedergeben

Inhalt

- Numerische Methoden für Anfangswertaufgaben (Runge-Kutta-Verfahren, Mehrschrittverfahren, Ordnung, Stabilität, steife Probleme)
- Numerische Methoden für Randwertaufgaben (Finite-Differenzen-Verfahren für elliptische Gleichungen zweiter Ordnung)
- Numerische Methoden für Anfangsrandwertaufgaben (Finite-Differenzen-Verfahren für parabolische Gleichungen und hyperbolische Gleichungen)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen oder schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Numerische Mathematik 1 und 2" sowie "Programmieren: Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik" werden dringend empfohlen.

M**3.148 Modul: Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen [M-MATH-102915]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105900	Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen	6 LP	Dörfler

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Participants

- can explain the basic methods, technics and algorithms to treat hyperbolic initial value problems
- can explain concepts of modeling with hyperbolic differential equations
- can solve simple scalar or vector valued hyperbolic equations numerically

Inhalt

- Modellierung mit Erhaltungsgleichungen
- Schocks, Verdünnungswellen und schwache Lösungen
- Aspekte der Existenz und Regularitätstheorie skalarer Probleme
- Diskretisierung von Erhaltungsgleichungen in Ort und Zeit
- Eigenschaften der Diskretisierung hyperbolischer Systeme

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der Numerik von Differentialgleichungen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

M**3.149 Modul: Numerische Methoden für Integralgleichungen [M-MATH-102930]****Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105901	Numerische Methoden für Integralgleichungen	8 LP	Arens, Hettlich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe von korrekten Lösungen zu 60% der gestellten Programmieraufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der mündlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die grundlegenden Methoden zur numerischen Lösung von linearen Integralgleichungen der zweiten Art wie Nyström-Verfahren, Kollokations-Verfahren und Galerkin-Verfahren und ihnen zu Grunde liegender Konzepte wie Interpolation und numerische Integration nennen und beschreiben. Sie sind in der Lage, diese Verfahren zur numerischen Lösung von Integralgleichungen auf konkrete Aufgabenstellungen anzuwenden und für konkrete Beispiele auf einem Computer zu implementieren. Die Studierenden können die Konvergenzresultate für diese Verfahren darlegen und beherrschen die Anwendung der dafür notwendigen Beweistechniken. Sie können entsprechende Resultate für einfache Variationen der Verfahren selbst ableiten und in konkreten Anwendungen eine Analyse des Konvergenzverhaltens durchführen.

Inhalt

- Randintegraloperatoren
- Interpolation und Quadraturformeln
- Nyström-Verfahren
- Projektionsverfahren und Randelementmethoden

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung, ggf. modifiziert durch den Bonus aus dem Übungsbetrieb.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Numerische Mathematik 1

Integralgleichungen

M**3.150 Modul: Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen [M-MATH-102928]****Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105899	Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen	8 LP	Hochbruck, Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können numerische Verfahren für abstrakte Evolutionsgleichungen analysieren. Sie können aktuelle Forschungsergebnisse verstehen und beherrschen verschiedene Techniken zum Beweis von Stabilität und Fehlerabschätzungen von Zeitintegrationsverfahren. Sie können dazu selbständig Übungsaufgaben lösen, Lösungen präsentieren und diskutieren.

Inhalt

- Zeitintegrationsverfahren für lineare, semilineare und quasilineare Evolutionsgleichungen und deren Semidiskretisierung im Ort, insbesondere implizite Runge-Kutta- und Mehrschrittverfahren
- Rigorose Fehlerabschätzungen und Stabilitätsbeweise

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Numerische Methoden für Differentialgleichungen, Finite Elemente Methoden, Funktionalanalysis



3.151 Modul: Numerische Methoden in der Elektrodynamik [M-MATH-102894]

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105860	Numerische Methoden in der Elektrodynamik	6 LP	Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können elektrostatische oder -dynamische Effekte mit mathematischen Modellen beschreiben,
- erkennen die grundlegenden Probleme der korrekten Approximation,
- können stabile Diskretisierungen der Maxwellgleichungen angeben.

Inhalt

- Die Maxwell Gleichungen, Spezialfälle
- Rand- und Übergangsbedingungen
- Analytische Hilfsmittel
- Das Quellenproblem
- Das Eigenwertproblem
- Finite Elemente für die Maxwell-Gleichungen
- Interpolationsabschätzungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse in der Analysis von Randwertproblemen und der Finite Elemente Methode werden dringend empfohlen.

M**3.152 Modul: Numerische Methoden in der Finanzmathematik [M-MATH-102901]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	siehe Anmerkungen	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105865	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	8 LP	Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Im Mittelpunkt der Vorlesung steht die Bewertung von Optionen durch numerische Verfahren.

Absolventinnen und Absolventen

- sind in der Lage, die dynamische Wertentwicklung von verschiedenen Optionstypen durch stochastische oder partielle Differentialgleichungen zu modellieren und die Unterschiede zwischen diesen Modellen zu beurteilen.
- kennen insbesondere die Annahmen, auf denen diese Modelle beruhen, und können dadurch deren Aussagekraft und Zuverlässigkeit kritisch hinterfragen.
- kennen verschiedene numerische Verfahren zur Lösung von stochastischen und partiellen Differentialgleichungen sowie von hochdimensionalen Integrationsproblemen.
- können diese Verfahren nicht nur implementieren und zur Bewertung von verschiedenen Optionen anwenden, sondern auch die Stabilität und Konvergenz der Verfahren analysieren und durch theoretische Resultate erklären.

Inhalt

- Optionen, Arbitrage und andere Grundbegriffe
- Black-Scholes-Gleichung und Black-Scholes-Formeln
- Numerische Verfahren für stochastische Differentialgleichungen
- (Multilevel-)Monte-Carlo-Verfahren
- Monte-Carlo-Integration und Quasi-Monte-Carlo-Verfahren
- Numerische Verfahren für Black-Scholes-Gleichungen
- Numerische Verfahren zur Bewertung von amerikanischen Optionen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Wird jedes 4. Semester angeboten, jeweils im Wintersemester.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit stochastischen Differentialgleichungen, dem Ito-Integral und der Ito-Formel vertraut sind. Für die Bearbeitung der Programmieraufgaben werden Programmierkenntnisse in MATLAB dringend empfohlen.

M**3.153 Modul: Numerische Methoden in der Strömungsmechanik [M-MATH-102932]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
PD Dr. Gudrun Thäter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105902	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	4 LP	Dörfler, Thäter

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Studierende können die Modellierung und die physikalischen Annahmen erläutern, die zu den Navier-Stokes-Gleichungen führen. Sie können die Finite-Elemente-Methode auf die Strömungsrechnung anwenden und insbesondere mit der Inkompressibilität numerisch umgehen. Sie können die Konvergenz und Stabilität der Verfahren erläutern und begründen.

Inhalt

- Modellbildung und Herleitung der Navier-Stokes- Gleichungen
- Mathematische und physikalische Repräsentation von Energie und Spannung
- Lax-Milgram-Theorem, Céa-Lemma und Sattelpunktheorie
- Analytische und numerische Behandlung der Potential- und der Stokes-Strömung
- Stabilitäts- und Konvergenztheorie der diskreten Modelle
- Numerische Behandlung der stationären nichtlinearen Gleichung
- Numerische Verfahren für das instationäre Problem
- Anwendungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen (z. B. von Randwertproblemen oder Anfangsrandwertproblemen) werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.



3.154 Modul: Numerische Optimierungsmethoden [M-MATH-102892]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Benjamin Unger

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105858	Numerische Optimierungsmethoden	8 LP	Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Unger, Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- verschiedene numerische Verfahren für restringierte und unrestringierte Optimierungsprobleme beschreiben.
- Aussagen über lokale und globale Konvergenz erklären
- exemplarische Anwendungen skizzieren

Inhalt

- Allgemeine unrestringierte Minimierungsverfahren
- Newton-Verfahren
- Inexakte Newton-Verfahren
- Quasi-Newton-Verfahren
- Nichtlineare cg-Verfahren
- Trust-Region-Verfahren
- Innere-Punkte-Verfahren
- Penalty-Verfahren
- Aktive-Mengen Strategien
- SQP-Verfahren
- Nicht-glatte Optimierung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul Optimierungstheorie wird empfohlen.

M**3.155 Modul: Numerische Simulation in der Moleküldynamik [M-MATH-105327]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110807	Numerische Simulation in der Moleküldynamik	8 LP	Grimm

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen die grundlegenden Konzepte der Realisierung numerischer Simulationen in der Moleküldynamik auf seriellen und parallelen Rechnerarchitekturen. Sie können die für die Simulation in der Moleküldynamik benötigten Resultate und Verfahren aus der Numerik nennen, auf konkrete Fragestellungen anwenden und implementieren.

Inhalt

- Das Linked-Cell-Verfahren für kurzreichweitige Potentiale
- Parallele Programmierung mit MPI
- Diverse Potentiale und Moleküle
- Zeitintegrationsverfahren
- Aspekte der numerischen geometrischen Integration
- Verfahren zur Berechnung langreichweitiger Potentiale

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul M-MATH-102888 (Numerische Methoden für Differentialgleichungen) und gute Kenntnisse in der Programmiersprache C werden empfohlen.

M**3.156 Modul: Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen [M-MATH-102931]****Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-MATH-105920	Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen	6 LP	Hochbruck, Jahnke
---------------	---	------	-------------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Thema der Vorlesung sind numerische Verfahren für die zeitabhängigen Maxwell-Gleichungen. Absolventinnen und Absolventen können die in den Maxwellgleichungen auftretenden Terme physikalisch interpretieren und die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung unter geeigneten Bedingungen beweisen. Die Absolventinnen und Absolventen kennen grundlegende Verfahren und Techniken zur numerischen Approximation der Lösung. Sie sind in der Lage, die Konvergenz und Stabilität dieser Verfahren zu analysieren und die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze zu beurteilen.

Inhalt

- Maxwellgleichungen: Integral- und Differentialform, Materialgesetze, Randbedingungen, Wohlgestelltheit
- Raumdiskretisierung (z.B. finite Differenzen, konforme oder nichtkonforme finite Elemente)
- Zeitintegration (z.B. Splitting-Verfahren, (lokal)-implizite Verfahren, exponentielle Integratoren)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen werden empfohlen.

Das Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" wird dringend empfohlen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung und Übungen mit aktiver Beteiligung der Studierenden; Übungsblätter 14-tägig

Literatur

Skript mit Literaturhinweisen wird zu Verfügung gestellt

M**3.157 Modul: Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen [M-MATH-106682]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	siehe Anmerkungen	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113437	Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen	8 LP	Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Das zentrale Thema der Vorlesung sind numerische Zeitintegrationsverfahren für hochoszillatorische gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen.

Absolventinnen und Absolventen

- kennen ausgewählte Klassen von gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen mit oszillatorischen Lösungen und können die Ursachen für die Oszillationen erklären.
- können erklären, warum die Zeitintegration von solchen Problemen mit herkömmlichen Verfahren in der Regel ineffizient ist.
- kennen verschiedene Techniken, die zur Konstruktion von effizienteren Verfahren für bestimmte Probleme verwendet werden können.
- können Fehlerabschätzungen für solche Integratoren erläutern und kennen in der Fehleranalyse verwendeten die Ideen, Techniken und Annahmen

Inhalt

- Oszillatorische gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen: Beispiele und Anwendungen
- Konstruktion von Zeitintegrationsverfahren
- Oszillationen und Resonanzen
- Fehleranalyse
- Raumdiskretisierung durch Fourier-Kollokationsverfahren

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Turnus: Jedes zweite Sommersemester.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten mit numerischen Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen (z.B. Runge-Kutta-Verfahren) und den für ihre Untersuchung benötigten Konzepten (Stabilität, Ordnung, lokaler und globaler Fehler usw.) vertraut sein.

M**3.158 Modul: Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance [M-WIWI-101502]**

Verantwortung: Prof. Dr. Kay Mitusch
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte
9 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
6

Wahlpflichtangebot (Wahl: 1 Bestandteil)			
T-WIWI-102609	Advanced Topics in Economic Theory	4,5 LP	Brumm, Mitusch
T-WIWI-102861	Advanced Game Theory	4,5 LP	Ehrhart, Puppe, Reiß
Ergänzungsangebot (Wahl:)			
T-WIWI-113469	Advanced Corporate Finance	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102647	Asset Pricing	4,5 LP	Ruckes, Uhrig-Homburg
T-WIWI-109050	Corporate Risk Management	4,5 LP	Ruckes
T-WIWI-102623	Finanzintermediation	4,5 LP	Ruckes

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Voraussetzungen

Eine der beiden Teilleistungen T-WIWI-102861 "Advanced Game Theory" und T-WIWI-102609 "Advanced Topics in Economic Theory" ist Pflicht im Modul. Das Modul kann entweder im Pflichtbereich Volkswirtschaftslehre oder im Wahlpflichtbereich angerechnet werden.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- beherrschen anhand der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie und der Vertragstheorie die Methoden des formalen ökonomischen Modellierens
- können diese Methoden auf finanzwirtschaftliche Fragestellungen anwenden
- erhalten viele nützliche Einsichten in das Verhältnis von Unternehmen und Investoren und das Funktionieren von Finanzmärkten

Inhalt

In der Pflichtveranstaltung "Advanced Topics in Economic Theory" werden in zwei gleichen Teilen die methodischen Grundlagen der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie (Allokationstheorie) und der Vertragstheorie behandelt. In der Veranstaltung "Asset Pricing" werden die Techniken der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie auf Fragen der Preisbildung für Finanztitel angewandt. In den Veranstaltungen "Corporate Financial Policy" und "Finanzintermediation" werden die Techniken der Vertragstheorie auf Fragen der Unternehmensfinanzierung und auf Institutionen des Finanzsektors angewandt.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

M**3.159 Modul: Operations Research im Supply Chain Management [M-WIWI-102832]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Wirtschaftswissenschaften](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
9 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	2 Semester	Deutsch/Englisch	4	10

Wahlinformationen

Falls dieses Modul als OR-Pflichtmodul eingebracht wird, ist mindestens eine der Veranstaltungen *Operations Research im Supply Chain Management*, *Graph Theory and Advanced Location Models*, und *Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen* verpflichtend. Diese Pflichtregelung gilt nicht, wenn das Modul in den Wahlpflichtbereich eingebracht wird.

In den Studiengängen Informationswirtschaft/Wirtschaftsinformatik M.Sc. können zwei beliebige Teilleistungen im Modul gewählt werden.

Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)			
T-WIWI-102723	Graph Theory and Advanced Location Models	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-106200	Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen	4,5 LP	Nickel
T-WIWI-102715	Operations Research in Supply Chain Management	4,5 LP	Nickel
Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)			
T-MACH-112213	Angewandte Materialflusssimulation	4,5 LP	Baumann
T-WIWI-106546	Einführung in die Stochastische Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-102718	Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik	4,5 LP	Spieckermann
T-WIWI-102719	Gemischt-ganzzahlige Optimierung I	4,5 LP	Stein
T-WIWI-102720	Gemischt-ganzzahlige Optimierung II	4,5 LP	Stein
T-WIWI-106549	Large-scale Optimierung	4,5 LP	Rebennack
T-WIWI-111587	Multikriterielle Optimierung	4,5 LP	Stein
T-WIWI-114747	Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python)	4,5 LP	Bakker
T-WIWI-112109	Topics in Stochastic Optimization	4,5 LP	Rebennack

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen(nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- ist vertraut mit wesentlichen Konzepten und Begriffen des Supply Chain Managements,
- kennt die verschiedenen Teilgebiete des Supply Chain Managements und die zugrunde liegenden Optimierungsprobleme,
- ist mit den klassischen Standortmodellen (in der Ebene, auf Netzwerken und diskret), sowie mit den grundlegenden Methoden zur Ausliefer- und Transportplanung, Warenlagerplanung und Lagermanagements vertraut
- ist in der Lage praktische Problemstellungen mathematisch zu modellieren und kann deren Komplexität abschätzen sowie geeignete Lösungsverfahren auswählen und anpassen.

Inhalt

Supply Chain Management befasst sich mit der Planung und Optimierung des gesamten, unternehmensübergreifenden Beschaffungs-, Herstellungs- und Distributionsprozesses mehrerer Produkte zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern (Lieferanten, Logistikdienstleistern, Händlern). Ziel ist, unter Berücksichtigung verschiedenster Rahmenbedingungen die Befriedigung der (Kunden-) Bedarfe, so dass die Gesamtkosten minimiert werden.

Dieses Modul befasst sich mit mehreren Teilgebieten des SCM. Zum einen mit der Bestimmung optimaler Standorte innerhalb von Supply Chains. Diese strategischen Entscheidungen über die Platzierung von Anlagen wie Produktionsstätten, Vertriebszentren und Lager u.ä., sind von großer Bedeutung für die Rentabilität von Supply-Chains. Sorgfältig durchgeführte Standortplanungen erlauben einen effizienteren Materialfluss und führen zu verringerten Kosten und besserem Kundenservice. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Planung des Materialtransports im Rahmen des Supply Chain Managements. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Es wird betrachtet, wie für vorgegebene Warenströme oder Sendungen aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen ist, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen zu den geringsten Kosten führt. Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit verschiedene Aspekte der taktischen und operativen Planungsebene im Supply Chain Management kennenzulernen. Hierzu gehören v.a. Methoden des Scheduling sowie verschiedene Vorgehensweisen in der Beschaffungs- und Distributionslogistik. Fragestellungen der Warenhaltung und des Lagerhaltungsmanagements werden ebenfalls angesprochen.

Anmerkungen

Einige Veranstaltungen werden unregelmäßig angeboten.

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

- Präsenzzeit: 84 Stunden
- Vor- /Nachbereitung: 112 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 74 Stunden

Empfehlungen

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul *Einführung in das Operations Research* vermittelt werden, werden vorausgesetzt.



3.160 Modul: Operatorfunktionen [M-MATH-102936]

Verantwortung: PD Dr. Volker Grimm

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105905	Operatorfunktionen	6 LP	

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der Approximation von Operatorfunktionen. Sie können die Verfahren auf deren Konvergenzeigenschaften und Effizienz untersuchen. Bei Anwendung in der Numerik von Evolutionsgleichungen können sie die besprochenen Verfahren analysieren, selbständig die geeigneten Verfahren auswählen und ihre Wahl begründen.

Inhalt

- Definition von Operatorfunktionen
- Stark stetige und analytische Halbgruppen
- Feste rationale Approximationen an Operatorfunktionen
- Rationale Krylov-Verfahren zur Approximation von Operatorfunktionen
- Anwendungen in der Numerik von Evolutionsgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module Numerische Mathematik 1 und 2, Funktionalanalysis werden dringend empfohlen.

M**3.161 Modul: Optimal Control [M-ETIT-107497]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-114701	Optimal Control	6 LP	Hohmann

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of a written exam (120 min) taking place in the recess period.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

- The students know as well the mathematical basics as the fundamental methods and algorithms to solve constraint and unconstraint nonlinear static optimization problems.
- They can solve constraint and unconstraint dynamic optimization by using the calculus of variations approach and the Dynamic Programming method.
- The students understand and can apply the Bellman Principle, including its theoretical foundations and practical relevance.
- Also they are able to transfer dynamic optimization problem to static problems.
- They are proficient in formulating Optimal Control Problems and applying Model Predictive Control techniques
- The students know the mathematic relations, the pros and cons and the limits of the particular optimization methods.
- They can transfer problems from other fields of their studies in a convenient optimization problem formulation and they are able to select and implement suitable optimization algorithms for them by using common software tools.

Inhalt

The module teaches the mathematical basics that are required to solve optimization problems. The first part of the lecture treats methods for solving dynamic optimization problems, including Dynamic Programming and methods derived from the calculus of variations, such as the Hamilton method.

This is followed by a section on optimal control problems. After presenting techniques to transform dynamic optimization problems into static ones, the final part of the lecture addresses methods for solving static optimization problems, both constrained and unconstrained.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written exam.

Anmerkungen

Successor of "M-ETIT-100531 - Optimization of Dynamic Systems"

Arbeitsaufwand

The amount of work includes

1. presence in lecture/exercises/tutorial(optional) (2+2 SWS: 60h)
2. preparation/postprocessing of lecture/exercises (90h)
3. preparation/presence in the written exam (30h)

Lehr- und Lernformen

lecture (2 SWS), exercise (2 SWS)



3.162 Modul: Optimierung in Banachräumen [M-MATH-102924]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Griesmaier

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105893	Optimierung in Banachräumen	5 LP	Griesmaier, Hettlich

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, Eigenschaften endlichdimensionaler Optimierungsprobleme auf unendlichdimensionale Fälle zu übertragen und diese auf Probleme der Approximationstheorie, der Variationsrechnung und der optimalen Steuerungstheorie anzuwenden. Sie können die Hauptsätze wiedergeben, beweisen und anhand von Beispielen erläutern.

Inhalt

Funktionalanalytische Grundlagen (insbes. Trennungssätze konvexer Mengen, Eigenschaften konvexer Funktionen, Differenzierbarkeitsbegriffe). Dualitätstheorie konvexer Probleme, differenzierbare Optimierungsaufgaben (Lagrangesche Multiplikatorenregel), hinreichende Optimalitätsbedingungen, Existenzaussagen, Anwendungen in der Approximationstheorie, der Variationsrechnung und der optimalen Steuerungstheorie.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse zur endlichdimensionalen Optimierungstheorie und aus der Funktionalanalysis.

M**3.163 Modul: Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen [M-MATH-102899]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Benjamin Unger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105864	Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen	6 LP	Unger

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Gegenstand der Lehrveranstaltung ist die Modellierung und Analyse optimaler Kontrollprobleme mit besonderem Schwerpunkt auf zeitabhängigen Systemen. Studierende sind mit den Grundlagen der Modellierung dynamischer Systeme im Rahmen der optimalen Kontrolle vertraut und verfügen über ein fundiertes Verständnis des zugrunde liegenden funktionalanalytischen Rahmens. Sie kennen zentrale Konzepte der Regelungstheorie, insbesondere Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, und sind mit dem linear-quadratischen Regler (LQR) sowohl für endliche als auch für unendliche Zeithorizonte vertraut.

Darüber hinaus sind sie in der Lage, Optimalitätsbedingungen herzuleiten und zu analysieren, insbesondere das Maximumsprinzip von Pontryagin sowie die zugehörigen Adjungiertengleichungen, und verstehen die Rolle von Riccati-Gleichungen in der optimalen Kontrolle. Sie können Fragen der Existenz, Eindeutigkeit und Optimalität (notwendige und hinreichende Bedingungen) beurteilen und sind mit entsprechenden numerischen Lösungsverfahren vertraut. Zudem verstehen sie, wie sich zentrale Konzepte und Resultate von endlichdimensionalen Systemen auf unendlichdimensionale Systeme, insbesondere auf parabolische partielle Differentialgleichungen, übertragen lassen.

Inhalt

- Einführung und Motivation: Modellierung mit optimaler Kontrolle
- Zeitabhängige Systeme in endlichdimensionalen Räumen
- Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit
- Linear-quadratischer Regler (endlicher und unendlicher Zeithorizont)
- Maximumsprinzip von Pontryagin und Adjungiertengleichungen
- Riccati-Gleichungen
- Existenz, Eindeutigkeit und Optimalitätsbedingungen
- Numerische Verfahren für optimale Kontrollprobleme
- Optimale Kontrolle parabolischer partieller Differentialgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module Optimierungstheorie und Numerische Optimierungsmethoden werden empfohlen.

M**3.164 Modul: Paralleles Rechnen [M-MATH-101338]**

Verantwortung: PD Dr. Mathias Krause
Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
5 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-102271	Paralleles Rechnen	5 LP	Krause, Wieners

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsvorleistung: bestanden es Praktikum

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- beherrschen die Grundlagen des parallelen Rechnens,
- haben einen Überblick zu wissenschaftlichem Rechnen auf parallelen Rechnern,
- verfügen über theoretische und praktische Erfahrungen mit parallelen Programmiermodellen und parallelen Lösungsmethoden,
- können einfache praktische Aufgaben eigenständig skalierbar implementieren.

Inhalt

- Parallele Programmiermodelle
- Paralleles Lösen linearer Gleichungssysteme
- Parallele Finite Differenzen, Finite Elemente, Finite Volumen
- Methoden der Gebietszerlegung
- Matrix-Matrix und Matrix-Vektor-Operationen
- Konvergenz- und Leistungsanalyse
- Lastverteilung
- Anwendungen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse in einer höheren Programmiersprache (C++, Java, Fortran) und Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen (Finite Differenzen oder Finite Elemente) werden empfohlen.



3.165 Modul: Perkolation [M-MATH-102905]

Verantwortung: PD Dr. Steffen Winter
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105869	Perkolation	5 LP	Hug, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpfprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- kennen grundlegende Modelle der diskreten und stetigen Perkolation,
- erwerben die Fähigkeit, spezifische probabilistische und graphentheoretische Methoden zur Analyse dieser Modelle einzusetzen,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Kanten- und Knoten-Perkolation auf Graphen
- Satz von Harris-Kesten
- Asymptotik der Clustergröße im sub- und superkritischen Fall
- Eindeutigkeit des unendlichen Clusters im quasitransitiven Fall
- Stetige Perkolation

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls *Wahrscheinlichkeitstheorie* werden empfohlen.



3.166 Modul: PH Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau [M-MATH-103198]

Einrichtung: Universität gesamt

Bestandteil von: Ergänzungsfach / Fach Maschinenbau

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

PH Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau (Wahl: mindestens 1 Bestandteil)			
T-MATH-106331	PH-TL 1 Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau	6 LP	

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Im Ergänzungsfach Maschinenbau sind 16-24 Leistungspunkte zu erbringen. Geeignete Module finden Sie im Modulhandbuch Master Maschinenbau. Wir empfehlen für die Auswahl eine Beratung durch Ihren Studiengangsberater.

M**3.167 Modul: Physiologie und Anatomie I [M-ETIT-100390]****Verantwortung:** Prof. Dr. Werner Nahm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
3**Pflichtbestandteile**

T-ETIT-101932	Physiologie und Anatomie I	3 LP	Nahm
---------------	--	------	------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 60 Minuten.

Voraussetzungen

Das Modul "M-ETIT-105874 – Physiologie und Anatomie für die Medizintechnik" darf nicht begonnen sein.

Qualifikationsziele

Nach dem Studium dieses Moduls

- sind die Studierenden in der Lage die strukturellen und funktionellen Grundprinzipien des Organismus auf molekularer und zellulärer Ebene zu beschreiben und zu erklären,
- verfügen sie über die Fähigkeit, diese Kenntnisse zur Erklärung grundlegender Zell- und Organfunktionen anzuwenden,
- kennen sie einfache mathematische, naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Methoden zur Beschreibung physiologischer Vorgänge und sind in der Lage diese einzusetzen.

Darüber hinaus können die Studierenden selbstorganisiert und reflexiv in kleinen Teams arbeiten und zu ausgewählten Themen den aktuellen Wissenstand und die Wissenschaftshistorie präsentieren.

Inhalt

Die Vorlesung vermittelt Basiswissen über die wesentlichen Organsysteme des Menschen und die medizinische Terminologie. Sie wendet sich an Studierende technischer Studiengänge, die an physiologischen Fragestellungen interessiert sind.

Themenblöcke:

- Organisationsebenen des Organismus
- Bausteine des Lebens
 - Proteine
 - Lipide
 - Kohlenhydrate
 - Lipide
 - Nucleinsäuren
- Zellen
 - Aufbau
 - Membrantransportprozesse
 - Proteinbiosynthese
 - Zellatmung
 - Nervenzellen
 - Muskelzellen
- Gewebe
 - Gewebetypen
 - Zellverbindungen
- Sinnesorgane
 - Auge
 - Gehör

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Unter den Arbeitsaufwand fallen:

- Präsenzzeit in Vorlesungen (2 h je 15 Termine) = 30 h
- Selbststudium (3 h je 15 Termine) = 45 h
- Vor-/Nachbereitung = 15 h

Gesamtaufwand ca. 90 Stunden = 3 LP



3.168 Modul: Potentialtheorie [M-MATH-102879]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Griesmaier

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105850	Potentialtheorie	8 LP	Arens, Griesmaier, Hettlich, Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Eigenschaften harmonischer Funktionen darstellen und die Existenz und Eindeutigkeit von Randwertaufgaben für die Laplacegleichung in Innen- und Außenraumgebieten mittels Integralgleichungsmethoden beweisen. Sie beherrschen die Darstellungssätze und können Einfachschicht- und Doppelschichtpotentiale zur Lösung von Randwertproblemen anwenden.

Inhalt

- Eigenschaften harmonischer Funktionen
- Existenz und Eindeutigkeit der Randwertaufgaben für die Laplace equation
- Fundamentallösungen und Greensche Funktionen
- Einfachschicht- und Doppelschichtpotentiale
- Integralgleichungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse aus der Funktionalanalysis

M**3.169 Modul: Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI [M-INFO-107609]**

Verantwortung: Prof. Dr. Katja Mombaur
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-114911	Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI	6 LP	Mombaur

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

Students learn to understand scientific topics. They will learn how to address specific project tasks and solve them in a structured way. They will obtain deepened knowledge about fundamental mathematical and computational methods, including their potential, strengths and limitations and in which areas they are suited to be applied. Students learn to present their results to an audience, as well as suitably documenting their results in form or in addition to a scientific paper and being capable of assessing the advantages and disadvantages of the methods used.

Inhalt

Efficient mathematical and computational methods are an irreplaceable cornerstone of modern research and industrial applications in forms such as numerical simulation, optimization or inference, ranging from the generation of task-specific trajectories for robotic systems over stabilization of existing robots to data-driven prediction and inference as well as AI-applications.

In this practical course, students learn, on the basis of an individual programming project, how to implement and apply fundamental mathematical and computational methods to solve an existing task in a robotics application or related fields and gain experience leveraging methods from this area in said real-world context.

Anmerkungen

Limited number of projects and participants. Specific project topics will be different each term and will be announced in a presentation during the first semester week or can be individually agreed upon with people supervising the practical. Students can propose topics on their own as well.

Arbeitsaufwand

Estimated effort for this module is 180 hours:

20h – In person events (kickoff meeting, individual meetings with supervisor, presentations)

130h – Individual project work

30h – Writing report and preparing presentation

Empfehlungen

Basic mathematical knowledge will be helpful, depending on topic. For Projects in the context of robotics, knowledge of robotics is recommended, but not strictly necessary.

M**3.170 Modul: Quantifizierung von Unsicherheiten [M-MATH-104054]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 2
Pflichtbestandteile

T-MATH-108399	Quantifizierung von Unsicherheiten	4 LP	Frank
---------------	--	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpflichtprüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

After successfully taking part in the module's classes and exams, students have gained knowledge and abilities as described in the "Inhalt" section.

Specifically, students know several parametrization methods for uncertainties. Furthermore, students are able to describe the basics of several solution methods (stochastic collocation, stochastic Galerkin, Monte-Carlo). Students can explain the so-called curse of dimensionality.

Students are able to apply numerical methods to solve engineering problems formulated as algebraic or differential equations with uncertainties. They can name the advantages and disadvantages of each method. Students can judge whether specific methods are applicable to the specific problem and discuss their results with specialists and colleagues. Finally, students are able to implement the above methods in computer codes.

Inhalt

In this class, we learn to propagate uncertain input parameters through differential equation models, a field called Uncertainty Quantification (UQ). Given uncertain input (parameter values, initial or boundary conditions), how uncertain is the output? The first part of the course ("how to do it") gives an overview on techniques that are used. Among these are:

- Sensitivity analysis
- Monte-Carlo methods
- Spectral expansions
- Stochastic Galerkin method
- Collocation methods, sparse grids

The second part of the course ("why to do it like this") deals with the theoretical foundations of these methods. The so-called "curse of dimensionality" leads us to questions from approximation theory. We look back at the very standard numerical algorithms of interpolation and quadrature, and ask how they perform in many dimensions.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Numerische Methoden für Differentialgleichungen



3.171 Modul: Rand- und Eigenwertprobleme [M-MATH-102871]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105833	Rand- und Eigenwertprobleme	8 LP	Frey, Hundertmark, Lamm, Plum, Reichel, Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung von Rand- und Eigenwertproblemen innerhalb der Mathematik und/oder Physik beurteilen und an Hand von Beispielen illustrieren,
- qualitative Eigenschaften von Lösungen beschreiben,
- mit Hilfe funktionalanalytischer Methoden die Existenz von Lösungen von Randwertproblemen beweisen,
- Aussagen über Existenz von Eigenwerten, Eigenfunktionen von elliptischen Differentialoperatoren treffen sowie deren Eigenschaften beschreiben.

Inhalt

- Beispiele von Rand- und Eigenwertproblemen
- Maximumprinzipien für Gleichungen 2. Ordnung
- Funktionenräume, z.B. Sobolev-Räume
- Schwache Formulierung linearer elliptischer Gleichungen 2. Ordnung
- Existenz- und Regularitätstheorie elliptischer Gleichungen
- Eigenwerttheorie für schwach formulierte elliptische Eigenwertprobleme

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



3.172 Modul: Randelementmethoden [M-MATH-103540]

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-109851	Randelementmethoden	8 LP	Arens

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die analytischen Grundlagen der Definition von Potentialen und Randoperatoren, wie Distributionen, Sobolev-Räume auf Rändern von Lipschitz-Gebieten und Spuroperatoren, auf konkrete Problemstellungen anzuwenden. Sie können die Definition von Potentialen und Randoperatoren und wichtige Aussagen dazu nachvollziehen. Sie sind in der Lage, Randintegralgleichungsformulierungen für konkrete elliptische Randwertprobleme herzuleiten und Beweise für deren Lösbarkeit nachzuvollziehen.

Die Studierenden können Klassen von Randelementen benennen und beschreiben. Der Einsatz der verschiedenen Elemente zur numerischen Lösung von Randintegralgleichungen mit Galerkin-Verfahren ist ihnen vertraut. Wichtige Resultate zur Konvergenz dieser Verfahren können sie erläutern. Den Einsatz von Techniken wie Präkonditionierung und Matrixkompression zur Verbesserung der praktischen Handhabbarkeit von Randelementmethoden können die Studierenden beschreiben und erläutern.

Inhalt

- Sobolev-Räume
- Funktionenräume auf Lipschitz-Rändern
- Randwertprobleme für elliptische partielle Differentialgleichungen
- Potenziale und Randoperatoren
- Randintegralgleichungen
- Randelemente
- Galerkin-Randelementmethoden
- Präkonditionierung
- Matrixkompression

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Numerische Methoden für Integralgleichungen" wird empfohlen.

M**3.173 Modul: Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen [M-MATH-102876]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105847	Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen	8 LP	Plum, Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung von nichtlinearen Randwertproblemen in Bezug auf ihre Anwendungen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften beurteilen und an Hand von Beispielen illustrieren,
- qualitative Eigenschaften von Lösungen beschreiben,
- mit Hilfe funktionalanalytischer Methoden die Existenz von Lösungen beweisen,
- nichtlineare Phänomene (z.B. Verzweigung, Vielfachheit von Lösungen) erkennen, analysieren und anhand von prototypischen Beispiele illustrieren.

Inhalt

- Methode der Ober- und Unterlösungen
- Existenz mittels Fixpunktmethode
- Qualitative Eigenschaften
- Variationelle Methoden und/oder Verzweigungstheorie

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen/schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Kurse 'Funktionalanalysis', 'Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen' und 'Rand- und Eigenwertprobleme' werden empfohlen.



3.174 Modul: Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen [M-MATH-105966]

Verantwortung: Dr. rer. nat. Benjamin Dörich
Prof. Dr. Marlis Hochbruck

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-112120	Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen	6 LP	Hochbruck

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte der Fehleranalyse von Raum- und Zeitdiskretisierungen für nichtlineare Wellengleichungen nennen und erörtern,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der Numerik partieller Differentialgleichungen zu schreiben

Inhalt

Thema der Vorlesung ist eine einheitliche Fehleranalyse der Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer wellenartiger Gleichungen. Hierfür werden Evolutionsgleichungen mit monotonen Operatoren auf Hilberträumen und verschiedene Arten der Raumdiskretisierung betrachtet, z.B. finite Elemente, unstetige Galerkin-Verfahren oder Spektralmethoden und insbesondere auch nichtkonforme Diskretisierungen.

Nach der Analyse der Raumdiskretisierungsfehler wird diese mit Zeitintegrationsverfahren wie dem Crank-Nicolson und einem implizit-expliziten Verfahren kombiniert.

Die abstrakte Analyse wird jeweils an konkreten Beispielen illustriert.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über partielle Differentialgleichungen sowie die Inhalte der Module

[M-MATH-102888 - Numerische Methoden für Differentialgleichungen](#) und [M-MATH-102891 - Finite Elemente Methoden](#) werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden ebenfalls empfohlen.

M**3.175 Modul: Räumliche Stochastik [M-MATH-102903]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105867	Räumliche Stochastik	8 LP	Hug, Last, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen grundlegende räumliche stochastische Prozesse. Dabei verstehen sie nicht nur allgemeine Verteilungseigenschaften, sondern können auch konkrete Modelle (Poissonscher Prozess, Gaußsche Zufallsfelder) beschreiben und anwenden. Sie können ferner selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Zufällige Mengen
- Punktprozesse
- Zufällige Maße
- Palmische Verteilungen
- Zufällige Felder
- Gaußsche Felder
- Spektraltheorie zufälliger Felder
- Räumlicher Ergodensatz

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls *Wahrscheinlichkeitstheorie* werden empfohlen.



3.176 Modul: Regularität für elliptische Operatoren [M-MATH-106696]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113472	Regularität für elliptische Operatoren	6 LP	Kunstmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können Methoden zur Definition elliptischer Operatoren erklären,
- können Resultate über spektrale Eigenschaften in L^q nennen und in Beziehung setzen,
- können die Bedeutung von Wärmeleitungskernabschätzungen erklären und entsprechende Beweismethoden skizzieren,
- können die Konstruktion des H^∞ -Kalküls skizzieren und Klassen elliptischer Operatoren nennen, für die er beschränkt ist,
- können das Konzept der maximalen L^p -Regularität erklären, seine Beziehung zu anderen Teilen der Theorie erläutern und Beispiele nennen,
- beherrschen die wichtigen Beweistechniken für Regularitätseigenschaften elliptischer Operatoren,
- können mit einer Masterarbeit in diesem Themenfeld beginnen.

Inhalt

- elliptische Operatoren in Divergenz- und Nichtdivergenzform
- elliptische Operatoren auf Gebieten mit Randbedingungen
- Wärmeleitungskernabschätzungen für elliptische Operatoren
- Spektrum elliptischer Operatoren in Lebesgue-Räumen L^q
- maximale L^p -Regularität für das parabolische Problem
- H^∞ -Funktionalkalkül für elliptische Operatoren
- L^q -Theorie für parabolische Randwertprobleme

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module "Funktionalanalysis" und "Spektraltheorie" werden dringend empfohlen.



3.177 Modul: Riemannsche Flächen [M-MATH-106466]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113081	Riemannsche Flächen	8 LP	Herrlich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen wesentliche strukturelle Eigenschaften von Riemannschen Flächen,
- kennen topologische, funktionentheoretische und algebraische Methoden zur Untersuchung Riemannscher Flächen und können diese anwenden.

Inhalt

- Definition von Riemannschen Flächen
- Holomorphe und meromorphe Funktionen auf Riemannschen Flächen
- Kompakte Riemannsche Flächen
- Satz von Riemann-Roch
- Uniformisierung, Fuchssche Gruppen und hyperbolische Metrik
- Klassifikation kompakter Riemannscher Flächen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Kenntnisse der Funktionentheorie (etwa "Analysis 4") werden dringend empfohlen, ebenso die wesentlichen Inhalte der Module "Elementare Geometrie" und "Einführung in Algebra und Zahlentheorie".

M**3.178 Modul: Robotics I - Introduction to Robotics [M-INFO-107162]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-114190	Robotics I - Introduction to Robotics	6 LP	Asfour

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

The students are able to apply the presented concepts to simple and realistic tasks from robotics. This includes mastering and deriving the mathematical concepts relevant for robot modeling. Furthermore, the students master the kinematic and dynamic modeling of robot systems, as well as the modeling and design of simple controllers. The students know the algorithmic basics of motion and grasp planning and can apply these algorithms to problems in robotics. They know algorithms from the field of image processing and are able to apply them to problems in robotics. They are able to model and solve tasks as a symbolic planning problem. The students have knowledge about intuitive programming procedures for robots and know procedures for programming and learning by demonstration.

Inhalt

The lecture provides an overview of the fundamentals of robotics using the examples of industrial robots, service robots and autonomous humanoid robots. An insight into all relevant topics is given. This includes methods and algorithms for robot modeling, control and motion planning, image processing and robot programming. First, mathematical basics and methods for kinematic and dynamic robot modeling, trajectory planning and control as well as algorithms for collision-free motion planning and grasp planning are covered. Subsequently, basics of image processing, intuitive robot programming especially by human demonstration and symbolic planning are presented.

In the exercise, the theoretical contents of the lecture are further illustrated with examples. Students deepen their knowledge of the methods and algorithms by independently working on problems and discussing them in the exercise. In particular, students can gain practical programming experience with tools and software libraries commonly used in robotics.

Arbeitsaufwand

Lecture with 3 SWS + 1 SWS Tutorial, 6 LP
 6 LP corresponds to 180 hours, including
 $15 * 3 = 45$ hours attendance time (lecture)
 $15 * 1 = 15$ hours attendance time (tutorial)
 $15 * 6 = 90$ hours self-study and exercise sheets
 30 hours preparation for the exam



3.179 Modul: Ruintheorie [M-MATH-104055]

Verantwortung: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-108400	Ruintheorie	4 LP	Fasen-Hartmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte und Resultate der Ruintheorie mit Anwendungen in der Versicherungsmathematik nennen, erörtern und auf Beispiele anwenden,
- können spezifische probabilistische Methoden zur Analyse von Risikoprozessen anwenden,
- beherrschen die Beweistechniken,
- können selbstorientiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Erneuerungstheorie
- Klassischer Risikoprozess von Cramér und Lundberg
- Asymptotisches Verhalten der Ruinwahrscheinlichkeit, wenn die Lundberg Konstante existiert (Schäden mit leichten Randverteilungen)
- Subexponentielle Verteilungen
- Asymptotisches Verhalten der Ruinwahrscheinlichkeit, wenn die Schäden subexponentiell verteilt sind (Schäden mit schweren Randverteilungen)
- Approximation der Ruinwahrscheinlichkeit
- Integrierte Risikoprozesse
- Portfolio von Risikoprozessen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung und Übungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Der Inhalt der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird empfohlen.

M**3.180 Modul: Sampling Methods for Machine Learning [M-INFO-107090]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-114133	Sampling Methods for Machine Learning	6 LP	Hanebeck
T-INFO-114134	Sampling Methods for Machine Learning - Pass	0 LP	Hanebeck

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

Students will understand and be able to implement various sampling techniques, from basic random number generation to advanced methods like normalizing flows. They will develop the ability to evaluate sampling quality, optimize procedures, and select appropriate methods for specific machine learning tasks. Graduates will be capable of independently developing sampling solutions for complex problems and critically assessing different approaches. Their comprehensive understanding will enable them to engage with current developments in the field and apply their knowledge effectively in both research and practical applications. This will be supported via a digital exercise.

Inhalt

Sample-based inference is the de-facto standard for solving otherwise infeasible problems in machine learning, estimation, and control under (unavoidable) uncertainties. Thus, it is an important foundation for further studies. This lecture gives a thorough overview of state-of-the-art sampling methods and discusses current developments from the research frontier.

The first part shows how to efficiently sample large numbers of random samples from given densities starting with the special cases of uniform and Gaussian distributions. For sampling from arbitrary densities, important techniques such as inverse transform sampling, Knothe-Rosenblatt maps, Markov chain Monte Carlo, normalizing flows, and Langevin equations are introduced.

The second part is concerned with deterministic or low-discrepancy sampling, where the goal is to find a set of representative samples of a given density. These are usually obtained by optimization, which, in contrast to random samples, leads to good coverage, high homogeneity, and reproducible results. To analyze and synthesize such samples, various statistical tests and discrepancy measures are presented. This includes scalar tests such as the Cramér-von Mises test, Kolmogorov-Smirnov test, and multivariate generalizations based on Localized Cumulative Distributions and Stein discrepancy.

Finally, advanced topics such as importance sampling and sampling from the posterior density in a Bayesian update are discussed. Typical applications of sample-based inference include Bayesian neural networks, information fusion, and reinforcement learning.

Arbeitsaufwand

Per week:
 2 SWS Presence
 2h Follow-up
 6h Digital exercise with programming tasks
 2h Exam preparation
 = 12h/week und 180h/semester

Empfehlungen

Knowledge of a higher programming language with sophisticated libraries for scientific-numerical computing (e.g. Julia, Matlab, Python) is advantageous.



3.181 Modul: Schlüsselqualifikationen [M-MATH-103053]

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: Überfachliche Qualifikationen

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
4

Wahlinformationen

Zur Selbstverbuchung abgelegter überfachlicher Qualifikationen von HoC, FORUM oder SPZ sind die Teilleistungen mit dem Titel "Selbstverbuchung HoC-FORUM-SPZ ..." passend zur Notenskala, unbenotet bzw. benotet, auszuwählen.

Schlüsselqualifikationen (Wahl: mind. 6 LP)			
T-MATH-106119	Einführung in Python	4 LP	Weiß
T-MATH-111515	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-1-benotet	2 LP	
T-MATH-111517	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-2-benotet	2 LP	
T-MATH-111518	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-3-benotet	2 LP	
T-MATH-111519	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-4-benotet	2 LP	
T-MATH-111516	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-5-unbenotet	2 LP	
T-MATH-111520	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-6-unbenotet	2 LP	
T-MATH-111521	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-7-unbenotet	2 LP	
T-MATH-111522	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-8-unbenotet	2 LP	
T-MATH-112651	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-9-benotet	2 LP	
T-MATH-112652	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-10-unbenotet	2 LP	
T-MATH-114411	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-1-benotet	2 LP	
T-MATH-114413	Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-1-unbenotet	2 LP	

Voraussetzungen

Keine

M**3.182 Modul: Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations [M-MATH-105897]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111853	Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations	3 LP	

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to tools and techniques developed in recent years to analyze the evolution of fluids and kinetic equations.

The students will learn how to use these techniques and how to apply them to families of equations.

Inhalt

In this lecture we discuss selected techniques and tools that have lead to significant progress in the analysis of fluids and kinetic equations.

These, for instance, include:

- energy methods and local well-posedness results (e.g. fixed point results, Osgood lemma)
- Newton iteration
- Cauchy-Kowalewskaya and ghost energy approaches

No prior knowledge of fluids or kinetic equations is required.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Vorlesung einschließlich mündlicher Prüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

M**3.183 Modul: Seminar [M-MATH-103276]**

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Vertiefung](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106541	Seminar Mathematik	3 LP	

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags von mindestens 45 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen am Ende des Moduls

- ein abgegrenztes Problem in einem speziellen Gebiet analysiert haben,
- fachspezifische Probleme innerhalb der vorgegebenen Aufgabenstellung erörtern, mit geeigneten Medien präsentieren und verteidigen können,
- Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse des Themas selbstständig erstellt haben,
- über kommunikative, organisatorische und didaktische Kompetenzen bei komplexen Problemanalysen verfügen. Sie können Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens anwenden.

Inhalt

Der konkrete Inhalt richtet sich nach den angebotenen Seminarthemen.

Zusammensetzung der Modulnote

Entfällt, da unbenotet.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 60 Stunden

- Erarbeitung der fachlichen Inhalte des Vortrags
- Didaktische Aufbereitung der Vortragsinhalte
- Konzeption des Tafelbildes bzw. der Beamerpräsentation
- Übungsvortrag, eventuell Erstellung eines Handouts

M**3.184 Modul: Seminar [M-MATH-102730]**

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematisches Seminar](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	3

Wahlbereich Seminar (Wahl: 1 Bestandteil)			
T-MATH-105686	Seminar Mathematik	3 LP	Kühnlein

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags von mindestens 45 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen am Ende des Moduls

- ein abgegrenztes Problem in einem speziellen Gebiet analysiert haben,
- fachspezifische Probleme innerhalb der vorgegebenen Aufgabenstellung erörtern, mit geeigneten Medien präsentieren und verteidigen können,
- Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse des Themas selbstständig erstellt haben,
- über kommunikative, organisatorische und didaktische Kompetenzen bei komplexen Problemanalysen verfügen. Sie können Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens anwenden.

Inhalt

Der konkrete Inhalt richtet sich nach den angebotenen Seminarthemen.

Zusammensetzung der Modulnote

Entfällt, da unbenotet.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 60 Stunden

- Erarbeitung der fachlichen Inhalte des Vortrags
- Didaktische Aufbereitung der Vortragsinhalte
- Konzeption des Tafelbildes bzw. der Beamerpräsentation
- Übungsvortrag, eventuell Erstellung eines Handouts

M**3.185 Modul: Seminar 2 [M-MATH-103925]**

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematisches Seminar](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Semester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
3

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-108020	Seminar Mathematik 2	3 LP	

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags von mindestens 45 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen am Ende des Moduls

- ein abgegrenztes Problem in einem speziellen Gebiet analysiert haben,
- fachspezifische Probleme innerhalb der vorgegebenen Aufgabenstellung erörtern, mit geeigneten Medien präsentieren und verteidigen können,
- Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse des Themas selbstständig erstellt haben,
- über kommunikative, organisatorische und didaktische Kompetenzen bei komplexen Problemanalysen verfügen. Sie können Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens anwenden.

Inhalt

Der konkrete Inhalt richtet sich nach den angebotenen Seminarthemen.

Zusammensetzung der Modulnote

Entfällt, da unbenotet.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 60 Stunden

- Erarbeitung der fachlichen Inhalte des Vortrags
- Didaktische Aufbereitung der Vortragsinhalte
- Konzeption des Tafelbildes bzw. der Beamerpräsentation
- Übungsvortrag, eventuell Erstellung eines Handouts

M**3.186 Modul: Seminar Advanced Topics in Parallel Programming [M-INFO-101887]**

Verantwortung: Prof. Dr. Achim Streit
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Informatik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
3 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-103584	Seminar Advanced Topics in Parallel Programming	3 LP	Streit

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung

Qualifikationsziele

Studierende erarbeiten, verstehen und analysieren ausgewählte, aktuelle Methoden und Technologien im Themenbereich der parallelen Programmierung. Studierende lernen ihre Arbeiten gegenüber anderen Studierenden vorzutragen und sich in einer anschließenden Diskussionsrunde mit Fragen zu ihrem Thema auseinander zu setzen.

Inhalt

Eine effiziente Nutzung hochwertiger Supercomputing-Ressourcen (auch Hochleistungsrechner bzw. HPC genannt) für Simulationen von Phänomenen aus der Physik, Chemie, Biologie, mathematischen oder technischen Modellierung, von neuronalen Netzen, Signalverarbeitung, usw. ist nur möglich, wenn die entsprechenden Anwendungen mit modernen und fortschrittlichen Methoden der parallelen Programmierung implementiert werden. Oftmals ist sogar die Fähigkeit der Anwendung zur guten Skalierung (d.h. zur effizienten Nutzung einer großen Menge von CPU-Kernen) oder zur Nutzung von Beschleunigerhardware wie z.B. Grafikkarten/GPUs eine Voraussetzung, um einen Zugang zu und entsprechende Rechenzeit auf großen HPC-Systemen genehmigt zu bekommen.

Die Verbesserung bestehender Algorithmen in den Simulationscodes durch fortschrittliche Parallelisierungstechniken kann zu erheblichen Leistungsverbesserungen führen; Ergebnisse können so schneller generiert werden. Oder es besteht auch die Möglichkeit zur Energieeinsparung, in dem geeignete zeitintensive Rechenroutinen des Simulationsprogramms von CPUs mit einem relativ hohen Energiebedarf auf GPUs mit einem niedrigeren Energiebedarf (pro Rechenoperation) verlagert werden.

Dieses Modul soll Studierenden moderne Techniken der parallelen Programmierung vermitteln, in dem Studierende diese Themen erarbeiten, sich gegenseitig vorstellen und miteinander diskutieren. Stichworte sind MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL und OpenACC. Es werden auch Werkzeuge zur Analyse der Effizienz, Skalierbarkeit und des Zeitverbrauchs von parallelen Anwendungen behandelt. Darüber hinaus werden Themen aus dem Bereich der parallelen Dateisysteme und der Hochgeschwindigkeits-Übertragungstechnologien vermittelt.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote setzt sich zu ca. 60% aus der schriftlichen Ausarbeitung und zu ca. 40% aus der Präsentation zusammen.

Anmerkungen

LV entfällt zum WS21/22

Arbeitsaufwand

12 Seminartermine * 2 SWS + 56h Erstellung der Ausarbeitung + 10 h Erstellung der Präsentation = 90 h = 3 ECTS



3.187 Modul: Signal Processing Methods [M-ETIT-106899]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-113837	Signal Processing Methods	6 LP	Wahls

Erfolgskontrolle(n)

Written exam, approx. 120 minutes.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Students can

- choose appropriate estimation methods based on theoretical properties and practical considerations
- determine estimators for specific problems
- can weight the pros and cons of data decomposition methods; apply them to given problems; interpret the results
- understand the advantages and limitations of the considered time-frequency analysis methods
- interpret time-frequency representations
- choose appropriate analysis and synthesis windows/wavelets
- determine time-frequency transforms of given signals

Inhalt

This module introduces students to advanced signal processing methods that are widely employed in engineering. The three main topic areas are

1. Parameter estimation
2. Decomposition of data into components and modes
3. Time-frequency analysis

The following topics are treated:

- Best linear unbiased estimator
- Maximum likelihood estimation
- General Bayesian estimators
- Linear Bayesian estimators
- Principal component analysis
- Independent component analysis
- Dynamic and empirical mode decomposition
- Hilbert spaces and frames
- Short-time Fourier transform
- Wavelets
- Analytic signals
- Wigner-Ville-Distribution
- Huang-Hilbert transform

Illustrating examples from diverse application areas are discussed.

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written exam.

Arbeitsaufwand

The workload includes:

1. attendance in lectures and tutorials: $15 \cdot 4 \text{ h} = 60 \text{ h}$
2. preparation / follow-up: $15 \cdot 4 \text{ h} = 60 \text{ h}$
3. preparation of and attendance in examination: 60 h

A total of 180 h = 6 CR

Empfehlungen

Familiarity with signals and systems (in particular, Fourier transforms) and probability theory at the Bachelor level is assumed.

M**3.188 Modul: Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators [M-ETIT-106675]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-ETIT-113428	Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators	6 LP	Wahls
---------------	---	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

The examination in this module consists of programming assessments and a graded written examination of 120 minutes.

The programming assignments are either pass or fail. They must be passed during the lecture period for admission to the written examination.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

Students

- understand the basic theory of linear operator on Hilbert spaces and can analyze simple operators analytically
- know the use cases for selected integrable partial differential equations (PDEs) and can apply them under non-ideal circumstances (small non-integrable terms)
- can determine the PDE corresponding to a given Lax-pair and check if the PDE is actually integrable (i.e. check if the Lax pair is “fake”)
- understand the theory of nonlinear Fourier analysis for selected PDEs and can compute nonlinear (inverse) Fourier transforms numerically and, in simple cases, analytically
- know and implement practical engineering applications of nonlinear Fourier transforms
- understand the theory of the Koopman operator including selected engineering applications
- compute Koopman spectra numerically using data-driven methods and use them in practical engineering applications

Inhalt

This module introduces students to signal processing methods that rely on nonlinear Fourier transforms and Koopman operators. These methods allow us to transform large classes of nonlinear systems such that they essentially behave like linear systems. They can also be used to decompose signals driven by such systems into physically meaningful nonlinear wave components (for example, solitons).

While these methods originated in mathematical physics, there has been a growing interest of exploiting their unique capabilities in engineering contexts. The goal of this module is to give engineering students a practical introduction to this area. It provides the necessary theoretical background, enables students to apply the methods in practice via computer assignments, and discusses recent research from the engineering literature.

The following topics will be discussed:

- Introduction to linear operators on Hilbert spaces
- Integrable model systems (Korteweg-de Vries equation, Nonlinear Schrödinger equation)
- Lax-integrable systems (representations of Lax pairs, fake Lax pairs, conserved quantities)
- Solution of integrable model systems using nonlinear Fourier transforms (inverse scattering method) and the unified transform method
- Physical interpretation of nonlinear Fourier spectra (in particular, solitons)
- Practical applications of nonlinear Fourier transforms
- Theoretical properties of Koopman operators
- Data-driven computation of Koopman operators (residual dynamic mode decomposition)
- Practical applications of Koopman operators

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the written exam.

Anmerkungen

Some tutorial sessions will be classically devoted to solving pen and paper problems, but in others students will be working on their practical computer assignments. For the latter, students have to bring their own laptops with Matlab installed. The solutions of the computer assignments must be submitted by the provided deadlines, which are typically one week after the corresponding tutorial has taken place.

Arbeitsaufwand

The workload includes:

1. attendance in lectures and tutorials: $15 \cdot 4 \text{ h} = 60 \text{ h}$
2. preparation / follow-up: $30 \cdot 3 \text{ h} = 60 \text{ h}$
3. finishing programming assignments: 30 h
4. preparation of and attendance in examination: 30 h

A total of 180 h = 6 CR

Empfehlungen

Familiarity with signals and systems at the Bachelor level (Fourier and Laplace transforms, linear systems, etc.) is assumed.

M**3.189 Modul: Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics [M-INFO-106504]**

Verantwortung: Prof. Dr. Katja Mombaur
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-INFO-113123	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics	6 LP	Mombaur
T-INFO-114838	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - Pass	0 LP	Mombaur

Erfolgskontrolle(n)

See partial achievements (Teilleistung)

Voraussetzungen

See partial achievements (Teilleistung)

Qualifikationsziele

The students

- can explain advanced principles of modeling, optimization and control of dynamic processes, in particular mechanical systems and can apply them
 - can model, classify and analyze complex motions in robotics or biomechanics, and investigate specific properties such as stability.
 - can apply nonlinear optimization and optimal control methods and can compare and evaluate different mathematical approaches.
 - know how to use software tools based on C++ and Lua for modeling, simulation, optimization and visualization of humanoid and robotic systems
- are capable of solving optimal control problems numerically and to evaluate the quality of the solution.

Inhalt

The goal of this course is to give a practical introduction into simulation and optimization of motions in robotics and biomechanics. Simulation and optimization play an important role in generating and controlling motions in complex robotics systems and in predicting and analyzing motions of humans. Theory and methods will be covered, but the focus is on the use software tools for modeling, simulation, optimization and visualization of multibody systems. Topics covered include:

- Dynamic process modeling
- Transforming real world problems into mathematical models
- Modeling of complex robotics and biomechanics systems (e.g. humanoids), based on previous modeling knowledge
- Common template models for bipedal walking and running in robotics and biomechanics
- Simulation of mechanical / robotics systems (Integrators and Initial value problems)
- Boundary value problems
- Nonlinear optimization problems
- Optimal control problems
- Direct and indirect methods for optimal control problems, focus on direct methods, especially direct multiple shooting
- Stability of dynamical systems, stability in biomechanics and robotics

Anmerkungen

Limitation to 30 participants

Arbeitsaufwand

Estimated effort for this module is 180 hours:

60h - Lecture and exercises (2+2 SWS)

80h - Independent work (repetition of lecture contents, preparation of assignments)

40h - Exam preparation



3.190 Modul: Sobolevräume [M-MATH-102926]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105896	Sobolevräume	8 LP	Frey, Schnaubelt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Bedeutung der Sobolevräume für partielle Differentialgleichungen erläutern und die Theorie auf Beispiele anwenden. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Eigenschaften der Räume und zentrale Methoden wiederzugeben und zu beweisen. Sie können die zentralen Theoreme und ihre Bedeutung erörtern und die Hauptideen der Beweise beschreiben.

Inhalt

Definition der Sobolevräume für Funktionen auf Lipschitzgebieten; Dichtheits- und Fortsetzungssätze; Produkt-, Kompositions- und Interpolationsabschätzungen; Einbettungen samt Kompaktheit, Spuren und Dualität; Helmholtzzerlegung im $\mathbb{R}^3$; einfache Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.



3.191 Modul: Spektraltheorie [M-MATH-101768]

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-103414	Spektraltheorie - Prüfung	8 LP	Frey, Herzog, Hundertmark, Kunstmann, Schnaubelt, Tolksdorf

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen das Spektrum und die Resolventenfunktion von abgeschlossenen Operatoren auf Banachräumen sowie deren grundlegende Eigenschaften und können diese an einfachen Beispielen erläutern.
- können die speziellen Spektraleigenschaften kompakter Operatoren sowie die Fredholm'sche Alternative begründen.
- können mit Hilfe des Funktionalkalküls von Dunford und dem Spektralkalkül für selbstadjungierte Operatoren algebraische Identitäten und Normabschätzungen für Operatoren herleiten. Dies gilt insbesondere für Spektralprojektionen und Spektralabbildungssätze.
- sind in der Lage diese allgemeine Theorie auf Integral- und Differentialoperatoren anzuwenden und erkennen die Bedeutung der spektraltheoretischen Methoden in der Analysis.

Inhalt

- Abgeschlossene Operatoren auf Banachräumen,
- Spektrum und Resolvente,
- Kompakte Operatoren und Fredholm'sche Alternative,
- Funktionalkalkül von Dunford, Spektralprojektionen,
- Fouriertransformation,
- Unbeschränkte selbstadjungierte Operatoren auf Hilberträumen,
- Spektralsatz,
- Durch Formen definierte Operatoren, sektorielle Operatoren,
- Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird dringend empfohlen.



3.192 Modul: Spektraltheorie für Differentialoperatoren [M-MATH-102880]

Verantwortung: Prof. Dr. Michael Plum
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105851	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	8 LP	Plum

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen am Ende des Moduls die Bedeutung von spektralen Problemen und können mit spektralen Grundbegriffen umgehen. Sie können diese auf verschiedene im Zusammenhang mit Differentialgleichungen auftretende spektrale Probleme anwenden.

Inhalt

Spektrale Eigenschaften selbstadjungierter Operatoren, Anwendung auf gewöhnliche und elliptische Differentialoperatoren regulärer Art, singulärer Art (Weylsche Theorie) sowie auf periodische Differentialoperatoren (Floquet-Bloch-Theorie); ergänzend: nicht-selbstadjungierte Differentialoperatoren.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Module Rand- und Eigenwertprobleme sowie Funktionalanalysis werden empfohlen.

M**3.193 Modul: Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra [M-MATH-102920]**

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	siehe Anmerkungen	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105891	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra	8 LP	Grimm, Hochbruck, Neher

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über fundierte Kenntnisse der Methoden und Konzepte der numerischen linearen Algebra für große Matrizen. Für verschiedene Anwendungsbereiche können sie die richtigen numerischen Verfahren auswählen und implementieren sowie deren Konvergenzeigenschaften und Effizienz beurteilen und begründen. Sie können dazu selbständig Übungsaufgaben lösen, Lösungen präsentieren und diskutieren.

Inhalt

- Direkte Verfahren für dünn besetzte Gleichungssysteme
- Krylov-Verfahren zur Lösung großer linearer Gleichungssysteme und Eigenwertprobleme
- Matrixfunktionen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Findet mindestens alle 2 Jahre statt.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Numerische Mathematik 1 und 2.



3.194 Modul: Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen [M-MATH-105325]

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110805	Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen	6 LP	Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können Konzept und Vorteile von Splittingverfahren erläutern. Sie kennen wichtige Beispiele solcher Verfahren und typische Problemklassen, wo diese Verfahren eingesetzt werden können. Sie können den Zusammenhang zwischen klassischer Ordnung und Genauigkeit erklären und kennen die (klassischen) Ordnungsbedingungen solcher Verfahren. Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Fehlerabschätzungen für Splittingverfahren für lineare und nichtlineare Evolutionsgleichungen wiederzugeben, zu interpretieren und die wesentlichen Beweisschritte sowie die Relevanz der Voraussetzungen zu erläutern.

Inhalt

- Konzept und Vorteile von Splittingverfahren
- Splittingverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen
- Baker-Campbell-Hausdorff-Formel und Ordnungsbedingungen
- Werkzeuge aus der Operatorentheorie
- Splittingverfahren für lineare Evolutionsgleichungen (Schrödingergleichung, parabolische Probleme)
- Splittingverfahren für nichtlineare Evolutionsgleichungen (nichtlineare Schrödingergleichung, Gross-Pitaevskii-Gleichung, Korteweg-de Vries-Gleichung)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Turnus: Jedes zweite Sommersemester.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche Differentialgleichungen und Runge-Kutta-Verfahren (Konstruktion, Ordnung, Stabilität) werden dringend empfohlen.

M**3.195 Modul: Statistisches Lernen [M-MATH-105840]**

Verantwortung: Prof. Dr. Mathias Trabs
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111726	Statistisches Lernen	8 LP	Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpfprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- kennen die Grundprinzipien und Problemstellungen des maschinellen Lernens und können Lernverfahren auf diese zurückführen,
- können die Funktionsweise ausgewählter Verfahren des maschinellen Lernens erläutern und diese Verfahren anwenden,
- sind in der Lage eine statistische Analyse von ausgewählten Lernverfahren herzuleiten und zu diskutieren,
- können sich neue Lernverfahren selbstständig erarbeiten und anwenden.

Inhalt

Der Kurs zielt auf eine rigorose und mathematische Analyse einiger populärer Methoden des maschinellen Lernens ab, wobei der Schwerpunkt auf statistischen Aspekten liegt. Themen sind:

- Regression
 - Empirische Risikominimierung
 - Lasso
 - Regressionsbäume und Random Forests
- Klassifizierung
 - Bayes-Klassifizierer
 - Modellbasierte Klassifizierer (z. B. logistische Regression, Diskriminanzanalyse)
 - modellfreie Klassifizierer (z. B. K-Nächste Nachbarn, Support Vector Machines)
- Neuronale Netze
 - Training
 - Approximationseigenschaften
 - statistische Analyse
- Unüberwachtes Lernen
 - Hauptkomponentenanalyse
 - Clustering
 - generative Modelle

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Statistik" (M-MATH-103220) wird empfohlen.

M**3.196 Modul: Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen [M-MATH-105579]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111187	Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen	4 LP	Ebner, Hug

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpfprüfung (ca. 25 min.)

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Grundlagen der Steinschen Methode und ihrer Anwendungen auf ausgewählte Probleme nennen und erörtern,
- zentrale Grenzwertsätze und Poissonsche Grenzwertsätze mit Hilfe der Steinschen Methode beweisen,
- Anwendungen in der Statistik beschreiben,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Steinsche Gleichungen für die uni- und multivariate Normalverteilung sowie für die Poisson-Verteilung,
- lokale Abhängigkeiten und Abhängigkeitsgraphen,
- Anwendung der o.g. Techniken auf ausgewählte Probleme wie z.B. Zufallsgraphen,
- Steinsche Operatoren, Charakterisierung von Verteilungsfamilien,
- Dichte- und Generator-Ansatz,
- Anwendung der o.g. Ansätze bei Anpassungstests und Minimum-Distanz Schätzern.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Kenntnisse des Moduls "Mathematische Statistik" werden empfohlen.



3.197 Modul: Steuerung stochastischer Prozesse [M-MATH-102908]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105871	Steuerung stochastischer Prozesse	4 LP	Bäuerle

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- Die mathematischen Grundlagen der Stochastischen Steuerung nennen und Lösungsverfahren anwenden,
- Zeitstetige, stochastische, dynamische Optimierungsprobleme als stochastisches Steuerproblem formulieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Verifikationstechnik, Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung
- Viskositätslösung
- Singuläre Steuerung
- Feynman-Kac Darstellungen
- Anwendungsbeispiele aus der Finanz-und Versicherungsmathematik

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird dringend empfohlen. Die Module "Brownsche Bewegung" und "Finanzmathematik in stetiger Zeit" werden empfohlen.



3.198 Modul: Steuerungstheorie [M-MATH-102941]

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-MATH-105909	Steuerungstheorie	6 LP	Schnaubelt
---------------	-----------------------------------	------	------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können die zentralen Konzepte der Behandlung kontrollierter linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen (Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit, Stabilisierbarkeit und Entdeckbarkeit) und die zugehörigen Charakterisierungen erläutern und in Beispielen anwenden. Sie sind in der Lage die Grundzüge der Theorie der Transferfunktionen und der Realisierungstheorie zu beschreiben. Die Lösung des quadratischen optimalen Kontrollproblems können sie diskutieren und auf die Feedback Synthese anwenden. Sie können die Grundbegriffe der Steuerungstheorie samt der zugehörigen Kriterien auch für nichtlineare System beschreiben und auf Beispiele anwenden.

Inhalt

- Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit linearer gewöhnlicher Differentialgleichungssysteme
- Stabilisierbarkeit und Entdeckbarkeit,
- Transferfunktionen,
- Realisierungstheorie,
- Quadratische optimale Kontrolle, Feedback-Synthese
- Nichtlineare Kontrolltheorie: Grundbegriffe, Kriterien via Linearisierung, Lie Klammern und Lyapunov Funktionen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module Analysis 1-2 und Lineare Algebra 1-2 werden dringend empfohlen. Weitergehende Kenntnisse in gewöhnlichen Differentialgleichungen (wie die aus Analysis 4) sind nützlich.

Literatur

J. Zabczyk, Mathematical Control Theory. An Introduction.

M**3.199 Modul: Stochastische Geometrie [M-MATH-102865]****Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Semester

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105840	Stochastische Geometrie	8 LP	Hug, Winter

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- kennen die grundlegenden geometrischen Modelle und Kenngrößen der Stochastischen Geometrie,
- sind mit Eigenschaften von Poissonprozessen geometrischer Objekte vertraut,
- kennen exemplarisch Anwendungen von Modellen der Stochastischen Geometrie,
- können reflexiv und selbstorganisiert arbeiten.

Inhalt

- Zufällige Mengen
- Geometrische Punktprozesse
- Stationarität und Isotropie
- Keim-Korn-Modelle
- Boolesche Modelle
- Grundlagen der Integralgeometrie
- Geometrische Dichten und Kenngrößen
- Zufällige Mosaik

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Räumliche Stochastik" werden empfohlen.

M**3.200 Modul: Stochastische Informationsverarbeitung [M-INFO-100829]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101366	Stochastische Informationsverarbeitung	6 LP	Hanebeck

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Qualifikationsziel: Studierende können ein gegebenes nichtlineares dynamisches Modell probabilistisch beschreiben und die Gleichungen zur Bayes-Inferenz aufstellen. Sie können, sofern keine analytische Lösung existiert, die Stärke der Nichtlinearität einschätzen und ein dafür geeignetes praktisches Filter zur Echtzeit-Zustandsschätzung auswählen und implementieren.

Lernziel: Studierende kennen dynamische Zustandsmodelle und Verfahren, den Zustand rekursiv zu schätzen. Vor- und Nachteile der verschiedenen praktischen Filter können problemorientiert eingeschätzt werden.

Inhalt

Die SI vermittelt die fundamentalen und formalen Grundlagen der Zustandsschätzung rund um Prädiktion und Filterung. Zunächst werden für nichtlineare wertediskrete Systeme sowie lineare wertekontinuierliche Systeme einfache und praktisch anwendbare Schätzer hergeleitet. Dies entspricht dem Wonham-Filter und dem bekannten Kalman-Filter.

In praktischen Anwendungen (Robotik, Inertialnavigation, Tracking, Meteorologie etc.) ist jedoch das nichtlineare wertekontinuierliche System von größtem Interesse. Dieses liegt daher im weiteren Verlauf der Vorlesung im Fokus. Es wird aufgezeigt, warum die auftretenden Integrale i.A. weder analytisch noch numerisch mit beliebiger Genauigkeit lösbar sind und welche approximativen Algorithmen sich stattdessen etabliert haben. Behandelt werden u.a. die Taylor-Linearisierung des Extended Kalman Filter (EKF), die Sample-basierte stochastische Linearisierung des Unscented Kalman Filter (UKF), das Ensemble Kalman Filter (EnKF), sowie grundlegende Particle Filter.

Anmerkungen

Als theoretische Grundlagenvorlesung stellt "Stochastische Informationssysteme" einen optimalen Einstieg in die Vorlesungen des ISAS dar. Umgekehrt können Vorkenntnisse aus "Lokalisierung mobiler Agenten" (LMA) [LV-Nr. 24613] und "Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken" (IIS) [LV-Nr. 24102], aber je nach Lerntyp trotzdem hilfreich sein – dort werden mehr konkrete Anwendungen beleuchtet. Sämtliche Inhalte werden in allen unseren Vorlesungen grundsätzlich von Anfang an hergeleitet und ausführlich erklärt; es ist also möglich in SI, LMA oder IIS einzusteigen.

Arbeitsaufwand

[1,5 h Vorlesung + 1,5 h Übung (3 SWS)] x 15
 + [4,5 h Nachbereitung Vorlesung + 3,5 h Vorbereitung Übung] x 15
 + 15 h Klausurvorbereitung
 = 180 h $\triangleq$ 6 ECTS

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie sind hilfreich.

M**3.201 Modul: Stochastische Simulation [M-MATH-106053]****Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
5 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-112242	Stochastische Simulation	5 LP	Krumscheid

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

After successfully taking part in the module's classes and the exam, students will be acquainted with sampling-based computational tools used to analyze systems with uncertainty arising in engineering, physics, chemistry, and economics. Specifically, by the end of this course, students will be able to analyze the convergence of sampling algorithms and implement the discussed sampling methods for different stochastic processes as computer codes. Understanding the advantages and disadvantages of different sampling-based methods, the students can, in particular, choose appropriate stochastic simulation techniques and propose efficient sampling methods for a specific stochastic problem. In particular, they can name and discuss essential theoretical concepts, and understand the structure of the sampling-based computational methods. Finally, the course prepares students to write a thesis in the field of Uncertainty Quantification.

Inhalt

The course covers mathematical concepts and computational tools used to analyze systems with uncertainty arising across various application domains. First, we will address stochastic modelling strategies to represent uncertainty in such systems. Then we will discuss sampling-based methods to assess uncertain system outputs via stochastic simulation techniques. The focus of this course will be on the theoretical foundations of the discussed techniques, as well as their methodological realization as efficient computational tools. Topics covered include:

- Random variable generation
- Simulation of random processes
- Simulation of Gaussian random fields
- Monte Carlo method; output analysis
- Variance reduction techniques
- Rare event simulations
- Quasi Monte Carlo methods
- Markov Chain Monte Carlo methods (Metropolis-Hasting, Gibbs sampler)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module 'M-MATH-101321 - Einführung in die Stochastik' und 'M-MATH-103214 – Numerische Mathematik 1+2' werden empfohlen.



3.202 Modul: Streutheorie [M-MATH-102884]

Verantwortung: PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105855	Streutheorie	8 LP	Arens, Griesmaier, Hettlich

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Eigenschaften von Lösungen der Helmholtzgleichung in Innen- und Aussengebieten beweisen und anwenden. Sie beherrschen die Darstellungssätze zu solchen Funktionen. Sie können die Existenztheorie zugehöriger Randwertprobleme mittels Integralgleichungen und/oder Variationsformulierungen inklusive der entsprechenden Beweise erläutern. Darüberhinaus können die Studierenden Abhängigkeiten des gestreuten Feldes vom Streuobjekt und der Wellenzahl sowie den Zusammenhang zum Fernfeld zeigen und anwenden.

Inhalt

- Helmholtzgleichung und elementare Lösungen
- Greensche Darstellungssätze
- Existenz und Eindeutigkeit bei Streuproblemen
- Ausstrahlungsbedingung und Fernfeld

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: Funktionalanalysis oder lineare Integralgleichungen

M**3.203 Modul: Streutheorie für zeitabhängige Wellen [M-MATH-106664]****Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-113416	Streutheorie für zeitabhängige Wellen	6 LP	Griesmaier

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Eigenschaften von Lösungen der Wellengleichung in Innen- und Außenraumgebieten zeigen und anwenden. Sie kennen die Darstellungssätze zu solchen Funktionen und können die Fourier-Laplace-Transformation zur Analyse kausaler Lösungen einsetzen. Sie beherrschen die Existenztheorie zugehöriger Randwertprobleme mittels Integralgleichungen und retardierten Einschicht- und Doppelschichtpotentialen inklusive der entsprechenden Beweise. Darüberhinaus können die Studierenden diese Kenntnisse auf Streuprobleme anwenden und Abhängigkeiten des gestreuten Feldes vom Streuobjekt sowie den Zusammenhang zum Fernfeld zeigen und anwenden.

Inhalt

- Wellengleichung und elementare Lösungen
- Darstellungssätze
- Fourier-Laplace-Transformation
- Randintegralformulierungen von Randwertproblemen für die Wellengleichung
- Existenz- und Eindeutigkeit bei Innen- und Außenraumproblemen
- Streuprobleme und Fernfelder

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

Selbststudium: 120 Stunden

EmpfehlungenDie Module *Funktionalanalysis* und/oder *Integralgleichungen* werden empfohlen.

M**3.204 Modul: Strukturelle Graphentheorie [M-MATH-105463]**

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile

T-MATH-111004	Strukturelle Graphentheorie	4 LP	Aksenovich
---------------	---	------	------------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in einer mündlichen Prüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen des Kurses sind in der Lage, wesentliche Ergebnisse der strukturellen Graphentheorie darzustellen und zu analysieren. Sie sind in der Lage, Zusammenhänge zwischen Graphenminoren und anderen Graphenparametern herzustellen, Beispiele zu nennen und grundlegende Ergebnisse auf verwandte Probleme anzuwenden.

Inhalt

Ziel dieses Kurses ist es, eine Einführung in einige der zentralen Ergebnisse und Methoden der strukturellen Graphentheorie zu geben. Der Schwerpunkt liegt auf der Graph-Minor-Theorie und den Konzepten, die in Robertson und Seymours kompliziertem Beweis des Graph-Minor-Satzes entwickelt wurden: In jeder unendlichen Menge von Graphen gibt es zwei Graphen, von denen einer ein Minor des anderen ist.

Unser zweiter Schwerpunkt (wenn es die Zeit erlaubt) wird auf Hadwigers Vermutung liegen, dass jeder Graph mit einer chromatischen Zahl von mindestens r einen K_r -Minor hat. Wir werden einen Überblick darüber geben, was über diese Vermutung bekannt ist, einschließlich einiger sehr aktueller Fortschritte.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Ein solider Hintergrund in den Grundlagen der Graphentheorie wird empfohlen.

M**3.205 Modul: Symmetrische Verschlüsselungsverfahren [M-INFO-100853]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Informatik](#)

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-INFO-101390	Symmetrische Verschlüsselungsverfahren	3 LP	Müller-Quade

Erfolgskontrolle(n)

Siehe Teilleistung.

Voraussetzungen

Siehe Teilleistung.

Qualifikationsziele

Der /die Studierende

- kennt die wichtigsten Algorithmen und Bausteine bei symmetrischer Verschlüsselung;
- kennt und versteht die wichtigsten Angriffsmethoden auf symmetrische Verschlüsselungsverfahren;
- beurteilt die Sicherheit gegebener Verfahren und erkennt Gefahren.

Inhalt

Diese Veranstaltung vermittelt die theoretischen und praktischen Aspekte der symmetrischen Kryptographie. Im Einzelnen werden behandelt:

- Historische Chiffren, soweit sie für die Beurteilung der Sicherheit von aktuell eingesetzten Chiffren hilfreich sind.
- Blockchiffren und die bekanntesten Angriffsmethoden (differentielle und lineare Analyse, meet-in-the-middle-Angriffe, slide attacks).
- Hash-Funktionen - hier stehen Angriffe im Vordergrund und die dadurch eröffneten Möglichkeiten aus „unsinnigen Kollisionen“ Signaturen von sinnvollen Nachrichten zu fälschen.
- Sicherheitsbegriffe für symmetrische Verschlüsselungsverfahren und deren Betriebsmodi.

Anmerkungen

LV entfällt ab SS24!

Arbeitsaufwand

Präsenzzeit in Vorlesungen: 22,5 h

Vor-/Nachbereitung derselbigen: 40 h

Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 27 h

Empfehlungen

Siehe Teilleistung.

M**3.206 Modul: Technische Optik [M-ETIT-100538]**

Verantwortung: Prof. Dr. Cornelius Neumann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
5 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-100804	Technische Optik	5 LP	Neumann

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen die Grundlagen der abbildenden und nichtabbildenden Optik, sowie deren Anwendungen an Beispielen der optischen Beobachtungs- & Messmethoden, Datenspeicherung, Mikro & Nanooptik, sowie die Herstellungsmethoden für optische Komponenten. Die Veranstaltung erlaubt es den Studierenden einen Überblick bezüglich der vielfachen Anwendungsmöglichkeiten der optischen Technologie zu erwerben.

Sie sind fähig das erlernte Wissen auf die Auslegung verschiedener Optiksysteeme anzuwenden und hierzu eigenständige Konzepte zu entwickeln.

Sie wissen anhand der erlernten Beispiele um den sozialen und gesellschaftlichen Einfluss neuartiger optischer Technologien und sind in der Lage die Wirkungen neuer Entwicklungen in Forschung und industriellen Anwendungen abzuschätzen.

Inhalt

Die technische Optik behandelt die wesentlichen physikalischen Grundlagen der Optik, sowie eine Vielzahl von technischen Anwendungen optischer Systeme. Dies reicht von Anwendungen im Automobil, Medizin, Messtechnik, Druck, optische Datenspeicherung, bis zu Mikro-/Nanooptik und Herstellungsverfahren für Kunststoff- und Glasoptiken.

Behandelt werden die folgenden Kapitel:

- Motivation
- Grundlagen
- Reflexion & Brechung
- Absorption
- Spiegel
- Prismen & Linsen
- Anwendungen: Prismenstab, Fresnellinse, Teleskop, Kamera
- Beugung & Interferenz
- Anwendung: Mikroskop
- Paraxiale Strahlmatrizen
- Anwendung: Fokussierung von Strahlen
- Anwendung: Entfernungs- & Winkelmessung
- Optik in der Datenspeicherung
- Mikro- und Nanooptik
- Herstellung von Optik

Der Dozent behält sich vor, im Rahmen der aktuellen Vorlesung ohne besondere Ankündigung vom hier angegebenen Inhalt abzuweichen.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit Vorlesung: $15 * 2 \text{ h} = 30 \text{ h}$
 2. Vor- und Nachbereitungszeit Vorlesung: $15 * 2 \text{ h} = 30 \text{ h}$
 3. Präsenzzeit Übung: $15 * 2 = 30 \text{ h}$
 4. Vor- und Nachbereitungszeit Übung: $15 * 2 \text{ h} = 30 \text{ h}$
 5. Prüfungsvorbereitung und Präsenz in selbiger: 30 h
- Insgesamt: 150 h = 5 LP

Empfehlungen

Vorhergehender Besuch der Vorlesung Lichttechnik.

M**3.207 Modul: Themen der Algebraischen Topologie [M-MATH-107017]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Manuel Krannich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-114063	Themen der Algebraischen Topologie	6 LP	Krannich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können die behandelten topologischen Invarianten in konkreten Beispielen berechnen;
- beherrschen fortgeschrittene Techniken der algebraischen Topologie;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Beispiele fortgeschrittener Invarianten der algebraischen Topologie (z.B. Kohomologieringe, höhere Homotopiegruppen)
- Anwendungen auf die Topologie von Mannigfaltigkeiten (z.B. Poincaré-Dualität)
- weiterführende homotopietheoretische Begriffe (z.B. Faserungen und Kofaserungen, Homotopiefasern)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module „Elementare Geometrie“ und „Algebraische Topologie“ werden empfohlen.

M**3.208 Modul: Themen der Homotopietheorie [M-MATH-107484]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Manuel Krannich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-114682	Themen der Homotopietheorie	6 LP	Krannich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (30 min.)

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können die behandelten homotopietheoretischen Invarianten in konkreten Beispielen berechnen;
- beherrschen fortgeschrittene Techniken der Homotopietheorie;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

- Beispiele fortgeschrittener Invarianten der Homotopietheorie (z.B. Kohomologieoperationen, charakteristische Klassen),
- weiterführende homotopietheoretische Begriffe und Methoden (z.B. Spektralsequenzen, Spektren, Obstruktionstheorie, Klassifikation von Faserungen und Faserbündel, Thom-Isomorphismus),
- Anwendungen auf die Topologie von Mannigfaltigkeiten (z.B. Wu-Formel, Existenz exotischer Sphären)

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Module „Elementare Geometrie“, „Algebraische Topologie“ und „Themen der Algebraischen Topologie“ werden empfohlen.

M**3.209 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen [M-PHYS-102033]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102544	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen	12 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Der/die Studierende wendet sein/ihr Wissen auf physikalische Fragestellungen an und kann einfache Prozesse der QED berechnen. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen in den auf die Vorlesung abgestimmten Übungen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.210 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen [M-PHYS-102035]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102546	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen	8 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Der/die Studierende wendet sein/ihr Wissen auf physikalische Fragestellungen an und kann einfache Prozesse der QED berechnen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

240 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.211 Modul: Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen [M-PHYS-102048]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102554	Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen	8 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102046 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe von nicht-Abelschen Eichtheorien und deren Anwendung in der Teilchenphysik. Sie verstehen die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und deren Zusammenhänge. Die Studierenden kennen das Standardmodell der Teilchenphysik und können mit den relevanten Rechenmethoden umgehen.

Inhalt

Im Hauptteil der Vorlesung werden nicht-Abelsche Eichtheorien und deren Anwendung in der Elementarteilchenphysik besprochen. Das Themenfeld beinhaltet die Lagrangedichten der QCD und des elektroschwachen Standardmodells sowie den Higgs-Mechanismus. Die aus den Lagrangedichten folgenden Feynman-Regeln werden eingeführt und in störungstheoretischen Berechnungen von Raten für Prozesse mit Quarks und Gluonen angewandt. Dabei werden auch die Regularisierung und Renormierung von ultravioletten Divergenzen behandelt, sowie Anwendungen der Renormierungsgruppe, die QCD Beta-Funktion und asymptotische Freiheit. Infrarote Divergenzen, Parton-Verteilungsfunktionen und Splitting-Funktionen werden eingefuehrt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 Stunden)

Empfehlungen

Theoretische Teilchenphysik I

M**3.212 Modul: Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen [M-PHYS-102046]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Ergänzungsfach / Fach Physik](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102552	Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen	12 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102048 - Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe von nicht-Abelschen Eichtheorien und deren Anwendung in der Teilchenphysik. Sie verstehen die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und deren Zusammenhänge. Die Studierenden kennen das Standardmodell der Teilchenphysik und können mit den relevanten Rechenmethoden umgehen. Die Studierenden lösen konkrete Probleme der theoretischen Teilchenphysik unter Anwendung des in der Vorlesung vermittelten Faktenwissens.

Inhalt

Im Hauptteil der Vorlesung werden nicht-Abelsche Eichtheorien und deren Anwendung in der Elementarteilchenphysik besprochen. Das Themenfeld beinhaltet die Lagrangedichten der QCD und des elektroschwachen Standardmodells sowie den Higgs-Mechanismus. Die aus den Lagrangedichten folgenden Feynman-Regeln werden eingeführt und in störungstheoretischen Berechnungen von Raten für Prozesse mit Quarks und Gluonen angewandt. Dabei werden auch die Regularisierung und Renormierung von ultravioletten Divergenzen behandelt, sowie Anwendungen der Renormierungsgruppe, die QCD Beta-Funktion und asymptotische Freiheit. Infrarote Divergenzen, Parton-Verteilungsfunktionen und Splitting-Funktionen werden eingefuehrt.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Theoretische Teilchenphysik I

M**3.213 Modul: Topologische Datenanalyse [M-MATH-105487]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Hartnick
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch/Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-111031	Topologische Datenanalyse	6 LP	Hartnick, Sauer

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 Minuten).

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Linearer Algebra und Analysis.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen grundlegende Konzepte der simplizialen Homologie und können diese auf einfache Beispiele anwenden
- verstehen grundlegende Konzepte der persistenten Homologie und können diese auf einfache Beispiele anwenden
- kennen Algorithmen zur Berechnung von persistenter Homologie und können diese auf einem Computer implementieren
- kennen konkrete Anwendungsbeispiele von topologischer Datenanalyse und können diese erklären
- haben einen Überblick über die aktuelle Fachliteratur zur topologischen Datenanalyse.

Inhalt

- Wiederholung elementarer Konzepte aus der Topologie
- Homologie simplizialer Komplexe
- Persistente Homologie
- Algorithmen zur Berechnung von persistenter Homologie
- Implementierungen dieser Algorithmen auf dem Computer
- Anwendungen auf Praxisbeispiele, z.B. Phylogenetik (Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2)
- Alle oben genannten Themen werden jeweils durch konkrete Beispiele motiviert und illustriert.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Elementare Kenntnisse in Topologie und Computerprogrammierung.



3.214 Modul: Translationsflächen [M-MATH-105973]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Algebra und Geometrie](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-MATH-112128	Translationsflächen	8 LP	Herrlich
---------------	-------------------------------------	------	----------

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtpfprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte zur Untersuchung von Translationsflächen nennen und erörtern,
- wesentliche Methoden zur Klassifikation von Translationsflächen beschreiben und in Beispielen benutzen,
- sind darauf vorbereitet, Forschungsarbeiten über Translationsflächen zu lesen und eine Abschlussarbeit in diesem Bereich zu schreiben.

Inhalt

- Charakterisierung von endlichen Translationsflächen
- Riemannsche Flächen und algebraische Kurven
- Modulraum von Riemannschen Flächen
- Klassifikation von Translationsflächen
- Strata und $SL(2, \mathbb{R})$ -Aktion
- Periodenkoordinaten

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Grundlagen der Flächentopologie (etwa aus dem Modul "Elementare Geometrie") und der Funktionentheorie (etwa aus dem Modul "Analysis 4") werden dringend empfohlen. Das Modul "Algebraische Geometrie" wird ebenfalls empfohlen.

M**3.215 Modul: Variationsmethoden [M-MATH-105093]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-110302	Variationsmethoden	8 LP	Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung von Variationsproblemen in Bezug auf ihre Anwendungen in den Natur- bzw. Ingenieurwissenschaften oder der Geometrie beurteilen und an Hand von Beispielen illustrieren,
- eigenständig variationelle Probleme formulieren,
- die spezifischen Schwierigkeiten innerhalb der Variationsrechnung erkennen,
- konkrete, prototypische Probleme analysieren und lösen,
- Techniken einsetzen, um die Existenz von Lösungen gewisser Klassen variationeller Probleme zu beweisen, und in Spezialfällen diese Lösungen berechnen.

Inhalt

- eindimensionale Variationsprobleme
- Euler-Lagrange-Gleichung
- notwendige und hinreichende Kriterien
- mehrdimensionale Variationsprobleme
- direkte Methoden der Variationsrechnung
- Existenz kritischer Punkte von Funktionalen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte der Kurse Funktionalanalysis, Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen oder Rand- und Eigenwertprobleme werden empfohlen.

M**3.216 Modul: Verteilte ereignisdiskrete Systeme [M-ETIT-100361]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Ergänzungsfach](#) / [Fach Elektrotechnik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Deutsch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-100960	Verteilte ereignisdiskrete Systeme	4 LP	Heizmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

- Studierende besitzen fundiertes Wissen auf dem Gebiet der ereignisdiskreten Systeme. Sie können ereignisdiskrete von zeitdiskreten und -kontinuierlichen Systemen abgrenzen und deren Eigenschaften darstellen.
- Studierende beherrschen mit der Markov-Theorie, der Theorie der Warteschlangensysteme und der Max-Plus-Algebra die grundlegenden Konzepte zur Analyse und Konstruktion verteilter ereignisdiskreter Systeme.
- Studierende sind in der Lage, Aufgabenstellungen zu verteilten ereignisdiskreten Systemen systematisch zu analysieren und formal zu beschreiben, Lösungsmöglichkeiten zu synthetisieren und die Eignung der unterschiedlichen theoretischen Ansätze zur Lösung einzuschätzen.

Inhalt

Das Modul behandelt die Grundlagen zur Beschreibung und Analyse ereignisdiskreter Systeme. Der Inhalt der Vorlesung setzt sich aus folgenden Themengebieten zusammen:

- Systemmodellierung
 - Zustandsmodell
 - Modellklassen
 - Modellierung ereignisdiskreter Systeme, Automaten
- Graphentheorie
 - Grundlegende Begriffe
 - Beschreibung von Graphen durch Matrizen
- Markov-Theorie
 - Stochastische Zustandsmodelle ereignisdiskreter Systeme
 - Zeitdiskrete Markov-Ketten
 - Zeitkontinuierliche Markov-Ketten
 - Ereignisprozesse
 - Semi-Markov-Prozesse
- Warteschlangensysteme
 - Ereignisprozesse und Kundenzahl
 - Warteschlangensysteme mit Poisson-verteilten Kundenflüssen
 - Warteschlangensysteme mit allgemeinen Verteilungen
 - Warteschlangennetzwerke
- Max-Plus-Algebra
 - Max-Plus-algebraische Struktur
 - Max-Plus-Beschreibung von Digraphen
 - Eigenwert der Adjazenzmatrix

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

1. Präsenzzeit in Vorlesungen und Übungen: 45h
2. Vor-/Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen: 40h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 35h

Gesamt 120 h

Empfehlungen

Kenntnis zu Wahrscheinlichkeiten und Messtechnik (z.B. aus dem Bachelor-Modul „Mess- und Regelungstechnik“) sowie zur Systemtheorie (z.B. aus dem Bachelor-Modul „Signale und Systeme“) sind hilfreich.

Lehr- und Lernformen

Im Modul werden eine Vorlesung und eine Übung angeboten.



3.217 Modul: Verzweigungstheorie [M-MATH-103259]

Verantwortung: Dr. Rainer Mandel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#) (EV bis 30.09.2026)
[Mathematische Vertiefung](#) (EV bis 30.09.2026)
[Zusatzleistungen](#) (EV bis 30.09.2026)

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-106487	Verzweigungstheorie	5 LP	Mandel

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung des Satzes über implizit definierte Funktionen für die Verzweigungstheorie erläutern
- die Lyapunov-Schmidt-Reduktion erklären
- die Energiemethode auf gewöhnliche Differentialgleichungen anwenden
- den Satz von Crandall-Rabinowitz auf gewöhnliche und elliptische partielle Differentialgleichungen anwenden
- Verzweigung von Unendlich erklären und nachweisen
- nichtkonstante periodische Lösungen von gewöhnlichen Differentialgleichungen mittels Hopf-Verzweigung nachweisen

Inhalt

- Verzweigungen bei gewöhnlichen Differentialgleichungen via Energiemethode
- Satz über implizit definierte Funktionen in Banachräumen, Lyapunov-Schmidt-Reduktion
- Satz von Crandall-Rabinowitz und Anwendungen
- Verzweigung von Unendlich
- Hopf-Verzweigung und Anwendungen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

Unterrichtssprache: Englisch

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Funktionalanalysis oder Rand- und Eigenwertprobleme

M**3.218 Modul: Vorhersagen: Theorie und Praxis [M-MATH-102956]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tilmann Gneiting
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
2 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105928	Vorhersagen: Theorie und Praxis	8 LP	Gneiting

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können grundlegende Begriffe der maß- und wahrscheinlichkeitstheoretisch begründeten Theorie der Vorhersage nennen und erklären und an Beispielen verdeutlichen
- können grundlegende Begriffe der entscheidungstheoretisch begründeten Evaluierung von Vorhersagen nennen und erklären und an Beispielen verdeutlichen
- können Regressionsverfahren für Vorhersagen erklären, adaptieren, interpretieren und implementieren
- können prinzipielle Vorgehensweisen bei der Erstellung und Evaluierung meteorologischer und ökonomischer Prognosen erläutern
- können in Simulationsstudien und Fallbeispielen Vorhersage- und Evaluierungsverfahren selbständig entwickeln und programmieren
- sind darauf vorbereitet, an einer Abschlussarbeit im Bereich der Theorie und Praxis von Vorhersagen zu arbeiten

Inhalt

- Fallstudien aus Meteorologie und Ökonomie
- Punktvorhersagen und Wahrscheinlichkeitsvorhersagen
- Vorhersageräume, Kalibration und Schärfe
- Proper scoring rules und consistent scoring functions
- Aggregation von Vorhersagen
- prädiktive Aspekte von Regressionsverfahren

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

- Turnus: jedes zweite Jahr, jetzt wieder ab WS 26/27

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Statistik" wird empfohlen.

Literatur

Gneiting, T, Katzfuss, M (2014). Probabilistic forecasting. Annual Review of Statistics and Its Application, 1, 125-151.

Weiterführende Literatur wird im Kurs empfohlen.



3.219 Modul: Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung [M-MATH-102947]

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	4	1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105923	Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung	8 LP	Hug

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die behandelten Fragestellungen der kombinatorischen Optimierung und können diese erläutern,
- kennen typische Methoden zur probabilistischen Analyse von Algorithmen und kombinatorischen Optimierungsproblemen und können diese zur Lösung von konkreten Optimierungsproblemen einsetzen,
- sind mit wesentlichen Beweismethoden vertraut und können diese vorstellen,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

Gegenstand der Vorlesung ist die Analyse von Algorithmen und kombinatorischen Optimierungsproblemen in einem probabilistischen Rahmen. Die behandelten Fragestellungen lassen sich häufig mit Hilfe von (geometrischen) Graphen beschreiben. Untersucht wird dann das zu erwartende oder wahrscheinliche Verhalten eines Zielfunktionalen des betrachteten Systems (Graphen). Neben asymptotischen Resultaten, die das Verhalten eines Systems zum Beispiel für wachsende Systemgröße beschreiben, werden quantitative Gesetzmäßigkeiten für Systeme fester Größe vorgestellt. Insbesondere behandelt werden

- das Problem langer gemeinsamer Teilfolgen,
- Packungsprobleme,
- das euklidische Problem des/der Handlungsreisenden,
- minimale euklidische Paarungen,
- minimale euklidische Spannbäume.

Für die Analyse von Problemen dieser Art wurden Techniken und Konzepte entwickelt, die in der Vorlesung vorgestellt und angewendet werden. Hierzu gehören

- Konzentrationsungleichungen und Konzentration von Maßen,
- Subadditivität und Superadditivität,
- Martingalmethoden,
- Isoperimetrie,
- Entropie.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

M**3.220 Modul: Wandernde Wellen [M-MATH-102927]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Analysis](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Analysis](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105897	Wandernde Wellen	6 LP	de Rijk, Reichel

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min. Bitte beachten Sie die Bonusregelung (siehe unter *Modulnote*).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls

- können Studierende die Bedeutung von wandernden Wellen und deren dynamischer Stabilität erklären;
- kennen Studierende die grundlegenden Methoden zur Untersuchung der Existenz von wandernden Wellen;
- können Studierende die wichtigsten Schritte einer Stabilitätsanalyse beschreiben und mögliche Schwierigkeiten thematisieren;
- haben Studierende mathematische Werkzeuge zur Berechnung oder Abschätzung des Spektrums erworben;
- beherrschen Studierende Techniken, um die (In-)Stabilität einer Welle aus der spektralen Information abzuleiten;
- verstehen Studierende, wie Spektrum und Stabilität von der Störungsart abhängen.

Inhalt

Wandernde Wellen sind Lösungen nichtlinearer partieller Differentialgleichungen (PDEs), die sich zeitlich mit konstanten Geschwindigkeit ausbreiten, ohne dabei ihr Profil zu verändern. Diese speziellen Lösungen treten bei vielen angewandten Problemen auf, bei denen sie zum Beispiel Wasserwellen, Nervenimpulse in Axonen oder Licht in Lichtwellenleitern modellieren. Daher sind die Existenz wandernder Wellen und die damit einhergehende Frage nach ihrer dynamischen Stabilität von Interesse, denn nur stabile Wellen können in der Praxis beobachtet werden.

Der erste Schritt in der Stabilitätsanalyse ist die zugrundeliegende PDE an dieser Welle zu linearisieren und das zugehörige Spektrum auszurechnen, was im Allgemeinen eine nichttriviale Aufgabe ist. Wir führen die folgenden Werkzeuge zum Abschätzen von Spektren unterschiedlicher Wellen wie Wellenfronten, Pulswellen und periodischen Wellenpaketen ein:

- Sturm-Liouville-Theorie
- exponentielle Dichotomien
- Fredholm-Theorie
- die Evans-Funktion
- Paritätsargumente
- essentielles Spektrum, Punktspektrum und absolutes Spektrum
- exponentielle Gewichte

Ausgehend von der spektralen Information werden im nächsten Schritt nützliche Schranken des linearen Lösungsoperators, oder der Halbgruppe, hergeleitet. Ein erschwerender Faktor ist, dass jede nichtkonstante wandernde Welle Spektrum bis zur imaginären Achse besitzt. Für dissipative PDEs, wie zum Beispiel Reaktions-Diffusionssysteme, verwenden wir die Schranken des linearen Lösungsoperators, um ein nichtlineares Argument mittels iterativer Abschätzungen der Duhamel-Formel abzuschließen. Für wandernde Wellen in Hamiltonschen PDEs, wie der NLS- oder der KdV-Gleichung, verwenden wir einen anderen Weg hin zur Stabilität, der auf den variationellen Argumenten von Grillakis, Shatah und Strauss basiert.

Zusammensetzung der Modulnote

Bei erfolgreichem Ablegen der mündlichen Prüfung am Ende des Semesters ergibt sich die Abschlussnote aus $\min(0.7X + 0.3Y, X)$, wobei X die Note der mündlichen Prüfung und Y die Note für die freiwillige Ausarbeitung und Präsentation eines Modellproblems in einer der Übungen ist.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: Analysis 1-4.

Literatur

Kapitula, Todd; Promislow, Keith. Spectral and dynamical stability of nonlinear waves. Applied Mathematical Sciences, 185. Springer, New York, 2013.



3.221 Modul: Wavelets [M-MATH-102895]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Angewandte und Numerische Mathematik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105838	Wavelets	8 LP	Rieder

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die funktionalanalytischen Grundlagen der kontinuierlichen und diskreten Wavelet-Transformation nennen, erörtern und analysieren.
- die Wavelet-Transformation als Analysewerkzeug in der Signal- und Bildverarbeitung anwenden sowie die erzielten Ergebnisse bewerten.
- Designaspekte von Wavelet-Systemen erläutern.

Inhalt

- Gefensterte Fourier-Transformation
- Integrale Wavelet-Transformation
- Wavelet-Frames
- Wavelet-Basen
- Schnelle Wavelet-Transformation
- Konstruktion orthogonaler und bi-orthogonaler Wavelet-Systeme
- Anwendungen in Signal- und Bildverarbeitung

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird empfohlen.



3.222 Modul: Zeitreihenanalyse [M-MATH-102911]

Verantwortung: PD Dr. Bernhard Klar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile			
T-MATH-105874	Zeitreihenanalyse	4 LP	Ebner, Fasen-Hartmann, Gneiting, Klar, Trabs

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen und verstehen die Standardmodelle der Zeitreihenanalyse,
- kennen exemplarisch statistische Methoden zur Modellwahl und Modellvalidierung,
- wenden Modelle und Methoden der Vorlesung eigenständig auf reale und simulierte Daten an,
- kennen spezifische mathematische Techniken und können damit Zeitreihenmodelle analysieren.

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die grundlegenden Begriffe der klassischen Zeitreihenanalyse:

- Stationäre Zeitreihen
- Trends und Saisonalitäten
- Autokorrelation
- Autoregressive Modelle
- ARMA-Modelle
- Parameterschätzung
- Vorhersage
- Spektraldichte und Periodogramm

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Statistik" wird empfohlen.



3.223 Modul: Zufällige Graphen und Netzwerke [M-MATH-106052]

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [Mathematische Methoden 1 / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Methoden 2 / Gebiet Stochastik](#)
[Ergänzungsfach / Gebiet Stochastik](#)
[Mathematische Vertiefung](#)
[Zusatzleistungen](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-MATH-112241	Zufällige Graphen und Netzwerke	8 LP	Hug
---------------	---	------	-----

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die grundlegenden Modelle für zufällige Graphen und deren Eigenschaften,
- sind mit probabilistischen Techniken zur Untersuchung zufälliger Graphen vertraut,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt

In der Vorlesung werden Modelle zufälliger Graphen und Netzwerke vorgestellt und Methoden entwickelt, mit deren Hilfe strukturelle Aussagen über solche Modelle formuliert und bewiesen werden.

Insbesondere werden die folgenden Modelle studiert:

- Erdős--Renyi-Graphen
- Konfigurationsmodelle
- Preferential-Attachment-Graphen
- Verallgemeinerte inhomogene Zufallsgraphen
- Geometrische Zufallsgraphen

sowie die folgenden Methoden behandelt:

- Verzweigungsprozesse
- Kopplungsargumente
- Probabilistische Schranken
- Martingale
- Lokale Konvergenz von Zufallsgraphen

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

Anmerkungen

kann nicht zusammen mit M-MATH-102951 - Zufällige Graphen belegt werden

Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

4 Teilleistungen

T

4.1 Teilleistung: Adaptive Finite Elemente Methoden [T-MATH-105898]

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102900 - Adaptive Finite Elemente Methoden](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	2

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in Finite Element Methoden, in einer Programmiersprache und der Analysis von Randwertproblemen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.2 Teilleistung: Advanced Bayesian Data Analysis [T-INFO-113673]

Verantwortung: Prof. Dr. Nadja Klein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-106812 - Advanced Bayesian Data Analysis](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400120	Advanced Bayesian Data Analysis	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Klein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500059	Advanced Bayesian Data Analysis			Klein
SS 2026	7500233	Nachklausur Advanced Bayesian Data Analysis			Klein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The assessment is carried out as a written examination (§ 4 Abs. 2 No. 1 SPO) lasting 90 minutes.

A bonus can be acquired through successful participation in the exercise as a success control of a different kind (§4(2), 3 SPO 2008) or study performance (§4(3) SPO 2015). The exact criteria for awarding a bonus will be announced at the beginning of the lecture. If the grade of the written examination is between 4.0 and 1.3, the bonus improves the grade by one grade level (0.3 or 0.4). The bonus is only valid for the main and post exams of the semester in which it was earned. After that, the grade bonus expires.

Empfehlungen

- Knowledge in R or Python
- Mathematics-heavy lecture. The basics will be reviewed, but mathematical proficiency is helpful

T

4.3 Teilleistung: Advanced Communications Engineering [T-ETIT-113676]

Verantwortung: Dr.-Ing. Holger Jäkel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106815 - Advanced Communications Engineering](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2310540	Advanced Communications Engineering	3 SWS	Vorlesung (V) / 🌀	Jäkel
WS 25/26	2310541	Tutorial to 2310540 Advanced Communications Engineering	1 SWS	Übung (Ü) / 🌀	Cil
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7310552	Advanced Communications Engineering			Jäkel
SS 2026	7300038	Advanced Communications Engineering			Jäkel

Legende: 📺 Online, 🌀 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment takes place in the form of a written examination lasting 120 min.

The module grade is the grade of the written exam.

Voraussetzungen

none

T

4.4 Teilleistung: Advanced Corporate Finance [T-WIWI-113469]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530214	Advanced Corporate Finance	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ruckes
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900058	Advanced Corporate Finance			Ruckes
SS 2026	7900317	Advanced Corporate Finance			Ruckes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Advanced Corporate Finance2530214, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden die Grundprinzipien fortgeschrittener Themenfelder der Unternehmensfinanzierung behandelt, wie z.B. Corporate Governance, Executive Compensation, Strategy & Finance, Mergers & Acquisitions (M&A) und Sustainable Finance. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl theoretisch-konzeptionelle Aspekte beleuchtet, wie etwa Moral Hazard und verschiedene Formen asymmetrischer Information, als auch auf empirische Erkenntnisse eingeht, beispielsweise die Auswirkungen von finanzwirtschaftlichen Entscheidungen auf den Unternehmenswert. Darüber hinaus werden die institutionellen Rahmenbedingungen in diesen Themenfeldern ausführlich erörtert. In sämtlichen Themenbereichen stehen sowohl grundlegende als auch aktuelle Forschungsergebnisse im Fokus der Diskussionen.

Lernziele:

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung verfügen die Studierenden über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten in fortgeschrittenen Bereichen der Unternehmensfinanzierung. Diese umfassen Themen wie Corporate Governance, Executive Compensation, Strategy & Finance, Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie zentrale Aspekte der nachhaltigen Finanzierung. Teilnehmer dieser Lehrveranstaltung können die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen der Auswirkungen von Informationsasymmetrien und Moral Hazard für die Unternehmensfinanzierung detailliert darlegen und deren Auswirkungen in der Unternehmenspraxis bewerten. Zudem erlangen sie ein grundlegendes Verständnis der wesentlichen institutionellen Rahmenbedingungen der Unternehmensfinanzierung und sind fähig fortgeschrittene finanzwirtschaftliche Fragestellungen, sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht, zu erörtern und zu lösen. Abschließend werden den Teilnehmern wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse in diesen Themenbereichen, die zur direkten und reflektierten Anwendung in wissenschaftlichen und praktischen Kontexten befähigen, vermittelt.

Literaturhinweise

Verschiedene Literaturquellen, u.a. Brealey/Myers/Allen/Edmans: Principles of Corporate Finance; Thomson/Conyon: Corporate Governance: Mechanisms and Systems; Larcker/Tayan: Corporate Governance Matters. Weitere Literatur wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Various source of literature, among others Brealey/Myers/Allen/Edmans: Principles of Corporate Finance; Thomson/Conyon: Corporate Governance: Mechanisms and Systems; Larcker/Tayan: Corporate Governance Matters. Additional reading materials will be introduced during the course.

T

4.5 Teilleistung: Advanced Game Theory [T-WIWI-102861]

Verantwortung: Prof. Dr. Karl-Martin Ehrhart
Prof. Dr. Clemens Puppe
Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)
[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)
[M-WIWI-102970 - Entscheidungs- und Spieltheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2521533	Advanced Game Theory	2 SWS	Vorlesung (V) /	Reiß
WS 25/26	2521534	Übung zu Advanced Game Theory	1 SWS	Übung (Ü) /	Reiß, Peters, Potarca
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	00076	Advanced Game Theory			Puppe
WS 25/26	7910020	Advanced Game Theory			Reiß

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).
Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende über Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik verfügen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Advanced Game Theory

2521533, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

T**4.6 Teilleistung: Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces [T-MATH-105927]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102955 - Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	5 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.7 Teilleistung: Advanced Quantitative Finance [T-WIWI-114979]**

Verantwortung: Prof. Dr. Julian Thimme
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art. Die Note setzt sich wie folgt zusammen:

1. Schriftliche Ausarbeitung (Gewichtung: 33 %).
2. Bearbeitung und Präsentation von Datenanalyseproblemen in Kleingruppen (Gewichtung: 67 %).

Anmerkungen

Neue Lehrveranstaltung ab Sommersemester 2026

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.8 Teilleistung: Advanced Topics in Economic Theory [T-WIWI-102609]

Verantwortung: Prof. Dr. Johannes Brumm
Prof. Dr. Kay Mitusch

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)
[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Erfolgskontrolle erfolgt an zwei Terminen am Ende der Vorlesungszeit bzw. zu Beginn des Folgesemesters.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

This course is designed for advanced Master students with a strong interest in economic theory and mathematical models. Bachelor students who would like to participate are free to do so, but should be aware that the level is much more advanced than in other courses of their curriculum.

T 4.9 Teilleistung: Algebra [T-MATH-102253]

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Prof. Dr. Roman Sauer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-101315 - Algebra](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0102200	Algebra	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kühnlein
WS 25/26	0102210	Übungen zu 0102200 (Algebra)	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kühnlein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700080	Algebra			Kühnlein
SS 2026	7700079	Algebra			Kühnlein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

keine

T**4.10 Teilleistung: Algebraische Geometrie [T-MATH-103340]**

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-101724 - Algebraische Geometrie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
keine

T

4.11 Teilleistung: Algebraische Topologie [T-MATH-105915]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Manuel Krannich
 Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich
 Prof. Dr. Roman Sauer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102948 - Algebraische Topologie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung schriftlich	8 LP	Drittelnoten	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700140	Algebraische Topologie	Llosa Isenrich

Voraussetzungen

Keine

T

4.12 Teilleistung: Algebraische Topologie II [T-MATH-105926]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Manuel Krannich
Prof. Dr. Roman Sauer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102953 - Algebraische Topologie II](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0157400	Algebraic Topology II	4 SWS	Vorlesung (V)	Sauer
SS 2026	0157410	Tutorial for 0157400 (Algebraic Topology II)	2 SWS	Übung (Ü)	Sauer

Voraussetzungen

Keine

T**4.13 Teilleistung: Algebraische Zahlentheorie [T-MATH-103346]**

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-101725 - Algebraische Zahlentheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.).

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.14 Teilleistung: Algorithm Engineering [T-INFO-101332]

Verantwortung: Prof. Dr. Peter Sanders
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100795 - Algorithm Engineering](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2400022	Algorithm Engineering	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Sanders, Hermann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an oral examination lasting approximately 20 minutes (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO).

Voraussetzungen

None.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-111856 - Algorithm Engineering Pass](#) muss begonnen worden sein.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Algorithm Engineering

2400022, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

T

4.15 Teilleistung: Algorithm Engineering Pass [T-INFO-111856]

Verantwortung: Prof. Dr. Peter Sanders
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100795 - Algorithm Engineering](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	1 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an examination of another type (§ 2 Abs. 2 Nr. 3).

The exercise can be evidenced by various performance records. This is determined individually during the lecture. Usually, the student prepares a seminar presentation and/or works on a practical tasks with written elaboration and evaluation (the main performance consists of the programming, documented by the source code that is to be handed in and supplemented by a short written report).

Students may redraw from the examination during the first four weeks after they have been assigned a task.

An overall grade is awarded.

Voraussetzungen

None.

T**4.16 Teilleistung: Analytische und numerische Homogenisierung [T-MATH-111272]**

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
TT-Prof. Dr. Roland Maier

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105636 - Analytische und numerische Homogenisierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T

4.17 Teilleistung: Angewandte Materialflusssimulation [T-MACH-112213]

Verantwortung: Dr.-Ing. Marion Baumann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme

Bestandteil von: [M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2117054	Angewandte Materialflusssimulation	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Baumann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	76-T-MACH-112213	Angewandte Materialflusssimulation	Baumann, Furmans		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

- Statistische Grundkenntnisse und -verständnis
- Kenntnisse in einer gängigen Programmiersprache (Java, Python, ...)
- Empfohlene Veranstaltung: T-WIWI-102718 – Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Angewandte Materialflusssimulation

2117054, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt**Lehrinhalte:**

- Methoden der Simulationsmodellierung wie z.B.:
 - Ereignisdiskrete Simulation
 - Agentenbasierte Simulation
- Aufbau eines Simulationsmodells eines Materialflusssystems
- Datenaustausch in Simulationsmodellen
- Verifikation und Validierung von Simulationsmodellen
- Durchführung von Simulationsstudien
- Statistische Auswertung und Parameterstudie

Es handelt sich um eine anwendungsnahe Lehrveranstaltung, in der die Lehrinhalte anhand der Software AnyLogic angewendet und vertieft werden.

Lernziele:

Die Studierenden können:

- abhängig von einem Modellierungsziel die passende Methode der Simulationsmodellierung auswählen und ein passendes Simulationsmodell für Materialflusssysteme aufbauen,
- ein Simulationsmodell sinnvoll mit Datenimport und -export erweitern,
- ein Simulationsmodell verifizieren und validieren,
- eine Simulationsstudie effizient und mit aussagekräftigen Ergebnissen durchführen und
- eine Parameterstudie konzipieren, durchführen und die Ergebnisse statistisch analysieren und bewerten.

Voraussetzungen:

- Grundkenntnisse der Programmiersprache Java

Empfehlungen:

- Statistische Grundkenntnisse
- Empfohlene Veranstaltung: T-WIWI-102718 – Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik

Arbeitsaufwand für 4,5 ECTS (135 h):

- Präsenzzeit: 21 Stunden
- Selbststudium: 114 Stunden

Organisatorisches

- **Im Wintersemester 2025/2026 ist die Veranstaltung auf maximal 30 Teilnehmer beschränkt.**
- **Die Anmeldung ist durch Beitritt zum ILIAS-Kurs und Ausfüllen des Anmeldeformulars (erforderliche Felder beim Beitritt zum ILIAS-Kurs) möglich.**
- **Die Anmeldung ist vom 01.09.2025 bis zum 30.09.2025 möglich.**

Literaturhinweise

Borshev, A. (2022): The Big Book of Simulation Modeling - Multimethod Modeling with AnyLogic 8, <https://www.anylogic.de/resources/books/big-book-of-simulation-modeling/>.

Grigoryev, I. (2021): AnyLogic8 in Three Days, 5. Aufl., <https://www.anylogic.de/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/>.

Gutenschwager, K. et. al. (2017): Simulation in Produktion und Logistik, Springer Vieweg, Berlin.

VDI (2014): Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Grundlagen. VDI Richtlinie 3633, Blatt 1, VDI-Verlag, Düsseldorf.

VDI (2016): Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Simulation und Optimierung. VDI Richtlinie 3633, Blatt 12, VDI-Verlag, Düsseldorf

T

**4.18 Teilleistung: Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium
Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft [T-FORUM-113587]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	0 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1

Voraussetzungen

Für die Anmeldung ist es verpflichtend, dass die Grundlageneinheit und die Vertiefungseinheit vollständig absolviert wurden und die Benotungen der Teilleistungen in der Vertiefungseinheit vorliegen.

Die Anmeldung als Teilleistung bedeutet konkret die Ausstellung von Zeugnis und Zertifikat.

T

4.19 Teilleistung: Applied Information Theory [T-ETIT-114412]

Verantwortung: Dr.-Ing. Holger Jäkel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-107333 - Applied Information Theory](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2310537	Applied Information Theory	3 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Jäkel
WS 25/26	2310539	Exercises for 2310537 Applied Information Theory	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Jäkel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7310537-1	Applied Information Theory			Jäkel
SS 2026	7310537-1	Applied Information Theory			Jäkel

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The success control takes place in the form of an oral examination lasting approx. 25 minutes. Before the examination, there is a preparation phase of 15 minutes in which preparatory tasks are solved.

Voraussetzungen

none

T

4.20 Teilleistung: Aspekte der Geometrischen Analysis [T-MATH-106461]

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103251 - Aspekte der Geometrischen Analysis](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0176600	AG Geometrische Analysis	2 SWS	Seminar (S)	Lamm

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

neu ab SS 2017

T

4.21 Teilleistung: Asset Pricing [T-WIWI-102647]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101482 - Finance 1](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)
[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530555	Asset Pricing	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Uhrig-Homburg, Thimme
SS 2026	2530556	Übung zu Asset Pricing	1 SWS	Übung (Ü) / 	Böll, Uhrig-Homburg, Thimme
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900056	Asset Pricing			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900110	Asset Pricing			Uhrig-Homburg, Thimme

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Asset Pricing

2530555, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Veranstaltung Asset Pricing beschäftigt sich mit der Bewertung von risikobehafteten Zahlungsansprüchen. Dabei muss die zeitliche Struktur, sowie die unsichere Höhe der Zahlung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Vorlesung werden ein stochastischer Diskontfaktor, sowie eine zentrale Bewertungsgleichung eingeführt, mit deren Hilfe jede Art von Zahlungsansprüchen bewertet werden kann. Darunter fallen neben Aktien auch Anleihen oder Derivate. Im ersten Teil der Veranstaltung wird der theoretische Rahmen dargestellt, der zweite Teil beschäftigt sich mit empirischen Fragestellungen des Asset Pricing.

Die Studierenden besitzen weiterführende Kenntnisse über Konzepte im Asset Pricing (insbesondere der stochastische Diskontfaktoransatz).

Sie sind in der Lage diese neu gewonnenen Kenntnisse zum Lösen empirischer Fragestellungen im Zusammenhang mit Wertpapieren anzuwenden.

Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können.

Literaturhinweise
Basisliteratur

- Asset pricing / Cochrane, J.H. - Rev. ed., Princeton Univ. Press, 2005.

Zur Wiederholung/Vertiefung

- Investments and Portfolio Management / Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. - 9. ed., McGraw-Hill, 2011.
- The econometrics of financial markets / Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. - 2. printing, with corrections, Princeton Univ. Press, 1997.

V**Übung zu Asset Pricing**2530556, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Übung (Ü)**
Präsenz**Organisatorisches**

Die Übung findet erst ab der 2. Vorlesungswoche statt.

T**4.22 Teilleistung: Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren [T-INFO-101260]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100723 - Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 30min nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen aus der Algebra sind hilfreich. Es wird empfohlen, das Stammodull Sicherheit zu belegen.

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird letztmalig im WS19/20 angeboten.

T

4.23 Teilleistung: Auktionstheorie [T-WIWI-102613]

Verantwortung: Prof. Dr. Karl-Martin Ehrhart
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)
[M-WIWI-102970 - Entscheidungs- und Spieltheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2520408	Auktionstheorie	2 SWS	Vorlesung (V)	Ehrhart
WS 25/26	2520409	Übungen zu Auktionstheorie	1 SWS	Übung (Ü)	Ehrhart
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900033	Auktionstheorie			Ehrhart
SS 2026	7900255	Auktionstheorie			Ehrhart

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60 min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Bei geringer Teilnehmerzahl kann auch eine mündliche Prüfung (nach §4 (2), 2 SPO) angeboten werden.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Auktionstheorie

2520408, WS 25/26, 2 SWS, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)

Inhalt**Arbeitsaufwand:**

- Präsenzzeit Vorlesung (2 SWS × 15 Wochen): 30 h
- Präsenzzeit Übung (1 SWS × 15 Wochen): 15 h
- Selbststudium Vorlesung: 45 h
- Selbststudium Übung: 25 h
- Prüfungsvorbereitung: 20 h
- **Gesamtsumme: 135 h**

Literaturhinweise

- Ehrhart, K.-M. und S. Seifert: Auktionstheorie, Skript zur Vorlesung, KIT, 2011
- Krishna, V.: Auction Theory, Academic Press, Second Edition, 2010
- Milgrom, P.: Putting Auction Theory to Work, Cambridge University Press, 2004
- Ausubel, L.M. und P. Cramton: Demand Reduction and Inefficiency in Multi-Unit Auctions, University of Maryland, 1999

T**4.24 Teilleistung: Ausgewählte Kapitel der Kryptographie [T-INFO-101373]****Verantwortung:** Prof. Dr. Jörn Müller-Quade**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-100836 - Ausgewählte Kapitel der Kryptographie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Das Stammmodul *Sicherheit* sollte als Grundlage geprüft worden sein.

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten. Stand WS19/20

T**4.25 Teilleistung: Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis [T-MATH-109065]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dirk Hundertmark
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-104435 - Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen
keine

T**4.26 Teilleistung: Banachalgebren [T-MATH-105886]**

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102913 - Banachalgebren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.27 Teilleistung: Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis [T-ETIT-113986]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [M-ETIT-107005 - Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2304240	Batteries, Fuel Cells and Electrolysis	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Krewer
WS 25/26	2304241	Practical Exercise to 2304240 Batteries, Fuel Cells and Electrolysis	2 SWS	Übung (Ü) / ☞	Krewer, Sonder
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7304240	Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis			Krewer
SS 2026	7304240	Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis			Krewer

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Success control takes place in the form of a graded written examination lasting 120 minutes.

Voraussetzungen

The following module components **must not** have started:

- T-ETIT-100983 - Batterien und Brennstoffzellen
- T-ETIT-114097 - Batterien, Brennstoffzellen und ihre Systeme

The following module components **must** have started:

- T-ETIT-114957 - Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - Group Project

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-ETIT-100983 - Batterien und Brennstoffzellen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-ETIT-114957 - Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - Group Project](#) muss begonnen worden sein.

Anmerkungen

For details on content and qualification objectives see "M-ETIT-107005 - Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis".

The course is offered in English.

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**4.28 Teilleistung: Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis - Group Project [T-ETIT-114957]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-ETIT-107005 - Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
1 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Success control takes place in the form of an ungraded written technical report (approx. 7-10 pages).

Voraussetzungen

none

Anmerkungen

For details on content and qualification objectives see "M-ETIT-107005 - Batteries, Fuel Cells, and Electrolysis".

The course is offered in English.

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**4.29 Teilleistung: Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen [T-MATH-112842]****Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106328 - Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1 Sem.	1

Prüfungsveranstaltungen			
SS 2026	7700131	Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen	Krumscheid

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**4.30 Teilleistung: Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra [T-MATH-108402]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-104058 - Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700127	Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra	Grimm

Voraussetzungen

keine

T

4.31 Teilleistung: Bond Markets [T-WIWI-110995]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530560	Bond Markets	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ☑	Müller, Uhrig-Homburg, Molnar
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900311	Bond Markets			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900280	Bond Markets			Uhrig-Homburg

Legende: ☑ Online, ☑ Präsenz/Online gemischt, ☑ Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75min.).

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Bond Markets

2530560, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung „Bond Markets“ beschäftigt sich mit den nationalen und internationalen Anleihemärkten, die eine wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand darstellen. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Rentenmärkte werden verschiedene Renditedefinitionen diskutiert. Darauf aufbauend wird das Konzept der Zinsstrukturkurve vorgestellt. Zudem werden die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung, Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken.

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit (Blockveranstaltung) beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Credits).

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75min.) (nach §4(2), 1 SPO). Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über nationale und internationale Anleihemärkte. Sie erlangen Kenntnisse über die gehandelten Instrumente und deren Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads.

Organisatorisches

Die Veranstaltung wird freitags in der ersten Semesterhälfte am Campus B (Geb. 09.21) im Raum 124 angeboten. Die Klausur findet bereits im Januar statt.

T

4.32 Teilleistung: Bond Markets - Models & Derivatives [T-WIWI-110997]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530565	Bond Markets - Models & Derivatives	2 SWS	Block (B) / 	Grauer, Uhrig-Homburg, Müller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900318	Bond Markets - Models & Derivatives			Uhrig-Homburg

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt zu gleichen Teilen in Form einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Prüfung inkl. Diskussion der eigenen Arbeit. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markets“ und „Derivate“ sind sehr hilfreich.

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Bond Markets - Models & Derivatives

2530565, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Block (B)
Präsenz

Inhalt

- **Erfolgskontrolle(n):** Die Erfolgskontrolle erfolgt zu gleichen Teilen in Form einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Prüfung (nach §4(2), 3 SPO) inkl. Diskussion der eigenen Arbeit. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.
- **Lernziele:** Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über nationale und internationale Anleihemärkte. Sie sind in der Lage die dabei erlangten Kenntnisse über gehandelte Instrumente und gängige Bewertungsmodelle zur Bepreisung von derivativen Finanzinstrumente einzusetzen.
- **Inhalt:** Die Veranstaltung „Bond Markets – Models & Derivatives“ vertieft die Inhalte der Vorlesung „Bond Markes“. Die Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven und das Management von Kreditrisiken bildet das theoretische Fundament für die zu diskutierende Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Die Studierenden setzen sich in dieser Veranstaltung intensiv mit ausgewählten Themenfeldern auseinander und erarbeiten diese eigenständig.
- **Empfehlungen:** Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markets“ und „Derivate“ sind sehr hilfreich.
- **Arbeitsaufwand:** Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 90 Stunden (3.0 Credits).

Organisatorisches

Die Veranstaltung mit Seminarcharakter und dem Ziel, ein selbstgewähltes Themenfeld in Form einer schriftlichen Ausarbeitung eigenständig zu erarbeiten, findet in der 2. Semesterhälfte statt.

T

4.33 Teilleistung: Bond Markets - Tools & Applications [T-WIWI-110996]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	1,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530562	Bond Markets - Tools & Applications	1 SWS	Block (B) / 	Uhrig-Homburg, Grauer, Müller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900317	Bond Markets - Tools & Applications			Uhrig-Homburg

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer zu bearbeitenden empirischen Fallstudie mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markes“ sind sehr hilfreich.

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

Arbeitsaufwand

45 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Bond Markets - Tools & Applications

2530562, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Block (B)
Präsenz

Inhalt

- **Erfolgskontrolle(n):** Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer zu bearbeitenden empirischen Fallstudie mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation (nach §4(2), 3 SPO). Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.
- **Lernziele:** Die Studierenden wenden diverse Methoden im Rahmen einer projektbezogenen Fallstudie praktisch an. Sie sind in der Lage mit empirischen Daten umzugehen und gezielt zu analysieren.
- **Inhalt:** Die Veranstaltung „Bond Markets – Tools & Applications“ beinhaltet ein Praxisprojekt im Bereich nationaler und internationaler Anleihemärkte. Am Beispiel empirischen Daten sollen praktische Methoden eigenständig angewendet werden, um die Daten zielgerichtet zu analysieren.
- **Empfehlungen:** Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markes“ sind sehr hilfreich.
- **Arbeitsaufwand:** Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 45 Stunden (1.5 Credits).

Organisatorisches

Die Veranstaltung findet in der ersten Semesterhälfte statt und beinhaltet eine eigenständige Projektarbeit im Umgang mit realen Bond Daten. Die Erfolgskontrolle erfolgt anhand einer schriftlichen Ausarbeitung und einer kurzen Präsentation.

T

4.34 Teilleistung: Brownsche Bewegung [T-MATH-105868]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Prof. Dr. Günter Last

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102904 - Brownsche Bewegung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0155700	Brownsche Bewegung	2 SWS	Vorlesung (V)	Last
WS 25/26	0155710	Übungen zu 0155700 (Brownsche Bewegung)	1 SWS	Übung (Ü)	Last
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700150	Brownsche Bewegung			Last
SS 2026	7700086	Brownsche Bewegung			Last

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls „Wahrscheinlichkeitstheorie“ werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.35 Teilleistung: Codierungstheorie [T-INFO-113693]

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-106824 - Codierungstheorie](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400152	Codierungstheorie	2 SWS	Vorlesung (V)	Müller-Quade, Benz, Hetzel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500090	Codierungstheorie			Müller-Quade
SS 2026	7500382	Codierungstheorie			Müller-Quade

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (im Umfang von 90 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO. Abhängig von der Teilnehmerzahl wird sechs Wochen vor der Prüfungsleistung angekündigt (§ 6 Abs. 3 SPO), ob die Erfolgskontrolle

- in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO oder
- in Form einer schriftlichen Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO stattfindet.

Voraussetzungen

Keine.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-101360 - Signale und Codes](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Keine.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Codierungstheorie2400152, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Diese Vorlesung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Kanalcodierung. Es wird untersucht, wie Signale gegen zufällige Störungen, die auf den Übertragungskanal einwirken, gesichert werden können. Es werden Schranken von Codes (Hamming, Gilbert-Varshamov, Singleton) vorgestellt. Neben der Codierung und Decodierung von klassischen algebraischen Codes (lineare-, Reed Solomon-, Goppa- und Reed Muller-Codes) werden auch verkettete Codes und Summen von Codes behandelt. Außerdem wird eine Verbindung zur Kryptographie, insbesondere zum McEliece Verschlüsselungsverfahren, hergestellt.

T

4.36 Teilleistung: Collective Perception in Autonomous Driving [T-WIWI-113363]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexey Vinel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511456	Collective Perception in Autonomous Driving	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Zhao, Bied, Vinel
SS 2026	2511457	Übungen zu Collective Perception in Autonomous Driving	1 SWS	Übung (Ü) / 	Flores Comeca, Arockiasamy, Bied, Zhao, Khoshkdahan
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_CPAD_B3	Collective Perception in Autonomous Driving			Vinel
SS 2026	791-AIFB-CPAD-HK	Collective Perception in Autonomous Driving (Anmeldung bis 20.07.2026)			Vinel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The default assessment of this course is a written examination (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

Voraussetzungen

None.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.37 Teilleistung: Compressive Sensing [T-MATH-105894]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102935 - Compressive Sensing](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0154000	Compressive Sensing	2 SWS	Vorlesung (V)	Rieder

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Compressive Sensing

0154000, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)**Inhalt**

Compressive Sensing (deutsche Übersetzung in etwa: komprimiertes Abtasten) bezeichnet ein sehr aktuelles Teilgebiet der Numerischen Linearen Algebra, in dem es darum geht, unterbestimmte lineare Systeme zu lösen. Dabei soll unter der Vielzahl von Lösungen diejenige gefunden werden, die die meisten Nullen enthält. Wir suchen also eine Lösung der Minimierungsaufgabe

minimiere $\|x\|_0$ unter $Ax=b$, (1)

wobei A eine Matrix ist, deren Spaltenzahl die Zeilenzahl deutlich übersteigt. Mit $\|x\|_0$ bezeichnen wir die Anzahl der Komponenten des Vektors x , die von Null verschieden sind. Da dieses Problem nicht in vernünftiger Rechenzeit gelöst werden kann (NP-schwer!), ersetzen wir es durch

minimiere $\|x\|_1$ unter $Ax=b$, (2)

worin die 1-Norm, $\|x\|_1 = \sum_k |x_k|$, verwendet wird. In der Vorlesung gehen wir u.a. der Frage nach, ob eine Lösung von (2) auch das ursprüngliche Problem (1) löst und wir betrachten numerische Algorithmen, die (2) einer Lösung zuführen.

Die Anwendungen von Compressive Sensing sind vielfältig: Bild- und Mustererkennung, Fehlerkorrektur bei Informationübertragung, Signalabtastung, Datenanalyse etc.

Vorkenntnisse: Die Inhalte der Module „Analysis 1+2“, „Lineare Algebra 1+2“ werden benötigt. Basiswissen in Numerischer Mathematik und in Wahrscheinlichkeitstheorie ist hilfreich.

Literaturhinweise

S. Foucart, H. Rauhut: A Mathematical Introduction to Compressive Sensing, Birkhäuser. 2013. Im KIT-Netz frei zugänglich unter <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4948-7>.

T

4.38 Teilleistung: Computational Economics [T-WIWI-102680]

Verantwortung: Prof. Dr. Pradyumn Kumar Shukla
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2590458	Computational Economics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Shukla
WS 25/26	2590459	Übungen zu Computational Economics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Shukla
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_CE_B1	Computational Economics (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Shukla
SS 2026	791-AIFB-CE-NK	Computational Economics (nur für Wiederholer, Anmeldung bis 20.07.2026)			Shukla

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 min) oder ggf. mündlichen Prüfung.

Die Prüfung zu dieser Lehrveranstaltung wird sowohl im Semester der Durchführung als auch im darauffolgenden Semester angeboten. Im Folgesemester (Sommersemester) ist die Teilnahme an der Klausur **ausschließlich Studierenden vorbehalten, die den ersten Prüfungsversuch nicht bestanden haben**. Diese Regelung gilt ab Wintersemester 2025/2026.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Prüfungszulassung in "Computational Economics" ist die erfolgreiche Bearbeitung einer Rechenaufgabe, die Mitte Dezember ausgegeben wird; die Abgabe erfolgt in der dritten Januarwoche oder spätestens eine Woche vor der Prüfungsanmeldung.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Computational Economics

2590458, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Untersuchung komplexer ökonomischer Probleme unter Anwendung klassischer analytischer Methoden bedeutet für gewöhnlich, eine große Zahl an vereinfachenden Annahmen zu treffen, z. B., dass sich Agenten rational oder homogen verhalten. In den vergangenen Jahren hat die stark zunehmende Verfügbarkeit von Rechenkapazität ein neues Gebiet der ökonomischen Forschung hervorgebracht, in der auch Heterogenität und Formen eingeschränkter Rationalität abgebildet werden können: Computational Economics. Innerhalb dieser Disziplin kommen rechnergestützte Simulationsmodelle zum Einsatz, mit denen komplexe ökonomische Systeme analysiert werden können. Es wird eine künstliche Welt geschaffen, die alle relevanten Aspekte des betrachteten Problems beinhaltet. Unter Einbeziehung exogener und endogener Faktoren entwickelt sich dabei in der Simulation die modellierte Ökonomie im Laufe der Zeit. Dies ermöglicht die Analyse unterschiedlichen Szenarien, sodass das Modell als virtuelle Testumgebung zum Verifizieren oder Falsifizieren von Hypothesen dienen kann.

Lernziele:

Der/die Studierende

- versteht die Methoden des Computational Economics und wendet sie auf praktische Probleme an,
- evaluiert Agentenmodelle unter Berücksichtigung von begrenzt rationalem Verhalten und Lernalgorithmen,
- analysiert Agentenmodelle basierend auf mathematischen Grundlagen,
- kennt die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle und kann sie anwenden,
- untersucht und argumentiert die Ergebnisse einer Simulation mit geeigneten statistischen Methoden,
- kann die gewählten Lösungen mit Argumenten untermauern und sie erklären.

Anmerkung:

Die Vorlesung wird vom Institut AIFB angeboten. Daher ist eine Einrechnung der Leistung NUR in der Informatik möglich, d. h. die Vorlesung wird nicht im Market Engineering Modul anrechenbar sein.

Literaturhinweise

- R. Axelrod: "Advancing the art of simulation in social sciences". R. Conte u.a., Simulating Social Phenomena, Springer, S. 21-40, 1997.
- R. Axtel: "Why agents? On the varied motivations for agent computing in the social sciences". CSED Working Paper No. 17, The Brookings Institution, 2000.
- K. Judd: "Numerical Methods in Economics". MIT Press, 1998, Kapitel 6-7.
- A. M. Law and W. D. Kelton: "Simulation Modeling and Analysis", McGraw-Hill, 2000.
- R. Sargent: "Simulation model verification and validation". Winter Simulation Conference, 1991.
- L. Tesfatsion: "Notes on Learning", Technical Report, 2004.
- L. Tesfatsion: "Agent-based computational economics". ISU Technical Report, 2003.

Weiterführende Literatur:

- Amman, H., Kendrick, D., Rust, J.: "Handbook of Computational Economics". Volume 1, Elsevier North-Holland, 1996.
- Tesfatsion, L., Judd, K.L.: "Handbook of Computational Economics". Volume 2: Agent-Based Computational Economics, Elsevier North-Holland, 2006.
- Marimon, R., Scott, A.: "Computational Methods for the Study of Dynamic Economies". Oxford University Press, 1999.
- Gilbert, N., Troitzsch, K.: "Simulation for the Social Scientist". Open University Press, 1999.

T**4.39 Teilleistung: Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab [T-MATH-113373]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Frank
PD Dr. Mathias Krause
Dr. Stephan Simonis
PD Dr. Gudrun Thäter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: **M-MATH-106634 - Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab**

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0161700	Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab	4 SWS	Praktikum (P)	Thäter, Krause, Simonis

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab**0161700, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)****Inhalt**

Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert. Der Vorlesungsteil enthält Einführungen in die Modellierung und Simulation, die zugehörigen numerischen Methoden sowie die zugehörige Software bzw. Hochleistungsrechnerhardware. Der zweite Teil basiert auf betreuter Gruppenarbeit der Studierenden. Die Teilnehmer bearbeiten Projekte, in denen Modellierung, Diskretisierung, Simulation und Auswertung (z.B. Visualisierung) zu bestimmten Themen aus dem Katalog durchgeführt werden. Der Katalog umfasst z.B.: Diffusionsprozesse, turbulente Strömungen, Mehrphasenströmungen, reaktive Strömungen, Partikeldynamik, optimale Steuerung und Optimierung unter Nebenbedingungen, Stabilisierungsmethoden für advektionsdominierte Transportprobleme.

Am Ende des Kurses sind die Studierenden in der Lage, über ihr eigenes Fachgebiet hinausgehende Probleme gemeinsam zu modellieren und auf Hochleistungsrechnern zu simulieren. Sie haben eine kritische Distanz zu ihren Ergebnissen erworben und sind in der Lage diese zu präsentieren und analytisch zu diskutieren. Sie haben die Bedeutung von Stabilität, Konvergenz und Parallelität numerischer Verfahren aus eigener Erfahrung verstanden und sind in der Lage, Fehler bei Modellierung, Approximation, Berechnung und Visualisierung zu bewerten.

Grundlegende Vorkenntnisse in der Analyse von Randwertproblemen und in numerischen Methoden für Differentialgleichungen werden empfohlen. Kenntnisse in einer Programmiersprache werden ausdrücklich empfohlen.

T

4.40 Teilleistung: Computational Geometry [T-INFO-114251]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Thomas Bläsius
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107228 - Computational Geometry](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7500210	Computational Geometry	Bläsius

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an oral examination (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO) lasting 20 minutes.

PLUS: The assessment is carried out in form of course work (German Studienleistung, § 4 Abs. 3 SPO). A total of two repetitions are possible.

Voraussetzungen

None.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-104429 - Algorithmische Geometrie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-INFO-113718 - Algorithmische Geometrie - Übung](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Basic knowledge of algorithms and data structures (e.g., from the courses Algorithms 1 + 2) is expected.

T

4.41 Teilleistung: Computational Geometry - Pass [T-INFO-114252]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Thomas Bläsius
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107228 - Computational Geometry](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7500213	Computational Geometry - Pass	Bläsius

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out in form of course work (German Studienleistung, § 4 Abs. 3 SPO). A total of two repetitions are possible.

Voraussetzungen

None.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-104429 - Algorithmische Geometrie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-INFO-113718 - Algorithmische Geometrie - Übung](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Basic knowledge of algorithms and data structures (e.g., from the courses Algorithms 1 + 2) is expected.

T**4.42 Teilleistung: Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme [T-MATH-105854]****Verantwortung:** Prof. Dr. Michael Plum**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102883 - Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.43 Teilleistung: Cooperative Autonomous Vehicles [T-WIWI-112690]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexey Vinel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511450	Cooperative Autonomous Vehicles	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Vinel
SS 2026	2511451	Übungen zu Cooperative Autonomous Vehicles	1 SWS	Übung (Ü) / 	Vinel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_CAV_A3	Cooperative Autonomous Vehicles (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Vinel
SS 2026	791-AIFB-CAV-HK	Cooperative Autonomous Vehicles (Anmeldung bis 20.07.2026)			Vinel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The default assessment of this course is a written examination (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

Voraussetzungen

None.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.44 Teilleistung: Corporate Risk Management [T-WIWI-109050]**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	2

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle über die Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO. Bei einer geringen Anzahl zur Klausur angemeldeter Teilnehmer behalten wir uns die Möglichkeit vor, eine mündliche Prüfung anstelle einer schriftlichen Prüfung abzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur im Semester der Vorlesung und im darauffolgenden Semester angeboten wird.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**4.45 Teilleistung: Der Poisson-Prozess [T-MATH-105922]**

Verantwortung: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Prof. Dr. Daniel Hug
Dr. Franz Nestmann
PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102922 - Der Poisson-Prozess](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

T

4.46 Teilleistung: Derivate [T-WIWI-102643]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101482 - Finance 1](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530550	Derivate	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Uhrig-Homburg
SS 2026	2530551	Übung zu Derivate	1 SWS	Übung (Ü) / 	Dinger, Uhrig-Homburg
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900051	Derivate			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900111	Derivate			Uhrig-Homburg

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Derivate

2530550, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung *Derivate* beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.

Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung *Investments* - in *Derivate* ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden.

Literaturhinweise

- Hull (2012): *Options, Futures, & Other Derivatives*, Prentice Hall, 8th Edition

Weiterführende Literatur:

Cox/Rubinstein (1985): *Option Markets*, Prentice Hall

T

4.47 Teilleistung: Differentialgeometrie [T-MATH-102275]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Lytchak
Prof. Dr. Wilderich Tuschmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-101317 - Differentialgeometrie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700120	Differentialgeometrie	Lytchak

Voraussetzungen

keine

T**4.48 Teilleistung: Digitale Signaturen [T-INFO-101280]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dennis Hofheinz
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100743 - Digitale Signaturen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

keine

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten. Stand WS19/20.

T

4.49 Teilleistung: Digitaltechnik [T-ETIT-101918]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Becker

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: M-ETIT-102102 - Digitaltechnik

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2311613	Tutorien zu 2311615 Digitaltechnik / Grundlagen der Digitaltechnik	1 SWS	Tutorium (Tu) / ●	Gutermann
WS 25/26	2311615	Digitaltechnik / Grundlagen der Digitaltechnik	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Becker
WS 25/26	2311617	Übungen zu 2311615 Digitaltechnik / Grundlagen der Digitaltechnik	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Gutermann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7311615	Digitaltechnik			Becker
SS 2026	7311615	Digitaltechnik			Becker

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

T**4.50 Teilleistung: Diskrete dynamische Systeme [T-MATH-110952]**

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105432 - Diskrete dynamische Systeme](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**4.51 Teilleistung: Dispersive Gleichungen [T-MATH-109001]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-104425 - Dispersive Gleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T**4.52 Teilleistung: Dynamische Systeme [T-MATH-106114]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103080 - Dynamische Systeme](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T

4.53 Teilleistung: Efficient Energy Systems and Electric Mobility [T-WIWI-102793]

Verantwortung: Prof. Dr. Patrick Jochem
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581006	Efficient Energy Systems and Electric Mobility	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Jochem
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981006	Efficient Energy Systems and Electric Mobility			Fichtner
SS 2026	7981006	Efficient Energy Systems and Electric Mobility			Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Literatur:

Masters, G. M. & K. F. Hsu (2023). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley & Sons. (Chapter 9).
 Viral, R., Tomar, A., Asija, D., Rao, U. M., & Sarwar, A. (Eds.). (2024). Smart Grids for Renewable Energy Systems, Electric Vehicles and Energy Storage Systems. CRC Press.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Efficient Energy Systems and Electric Mobility

2581006, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

This lecture series combines two of the most central topics in the field of energy economics at present, namely energy efficiency and electric mobility. The objective of the lecture is to provide an introduction and overview to these two subject areas, including theoretical as well as practical aspects, such as the technologies, political framework conditions and broader implications of these for national and international energy systems.

- Understand the concept of energy efficiency as applied to specific systems
- Obtain an overview of the current trends in energy efficiency
- Be able to determine and evaluate alternative methods of energy efficiency improvement
- Overview of technical and economical stylized facts on electric mobility
- Judging economical, ecological and social impacts through electric mobility

Organisatorisches

Termine: 08.05., 22.05., 05.06., 19.06., 26.06., 03.07., 17.07., 24.07.26

Literaturhinweise

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

T**4.54 Teilleistung: eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel [T-WIWI-110797]**

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540454	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weinhardt
WS 25/26	2540455	Übungen zu eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel	1 SWS	Übung (Ü) / 	Motz, Motz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900182	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Hauptklausur)			Weinhardt
SS 2026	7900269	eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur aus WS 25/26)			Weinhardt

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch laufende Ausarbeitungen und Präsentationen von Aufgaben und eine Klausur (60 Minuten) am Ende der Vorlesungszeit. Das Punkteschema für die Gesamtbewertung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Anmerkungen

Der Kurs "eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel" behandelt eingehend verschiedene Akteure und ihre Funktion in der Finanzindustrie und beleuchtet die wichtigsten Trends in modernen Finanzmärkten, wie z.B. Distributed Ledger Technology, Sustainable Finance und künstliche Intelligenz. Wertpapierpreise entwickeln sich durch eine große Anzahl bilateraler Geschäfte, die von Marktteilnehmern mit spezifischen, gut regulierten und institutionalisierten Rollen ausgeführt werden. Die Marktmikrostruktur ist das Teilgebiet der Finanzwirtschaft, das den Preisbildungsprozess untersucht. Dieser Prozess wird maßgeblich durch Regulierung beeinflusst und durch technologische Innovation vorangetrieben. Unter Verwendung von theoretischen ökonomischen Modellen werden in diesem Kurs Erkenntnisse über das strategische Handelsverhalten einzelner Marktteilnehmer überprüft, und die Modelle werden mit Marktdaten versehen. Analytische Werkzeuge und empirische Methoden der Marktmikrostruktur helfen, viele rätselhafte Phänomene auf Wertpapiermärkten zu verstehen.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel
 2540454, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- Picot, Arnold, Christine Bortenlänger, Heiner Röhl (1996): "Börsen im Wandel". Knapp, Frankfurt
- Harris, Larry (2003): "Trading and Exchanges - Market Microstructure for Practitioners". Oxford University Press, New York

Weiterführende Literatur:

- Gomber, Peter (2000): "Elektronische Handelssysteme - Innovative Konzepte und Technologien". Physika Verlag, Heidelberg
- Schwartz, Robert A., Reto Francioni (2004): "Equity Markets in Action - The Fundamentals of Liquidity, Market Structure and Trading". Wiley, Hoboken, NJ

T**4.55 Teilleistung: Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten [T-MATH-106497]**

Verantwortung: Dr. Andrii Khrabustovskyi
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103262 - Eigenwertprobleme auf komplizierten Gebieten](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Einmalig	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.56 Teilleistung: Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen [T-MATH-105837]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck
 Prof. Dr. Tobias Jahnke
 Prof. Dr. Andreas Rieder
 Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102889 - Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0165000	Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen	3 SWS	Vorlesung (V)	Jahnke
SS 2026	0165010	Praktikum zu Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen (0165000)	3 SWS	Praktikum (P)	Jahnke, Kirn

Voraussetzungen

Prüfungsvorleistung: Praktikumsschein

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-MATH-114059 - Praktikum Wissenschaftliches Rechnen](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

T**4.57 Teilleistung: Einführung in die dynamischen Systeme [T-MATH-113263]**

Verantwortung: Dr. Björn de Rijk
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-106591 - Einführung in die dynamischen Systeme](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung von ca. 30 min

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.58 Teilleistung: Einführung in die geometrische Maßtheorie [T-MATH-105918]****Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102949 - Einführung in die geometrische Maßtheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.59 Teilleistung: Einführung in die homogene Dynamik [T-MATH-110323]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105101 - Einführung in die homogene Dynamik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.60 Teilleistung: Einführung in die kinetische Theorie [T-MATH-108013]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103919 - Einführung in die kinetische Theorie](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0155450	Introduction to Kinetic Theory	2 SWS	Vorlesung (V)	Loebvak
WS 25/26	0155460	Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory)	1 SWS	Übung (Ü)	Loebvak
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700078	Introduction to Kinetic Theory			Frank, Loebvak

Voraussetzungen

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Introduction to Kinetic Theory**0155450, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Kinetische Beschreibungen spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl physikalischer, biologischer und sogar sozialer Anwendungen, z. B. bei der Beschreibung von Gasen, Strahlung, Bakterien oder Finanzmärkten. In der Regel werden diese Systeme lokal nicht durch eine endliche Menge von Variablen beschrieben, sondern durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die die Verteilung eines mikroskopischen Zustands beschreibt. Deren Entwicklung wird typischerweise durch eine Integro-Differentialgleichung beschrieben. Leider hat der große Phasenraum, der mit der kinetischen Beschreibung verbunden ist, in der Vergangenheit Simulationen in den meisten Fällen unpraktisch gemacht. Jüngste Fortschritte bei den Computerressourcen, der Modellierung mit reduzierter Ordnung und den numerischen Algorithmen machen jedoch eine genaue Annäherung an kinetische Modelle immer praktikabler, und dieser Trend wird sich in Zukunft fortsetzen. Auf der theoretisch-mathematischen Seite deuten zwei kürzlich erhaltene Fields-Medaillen (Pierre-Louis Lions 1994, Cédric Villani 2010) auf das anhaltende Interesse an diesem Gebiet hin, das bereits Gegenstand von Hilberts sechstem der 23 Probleme war, die auf dem Weltkongress der Mathematiker im Jahr 1900 vorgestellt wurden.

Dieser Kurs gibt eine Einführung in die kinetische Theorie. Unser Ziel ist es, den mathematischen Übergang von einer mikroskopischen Beschreibung eines Systems von Teilchen über eine probabilistische Beschreibung zu einer makroskopischen Betrachtung zu diskutieren. Dies geschieht vollständig für den linearen Fall von Teilchen, die mit einem Hintergrundmedium wechselwirken. Der nichtlineare Fall von paarweise wechselwirkenden Teilchen wird auf einer eher phänomenologischen Ebene behandelt.

In diesem Kurs wird ein extrem breites Spektrum an mathematischen Techniken eingesetzt. Neben der mathematischen Modellierung kommen Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, gewöhnliche Differentialgleichungen, hyperbolische partielle Differentialgleichungen, Integralgleichungen (und damit Funktionalanalysis) und unendlich-dimensionale Optimierung zum Einsatz. Zu den erstaunlichen Entdeckungen der kinetischen Theorie gehören die statistische Interpretation des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, die durch den Boltzmann-Grad-Limes induziert wird, und das Ergebnis, dass die makroskopischen Gleichungen, die die Dynamik von Flüssigkeiten und Gasen beschreiben (nämlich die Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen), aus abstrakten geometrischen Eigenschaften von integralen Streuungsoperatoren abgeleitet werden können.

T**4.61 Teilleistung: Einführung in die Stochastische Optimierung [T-WIWI-106546]**

Verantwortung: Prof. Dr. Steffen Rebennack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550470	Einführung in die Stochastische Optimierung	2 SWS	Vorlesung (V) /	Rebennack
SS 2026	2550471	Übung zur Einführung in die Stochastische Optimierung	1 SWS	Übung (Ü) /	Rebennack, Kandora
SS 2026	2550474	Rechnerübung zur Einführung in die Stochastische Optimierung	2 SWS	Sonstige (sonst.)	Rebennack, Kandora
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900242	Einführung in die Stochastische Optimierung			Rebennack
SS 2026	7900311	Einführung in die Stochastische Optimierung			Rebennack

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung. Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Einführung in die Stochastische Optimierung**

2550470, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Online

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Modellierung und Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen entscheidungsrelevante Daten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vollständig bekannt sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass zumindest Verteilungsinformationen für die unsicheren Daten zur Verfügung stehen und im Entscheidungsprozess bzw. dem zugehörigen mathematischen Modell berücksichtigt werden können. Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften der resultierenden stochastischen Optimierungsprobleme sowie über geeignete Lösungsverfahren (Lagrange-Relaxierung, L-shaped Methode).

Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführendes Beispiel
- Modellierung von Unsicherheiten
- Wertfunktion
- Wert der stochastischen Lösung
- Lagrange-Relaxierung
- L-shaped Methode
- Sample Average Approximation

Die zur Vorlesung angebotenen Übung und Rechnerübung bieten die Gelegenheit, den Vorlesungsstoff zu vertiefen, zu üben und in der Modellierungssprache GAMS ein Lösungsverfahren zu implementieren.

Literaturhinweise

Weiterführende Literatur:

J. R. Birge, F. Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, Springer, 2011

S. Nickel, S. Rebennack, O. Stein, K.-H. Waldmann, Operations Research, Springer Gabler, 2022

A. J. King, S. W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, Springer, 2012

T**4.62 Teilleistung: Einführung in die Strömungslehre [T-MATH-111297]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105650 - Einführung in die Strömungslehre](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T**4.63 Teilleistung: Einführung in die Strömungsmechanik [T-MATH-112927]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106401 - Einführung in die Strömungsmechanik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 25 min.

Voraussetzungen

keine

EmpfehlungenFolgende Module werden dringend empfohlen: *Funktionalanalysis***Arbeitsaufwand**

180 Std.

T**4.64 Teilleistung: Einführung in Partikuläre Strömungen [T-MATH-105911]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102943 - Einführung in Partikuläre Strömungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

Keine

T

4.65 Teilleistung: Einführung in Python [T-MATH-106119]

Verantwortung: Dr. Daniel Weiß
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0169000	Einführung in Python	1 SWS	Vorlesung (V)	Weiß

Erfolgskontrolle(n)

Anwesenheitspflicht und unbenotetes Abschlussprojekt in Form einer umfangreicheren Programmieraufgabe (selbständig in Kleingruppen von bis zu drei Studierenden)

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse der Programmierung

Anmerkungen

Gesamter Arbeitsaufwand 120 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung und Bearbeitung von Übungsaufgaben in den Praktika

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
 - Bearbeitung von Übungsaufgaben

Abschlussprojekt: 30 Stunden

Absolventinnen und Absolventen können

1. mit grundlegenden, Python spezifischen Techniken der Programmierung umgehen.
2. Python-Programme in Hinblick auf Effizienz implementieren und optimieren.
3. naturwissenschaftliche und technische Anwendungen mit graphischer Oberfläche realisieren.

Programmieren mit Python:

1. Laufzeitmodell (Speicherverwaltung)
2. Elementare Datentypen
3. Funktionen, Namensräume
4. Objektorientierung
5. Modularisierung
6. parallele Programmierung
7. Fehlerbehandlung
8. Graphische Oberflächen
9. Wissenschaftliches Rechnen mit Python
10. Iterator- und Generatorkonzept

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**4.66 Teilleistung: Einführung in Stochastische Differentialgleichungen [T-MATH-112234]**

Verantwortung: Josef Janák
Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-106045 - Einführung in Stochastische Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in stetiger Zeit" wird empfohlen.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.67 Teilleistung: Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields [T-ETIT-100640]

Verantwortung: Dr. Yongbo Deng
Prof. Dr. Ulrich Lemmer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-100386 - Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2141110	Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Deng
WS 25/26	2141111	Exercise for 2308263 Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields	1 SWS	Übung (Ü) / 	Deng
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7308263	Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields			Deng
SS 2026	7600003	Electromagnetics and Numerical Calculation of Fields			Deng

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundlagen der Elektromagnetischen Feldtheorie.

T

4.68 Teilleistung: Energie und Umwelt [T-WIWI-102650]

Verantwortung: Ute Karl
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581003	Energie und Umwelt	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Karl
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900302	Energie und Umwelt NEU			Karl
SS 2026	7900294	Energie und Umwelt NEU			Karl

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

105 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Energie und Umwelt

2581003, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung konzentriert sich auf die Umweltauswirkungen der energetischen Nutzung fossiler Brennstoffe und deren Bewertung. Der erste Teil der Vorlesung beschreibt die Umweltwirkungen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen sowie technische Maßnahmen der Emissionsminderung. Der zweite Teil vermittelt Methoden der Bewertung und der Umweltkommunikation sowie Methoden zur wissenschaftlichen Unterstützung von Emissionsminderungsstrategien.

Die Vorlesung konzentriert sich auf die Umweltauswirkungen der energetischen Nutzung fossiler Brennstoffe und deren Bewertung. Die Themen umfassen:

- Grundlagen der Energieumwandlung
- Schadstoffentstehung bei der Verbrennung
- Maßnahmen zur Emissionsminderung bei fossil befeuerten Kraftwerken
- Externe Effekte der Energiebereitstellung (Lebenszyklusanalysen ausgewählter Energiesysteme)
- Umweltkommunikation bei Energiedienstleistungen (Stromkennzeichnung, Footprint)
- Integrierte Bewertungsmodelle zur Unterstützung der Europäischen Luftreinhaltestrategie ("Integrated Assessment Modelling")
- Kosten-Wirksamkeits-Analysen und Kosten-Nutzen-Analysen für Emissionsminderungsstrategien
- Monetäre Bewertung von externen Effekten (externe Kosten)

Literaturhinweise

Die Literaturhinweise sind in den Vorlesungsunterlagen enthalten (vgl. ILIAS)

T**4.69 Teilleistung: Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik [T-WIWI-102718]**

Verantwortung: Hon.-Prof. Dr. Sven Spieckermann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550488	Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Spieckermann
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900244	Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik			Spieckermann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Erfolgskontrolle anderer Art bestehend aus schriftlicher Ausarbeitung und mündlicher Abschlussprüfung von ca. 30-40 min Dauer (Prüfungsleistung anderer Art).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul "Einführung in das Operations Research" vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

Anmerkungen

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Bewerbung erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite der Veranstaltung.

Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich in jedem Sommersemester angeboten.

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik**

2550488, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Simulation von Produktions- und Logistiksystemen ist ein Querschnittsthema. Es verbindet Fachkenntnisse aus der Produktionswirtschaft und dem Operations Research mit Kenntnissen aus dem Bereich Mathematik/Statistik sowie aus der Informatik und dem Software Engineering. Nach erfolgreicher Belegung der Vorlesung kennen die Studierenden die statistischen Grundlagen der diskreten Simulation, sie können entsprechende Software einordnen und anwenden, kennen die Bezüge zwischen Simulation und Optimierung sowie eine Reihe von Anwendungsbeispielen. Sie wissen ferner, wie eine Simulationsstudie zu strukturieren und worauf im Projektablauf zu achten ist.

Organisatorisches

Den Bewerbungszeitraum finden Sie auf der Veranstaltungswebseite im Lehre-Bereich unter dol.ior.kit.edu

Literaturhinweise

- Gutenschwager K., Rabe M., Spieckermann S. und S. Wenzel (2017): Simulation in Produktion und Logistik, Springer, Berlin.
- Banks J., Carson II J. S., Nelson B. L., Nicol D. M. (2010) Discrete-event system simulation, 5.Aufl., Pearson, Upper Saddle River.
- Eley, M. (2012): Simulation in der Logistik - Einführung in die Erstellung ereignisdiskreter Modelle unter Verwendung des Werkzeuges "Plant Simulation", Springer, Berlin und Heidelberg
- Kosturiak, J. und M. Gregor (1995): Simulation von Produktionssystemen. Springer, Wien und New York.
- Law, A. M. (2015): Simulation Modeling and Analysis. 5th Edition, McGraw-Hill, New York usw.
- Liebl, F. (1995): Simulation. 2. Auflage, Oldenbourg, München.
- Noche, B. und S. Wenzel (1991): Marktspiegel Simulationstechnik. In: Produktion und Logistik. TÜV Rheinland, Köln.
- Pidd, M. (2004): Computer Simulation in Management Science. 5th Edition, Wiley, Chichester.
- Robinson S (2004) Simulation: the practice of model development and use. John Wiley & Sons, Chichester
- VDI (2014): Simulation von Logistik-, Materialfluß- und Produktionssystemen. VDI Richtlinie 3633, Blatt 1, VDI-Verlag, Düsseldorf.

T**4.70 Teilleistung: Ergänzung Betriebliche Informationssysteme [T-WIWI-110346]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) oder ggf. mündlichen Prüfung (ca. 30 min.).

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Platzhalter-Teilleistung "Ergänzung Betriebliche Informationssysteme" ist mit Vorlesungen verknüpft, die nur temporär angeboten werden.

Die Teilleistung kann aber auch für die Anrechnung von externen Lehrveranstaltungen genutzt werden, deren Inhalt in den Bereich der Angewandten Informatik fällt, aber nicht einer anderen Lehrveranstaltung aus diesem Themenbereich zugeordnet werden kann. Eine Anrechnung ist jedoch nur dann möglich, wenn es sich um Leistungen aus einem vorangegangenen Studiengang oder aus einem Zeitstudium im Ausland handelt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**4.71 Teilleistung: Ergänzung Software- und Systemsengineering [T-WIWI-110372]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) oder ggf. mündlichen Prüfung (30 min.) nach der Studien- und Prüfungsordnung.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Diese Veranstaltung kann insbesondere für die Anrechnung von externen Lehrveranstaltungen genutzt werden, deren Inhalt in den weiteren Bereich des Software- und Systemsengineering fällt, aber nicht einer anderen Lehrveranstaltung aus diesem Themenbereich zugeordnet werden kann. Eine Anrechnung ist jedoch nur dann möglich, wenn es sich um Leistungen aus einem vorangegangenen Studiengang oder aus einem Zeitstudium im Ausland handelt.

T**4.72 Teilleistung: Ergodentheorie [T-MATH-113086]**

Verantwortung: PD Dr. Gabriele Link
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106473 - Ergodentheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Sem.

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20-30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Maßtheorie, Topologie, Geometrie, Gruppentheorie und Funktionalanalysis werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.73 Teilleistung: Evolutionsgleichungen [T-MATH-105844]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102872 - Evolutionsgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0105900	Evolution equations	4 SWS	Vorlesung (V)	de Rijk
WS 25/26	0105910	Tutorial for 0105900 (Evolution Equations)	2 SWS	Übung (Ü)	de Rijk
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700002	Evolutionsgleichungen			de Rijk, Reichel
SS 2026	7700117	Evolutionsgleichungen			Kunstmann, de Rijk

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Evolution equations**0105900, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

See ILIAS page

Literaturhinweise

We will follow the lecture notes of Roland Schnaubelt (see ILIAS page)

- * Engel, Nagel: One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations
- * Pazy: Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations
- * Arendt, Batty, Hieber, Neubrander: Vector-valued Laplace Transforms and Cauchy Problems
- * Davies: One-Parameter Semigroups
- * Engel, Nagel: A Short Course of Operator Semigroups
- * Fattorini: The Cauchy Problem
- * Goldstein: Semigroups of Linear Operators and Applications
- * Hille, Phillips: Functional Analysis and Semi-groups
- * Lunardi: Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems
- * Tanabe: Equations of Evolution

T

4.74 Teilleistung: Experimentelle Wirtschaftsforschung [T-WIWI-102614]

Verantwortung: Prof. Dr. Christof Weinhardt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-102970 - Entscheidungs- und Spieltheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2540489	Experimentelle Wirtschaftsforschung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Knierim
WS 25/26	2540493	Übung zu Experimentelle Wirtschaftsforschung	1 SWS	Übung (Ü) / 	del Puppo
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900096	Experimentelle Wirtschaftsforschung (Hauptklausur)	Weinhardt		
SS 2026	7900258	Experimentelle Wirtschaftsforschung (Nachklausur aus WS 25/26)	Weinhardt		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min).

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Experimentelle Wirtschaftsforschung

2540489, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- Strategische Spiele; S. Berninghaus, K.-M. Ehrhart, W. Güth; Springer Verlag, 2. Aufl. 2006.
- Handbook of Experimental Economics; J. Kagel, A. Roth; Princeton University Press, 1995.
- Experiments in Economics; J.D. Hey; Blackwell Publishers, 1991.
- Experimental Economics; D.D. Davis, C.A. Holt; Princeton University Press, 1993.
- Experimental Methods: A Primer for Economists; D. Friedman, S. Sunder; Cambridge University Press, 1994.

T**4.75 Teilleistung: Exponentielle Integratoren [T-MATH-107475]**

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-103700 - Exponentielle Integratoren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen
keine

T**4.76 Teilleistung: Extremale Graphentheorie [T-MATH-105931]**

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102957 - Extremale Graphentheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
2

Voraussetzungen

Keine

T**4.77 Teilleistung: Extremwerttheorie [T-MATH-105908]**

Verantwortung: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102939 - Extremwerttheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	2

Voraussetzungen
Keine

T

4.78 Teilleistung: Financial Analysis [T-WIWI-102900]

Verantwortung: Dr. Torsten Luedecke
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530205	Financial Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Luedecke
SS 2026	2530206	Übungen zu Financial Analysis	2 SWS	Übung (Ü) / 	Luedecke
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900059	Financial Analysis			Ruckes, Luedecke
SS 2026	7900075	Financial Analysis			Luedecke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Note ist das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es werden Kenntnisse in Finanzwirtschaft und Rechnungswesen sowie Grundlagen der Unternehmensbewertung vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Financial Analysis

2530205, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- Alexander, D. and C. Nobes (2017): Financial Accounting – An International Introduction, 6th ed., Pearson.
- Penman, S.H. (2013): Financial Statement Analysis and Security Valuation, 5th ed., McGraw Hill.

T

4.79 Teilleistung: Finanzintermediation [T-WIWI-102623]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** M-WIWI-101480 - Finance 3

M-WIWI-101483 - Finance 2

M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530232	Finanzintermediation	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ruckes
WS 25/26	2530233	Übung zu Finanzintermediation	1 SWS	Übung (Ü)	Ruckes, Benz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900063	Finanzintermediation			Ruckes
SS 2026	7900078	Finanzintermediation			Ruckes

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Finanzintermediation2530232, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Organisatorisches**

Terminankündigungen des Instituts beachten

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber (2014): Bankbetriebslehre, 6. Auflage, Springer Verlag.
- Freixas/Rochet (2008): Microeconomics of Banking, 2. Auflage, MIT Press.

T

4.80 Teilleistung: Finanzmathematik in diskreter Zeit [T-MATH-105839]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102919 - Finanzmathematik in diskreter Zeit](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0108400	Finanzmathematik in diskreter Zeit	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Bäuerle
WS 25/26	0108500	Übungen zu 0108400 (Finanzmathematik in diskreter Zeit)	2 SWS	Übung (Ü) / 	Bäuerle
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	0100025	Finanzmathematik in diskreter Zeit			Bäuerle
WS 25/26	6700054	Finanzmathematik in diskreter Zeit (Nachklausur)			Bäuerle

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung im Umfang von ca. 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.81 Teilleistung: Finanzmathematik in stetiger Zeit [T-MATH-105930]**

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
 Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102860 - Finanzmathematik in stetiger Zeit](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0159400	Continuous Time Finance	4 SWS	Vorlesung (V)	Bäuerle
SS 2026	0159410	Tutorial for 0159400 (Continuous Time Finance)	2 SWS	Übung (Ü)	Bäuerle

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.82 Teilleistung: Finite Elemente Methoden [T-MATH-105857]

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck
 Prof. Dr. Tobias Jahnke
 TT-Prof. Dr. Roland Maier
 Prof. Dr. Andreas Rieder
 Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102891 - Finite Elemente Methoden](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0110300	Finite Element Methods	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hochbruck, Dörich
WS 25/26	0110310	Tutorial for 0110300 (Finite Element Methods)	2 SWS	Übung (Ü)	Hochbruck, Dörich
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700046	Finite Elemente Methoden am 5.-6. März 2026	Hochbruck, Dörich		
WS 25/26	7700047	Finite Elemente Methoden am 30./31. März 2026	Hochbruck, Dörich		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Finite Element Methods

0110300, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

In dieser Vorlesung geht es um die numerische Lösung von Randwertproblemen mithilfe der Finite-Elemente-Methode. Neben grundlegenden Definitionen werden unter anderem Gittergenerierung, Fehlerabschätzungen und die praktische Umsetzung der Methode behandelt.

Literaturhinweise

Complete lecture notes will be provided

T

4.83 Teilleistung: Formale Systeme [T-INFO-101336]

Verantwortung: Prof. Dr. Bernhard Beckert

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [M-INFO-100799 - Formale Systeme](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424086	Formale Systeme	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ)	Beckert, Ulbrich, Weigl
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500036	Formale Systeme			Beckert
SS 2026	7500009	Formale Systeme WS 25/26 - Nachklausur			Beckert

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von i.d.R. 60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der SPO.

Zusätzlich werden Zwischentests und Praxisaufgaben angeboten, für die ein Notenbonus von max. 0,4 (entspricht einem Notenschritt) vergeben werden. Der erlangte Notenbonus wird auf eine *bestandene* schriftliche Prüfung (Klausur) im gleichen Semester angerechnet. Danach verfällt der Notenbonus.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Der erfolgreiche Abschluss des Moduls Theoretische Grundlagen der Informatik wird empfohlen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Formale Systeme

2424086, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)

Inhalt

Diese Vorlesung soll die Studierenden einerseits in die Grundlagen der formalen Modellierung und Verifikation einführen und andererseits vermitteln, wie der Transfer von der Theorie zu einer praktisch einsetzbaren Methode betrieben werden kann.

Es wird unterschieden zwischen der Behandlung statischer und dynamischer Aspekte von Informatiksystemen.

- **Statische Modellierung und Verifikation**

Anknüpfend an Vorkenntnisse der Studierenden in der Aussagenlogik, werden Kalküle für die aussagenlogische Deduktion vorgestellt und Beweise für deren Korrektheit und Vollständigkeit besprochen. Es soll den Studierenden vermittelt werden, dass solche Kalküle zwar alle dasselbe Problem lösen, aber unterschiedliche Charakteristiken haben können. Beispiele solcher Kalküle können sein: der Resolutionskalkül, Tableauekalkül, Sequenzen- oder Hilbertkalkül. Weiterhin sollen Kalküle für Teilklassen der Aussagenlogik vorgestellt werden, z.B. für universelle Hornformeln.

Die Brücke zwischen Theorie und Praxis soll geschlagen werden durch die Behandlung von Programmen zur Lösung aussagenlogischer Erfüllbarkeitsprobleme (SAT-solver).

Aufbauend auf den aussagenlogischen Fall werden Syntax, Semantik der Prädikatenlogik eingeführt. Es werden zwei Kalküle behandelt, z.B. Resolutions-, Sequenzen-, Tableau- oder Hilbertkalkül. Wobei in einem Fall ein Beweis der Korrektheit und Vollständigkeit geführt wird.

Die Brücke zwischen Theorie und Praxis soll geschlagen werden durch die Behandlung einer gängigen auf der Prädikatenlogik fußenden Spezifikationssprache, wie z.B. OCL, JML oder ähnliche. Zusätzlich kann auf automatische oder interaktive Beweise eingegangen werden.

- **Dynamische Modellierung und Verifikation**

Als Einstieg in Logiken zur Formalisierung von Eigenschaften dynamischer Systeme werden aussagenlogische Modallogiken betrachtet in Syntax und Semantik (Kripke Strukturen) jedoch ohne Berücksichtigung der Beweistheorie.

Aufbauend auf dem den Studenten vertrauten Konzept endlicher Automaten werden omega-Automaten zur Modellierung nicht terminierender Prozesse eingeführt, z.B. Büchi Automaten oder Müller Automaten. Zu den dabei behandelten Themen gehören insbesondere die Abschlusseigenschaften von Büchi Automaten.

Als Spezialisierung der modalen Logiken wird eine temporale modale Logik in Syntax und Semantik eingeführt, z.B. LTL oder CTL.

Es wird der Zusammenhang hergestellt zwischen Verhaltensbeschreibungen durch omega-Automaten und durch Formeln temporalen Logiken.

Die Brücke zwischen Theorie und Praxis soll geschlagen werden durch die Behandlung eines Modellprüfungsverfahrens (model checking).

Lernziele:

Der Studierende soll in die Grundbegriffe der formalen Modellierung und Verifikation von Informatiksystemen eingeführt werden.

Der Studierende soll die grundlegenden Definitionen und ihre wechselseitigen Abhängigkeiten verstehen und anwenden lernen.

Der Studierende soll für kleine Beispiele eigenständige Lösungen von Spezifikationsaufgaben finden können, gegebenenfalls mit Unterstützung entsprechender Softwarewerkzeuge.

Der Studierende soll für kleine Beispiele selbständig Verifikationsaufgaben lösen können, gegebenenfalls mit Unterstützung entsprechender Softwarewerkzeuge.

Literaturhinweise

Vorlesungsskriptum 'Formale Systeme',
User manuals oder Bedienungsanleitungen der benutzten Werkzeuge (SAT-solver, Theorembeweiser, Modellprüfungsverfahren (model checker)).

Weiterführende Literatur

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T

4.84 Teilleistung: Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen [T-MATH-113691]

Verantwortung: Dr. Björn de Rijk
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-106822 - Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Folgende Module werden empfohlen: Analysis 1-3, Funktionalanalysis, Evolutionsgleichungen.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.85 Teilleistung: Fortgeschrittene Stochastische Optimierung [T-WIWI-106548]

Verantwortung: Prof. Dr. Steffen Rebennack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500050	Advanced Stochastic Optimization	2 SWS	Vorlesung (V) / 📺	Rebennack
WS 25/26	2550468	Übung zu Advanced Stochastic Optimization	1 SWS	Übung (Ü) / 🔄	Rebennack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900039	Fortgeschrittene Stochastische Optimierung	Rebennack		

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, 🟢 Präsenz, ✖ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 Minuten). Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, die Vorlesung „Einführung in die Stochastische Optimierung“ zu hören, bevor die Vorlesung „Advanced Stochastic Optimization (Fortgeschrittene Stochastische Optimierung)“ besucht wird.

Anmerkungen

Vorlesung und Übung werden unregelmäßig angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.86 Teilleistung: Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen [T-WIWI-114951]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Einmalig

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511104	Advanced Topics in Digital Twins	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Lazarova-Molnar
SS 2026	2511105	Übungen zu Advanced Topics in Digital Twins	1 SWS	Übung (Ü) / 	Lazarova-Molnar, Khodadadi, Zare, Jungmann, Mostafa, Lee, Mahmoud, Daniel, Deufel
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900050	Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen (Anmeldung bis 20.07.2026)			Lazarova-Molnar

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung (60 Minuten).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es werden Grundkenntnisse in Modellierung und Simulation empfohlen. Diese sind aber nicht zwingend erforderlich. Ein Interesse an interdisziplinärer Forschung und angewandter Innovation im Bereich von cyber-physischen Systemen ist von Vorteil.

Anmerkungen

Die Veranstaltung findet einmalig im Sommersemester 2026 und ausschließlich in Präsenz statt, um die aktive Teilnahme und das praxisorientierte Lernen zu fördern.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.87 Teilleistung: Fotorealistische Bildsynthese [T-INFO-101268]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Carsten Dachsbacher
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100731 - Fotorealistische Bildsynthese](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400180	Photorealistic Image Synthesis	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Schudeiske, Dachsbacher
WS 25/26	2400185	Exercise Photorealistic Image Synthesis	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Werner, Schudeiske, Dachsbacher
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500203	Fotorealistische Bildsynthese	Dachsbacher		
SS 2026	7500124	Fotorealistische Bildsynthese	Dachsbacher		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 25 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Vorkenntnisse aus der Vorlesung [Computergraphik](#) (24081).

T**4.88 Teilleistung: Fraktale Geometrie [T-MATH-111296]**

Verantwortung: PD Dr. Steffen Winter
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105649 - Fraktale Geometrie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T

4.89 Teilleistung: Funktionalanalysis [T-MATH-102255]

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
 PD Dr. Gerd Herzog
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark
 Prof. Dr. Tobias Lamm
 TT-Prof. Dr. Xian Liao
 Prof. Dr. Wolfgang Reichel
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: **M-MATH-101320 - Funktionalanalysis**

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0104800	Funktionalanalysis	4 SWS	Vorlesung (V) /	Hundertmark
WS 25/26	0104810	Übungen zu 0104800 (Funktionalanalysis)	2 SWS	Übung (Ü) /	Hundertmark
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	0100047	Funktionalanalysis			Lamm, Hundertmark, Kunstmann, Schnaubelt, Frey, Reichel, Tolksdorf

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Funktionalanalysis

0104800, WS 25/26, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

- D. Werner: Funktionalanalysis.
- H.W. Alt: Lineare Funktionalanalysis.
- H. Brezis: Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.
- J.B. Conway: A Course in Functional Analysis.
- M. Reed, B. Simon: Functional Analysis.
- W. Rudin: Functional Analysis.
- A.E. Taylor, D.C. Lay: Introduction to Functional Analysis.
- J. Wloka: Funktionalanalysis und Anwendungen.

T

4.90 Teilleistung: Funktionale Datenanalyse [T-MATH-113102]

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
PD Dr. Bernhard Klar
Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-106485 - Funktionale Datenanalyse](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Prüfungsveranstaltungen				
WS 25/26	7700112	Funktionale Datenanalyse		Ebner

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (25 min.)

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Mathematische Statistik" werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**4.91 Teilleistung: Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs [T-MATH-114992]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-107647 - Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	5 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Der Erfolg wird in Form einer mündlichen Prüfung bewertet.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**4.92 Teilleistung: Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie [T-INFO-101262]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour
Hon.-Prof. Dr. Uwe Spetzger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** M-INFO-100725 - Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424139	Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Spetzger
SS 2026	24678	Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Spetzger
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500118	Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie			Spetzger
SS 2026	7500145	Gehirn und zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie			Spetzger

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (im Umfang von i.d.R. 45 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Der Besuch der Praktika und Seminare im Bereich Medizintechnik am Institut ist empfehlenswert, da erste praktische und theoretische Erfahrungen in den vielen unterschiedlichen Bereichen vermittelt und vertieft werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie**2424139, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über die Neuromedizin und bewirkt ein grundsätzliches Verständnis für die Sinnes- und Neurophysiologie, was eine wichtige Schnittstelle zu den innovativen Forschungsgebieten der Neuroprothetik (optische, akustische Prothesen) darstellt. Zudem besteht hier ebenso eine enge Anbindung zu den motorischen Systemen in der Robotik. Weitere Verknüpfungen bestehen zu den Bereichen der Bildgebung und Bildverarbeitung, der intraoperativen Unterstützungssysteme. Es wird ein Praxisbezug hergestellt sowie konkrete Anwendungsbeispiele in der medizinischen Diagnostik und Therapie dargestellt.

Lernziele:

Nach erfolgreichem Besuch der Lehrveranstaltung sollten die Studenten ein Grundverständnis und Basisinformationen über den Aufbau und die komplexe Funktionsweise des Gehirns und des zentralen Nervensystems haben. Ziel ist die Vermittlung von Grundlagen der Neurophysiologie mit Darstellung von Sinnesfehlfunktionen sowie Ursachen und Mechanismen von Krankheiten des Gehirns und des Nervensystems. Zudem werden unterschiedliche diagnostischen Maßnahmen sowie Therapiemodalitäten dargestellt, wobei hier der Fokus auf die bildgeführte, computerassistierte und roboterassistierte operative Behandlung fällt. Die Vorlesung bietet den Studenten einen Einblick in die moderne Neuromedizin und stellt somit eine Schnittstelle zur Neuroinformatik her.

Arbeitsaufwand: 40 Stunden

V**Gehirn und Zentrales Nervensystem: Struktur, Informationstransfer, Reizverarbeitung, Neurophysiologie und Therapie**

24678, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über die Neuromedizin und bewirkt ein grundsätzliches Verständnis für die Sinnes- und Neurophysiologie, was eine wichtige Schnittstelle zu den innovativen Forschungsgebieten der Neuroprothetik (optische, akustische Prothesen) darstellt. Zudem besteht hier ebenso eine enge Anbindung zu den motorischen Systemen in der Robotik. Weitere Verknüpfungen bestehen zu den Bereichen der Bildgebung und Bildverarbeitung, der intraoperativen Unterstützungssysteme. Es wird ein Praxisbezug hergestellt sowie konkrete Anwendungsbeispiele in der medizinischen Diagnostik und Therapie dargestellt.

Lernziele:

Nach erfolgreichem Besuch der Lehrveranstaltung sollten die Studenten ein Grundverständnis und Basisinformationen über den Aufbau und die komplexe Funktionsweise des Gehirns und des zentralen Nervensystems haben. Ziel ist die Vermittlung von Grundlagen der Neurophysiologie mit Darstellung von Sinnesfehlfunktionen sowie Ursachen und Mechanismen von Krankheiten des Gehirns und des Nervensystems. Zudem werden unterschiedliche diagnostischen Maßnahmen sowie Therapiemodalitäten dargestellt, wobei hier der Fokus auf die bildgeführte, computerassistierte und roboterassistierte operative Behandlung fällt. Die Vorlesung bietet den Studenten einen Einblick in die moderne Neuromedizin und stellt somit eine Schnittstelle zur Neuroinformatik her.

Arbeitsaufwand: ca. 40 Stunden

Organisatorisches

Bitte beachten Sie: die Vorlesung beginnt in der **2. Vorlesungswoche** - der 1. Termin ist am 29.04.2026.

T

4.93 Teilleistung: Gemischt-ganzzahlige Optimierung I [T-WIWI-102719]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550138	Gemischt-ganzzahlige Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
WS 25/26	2550139	Übungen zu Gemischt-ganzzahlige Optimierung I	2 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Beck, Neussel
SS 2026	2550140	Gemischt-ganzzahlige Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900180_WS2526_HK	Gemischt-ganzzahlige Optimierung I			Stein
SS 2026	7900014_SS2026_NK	Gemischt-ganzzahlige Optimierung I			Stein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Gemischt-ganzzahlige Optimierung II* [25140] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet (kop.iior.kit.edu) nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Gemischt-ganzzahlige Optimierung I2550138, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Bei der Modellierung vieler Optimierungsprobleme aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften treten sowohl kontinuierliche als auch diskrete Variablen auf. Beispiele sind das energieminimale Design eines chemischen Prozesses, bei dem verschiedene Reaktoren wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden können oder die Portfolio-Optimierung unter Anzahlbeschränkungen an die Wertpapiere. Für die algorithmische Identifizierung von Optimalpunkten solcher Probleme ist ein Zusammenspiel von Ideen der diskreten und der kontinuierlichen Optimierung notwendig.

Die Vorlesung konzentriert sich auf gemischt-ganzzahlige *lineare* Optimierungsprobleme und ist wie folgt aufgebaut:

- Einführung, Lösbarkeit und grundlegende Konzepte
- LP-Relaxierung und Fehlerschranken für Rundungen
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Gomorys Schnittebenen-Verfahren
- Benders-Dekomposition

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von gemischt-ganzzahligen *nichtlinearen* Optimierungsproblemen bildet den Inhalt der Vorlesung "Gemischt-ganzzahlige Optimierung II".

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der linearen gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der linearen gemischt-ganzzahligen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

- C.A. Floudas, Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1995
- J. Kallrath: Gemischt-ganzzahlige Optimierung, Vieweg, 2002
- D. Li, X. Sun: Nonlinear Integer Programming, Springer, 2006
- G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988
- M. Tawarmalani, N.V. Sahinidis, Convexification and Global Optimization in Continuous and Mixed-Integer Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.

V**Gemischt-ganzzahlige Optimierung II**

2550140, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei der Modellierung vieler Optimierungsprobleme aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften treten sowohl kontinuierliche als auch diskrete Variablen auf. Beispiele sind das energieminimale Design eines chemischen Prozesses, bei dem verschiedene Reaktoren wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden können, die Portfolio-Optimierung unter Anzahlbeschränkungen an die Wertpapiere, die Planung der Errichtung von Standorten zur kostenminimalen Bedienung von Kunden sowie das optimale Design von Stimmzuteilungen bei Wahlverfahren. Für die algorithmische Identifizierung von Optimalpunkten solcher Probleme ist ein Zusammenspiel von Ideen der diskreten und der kontinuierlichen Optimierung notwendig.

Die Vorlesung konzentriert sich auf gemischt-ganzzahlige *nichtlineare* Optimierungsprobleme und ist wie folgt aufgebaut:

- Kontinuierliche Relaxierung und Fehlerschranken für Rundungen
- Branch-and-Bound für konvexe und nicht-konvexe Probleme
- Verallgemeinerte Benders-Dekomposition
- Äußere-Approximations-Verfahren
- Lagrange-Relaxierung
- Dantzig-Wolfe-Dekomposition
- Heuristiken

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von gemischt-ganzzahligen *linearen* Optimierungsproblemen bildet den Inhalt der Vorlesung "Gemischt-ganzzahlige Optimierung II".

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

- C.A. Floudas, Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1995
- J. Kallrath: Gemischt-ganzzahlige Optimierung, Vieweg, 2002
- D. Li, X. Sun: Nonlinear Integer Programming, Springer, 2006
- G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988
- M. Tawarmalani, N.V. Sahinidis, Convexification and Global Optimization in Continuous and Mixed-Integer Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.

T

4.94 Teilleistung: Gemischt-ganzzahlige Optimierung II [T-WIWI-102720]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550140	Gemischt-ganzzahlige Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
SS 2026	2550141	Übungen zu Gemischt-ganzzahlige Optimierung II	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stein, Schwarze
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900009_SS2026_HK	Gemischt-ganzzahlige Optimierung II			Stein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Gemischt-ganzzahlige Optimierung I* [2550138] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet (kop.iior.kit.edu) nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Gemischt-ganzzahlige Optimierung II2550140, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Bei der Modellierung vieler Optimierungsprobleme aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften treten sowohl kontinuierliche als auch diskrete Variablen auf. Beispiele sind das energieminimale Design eines chemischen Prozesses, bei dem verschiedene Reaktoren wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden können, die Portfolio-Optimierung unter Anzahlbeschränkungen an die Wertpapiere, die Planung der Errichtung von Standorten zur kostenminimalen Bedienung von Kunden sowie das optimale Design von Stimmzuteilungen bei Wahlverfahren. Für die algorithmische Identifizierung von Optimalpunkten solcher Probleme ist ein Zusammenspiel von Ideen der diskreten und der kontinuierlichen Optimierung notwendig.

Die Vorlesung konzentriert sich auf gemischt-ganzzahlige *nichtlineare* Optimierungsprobleme und ist wie folgt aufgebaut:

- Kontinuierliche Relaxierung und Fehlerschranken für Rundungen
- Branch-and-Bound für konvexe und nicht-konvexe Probleme
- Verallgemeinerte Benders-Dekomposition
- Äußere-Approximations-Verfahren
- Lagrange-Relaxierung
- Dantzig-Wolfe-Dekomposition
- Heuristiken

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von gemischt-ganzzahligen *linearen* Optimierungsproblemen bildet den Inhalt der Vorlesung "Gemischt-ganzzahlige Optimierung I".

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

- C.A. Floudas, Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1995
- J. Kallrath: Gemischt-ganzzahlige Optimierung, Vieweg, 2002
- D. Li, X. Sun: Nonlinear Integer Programming, Springer, 2006
- G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988
- M. Tawarmalani, N.V. Sahinidis, Convexification and Global Optimization in Continuous and Mixed-Integer Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.

T

4.95 Teilleistung: Generalisierte Regressionsmodelle [T-MATH-105870]

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
 PD Dr. Bernhard Klar
 Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102906 - Generalisierte Regressionsmodelle](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0161400	Generalisierte Regressionsmodelle	2 SWS	Vorlesung (V)	Klar
SS 2026	0161410	Übungen zu 0161400 (generalisierte Regressionsmodelle)	1 SWS	Übung (Ü)	Klar

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen [T-WIWI-103065] geprüft werden.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**4.96 Teilleistung: Geometrie der Schemata [T-MATH-105841]**

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102866 - Geometrie der Schemata](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.97 Teilleistung: Geometrische Analysis [T-MATH-105892]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102923 - Geometrische Analysis](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.98 Teilleistung: Geometrische Gruppentheorie [T-MATH-105842]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
 PD Dr. Gabriele Link
 Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich
 Prof. Dr. Roman Sauer
 Prof. Dr. Wilderich Tuschmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102867 - Geometrische Gruppentheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700079	Geometrische Gruppentheorie	Link
SS 2026	7700149	Geometrische Gruppentheorie	Link

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.99 Teilleistung: Geometrische Gruppentheorie II [T-MATH-105875]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
 Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich
 Prof. Dr. Roman Sauer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102869 - Geometrische Gruppentheorie II](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0102900	Geometric Group Theory II	4 SWS	Vorlesung (V)	Fioravanti
WS 25/26	0102910	Tutorial for 0102900 (Geometric Group Theory II)	2 SWS	Übung (Ü)	Fioravanti
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700149	Geometrische Gruppentheorie II			Fioravanti
WS 25/26	7700156	Geometrische Gruppentheorie II			Fioravanti

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Geometric Group Theory II0102900, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Literaturhinweise**

M.Bridson, A.Haefliger, "*Metric spaces of non-positive curvature*". (Freely available online, among the first results of any search engine.)

T

4.100 Teilleistung: Geometrische numerische Integration [T-MATH-105919]

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102921 - Geometrische numerische Integration](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0154100	Geometric Numerical Integration	3 SWS	Vorlesung (V)	Jahnke
SS 2026	0154200	Tutorial for 0154100 (Geometric Numerical Integration)	1 SWS	Übung (Ü)	Jahnke, Kirn

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.101 Teilleistung: Geometrische Variationsprobleme [T-MATH-113418]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106667 - Geometrische Variationsprobleme](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.102 Teilleistung: Globale Differentialgeometrie [T-MATH-105885]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wilderich Tuschmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102912 - Globale Differentialgeometrie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.103 Teilleistung: Globale Optimierung I [T-WIWI-102726]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)
[M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550134	Globale Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900004_WS2526_NK	Globale Optimierung I			Stein
SS 2026	7900205_SS2026_HK	Global Optimization I			Stein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu "Globale Optimierung II" erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-103638 - Globale Optimierung I und II](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Globale Optimierung I

2550134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von konvexen Funktionen unter konvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalität in der konvexen Optimierung
- Dualität, Schranken und Constraint Qualifications
- Algorithmen (Schnittebenenverfahren von Kelley, Verfahren von Frank-Wolfe, primal-duale Innere-Punkte-Methoden)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *nichtkonvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung II". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

T

4.104 Teilleistung: Globale Optimierung I und II [T-WIWI-103638]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 9 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550134	Globale Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
SS 2026	2550135	Übungen zu Globale Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stein, Huber
SS 2026	2550136	Globale Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900006_WS2526_NK	Globale Optimierung I und II			Stein
SS 2026	7900207_SS2026_HK	Global Optimization I and II			Stein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (120min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-102726 - Globale Optimierung I](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-WIWI-102727 - Globale Optimierung II](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Globale Optimierung I

2550134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von konvexen Funktionen unter konvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalität in der konvexen Optimierung
- Dualität, Schranken und Constraint Qualifications
- Algorithmen (Schnittebenenverfahren von Kelley, Verfahren von Frank-Wolfe, primal-duale Innere-Punkte-Methoden)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *nichtkonvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung II". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

V**Globale Optimierung II**

2550136, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von nichtkonvexen Funktionen unter nichtkonvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele
- Konvexe Relaxierung
- Intervallarithmetik
- Konvexe Relaxierung per alphaBB-Verfahren
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Lipschitz-Optimierung

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *konvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung I". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

T

4.105 Teilleistung: Globale Optimierung II [T-WIWI-102727]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550136	Globale Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
SS 2026	2550137	Übungen zu Globale Optimierung II	1 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Huber
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900005_WS2526_NK	Globale Optimierung II	Stein		
SS 2026	7900206_SS2026_HK	Global Optimization II	Stein		

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu "Globale Optimierung I" erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-103638 - Globale Optimierung I und II](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Globale Optimierung II2550136, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von nichtkonvexen Funktionen unter nichtkonvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele
- Konvexe Relaxierung
- Intervallarithmetik
- Konvexe Relaxierung per alphaBB-Verfahren
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Lipschitz-Optimierung

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung *konvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung I". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

Weiterführende Literatur:

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

T

4.106 Teilleistung: Graph Theory and Advanced Location Models [T-WIWI-102723]

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2500033	Übungen zu Graph Theory and Advanced Location Models	1.5 SWS	Übung (Ü) / 🌀	Hoffmann
SS 2026	2500050	Graph Theory and Advanced Location Models	3 SWS	Vorlesung (V) / 🗣️	Nickel
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900209	Graph Theory and Advanced Location Models			Nickel

Legende: 🗣️ Online, 🌀 Präsenz/Online gemischt, 🗣️ Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird im Semester der Vorlesung und im darauffolgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende Kenntnisse im Operations Research besitzen, wie sie beispielsweise im Modul „Einführung in das Operations Research“ vermittelt werden.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://dol.iior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Graph Theory and Advanced Location Models

2500050, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Graphentheorie ist eine wichtige Teildisziplin der diskreten Mathematik. Ein besonderer Reiz liegt in ihrer Anschaulichkeit und der Vielfalt der verwendbaren Beweistechniken. Gegenstand des ersten Teils „Graph Theory“ ist die Vermittlung grundlegender graphentheoretischer Konzepte und Algorithmen, die in vielen Bereichen des Operations Research Anwendung finden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Modellierung verschiedener Probleme mittels graphentheoretischer Methoden und deren Lösung durch effiziente Algorithmen. Wesentliche Themenschwerpunkte sind Kürzeste Wege, Flüsse, Matchings, Färbungen und Matroide. Das Anwendungsfeld der Standorttheorie hat in den letzten Jahrzehnten zunehmendes Forschungsinteresse auf sich gezogen, da Standortentscheidungen ein kritischer Faktor der strategischen Planung sind. Im zweiten Teil „Advanced Location Models“ werden nach einer kurzen Einführung einige forschungsaktuelle Fragestellungen der modernen Standortplanung besprochen. Dabei werden praktische Modelle und geeignete Lösungsmethoden für Standortprobleme auf allgemeinen Netzwerken vorgestellt. Die Vorlesung geht genauer auf Pareto-Lösungen auf Netzwerken, Ordered Median Probleme, Covering Probleme und Zuordnungsprobleme ein.

Literaturhinweise

- Jungnickel: Graphs, Networks and Algorithms, 2nd edition, Springer, 2005
- Diestel: Graph Theory, 3rd edition, Springer, 2006
- Bondy, Murty: Graph Theory, Springer, 2008
- Nickel, Puerto: Location Theory, Springer, 2005
- Drezner: Facility Location – Applications and Theory, 2nd edition, Springer, 2005

T

4.107 Teilleistung: Graphentheorie [T-MATH-102273]

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-101336 - Graphentheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0104500	Graph Theory	4 SWS	Vorlesung (V)	Aksenovich, Liu
WS 25/26	0104510	Tutorial for 0104500 (Graph Theory)	2 SWS	Übung (Ü)	Aksenovich, Liu
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700050	Graphentheorie			Aksenovich

Voraussetzungen

Keine

T

4.108 Teilleistung: Grundlagen der Datenübertragung [T-ETIT-112851]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Laurent Schmalen
Prof. Dr.-Ing. Thomas Zwick

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106338 - Grundlagen der Datenübertragung](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2310400	Grundlagen der Datenübertragung	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schmalen, Zwick
SS 2026	2310401	Übung zu 2310400 Grundlagen der Datenübertragung	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schmalen, Zwick
SS 2026	2310402	Tutorien zu 2310400 Grundlagen der Datenübertragung	2 SWS	Tutorium (Tu) / 	Schmalen, Zwick
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7310401	Grundlagen der Datenübertragung			Zwick, Schmalen
SS 2026	7310400	Grundlagen der Datenübertragung			Zwick, Schmalen

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

"T-ETIT-101955 - Grundlagen der Hochfrequenztechnik" darf nicht begonnen sein.

Empfehlungen

Kenntnisse zu Physik, höherer Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Grundlagen elektromagnetischer Wellen, Schaltungstechnik, sowie Signale und Systeme sind hilfreich.

T**4.109 Teilleistung: Grundlagen der Kontinuumsmechanik [T-MATH-107044]**

Verantwortung: Prof. Dr. Christian Wieners
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103527 - Grundlagen der Kontinuumsmechanik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Einmalig	2

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

T**4.110 Teilleistung: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz [T-INFO-112194]**

Verantwortung: Prof. Dr. Pascal Friederich
Prof. Dr. Gerhard Neumann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [M-INFO-106014 - Grundlagen der Künstlichen Intelligenz](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
7

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400158	Grundlagen der künstlichen Intelligenz	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Schäfer, Nowack, Friederich, Neumann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500136	Grundlagen der künstlichen Intelligenz			Nowack, Friederich, Schäfer, Neumann
SS 2026	7500058	Grundlagen der Künstlichen Intelligenz			Friederich, Schäfer, Nowack

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 min) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Kognitive Systeme darf nicht begonnen sein.

Empfehlungen

LA II

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Grundlagen der künstlichen Intelligenz**

2400158, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

Dieses Modul behandelt die theoretischen und praktischen Aspekte der künstlichen Intelligenz, incl. Methoden der klassischen KI (Problem Solving & Reasoning), Methoden des maschinellen Lernens (überwacht und unüberwacht), sowie deren Anwendung in den Bereichen computer vision, natural language processing, sowie der Robotik.

Überblick**Einführung**

- Historischer Überblick und Entwicklungen der KI und des maschinellen Lernens, Erfolge, Komplexität, Einteilung von KI-Methoden und Systemen
- Lineare Algebra, Grundlagen, Lineare Regression

Teil 1: Problem Solving & Reasoning

- Problem Solving, Search, Knowledge, Reasoning & Planning
- Symbolische und logikbasierte KI
- Graphische Modelle, Kalman/Bayes Filter, Hidden Markov Models (HMMs), Viterbi
- Markov Decision Processes (MDPs)

Teil 2: Machine Learning - Grundlagen

- Klassifikation, Maximum Likelihood, Logistische Regression
- Deep Learning, MLPs, Back-Propagation
- Over/Underfitting, Model Selection, Ensembles
- Unsupervised Learning, Dimensionalitätsreduktion, PCA, (V)AE, k-means clustering
- Density Estimation, Gaussian Mixture models (GMMs), Expectation Maximization (EM)

Teil 3: Machine Learning - Vertiefung und Anwendung

- Computer Vision, Convolutions, CNNs
- Natural Language Processing, RNNs, Encoder/Decoder
- Robotik, Reinforcement Learning

Qualifikations- /**Lernziele:**

- Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte der klassischen künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens.
- Die Studierenden verstehen die Algorithmen und Methoden der klassischen KI, und können diese sowohl abstrakt beschreiben als auch praktisch implementieren und anwenden.
- Die Studierenden verstehen die Methoden des maschinellen Lernens und dessen mathematische Grundlagen. Sie kennen Verfahren aus den Bereichen des überwachten und unüberwachten Lernens sowie des bestärkenden Lernens, und können diese praktisch einsetzen.
- Die Studierenden kennen und verstehen grundlegende Anwendungen von Methoden des maschinellen Lernens in den Bereichen Computer Vision, Natural Language Processing und Robotik.
- Die Studierenden können dieses Wissen auf neue Anwendungen übertragen, sowie verschiedene Methoden analysieren und vergleichen.

Leistungspunkte/**ECTS: 5 ECTS****Als Pflichtvorlesung im BA (neue PO 2022): 5 ECTS****Erfolgskontrollen:**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 min) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO erfolgen.

Arbeitsaufwand**2 SWS Vorlesung + 1 SWS Übung**

8 Stunden Arbeitsaufwand pro Woche, plus 30 Stunden Klausurvorbereitung: 150 Stunden

Organisatorisches

Montag: Vorlesung

Freitag: Übung

T**4.111 Teilleistung: Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113579]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart Studienleistung	Leistungspunkte 2 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Sommersemester	Dauer 1 Sem.	Version 1
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Grundlagenseminar im gleichen Semester wie die Ringvorlesung „Wissenschaft in der Gesellschaft“ zu absolvieren.

Falls ein Besuch von Ringvorlesung und Grundlagenseminar im gleichen Semester nicht möglich ist, kann das Grundlagenseminar auch in Semestern vor der Ringvorlesung besucht werden.

Der Besuch von Veranstaltungen in der Vertiefungseinheit vor dem Besuch des Grundlagenseminars sollte jedoch vermieden werden.

T**4.112 Teilleistung: Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen [T-MATH-113415]****Verantwortung:** Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106663 - Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 min

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

4.113 Teilleistung: Harmonische Analysis [T-MATH-111289]

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
 apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105324 - Harmonische Analysis](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
SS 2026	7700081	Harmonische Analysis	Frey, Tolksdorf, Kunstmann

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.114 Teilleistung: Harmonische Analysis 2 [T-MATH-113103]

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-106486 - Harmonische Analysis 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700144	Harmonische Analysis 2	Frey

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: "Harmonische Analysis", "Funktionalanalysis".

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.115 Teilleistung: Human Factors in Autonomous Driving [T-WIWI-113059]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexey Vinel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511452	Human Factors in Autonomous Driving	2 SWS	Vorlesung (V) / 🌀	Vinel, Bied, Schrapel
WS 25/26	2511453	Übungen zu Human Factors in Autonomous Driving	1 SWS	Übung (Ü) / 🌀	Vinel, Bied, Schrapel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_HFAD_C6	Human Factors in Autonomous Driving (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)	Vinel		
SS 2026	791-AIFB-HFAD-NK	Human Factors in Autonomous Driving (Anmeldung bis 20.07.2026)	Vinel		

Legende: 📺 Online, 🌀 Präsenz/Online gemischt, 🟢 Präsenz, ✖ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) oder in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20min.). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**4.116 Teilleistung: Human Factors in Security and Privacy [T-WIWI-109270]**

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Volkamer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	3

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) oder in Form einer mündlichen Prüfung (30min.) (nach §4(2), 2 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb und an den Vorlesungen im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nicht in jedem Semester angeboten wird.

Voraussetzungen

Die beiden folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Quiz zu grafischen Passwörter bestehen
- Präsentation der Ergebnisse Übung 2

Zusätzlich müssen 9 der folgenden 11 Aufgaben gelöst werden:

- Einreichen des ILIAS-Zertifikats bis zum 24. Oktober
- Bestehen Quiz zur Informationssicherheit Vorlesung
- Aktive Teilnahme Übung 1 Teil 1 - Auswertungs- und Analysemethoden
- Bestehen Quiz Paper Discussion 1 - User Behaviour and motivation theories Teil 1
- Aktive Teilnahme an Übung 1 Teil 2
- Bestehen Quiz Paper Discussion 2 - User Behaviour and motivation theories Teil 2
- Bestehen Quiz Paper Discussion 3 - Security Awareness
- Aktive Teilnahme an Übung 1 Teil 3
- Bestehen Quiz Paper Diskussion 4 - Grafische Authentifizierung
- Bestehen Quiz Paper Diskussion 5 - Shoulder Surfing Authentifizierung
- Aktive Teilnahme Übung 2

Empfehlungen

Der vorherige Besuch der Vorlesung "Informationssicherheit" wird dringend empfohlen.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie: Diese Lehrveranstaltung wird nur unregelmäßig angeboten.

Die Vorlesungseinheiten finden teils auf [Deutsch](#), teils auf [Englisch](#) statt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.117 Teilleistung: Incentives in Organizations [T-WIWI-105781]

Verantwortung: Prof. Dr. Petra Nieken
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2573003	Incentives in Organizations	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Nieken
SS 2026	2573004	Übung zu Incentives in Organizations	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Nieken, Mitarbeiter, Gorny
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900201	Incentives in Organizations			Nieken
SS 2026	7900132	Incentives in Organizations			Nieken

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1 Stunde. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei einer geringen Anzahl an zur Klausur angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer behalten wir uns die Möglichkeit vor, eine mündliche Prüfung anstelle einer schriftlichen Prüfung stattfinden zu lassen.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende Kenntnisse in Mikroökonomie, Spieltheorie und Statistik besitzen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Incentives in Organizations

2573003, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

In der Veranstaltung erwerben die Studierenden umfassende Kenntnisse über die Gestaltung und Wirkung verschiedener Anreiz- und Entlohnungssysteme. Basierend auf mikroökonomischen und verhaltensökonomischen Ansätzen sowie empirischen Studien werden unter anderem Themen wie leistungsabhängige Entlohnung und Boni, Teamarbeit, intrinsische Motivation, Multitasking sowie subjektive Beurteilungen beleuchtet. Es werden verschiedene gängige Vergütungsstrukturen und deren Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie betrachtet. Darüber hinaus werden basierend auf den erworbenen Erkenntnissen z.B. im Rahmen von Fallstudien konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis erarbeitet.

Lernziele

Der/ die Studierende

- entwickelt ein strategisches Verständnis über die Wirkung von Anreizsystemen.
- ist in der Lage personalökonomische Modelle zu analysieren.
- versteht, wie statistische Methoden zur Analyse von Performance- und Entlohnungsdaten eingesetzt werden.
- kennt in der Praxis verwendete Entlohnungssysteme und kann diese kritisch bewerten.
- ist in der Lage basierend auf theoretischen Modellen und empirischen Daten konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten
- versteht die aktuellen Herausforderungen des Anreiz- und Entlohnungsmanagements sowie dessen Bezug zur Unternehmensstrategie

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 32 Stunden

Vor- / Nachbereitung: 52 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 51 Stunden

Literatur

Literatur (verpflichtend): Folien, Fallstudien und ausgewählte Forschungspapiere, die in der Vorlesung bekannt gegeben werden

Literatur (ergänzend):

Managerial Economics and Organizational Architecture, Brickley / Smith / Zimmerman, McGraw-Hill Education, 2015

Behavioral Game Theory, Camerer, Russell Sage Foundation, 2003

Personnel Economics in Practice, Lazear / Gibbs, Wiley, 2014

Introduction to Econometrics, Wooldridge, Andover, 2014

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Wooldridge, MIT Press, 2010

T

4.118 Teilleistung: Informations- und Automatisierungstechnik [T-ETIT-112878]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Mike Barth**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-106336 - Informations- und Automatisierungstechnik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2303185	Informationstechnik und Automatisierungstechnik	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Barth
SS 2026	2303186	Übung zu Informationstechnik und Automatisierungstechnik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Auer, Madsen
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7300024	Informations- und Automatisierungstechnik			Barth
SS 2026	7303185	Informations- und Automatisierungstechnik			Barth

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

- Kenntnisse in den Grundlagen der Programmierung sind empfohlen (Besuch des MINT-Kurs C++).
- Die Inhalte des Moduls "Digitaltechnik" oder "Grundlagen der Digitaltechnik (und Systemmodellierung)" sind hilfreich.

T**4.119 Teilleistung: Informations- und Automatisierungstechnik - Praktikum [T-ETIT-112879]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Eric Sax**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-106336 - Informations- und Automatisierungstechnik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2303187	Praktikum zu Informationstechnik und Automatisierungstechnik	1 SWS	Praktikum (P) / ●	Barth, Auer, Madsen
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7300032	Informations- und Automatisierungstechnik - Praktikum			Barth

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Einer Erfolgskontrolle in Form einer Studienleistung bestehend aus Projektdokumentationen und der Kontrolle des Quellcodes im Rahmen der Lehrveranstaltung Praktikum

Voraussetzungen

keine

T**4.120 Teilleistung: Informationssicherheit [T-INFO-112195]**

Verantwortung: Prof. Dr. Hannes Hartenstein
Prof. Dr. Thorsten Strufe

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: **M-INFO-106015 - Informationssicherheit**

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
6

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2400199	Informationssicherheit	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ☑	Müller-Quade, Strufe, Hartenstein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500003	Informationssicherheit			Wressnegger, Müller-Quade, Strufe, Hartenstein
WS 25/26	7500408	Informationssicherheit			Strufe, Hartenstein
SS 2026	7500028	Informationssicherheit			Müller-Quade, Strufe, Hartenstein

Legende: ☑ Online, ☑ Präsenz/Online gemischt, ☑ Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (im Umfang von 90 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung **T-INFO-101371 - Sicherheit** darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Vorkenntnisse aus **Theoretische Grundlagen der Informatik** und Betriebssysteme werden dringend empfohlen.

T

4.121 Teilleistung: Integralgleichungen [T-MATH-105834]

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
 Prof. Dr. Roland Griesmaier
 PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102874 - Integralgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0160510	Übungen zu 0160500 (Integralgleichungen)	2 SWS	Übung (Ü)	Arens

Voraussetzungen

Keine

T

4.122 Teilleistung: Integrated Photonics [T-ETIT-114418]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Christian Koos
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [M-ETIT-107344 - Integrated Photonics](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2309440	Integrated Photonics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Koos, N.N.
WS 25/26	2309441	Tutorial to Integrated Photonics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Koos, N.N., Khairy
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7300021	Integrated Photonics	Koos		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment takes place in the form of an oral examination (approx. 25 minutes); appointments individually on demand.

Voraussetzungen

none

T

4.123 Teilleistung: Internationale Finanzierung [T-WIWI-102646]

Verantwortung: Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	3 LP	Drittelnoten	siehe Anmerkungen	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2530570	Internationale Finanzierung	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Walter, Uhrig-Homburg
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900052	Internationale Finanzierung			Uhrig-Homburg
SS 2026	7900097	Internationale Finanzierung			Uhrig-Homburg

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Bei geringer Teilnehmerzahl kann auch eine mündliche Prüfung angeboten werden. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Veranstaltung wird 14-tägig oder als Blockveranstaltung angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Internationale Finanzierung

2530570, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Chancen und die Risiken, welche mit einem internationalen Agieren einhergehen. Dabei erfolgt die Analyse aus zwei Perspektiven: Zum einen aus dem Blickwinkel eines internationalen Investors, zum anderen aus der Sicht eines international agierenden Unternehmens. Hierbei gilt es mögliche Handlungsalternativen, insbesondere für das Management von Wechselkursrisiken, aufzuzeigen. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Wechselkursrisikos wird zu Beginn auf den Devisenmarkt eingegangen. Darüber hinaus werden die gängigen Wechselkursatheorien vorgestellt.

Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit Investitions- und Finanzierungsentscheidungen auf den internationalen Märkten vertraut zu machen und sie in die Lage zu versetzen, Wechselkursrisiken zu managen.

Organisatorisches

Kickoff am Mittwoch, 29.04.26, 16:00 - 19:15 Uhr im Raum 320 im Geb. 09.21 (Blücherstr. 17). Die Veranstaltung wird samstags als Blockveranstaltung angeboten (nach dem Kickoff nach Absprache).

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur:**

- Eiteman, D. et al., Multinational Business Finance, 13. Auflage, 2012.
- Solnik, B. und D. McLeavey, Global Investments, 6. Auflage, 2008.

T

4.124 Teilleistung: Internetseminar für Evolutionsgleichungen [T-MATH-105890]

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
 apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102918 - Internetseminar für Evolutionsgleichungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0105000	Internetseminar für Evolutionsgleichungen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schnaubelt, Kunstmann, Frey, Tolksdorf

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.125 Teilleistung: Interpolationsräume [T-MATH-114639]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
Prof. Dr. Tobias Lamm

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-107456 - Interpolationsräume](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.126 Teilleistung: Introduction to Convex Integration [T-MATH-112119]****Verantwortung:** Dr. Christian Zillinger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105964 - Introduction to Convex Integration](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**4.127 Teilleistung: Introduction to Kinetic Equations [T-MATH-111721]****Verantwortung:** Dr. Christian Zillinger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105837 - Introduction to Kinetic Equations](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Das Modul "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" sollte belegt worden sein.

T**4.128 Teilleistung: Introduction to Microlocal Analysis [T-MATH-111722]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105838 - Introduction to Microlocal Analysis](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis"

T

4.129 Teilleistung: Inverse Probleme [T-MATH-105835]

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
 Prof. Dr. Roland Griesmaier
 PD Dr. Frank Hettlich
 Prof. Dr. Andreas Rieder

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102890 - Inverse Probleme](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0105100	Inverse Problems	4 SWS	Vorlesung (V) /	Griesmaier
WS 25/26	0105110	Tutorial for 0105100 (Inverse Problems)	2 SWS	Übung (Ü) /	Griesmaier
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700143	Inverse Probleme			Griesmaier
SS 2026	7700099	Inverse Probleme			Griesmaier

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Inverse Problems

0105100, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Ein mathematisches Problem, dessen Lösung nicht stetig von den gegebenen Daten abhängt, heißt nach Hadamard schlecht gestellt. Prominente Beispiele treten in der mathematischen Formulierung von Methoden der medizinischen Bildgebung, wie zum Beispiel Röntgentomographie, Ultraschalltomographie, oder elektrische Impedanztomographie, sowie in der seismischen Bildgebung, bei Radarverfahren oder inversen Streuproblemen auf.

Die in diesem Zusammenhang verwendeten mathematischen Modelle führen häufig auf Integraltransformationen oder Differentialgleichungen. Das Ziel ist allerdings in der Regel nicht die Transformation auszuwerten oder die Gleichung zu lösen, sondern die Transformation zu invertieren oder Parameter der Differentialgleichung aus (eingeschränkter) Kenntnis der Lösung zu rekonstruieren. Daher werden diese Problemstellungen inverse Probleme genannt.

Standardverfahren der numerischen Mathematik versagen im Allgemeinen, wenn sie ohne weiteres auf schlecht gestellte Probleme angewendet werden -- das Problem muss regularisiert werden. Die Vorlesung gibt eine Einführung in den funktionalanalytischen Hintergrund von Regularisierungsverfahren für lineare schlecht gestellte Probleme. Notwendige Resultate aus der Funktionalanalysis werden im Zuge der Lehrveranstaltung bereitgestellt.

T**4.130 Teilleistung: IT Security [T-INFO-113960]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Prof. Dr. Christian Wressnegger

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [M-INFO-106998 - IT Security](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400010	IT Security	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Müller-Quade, Wressnegger, Martin
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500038	IT Security			Müller-Quade, Strufe, Wressnegger

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as a written examination (§ 4 Abs. 2 No. 1 SPO) lasting 90 minutes.

Voraussetzungen

None.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-112818 - IT-Sicherheit](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Students should be familiar with the content of the compulsory lecture "Informationssicherheit".

T

4.131 Teilleistung: IT-Projektmanagement [T-WIWI-113968]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sascha Alpers
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511214	IT-Projektmanagement	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Alpers
SS 2026	2511215	Übungen zu IT-Projektmanagement	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rybinski
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_ITP_C3	IT-Projektmanagement (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Oberweis
SS 2026	791-AIFB-ITPM-HK	IT-Projektmanagement (Anmeldung bis 20.07.2026)			Alpers

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 60 Minuten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

IT-Projektmanagement

2511214, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**Inhalt:**

Es werden Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren und Methoden bei der Planung, Abwicklung und Steuerung von IT-Projekten behandelt. Insbesondere wird auf folgende Themen eingegangen:

- Projektumfeld
- Projektorganisation
- Projektplanung mit den Elementen:
 - Projektstrukturplan
 - Ablaufplan
 - Terminplan
 - Ressourcenplan
- Aufwandsschätzung
- Projektinfrastruktur
- Projektsteuerung und Projektcontrolling
- Risikomanagement
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Entscheidungsprozesse, Verhandlungsführung, Zeitmanagement.

Lernziele:

Die Studierenden

- erklären die Begriffswelt des IT-Projektmanagement und die dort typischerweise angewendeten Methoden zur Planung, Abwicklung und Steuerung,
- wenden die Methoden passend zur Projektphase und zum Projektkontext an,
- berücksichtigen dabei u.a. organisatorische und soziale Einflussfaktoren.

Empfehlungen:

Kenntnisse im Software-Engineering sind hilfreich.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

Literaturhinweise

- B. Hindel, K. Hörmann, M. Müller, J. Schmied. Basiswissen Software-Projektmanagement. dpunkt.verlag 2004
- Project Management Institute Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute. Four Campus Boulevard. Newton Square. PA 190733299. U.S.A.

**Übungen zu IT-Projektmanagement**

2511215, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Es werden Rahmenbedingungen, Einflußfaktoren und Methoden bei der Planung, Abwicklung und Steuerung von IT-Projekten behandelt. Insbesondere wird auf folgende Themen eingegangen: Projektumfeld, Projektorganisation, Projektstrukturplan, Aufwandsschätzung, Projektinfrastruktur, Projektsteuerung, Entscheidungsprozesse, Verhandlungsführung, Zeitmanagement.

T

4.132 Teilleistung: Klassenkörpertheorie [T-MATH-114500]

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-107387 - Klassenkörpertheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Dauer
1 Sem.

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700147	Klassenkörpertheorie	Herrlich

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 min. Dauer.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.133 Teilleistung: Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen [T-MATH-105832]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark
 Prof. Dr. Tobias Lamm
 Prof. Dr. Michael Plum
 Prof. Dr. Wolfgang Reichel
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102870 - Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0105300	Classical Methods for Partial Differential Equations	4 SWS	Vorlesung (V)	Knopf
WS 25/26	0105310	Tutorial for 0105300 (Classical Methods for Partial Differential Equations)	2 SWS	Übung (Ü)	Knopf
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700045	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	Knopf, Reichel, Lamm, Hundertmark		
SS 2026	7700052	Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen	Reichel, Hundertmark, Tolksdorf, Knopf		

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.134 Teilleistung: Knowledge Discovery [T-WIWI-102666]

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511303	Knowledge Discovery, Graph Neural Networks, and Language Models	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Käfer, Shao, Noullet, Kubelka
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_KD_D1	Knowledge Discovery (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Käfer
SS 2026	791-AIFB-KD-NK	Knowledge Discovery (Anmeldung bis 20.07.2026)			Käfer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The Knowledge Discovery course is assessed through a written examination with a duration of 60 minutes. Depending on the number of participants, the examiner may replace the written exam with an oral examination lasting approximately 30 minutes

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Knowledge Discovery, Graph Neural Networks, and Language Models

2511303, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Dieser Kurs stellt einen fortgeschrittenen methodisch orientierten Kurs im Bereich der Künstlichen Intelligenz dar. Der Kurs bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit modernen Methoden der Wissensextraktion und -verarbeitung an der Schnittstelle von Graph-basiertem Maschinellen Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung.

Im Bereich der Text-basierten Verfahren widmet sich die Vorlesung großen Sprachmodellen (LLMs), wie ChatGPT, LLAMA, DeepSeek, gewidmet, indem die zugrundeliegenden Prinzipien, Trainingsmethoden und Anwendungen untersucht werden. Weitere Verfahren zur Sprachverarbeitung aus dem Text Mining werden ebenfalls ausführlich behandelt.

Im Bereich der graph-basierten Methoden widmet sich die Vorlesung dem Graph Representation Learning, bei dem es darum geht, nützliche Repräsentationsformen von Graphdaten zu bilden. Es werden die mathematischen Grundlagen des Graph- und geometrischen Deep Learning behandelt und die Anwendungen in Bereichen wie erklärbarer Künstlicher Intelligenz hervorgehoben.

Lernziele:

Studierende

- Die zentralen Konzepte von Text Mining, großen Sprachmodellen und Graph-Neuronalen Netzen (GNNs) erklären.
- Verschiedene neuronale Architekturen und Graphmodelle hinsichtlich Struktur, Leistung und Interpretierbarkeit vergleichen und auswählen.
- Entsprechende Systeme inklusive Daten-Vorverarbeitung, Modellauswahl und Evaluation praktisch umsetzen.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor- und Nachbereitung der LV: 60 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden

Literaturhinweise

- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (<http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/>)
- T. Mitchell. Machine Learning. 1997
- M. Berhold, D. Hand (eds). Intelligent Data Analysis - An Introduction. 2003
- P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar: Introduction to Data Mining, 2005, Addison Wesley

T

4.135 Teilleistung: Knowledge-Driven Artificial Intelligence [T-WIWI-114863]

Verantwortung: Prof. Dr. Harald Sack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511606	Knowledge-driven Artificial Intelligence	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Sack, Malakzadeh Mahani, Patronilo, Nahani, Yargan, Gader
SS 2026	2511607	Übungen zu Knowledge-driven Artificial Intelligence	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sack, Tietz, Malekzadeh Mahani, Ondraszek
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	791-AIFB-KDAI-HK	Knowledge-Driven Artificial Intelligence (Anmeldung bis 20.07.2026)	Sack		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) oder in Form einer mündlichen Prüfung (20min.) (nach §4(2), 2 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Knowledge-driven Artificial Intelligence

2511606, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt**- The Art of Understanding**

- From Numbers to Insights
- Data, Information, and Knowledge
- Natural Language and Successful Communication
- The Art of Understanding
- The Principles of Learning

- Basic Machine Learning

- Machine Learning Fundamentals
- How to evaluate a Machine Learning Experiment?
- Evaluation and Generalisation Problems
- Supervised and Unsupervised ML
- Basic ML Algorithms
- Linear Regression
- Decision Trees
- k-means Clustering
- Neural Networks and Deep Learning

- Natural Language Processing

- NLP and Basic Linguistic Knowledge
- NLP Applications, Techniques and Challenges
- Regular Expressions, Tokenisation and Word Normalisation
- Statistical Language Models (N-Gram Model)
- Naive Bayes Text Classification
- Distributional Semantics and Neural Language Models
- Word Embeddings

- Knowledge Graphs

- Knowledge Representations and Ontologies
- Resource Description Framework (RDF)
- Modeling with RDFS
- Querying RDF(S) with SPARQL
- Popular Knowledge Graphs - Wikidata and DBpedia
- Ontologies with the Web Ontology Language (OWL)
- Linked Data Quality Assurance with SHACL
- The Graph in Knowledge Graphs

- Neurosymbolic AI

- Symbolic and Subsymbolic AI
- Knowledge Graph Embeddings and KG Completion
- The Limits of AI
- KDAI Master Thesis Topics

Learning objectives:

- The students know the fundamentals and measures of information theory and are able to apply those in the context of Knowledge-driven AI.
- The students have basic skills of natural language processing and are enabled to apply natural language processing technology to solve and evaluate simple text analysis tasks.
- The students have fundamental skills of knowledge representation with ontologies as well as basic knowledge of Semantic Web and Linked Data technologies. The students are able to apply these skills for simple representation and analysis tasks.
- The students know the fundamentals of basic machine learning technologies. The students are able to apply these skills for simple prediction and classification tasks.
- The students know the basic principles of neurosymbolic AI.

Literaturhinweise

- Machine Learning:
G. Rebal, A. Ravi, S. Churiwala, An Introduction to Machine Learning, Springer, 2019. (available via KIT network)
- Natural Language Processing:
D. Jurafsky, J.H. Martin, Speech and Language Processing, 3rd ed. Draft, 2023.
- Knowledge Graphs:
A. Hogan, The Web of Data, Springer, 2020. (available via KIT network)

T

4.136 Teilleistung: Kombinatorik [T-MATH-105916]

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102950 - Kombinatorik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0150300	Combinatorics	4 SWS	Vorlesung (V)	Aksenovich, Sagdeev
SS 2026	0150310	Tutorial for Combinatorics (0150300)	2 SWS	Übung (Ü)	Aksenovich, Sagdeev

Voraussetzungen

Keine

T**4.137 Teilleistung: Komplexe Analysis [T-MATH-105849]**

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Prof. Dr. Michael Plum
Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102878 - Komplexe Analysis](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.138 Teilleistung: Komplexe Geometrie [T-MATH-113614]**

Verantwortung: Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106776 - Komplexe Geometrie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)
mündliche Prüfung (ca. 30 min)

Voraussetzungen
keine

Arbeitsaufwand
180 Std.

T

4.139 Teilleistung: Konvexe Analysis [T-WIWI-102856]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet (www.ior.kit.edu) nachgelesen werden.

T**4.140 Teilleistung: Konvexe Geometrie [T-MATH-105831]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102864 - Konvexe Geometrie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.141 Teilleistung: Kurven auf Flächen [T-MATH-113364]**

Verantwortung: Dr. Elia Fioravanti
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106632 - Kurven auf Flächen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)
mündliche Prüfung (ca. 20-30 min)

Voraussetzungen
keine

Arbeitsaufwand
90 Std.

T**4.142 Teilleistung: Large-scale Optimierung [T-WIWI-106549]****Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
3

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7900244	Large-scale Optimierung	Rebennack

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung. Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**4.143 Teilleistung: Lie Gruppen und Lie Algebren [T-MATH-108799]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Hartnick
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-104261 - Lie Gruppen und Lie Algebren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.144 Teilleistung: Lie-Algebren [T-MATH-113907]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Hartnick
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106950 - Lie-Algebren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.145 Teilleistung: Lineare Elektrische Netze [T-ETIT-101917]

Verantwortung: Prof. Dr. Olaf Dössel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** M-ETIT-101845 - Lineare Elektrische Netze**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
7 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2305256	Lineare elektrische Netze	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kempf, Jelonnek
WS 25/26	2305258	Übungen zu 2305256 Lineare elektrische Netze	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Müller, Kempf, Jelonnek
WS 25/26	2305581	Tutorien zu 2305256 Lineare elektrische Netze	2 SWS	Tutorium (Tu) / ●	Müller
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7305256	Lineare Elektrische Netze			Kempf, Jelonnek
SS 2026	7312701	Lineare Elektrische Netze			Kempf, Jelonnek

Legende: ■ Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

In einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten werden die Inhalte der Lehrveranstaltung Lineare Elektrische Netze (7 LP) geprüft. Bei bestandener Prüfung können Studierende einen Notenbonus von bis zu 0,4 Notenpunkten erhalten, wenn zuvor semesterbegleitend zwei Projektaufgaben erfolgreich bearbeitet wurden. Die Bearbeitung der Projektaufgaben wird durch die Abgabe einer Dokumentation oder des Projektcodes nachgewiesen.

Voraussetzungen

keine

T

4.146 Teilleistung: Localization of Mobile Agents [T-INFO-115014]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften
 KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107663 - Localization of Mobile Agents](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	24613	Localization of Mobile Agents	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ☞	Kim, Hanebeck
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7500482	Localization of Mobile Agents			Hanebeck

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an oral examination, lasting 15-30 minutes in accordance with Section 4 (2) No. 2 SPO. Participants can contact the chair at any time to arrange an appointment for the oral examination. (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO)

Voraussetzungen

T-INFO-115015 Digital exercise must be successfully completed before exam.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-115015 - Localization of Mobile Agents - Pass](#) muss begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-INFO-101377 - Lokalisierung mobiler Agenten](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Knowledge of a higher-level programming language with mature libraries for scientific and numerical computing (e.g., Julia, Matlab, Python) is an advantage.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Localization of Mobile Agents

24613, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

This module provides a systematic introduction to the field of localization methods. To facilitate entry, the module is divided into four central topics. Dead reckoning (1) deals with the step-by-step determination of a vehicle's position from dynamic parameters such as speed or steering angle, as well as inertial measurement unit (IMU) data. Localization with the aid of measurements to external, known landmarks is part of static localization (2). Specifically, signal times of arrival (multilateration and GPS), distance measurements, and angle measurements (bearings) are covered. In addition to closed-form solutions for special measurements, the method of least squares for fusing arbitrary measurements is introduced. This also includes nonlinear optimization methods and certifiable global optimization. Dynamic localization (3) deals with the combination of dead reckoning and static localization using the Kalman filter, which is used in virtually all object tracking scenarios and other state estimation problems. General estimator properties are also discussed. The course concludes with simultaneous localization and mapping (SLAM) (4), which allows localization even when the location of landmarks is partially unknown. Thereby the measurement association problem is also addressed.

The lecture is accompanied by a purely digital exercise. Here, numerical tasks are presented that can be solved, for example, with a small program, whereby the solution is automatically checked for correctness. The exercise certificate is a prerequisite for the oral exam. Both are offered throughout the year.

Organisatorisches

In-person lecture and digital/online exercise with ILIAS tests.

Appointment scheduling for oral exam (available year-round): pruefung-isas@iar.kit.edu

Literaturhinweise

Basic knowledge of linear algebra and stochastics is helpful.

T

4.147 Teilleistung: Localization of Mobile Agents - Pass [T-INFO-115015]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107663 - Localization of Mobile Agents](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	24613	Localization of Mobile Agents	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Kim, Hanebeck
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7500483	Localization of Mobile Agents - Pass			Hanebeck

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out in form of course work (German Studienleistung, § 4 Abs. 3 SPO). Students must complete a digital exercise in Ilias which is ungraded. The digital exercise can be repeated as often as desired.

Voraussetzungen

None.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-114169 - Lokalisierung mobiler Agenten Übung](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Knowledge of a higher-level programming language with mature libraries for scientific and numerical computing (e.g., Julia, Matlab, Python) is an advantage.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Localization of Mobile Agents

24613, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

This module provides a systematic introduction to the field of localization methods. To facilitate entry, the module is divided into four central topics. Dead reckoning (1) deals with the step-by-step determination of a vehicle's position from dynamic parameters such as speed or steering angle, as well as inertial measurement unit (IMU) data. Localization with the aid of measurements to external, known landmarks is part of static localization (2). Specifically, signal times of arrival (multilateration and GPS), distance measurements, and angle measurements (bearings) are covered. In addition to closed-form solutions for special measurements, the method of least squares for fusing arbitrary measurements is introduced. This also includes nonlinear optimization methods and certifiable global optimization. Dynamic localization (3) deals with the combination of dead reckoning and static localization using the Kalman filter, which is used in virtually all object tracking scenarios and other state estimation problems. General estimator properties are also discussed. The course concludes with simultaneous localization and mapping (SLAM) (4), which allows localization even when the location of landmarks is partially unknown. Thereby the measurement association problem is also addressed.

The lecture is accompanied by a purely digital exercise. Here, numerical tasks are presented that can be solved, for example, with a small program, whereby the solution is automatically checked for correctness. The exercise certificate is a prerequisite for the oral exam. Both are offered throughout the year.

Organisatorisches

In-person lecture and digital/online exercise with ILIAS tests.

Appointment scheduling for oral exam (available year-round): pruefung-isas@iar.kit.edu

Literaturhinweise

Basic knowledge of linear algebra and stochastics is helpful.

T

4.148 Teilleistung: Logical Foundations of Cyber-Physical Systems [T-INFO-112360]**Verantwortung:** Prof. Dr. André Platzer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-106102 - Logical Foundations of Cyber-Physical Systems](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400161	Logical Foundations of Cyber-Physical Systems	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Platzer
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500252	Logical Foundations of Cyber-Physical Systems			Platzer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The assessment is usually carried out as a written examination (§ 4 Abs. 2 No. 1 SPO) lasting 120 minutes.

Depending on the number of participants, it will be announced six weeks before the examination (Section 6 (3) SPO) whether the assessment will take the form of an oral examination of approx.

- in the form of an oral examination of approx. 30 minutes in accordance with § 4 Para. 2 No. 2 SPO or
 - in the form of a written examination in accordance with § 4 Para. 2 No. 1 SPO
- takes place.

In order to receive a bonus, you must earn at least 50% of the points for solving the exercises. If the grade of the written examination is between 4.0 and 1.3, the bonus improves the grade by one grade level (0.3 or 0.4).

Voraussetzungen

None.

Empfehlungen

The course assumes prior exposure to basic computer programming and mathematical reasoning. This course covers the basic required mathematical and logical background of cyber-physical systems. You will be expected to follow the textbook as needed: André Platzer. Logical Foundations of Cyber-Physical Systems. Springer 2018. DOI:10.1007/978-3-319-63588-0

Anmerkungen

Course web page: <https://lfcps.org/course/lfcps.html>

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Logical Foundations of Cyber-Physical Systems2400161, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz**Inhalt**

Please sign up to Moodle : <http://i34-gpu01.informatik.kit.edu/>

Cyber-physical systems (CPSs) combine cyber capabilities (computation and/or communication) with physical capabilities (motion or other physical processes). Cars, aircraft, and robots are prime examples, because they move physically in space in a way that is determined by discrete computerized control algorithms. Designing these algorithms to control CPSs is challenging due to their tight coupling with physical behavior. At the same time, it is vital that these algorithms be correct, since we rely on CPSs for safety-critical tasks like keeping aircraft from colliding. In this course we will strive to answer the fundamental question posed by Jeannette Wing: "How can we provide people with cyber-physical systems they can bet their lives on?"

This course will give you the required skills to formally analyze the CPSs that are all around us -- from power plants to pace makers and everything in between -- so that when you contribute to the design of a CPS, you are able to understand important safety-critical aspects and feel confident designing and analyzing system models. It will provide an excellent foundation for students who seek industry positions and for students interested in pursuing research.

Organisatorisches

The lectures will be English unless everyone prefers German. English videos, slides, and a textbook are available for most lectures.

Literaturhinweise

André Platzer. *Logical Foundations of Cyber-Physical Systems*. Springer, Cham, 2018. DOI:10.1007/978-3-319-63588-0

T

4.149 Teilleistung: Machine Learning and Optimization in Energy Systems [T-WIWI-113073]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolf Fichtner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2581050	Machine Learning and Optimization in Energy Systems	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Dengiz, Yilmaz, Kleinebrahm
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900179	Machine Learning and Optimization in Energy Systems			Fichtner
SS 2026	7900207	Machine Learning and Optimization in Energy Systems			Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment of this course is a written examination (60 min) or an oral exam (30 min) depending on the number of participants.

Arbeitsaufwand

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Machine Learning and Optimization in Energy Systems

2581050, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt**Goals:**

Participants should know about the most common optimization and machine learning approaches for the application in energy systems. They should understand the basic principles of the methods and should be able to apply them for solving important problems of future energy systems with high shares of renewable energy sources.

Content:

In the beginning, the essential transition of the energy system into a smart grid and the need for methods from the field of optimization and machine learning are explained. The course can be subdivided into an optimization part and a larger machine learning part. In the optimization part, the basics of optimization approaches that are used in energy systems are shown. Further, heuristic methods and approaches from the field of multiobjective optimization are introduced. In the machine learning part, the most important methods from the field of unsupervised learning, supervised learning and reinforcement learning are introduced and their application in future energy systems are investigated.

Amongst the considered applications are power plant dispatch, intelligent heating with heat pumps, charging strategies for electric vehicles, clustering of energy data for energy system models and electricity demand and renewable generation forecasting.

We also offer a voluntary computer exercise that deepens the understanding of the methods and applications covered in the lecture. The students will have the opportunity to solve problems from the energy domain by using optimization and machine learning approaches implemented in the programming language Python.

The course's general focus is on the application of the methods in the energy field and not on the mathematical details of the different approaches.

The total workload for this course is approximately 105 hours:

- Attendance: 30 hours
- Self-study: 30 hours
- Exam preparation: 45 hours

T

4.150 Teilleistung: Markovsche Entscheidungsprozesse [T-MATH-105921]

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102907 - Markovsche Entscheidungsprozesse](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700068	Markovsche Entscheidungsprozesse	Bäuerle

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

T

4.151 Teilleistung: Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren [T-WIWI-106340]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511500	Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Zöllner
WS 25/26	2511501	Übungen zu Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren	1 SWS	Übung (Ü) / 	Zöllner, Polley, Fechner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_ML1_Deutsch	Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren (deutschsprachige Klausur, Anmeldefrist verlängert bis 16.02. – Nachmeldung nur auf Warteliste ohne Platzgarantie)	Zöllner		
WS 25/26	79AIFB_ML1_English	Machine Learning 1 - Basic Methods (written exam in English, Registration extended until 16.02.2026)	Zöllner		
SS 2026	791-AIFB-ML1-dt-NK	Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren (Anmeldung bis 20.07.2026)	Zöllner		
SS 2026	791-AIFB-ML1-en-NK	Machine Learning 1 - Basic Methods (written exam in English, registration until 20.07.2026)	Zöllner		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Durch die erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben kann ein Notenbonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren

2511500, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Dieser Kurs führt die Studierenden in den sich schnell entwickelnden Bereich des maschinellen Lernens ein, indem er eine solide Grundlage vermittelt, welche die wichtigsten Konzepte und Techniken in diesem Gebiet umfasst. Die Studierenden werden sich mit verschiedenen Methoden des Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning befassen, sowie mit den dazugehörigen Modelltypen, die von einfachen linearen Klassifikatoren bis hin zu komplexeren Modellen, wie Deep Neural Networks reichen. Zu den Themen gehören die allgemeine Lerntheorie, Support Vector Machines, Decision Trees, Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning und Bayesian Learning.

Der Kurs wird von einer entsprechenden Übung begleitet, in welcher die Studierenden praktische Erfahrung sammeln, indem sie verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens implementieren und experimentieren, was ihnen hilft diese auf reale Problemstellungen anzuwenden.

Am Ende des Kurses werden die Studierenden eine solide Grundlage im Bereich des maschinellen Lernens erworben haben, die sie in die Lage versetzt, modernste Algorithmen zur Lösung komplexer Probleme anzuwenden, zu Forschungsarbeiten beizutragen und sich in fortgeschrittene Themen auf diesem Gebiet einzuarbeiten.

Lernziele:

- Studierende erlangen Kenntnis der grundlegenden Methoden im Bereich des Maschinellen Lernens.
- Studierende können Methoden des Maschinellen Lernens einordnen, formal beschreiben und bewerten.
- Die Studierenden können ihr Wissen für die Auswahl geeigneter Modelle und Methoden für ausgewählte Probleme im Bereich des Maschinellen Lernens einsetzen.

Literaturhinweise

Die Foliensätze sind als PDF verfügbar

Weiterführende Literatur

- Machine Learning - Tom Mitchell
- Deep Learning - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
- Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher M. Bishop
- Artificial Intelligence: A Modern Approach - Peter Norvig and Stuart J. Russell
- Reinforcement Learning: An Introduction - Richard S. Sutton and Andrew G. Barto

Weitere (spezifische) Literatur zu einzelnen Themen wird in der Vorlesung angegeben.

T**4.152 Teilleistung: Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren [T-WIWI-106341]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	5

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511502	Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Zöllner, Fechner, Polley, Stegmaier
SS 2026	2511503	Übungen zu Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren	1 SWS	Übung (Ü) / 	Zöllner, Fechner, Polley, Stegmaier
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_ML2_Deutsch	Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren (deutschsprachige Klausur, Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)	Zöllner		
WS 25/26	79AIFB_ML2E_B1	Machine Learning 2 – Advanced Methods (exam in English, Registration extended until 16.02.2026)	Zöllner		
SS 2026	791-AIFB-ML2-dt-HK	Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren (deutschsprachige Klausur, Anmeldung bis 20.07.2026)	Zöllner		
SS 2026	791-AIFB-ML2-en_HK	Machine Learning 2 – Advanced Methods (written exam in English, registration until 20.07.2026)	Zöllner		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (70 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren**

2511502, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Maschinelles Lernen hat sich zu einem zentralen Treiber von Innovationen in Wissenschaft, Technik und Industrie entwickelt. Jüngste Fortschritte in Lernalgorithmen und Modellarchitekturen haben Fähigkeiten ermöglicht, die zuvor außer Reichweite lagen, wie etwa hochwertige Bild-, Video- und Textgenerierung, robuste Perzeption in komplexen Umgebungen sowie intelligente Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Diese Entwicklungen verändern grundlegend, wie intelligente Systeme mit der Welt interagieren, und werden zunehmend in großskaligen, sicherheitskritischen und autonomen Anwendungen eingesetzt.

Diese Vorlesung bietet einen vertiefenden Überblick über die Methoden, die diese Fähigkeiten ermöglichen. Sie behandelt den neuesten Stand der Technik von neuronalen Netzarchitekturen, einschließlich Transformer und Graph Neural Networks, sowie modernen generative Modellen wie GANs und Diffusion Models. Darüber hinaus führt die Vorlesung in Model-Free und Model-Based Reinforcement Learning für sequentielle Entscheidungsprozesse ein und adressiert praktische Aspekte wie Large-Scale Training, Uncertainty-Aware Learning, Active Learning und Advanced Computer Vision. Durch diese integrierte Perspektive erwerben Studierende ein fundiertes Verständnis der Prinzipien, Stärken und Grenzen moderner Methoden des maschinellen Lernens und lernen, diese in komplexen realen Systemen anzuwenden.

Lernziele:

- **Die Studierenden verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse der neuesten Methoden und Architekturen des maschinellen Lernens**, einschließlich moderner Deep-Learning-Modelle, generativer Ansätze und Reinforcement Learning, sowie deren theoretischer Grundlagen, Annahmen und Anwendungsbereiche.
- **Studierenden sind in der Lage, fortgeschrittene Methoden und Architekturen des maschinellen Lernens formal zu beschreiben, zu klassifizieren und zu analysieren** und diese Methoden in komplexen Inferenz- und Entscheidungssystemen anzuwenden, wobei sie praktische Einschränkungen wie Datenverfügbarkeit, Skalierbarkeit, Robustheit und Unsicherheit berücksichtigen.
- **Studierenden sind in der Lage, fortgeschrittene Methoden und Architekturen des maschinellen Lernens kritisch zu bewerten** und geeignete Modelle und Lernstrategien für bestimmte Probleme im maschinellen Lernen auszuwählen und zu begründen, basierend auf den Merkmalen des Problems, methodischen Kompromissen und Anwendungsanforderungen.

Empfehlungen: Die Teilnahme an der Vorlesung Maschinelles Lernen 1 oder einer vergleichbaren Vorlesung ist für das Verständnis dieser Vorlesung sehr hilfreich.

Hinweise:

- Die Vorlesung wird auf Deutsch gehalten, die Folien sind auf Englisch. Die Prüfung kann auf Deutsch oder Englisch abgelegt werden.
- Die Klausurdauer sind 70 Minuten.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur**

- Probabilistic Machine Learning: An Introduction - Kevin P. Murphy
- Probabilistic Machine Learning: Advanced Topics - Kevin P. Murphy
- Deep Learning - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
- Reinforcement Learning: An Introduction - Richard S. Sutton and Andrew G. Barto

Weitere (spezifische) Literatur zu einzelnen Themen wird in der Vorlesung angegeben.

T

4.153 Teilleistung: Masterarbeit [T-MATH-105878]

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102917 - Masterarbeit](#)

Teilleistungsart
Abschlussarbeit

Leistungspunkte
30 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
2

Voraussetzungen

Keine

Abschlussarbeit

Bei dieser Teilleistung handelt es sich um eine Abschlussarbeit. Es sind folgende Fristen zur Bearbeitung hinterlegt:

Bearbeitungszeit 6 Monate
Maximale Verlängerungsfrist 3 Monate
Korrekturfrist 8 Wochen

T

4.154 Teilleistung: Matching Theory [T-WIWI-113264]

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 siehe Anmerkungen

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500042	Matching Theory	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Okulicz
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900347	Matching Theory			Puppe

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Prüfung wird letztmals im Sommersemester 2026 angeboten. Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 Minuten.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Matching Theory

2500042, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

How should we organize recruitment of students to schools? Could we improve the placement of doctors to hospitals? Why there always seems to be a better roommate to the one you currently have? Matching Theory answers all these questions and more. During the course we will formally study mathematical systems of allocating goods and people, and see their many real life applications from organizing kidney exchange to improving dating apps. The course will cover three main topics in Matching Theory and Market Design: (1) assignment problems (e.g., allocation of social housing), (2) two-sided matching (e.g., allocation of children to schools), (3) transferable-utility matching (e.g., labor market).

The students are expected to:

1. Understand the mathematical properties of allocations and commonly used mechanism
2. Understand the connection between Matching Theory and real-life allocation systems
3. Be able to use their knowledge to propose solutions for novel real-life problems

Workload:

- Attendance time – Lecture (2 SWS × 15 weeks): 30 h
- Attendance time – Tutorial (1 SWS × 15 weeks): 15 h
- Self-study – Lecture: 45 h
- Self-study – Tutorial: 25 h
- Exam preparation: 20 h
- **Total workload: 135 h**

T**4.155 Teilleistung: Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik
[T-WIWI-111247]**

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik werden vorausgesetzt.

Kenntnisse in multivariater Statistik sind von Vorteil, sind für die Veranstaltung aber nicht notwendig.

T**4.156 Teilleistung: Mathematische Methoden der Bildgebung [T-MATH-106488]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103260 - Mathematische Methoden der Bildgebung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0100052	Mathematische Methoden der Bildgebung	2 SWS	Vorlesung (V)	Rieder
WS 25/26	0100061	Übungen zu 0102900 (mathematische Methoden der Bildgebung)	2 SWS	Übung (Ü)	Rieder
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700138	Mathematische Methoden der Bildgebung			Rieder

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

neu ab SS 2017

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:***V****Mathematische Methoden der Bildgebung**0100052, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Eine Inhaltsangabe befindet sich auf dem ILIAS-Bereich.

T**4.157 Teilleistung: Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung
[T-MATH-105862]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102897 - Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.158 Teilleistung: Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis [T-MATH-105889]

Verantwortung: PD Dr. Gudrun Thäter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102929 - Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0109400	Mathematical Modelling and Simulation	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Thäter
WS 25/26	0109410	Tutorial for 0109400 (Mathematical modelling and simulation)	1 SWS	Übung (Ü)	Thäter
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500115	Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis			Thäter

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

Keine

T**4.159 Teilleistung: Mathematische Physik [T-MATH-106113]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dirk Hundertmark
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103079 - Mathematische Physik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen
keine

T**4.160 Teilleistung: Mathematische Physik 2 [T-MATH-106526]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dirk Hundertmark
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103274 - Mathematische Physik 2](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
2

Voraussetzungen
keine

T

4.161 Teilleistung: Mathematische Statistik [T-MATH-105872]

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
 PD Dr. Bernhard Klar
 Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102909 - Mathematische Statistik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 2

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700086	Mathematische Statistik	Fasen-Hartmann
WS 25/26	7700094	Mathematische Statistik	Fasen-Hartmann

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Statistik" werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.162 Teilleistung: Mathematische Themen in der kinetischen Theorie [T-MATH-108403]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dirk Hundertmark
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-104059 - Mathematische Themen in der kinetischen Theorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen
keine

T**4.163 Teilleistung: MathSEE Modeling Week [T-MATH-113711]**

Verantwortung: Prof. Dr. Sebastian Krumscheid
PD Dr. Stefan Kühnlein

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-106836 - MathSEE Modeling Week](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags über die Ergebnisse des jeweiligen Projekts zusammen mit einer abschließenden Ausarbeitung.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**4.164 Teilleistung: Matrixfunktionen [T-MATH-105906]**

Verantwortung: PD Dr. Volker Grimm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102937 - Matrixfunktionen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen
Keine

T**4.165 Teilleistung: Maxwellgleichungen [T-MATH-105856]**

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
 Prof. Dr. Roland Griesmaier
 PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102885 - Maxwellgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700139	Maxwellgleichungen	Hettlich

Voraussetzungen

Keine

T

4.166 Teilleistung: Medical Imaging Technology [T-ETIT-113625]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Maria Francesca Spadea

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106778 - Medical Imaging Technology](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2305263	Medical Imaging Technology	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Spadea, Arndt
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7305260	Medical Imaging Technology	Spadea		
SS 2026	7305260	Medical Imaging Technology	Spadea, Arndt		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The examination takes place in form of a written examination lasting 120 minutes. The course grade is the grade of the written exam.

Voraussetzungen

none

T**4.167 Teilleistung: Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen [T-INFO-101361]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Beyerer
Dr.-Ing. Florian van de Camp

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [M-INFO-100824 - Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424100	Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	van de Camp
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500017	Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen			Beyerer, van de Camp
WS 25/26	7500402	Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen			Beyerer, van de Camp

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (im Umfang von 60 Minuten) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Mensch-Maschine-Wechselwirkung in der Anthropomatik: Basiswissen**

2424100, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Inhalt der Vorlesung ist Basiswissen für die Mensch-Maschine-Wechselwirkung als Teilgebiet der Arbeitswissenschaft:

- Teilsysteme und Wirkungsbeziehungen in Mensch-Maschine-Systemen: Wahrnehmen und Handeln.
- Sinnesorgane des Menschen.
- Leistung, Belastung und Beanspruchung als Systemgrößen im Wirkungskreis Mensch-Maschine-Mensch.
- Quantitative Modelle des menschlichen Verhaltens.
- Das menschliche Gedächtnis und dessen Grenzen.
- Menschliche Fehler.
- Modellgestützter Entwurf von Mensch-Maschine-Systemen.
- Qualitative Gestaltungsregeln, Richtlinien und Normen für Mensch-Maschine-Systeme.

Ziel der Vorlesung ist es, den Studierenden fundiertes Wissen über die Phänomene, Teilsysteme und Wirkungsbeziehungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und informationsverarbeitender Maschine zu vermitteln. Dafür lernen sie die Sinnesorgane des Menschen mit deren Leistungsvermögen und Grenzen im Wahrnehmungsprozess sowie die Äußerungsmöglichkeiten von Menschen gegenüber Maschinen kennen. Weiter wird ihnen Kenntnis über qualitative und quantitative Modelle und charakteristische Systemgrößen für den Wirkungskreis Mensch-Maschine-Mensch vermittelt sowie in die für dieses Gebiet wesentlichen Normen und Richtlinien eingeführt. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, einen modellgestützten Systementwurf im Ansatz durchzuführen und verschiedene Entwürfe modellgestützt im Bezug auf die Leistung des Mensch-Maschine-Systems und die Beanspruchung des Menschen zu bewerten.

Arbeitsaufwand (Gesamt): ca. 90h, davon

1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 23h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 23h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 44h

Lernziele:

Die Studierenden werden in die Lage versetzt, zunächst die grundlegenden Phänomene, Teilsysteme und Wirkungsbeziehungen an der Schnittstelle zwischen Mensch und informationsverarbeitender Maschine sowie die wesentlichen Normen und Richtlinien zu nennen, aufzuzählen und beschreiben zu können. Dazu gehören die Sinnesorgane des Menschen mit deren Leistungsvermögen und Grenzen im Wahrnehmungsprozess, die Äußerungsmöglichkeiten von Menschen gegenüber Maschinen, qualitative und quantitative Modelle für Belastung und Beanspruchung des Menschen sowie charakteristische Systemgrößen für den Wirkungskreis Mensch-Maschine-Mensch. Auf Basis solcher Modelle analysieren die Studierenden bestehende Mensch-Maschine-Systeme, bewerten verschiedene Entwürfe modellgestützt im Bezug auf die Leistung des Mensch-Maschine-Systems und die Beanspruchung des Menschen und führen einen modellgestützten Systementwurf im Ansatz eigenständig durch.

Lernziele (english):

The students are enabled to name, enumerate and describe the basic phenomenons, subsystems and interactions at the interface between humans and information processing machines as well as the most significant standards and regulations. This comprises human senses with their performance characteristics and limits for perception, the possibilities of humans to act in relation to machines, qualitative and quantitative models for workload and system characteristics in the human-machine-human loop. On the base of such models the students are able to analyze existing human-machine-systems, evaluate various designs model-based with respect to the overall performance of the system as well as human workload, and basically perform the design of new human-machine systems.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur**

- Card, S.; Moran, T.; Newell, A. The Psychology of Human-Computer Interaction. Hillsdale, N. J. Erlbaum, 1983
- Charwat, H. J. Lexikon der Mensch-Maschine-Kommunikation. München: R. Oldenbourg, 1994
- Dahm, M. Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion. München: Pearson, 2006
- Schmidtke, H. et al. Handbuch der Ergonomie mit ergonomischen Konstruktionsrichtlinien und Methoden. Koblenz: Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB), 2002
- Norman, D. The Design of Everyday Things. New York, London, Toronto, Sidney, Auckland: Currency Doubleday, 1988
- Schmidtke, H. (Hrsg.). Ergonomie. München, Wien: Carl Hanser, 1993
- Hütte: Das Ingenieurwissen (Akad. Verein Hütte, Hrsg.). Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 33. aktualisierte Auflage, 2007, hier Kapitel K6: Syrbe, M., J. Beyerer: Mensch-Maschine-Wechselwirkungen, Anthropotechnik. Seite K80 - K99 und K104

T

4.168 Teilleistung: Metrische Geometrie [T-MATH-111933]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Lytchak
Dr. Artem Nepechiy

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105931 - Metrische Geometrie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700131	Metrische Geometrie	Lytchak

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Grundkenntnisse in mengentheoretischer Topologie, elementarer Geometrie und Fundamentalgruppen, wie etwa im Modul "M-MATH-103152 - Elementare Geometrie" vermittelt, werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.169 Teilleistung: Minimalflächen [T-MATH-113417]**

Verantwortung: Dr. Peter Lewintan
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106666 - Minimalflächen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Sem.

Version
1

Voraussetzungen
Keine

Arbeitsaufwand
90 Std.

T

4.170 Teilleistung: Modeling and Simulation [T-WIWI-112685]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511100	Modeling and Simulation	2 SWS	Vorlesung (V) /	Lazarova-Molnar
SS 2026	2511101	Übungen zu Modeling and Simulation	1 SWS	Übung (Ü) /	Lazarova-Molnar, Mostafa
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_MaS_A6	Modeling and Simulation (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Lazarova-Molnar
SS 2026	791-AIFB-MaS-HK	Modeling and Simulation (Anmeldung bis 20.07.2026)			Lazarova-Molnar

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Depending on the number of participants in the course, the exam will be offered either as an oral exam (approx.20 min), or as a written exam (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

Some experience in programming and knowledge of basic mathematics and statistics.

Anmerkungen

Instruction is in the form of lectures and exercises. A detailed course schedule will be published before the start of the semester.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Modeling and Simulation

2511100, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Modeling and Simulation is the most widely used operations research / systems engineering technique for designing new systems and optimizing the performance of existing systems. In one way or another, just about every engineering or scientific field uses simulation as an exploration, modeling, or analysis technique. The course is designed to provide students with basic knowledge of modeling and simulation approaches and to provide them with first experience of using a simulation package. The course will focus on modeling and simulation of real-world discrete event systems. Examples of discrete events are customer arrivals at a queue of a service desk, machine failures in manufacturing systems, telephone calls in a call center, etc. Moreover, continuous and hybrid models will be also discussed. Topics include Discrete-Event Simulation, Input Modeling, Output Analysis, Random Number Generation, Verification and Validation, Stochastic Petri Nets and Markov Chains.

Competence Certificate

Depending on the number of participants in the course, the exam will be offered either as an oral exam (20 min), or as a written exam (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

Learning Objectives

Knowledge:

- Demonstrate knowledge about general and specific theories, challenges, algorithms, methods, technologies, and tools related to modelling and simulation
- Demonstrate knowledge of two important classes of simulation:
 - Discrete-event Monte-Carlo simulation,
 - Continuous simulation with ODEs
- Demonstrate knowledge of algorithms necessary to build a simulator

Skills:

- Analyse suitability of an approach/tool for a given modelling problem
- Understand simulation models of various types
- Demonstrate methods and techniques to overcome common challenges in modelling and simulation
- Model simulation input data
- Analyse and model discrete stochastic systems
- Analyse and interpret simulation results

Competences:

- Use different methods to conduct simulation-based analysis of real-world data
- Build and simulate stochastic models
- Use simulation software

Prerequisites

Some experience in programming and knowledge of basic mathematics and statistics

Form of instruction

Lectures and exercises. A detailed course plan will be published before the semester start.

Literaturhinweise

Discrete-Event System Simulation, 5th Edition

Jerry Banks, John S. Carson, II, Barry L. Nelson and David M. Nicol

T**4.171 Teilleistung: Modelle der Mathematischen Physik [T-MATH-105846]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dirk Hundertmark
Prof. Dr. Michael Plum
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102875 - Modelle der Mathematischen Physik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T

4.172 Teilleistung: Modellieren und OR-Software: Einführung [T-WIWI-106199]**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550490	Modellieren und OR-Software: Einführung	3 SWS	Praktikum (P) / 	Nickel, Linner, Pomes
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900081	Modellieren und OR-Software: Einführung			Nickel
SS 2026	7900153	Modellieren und OR-Software: Einführung			Nickel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung erfolgt jedes Semester.

Empfehlungen

Sichere Kenntnisse des Stoffs aus der Vorlesung *Einführung in das Operations Research I* [2550040] im Modul *Operations Research*.

Anmerkungen

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Voranmeldung gebeten. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite des Software-Praktikums. Die Anmeldung findet über das Wiwi-Portal statt. Die Lehrveranstaltung wird regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Modellieren und OR-Software: Einführung2550490, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**
Präsenz/Online gemischt**Inhalt**

Nach einer Einführung in die allgemeinen Konzepte von Modellierungstools (Implementierung, Datenhandling, Ergebnisinterpretation, ...) wird konkret anhand von CPLEX in Kombination mit Python vorgestellt, wie OR-Probleme am Rechner gelöst werden können.

Im Anschluss daran werden Übungsaufgaben ausführlich behandelt. Ziele der aus Lehrbuch- und Praxisbeispielen bestehenden Aufgaben liegen in der Modellierung linearer und gemischt-ganzzahliger Programme, dem sicheren Umgang mit den vorgestellten Tools zur Lösung dieser Optimierungsprobleme, sowie der Implementierung heuristischer Lösungsverfahren für gemischt-ganzzahlige Probleme.

Organisatorisches

Die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung ist begrenzt.

Die Bewerbung erfolgt über das Wiwi-Portal.

Die Nachklausur zu dieser Veranstaltung wird nur für Nachschreibende angeboten.

T**4.173 Teilleistung: Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen [T-WIWI-106200]****Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550490	Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen	3 SWS	Praktikum (P) /	Pomes, Linner, Nickel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900071	Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen			Nickel
SS 2026	7900188	Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen			Nickel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung erfolgt jedes Semester. Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung ist nur in Semestern mit angebotenen Übungsbetrieb möglich.

Voraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung zu Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb. Dies beinhaltet die Bearbeitung und Präsentation von Übungsaufgaben.

Empfehlungen

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul *Einführung in das Operations Research* vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

Erfolgreicher Abschluss der Lehrveranstaltung *Modellieren und OR-Software: Einführung*.

Anmerkungen

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Voranmeldung gebeten. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite des Software-Praktikums. Die Anmeldung findet über das Wiwi-Portal statt. Die Veranstaltung wird in jedem Wintersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.iwr.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen**

2550490, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Vertiefungsvorlesung richtet sich an Masterstudierende, die bereits die Einführung gehört bzw. vergleichbare Kenntnisse z. B. in einer Bachelorarbeit erlangt haben. Es werden fortgeschrittene Themen und Methoden des Operations Research behandelt, u.a. Schnittebenenverfahren, Column Generation und Constraint Programming. Für die Bearbeitung der Aufgaben wird CPLEX verwendet, sowie die Programmiersprache Python.

Bitte beachten Sie, dass die Nachprüfung im SoSe26 nur für Nachschreibende angeboten wird.

T**4.174 Teilleistung: Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien
[T-MATH-113382]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106640 - Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 20 min)

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.175 Teilleistung: Modellierung von Geschäftsprozessen [T-WIWI-102697]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2511210	Modellierung von Geschäftsprozessen	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Oberweis
WS 25/26	2511211	Übung zu Modellierung von Geschäftsprozessen	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kruse
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_MvG_C2	Modellierung von Geschäftsprozessen (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)	Oberweis		
SS 2026	791-AIFB-MvG-NK	Modellierung von Geschäftsprozessen (Anmeldung bis 20.07.2026)	Oberweis		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Modellierung von Geschäftsprozessen

2511210, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die adäquate Modellierung der relevanten Aspekte von Geschäftsprozessen ist wichtige Voraussetzung für eine effiziente und effektive Gestaltung und Ausführung der Prozesse. Die Vorlesung stellt unterschiedliche Klassen von Modellierungssprachen vor und diskutiert die jeweiligen Vor- und Nachteile anhand von konkreten Anwendungsszenarien. Dazu werden simulative und analytische Methoden zur Prozessanalyse vorgestellt. In der begleitenden Übung wird der Einsatz von Prozessmodellierungswerkzeugen geübt.

Lernziele:

Studierende

- erläutern die Ziele der Geschäftsprozessmodellierung und wenden unterschiedliche Modellierungssprachen an,
- wählen in einem gegebenen Anwendungskontext eine passende Modellierungssprache aus,
- nutzen selbständig geeignete Werkzeuge zur Geschäftsprozessmodellierung,
- wenden Analysemethoden an, um Prozessmodelle bezüglich ausgewählter Qualitätseigenschaften zu bewerten.

Empfehlungen:

Der Besuch der Veranstaltung "Angewandte Informatik - Modellierung" wird vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

Literaturhinweise

- M. Weske: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer 2012.
- F. Schönthaler, G.Vossen, A. Oberweis, T. Karl: Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools. Springer 2012.

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T**4.176 Teilleistung: Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle [T-PHYS-112846]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106331 - Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4010041	Moderne Experimentalphysik I, Atome, Kerne und Moleküle	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Lokhov
SS 2026	4010042	Übungen zu Moderne Experimentalphysik I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Lokhov, Marsteller, Rodenbeck

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung, ca. 45 min

Voraussetzungen

erfolgreiche Übungsteilnahme

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

T**4.177 Teilleistung: Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie [T-PHYS-112847]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106332 - Moderne Experimentalphysik II, Struktur der Materie](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4010051	Moderne Experimentalphysik II (Struktur der Materie)	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wegener, Rabbertz
WS 25/26	4010052	Übungen zu Moderne Experimentalphysik II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ahäuser, Wegener, Rabbertz, Fischer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung, ca. 45 min

Voraussetzungen

erfolgreiche Übungsteilnahme

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

T**4.178 Teilleistung: Moderne Methoden der Kombinatorik [T-MATH-113911]****Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106957 - Moderne Methoden der Kombinatorik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 30 min)

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.179 Teilleistung: Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik [T-PHYS-112848]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106334 - Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4010141	Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
SS 2026	4010142	Übungen zu Moderne Theoretische Physik I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schwetz-Mangold, Rink, Chathirathas
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7800060	Moderne Theoretische Physik I, Grundlagen der Quantenmechanik - mdl. Prüf.			Mühlleitner, Gieseke, Shnirman, Schmalian, Metelmann, Schwetz-Mangold

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung, ca. 45 min

Voraussetzungen

keine

T**4.180 Teilleistung: Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene
Quantenmechanik und Statistische Physik [T-PHYS-112849]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106335 - Moderne Theoretische Physik II, Fortgeschrittene Quantenmechanik und Statistische Physik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4010151	Moderne Theoretische Physik II (Quantenmechanik II und Statistik)	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 25/26	4010152	Übungen zu Moderne Theoretische Physik II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung, ca. 45 min

Voraussetzungen

keine

T**4.181 Teilleistung: Modulformen [T-MATH-105843]**

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102868 - Modulformen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.182 Teilleistung: Monotoniemethoden in der Analysis [T-MATH-105877]****Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102887 - Monotoniemethoden in der Analysis](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

Keine

T

4.183 Teilleistung: Multikriterielle Optimierung [T-WIWI-111587]**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	siehe Anmerkungen	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in jedem zweiten Wintersemester angeboten (ab WiSe 22/23). Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet (www.ior.kit.edu) nachgelesen werden.

Inhalt:

Die multikriterielle Optimierung behandelt Optimierungsprobleme mit mehreren Zielfunktionen. In der Praxis stehen häufig die Minimierung bzw. Maximierung mehrerer Ziele miteinander in Konflikt, etwa Gewicht und Stabilität von Bauteilen, Rendite und Risiko von Aktienportfolios oder Kosten und Dauer von Transporten. Verschiedene Skalarisierungsansätze erlauben es, einkriterielle Probleme aufzustellen, die mit Verfahren der nichtlinearen oder globalen Optimierung gelöst werden können und deren Optimalpunkte eine sinnvolle Interpretation für das zugrunde liegende multikriterielle Problem besitzen.

Einige scheinbar naheliegende Skalarisierungsansätze leiden allerdings unter verschiedenen Nachteilen, so dass unabhängig von Skalarisierungsansätzen zunächst zu klären ist, was überhaupt unter der Lösung eines multikriteriellen Optimierungsproblems zu verstehen ist. Für solche Pareto-optimalen Punkte lassen sich Optimalitätsbedingungen und darauf basierende Lösungsverfahren formulieren. Aus der üblicherweise mehrpunktigen Pareto-Menge wählen Entscheidungsträger schließlich anhand ihrer subjektiven Präferenzen eine Alternative aus.

Die Vorlesung gibt eine mathematisch fundierte Einführung in die multikriterielle Optimierung und ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösungsbegriffe
- Verfahren zur Bestimmung der Pareto-Menge
- Auswahl Pareto-optimaler Punkte bei subjektiven Präferenzen

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.184 Teilleistung: Multivariate Verfahren [T-WIWI-103124]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Grothe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550554	Multivariate Verfahren	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Grothe
SS 2026	2550555	Übung zu Multivariate Verfahren	2 SWS	Übung (Ü) / 	Vetter
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900351	Multivariate Verfahren	Grothe		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 60 Minuten.

Die Prüfung wird im Prüfungszeitraum des Vorlesungssemesters angeboten. Zur Wiederholungsprüfung im Prüfungszeitraum des jeweiligen Folgesemesters werden ausschließlich Wiederholer (und keine Erstschrreiber) zugelassen.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Aufgrund der starken quantitativen Ausrichtung und der Behandlung fortgeschrittener statistischer Methoden sind vertiefte Vorkenntnisse in Statistik (vergleichbar mit den Inhalten des Kurses 'Statistik für Fortgeschrittene') für ein erfolgreiches Absolvieren sehr vorteilhaft. Studierenden ohne entsprechende Vorkenntnisse wird eine intensive Vorbereitung vor Kursbeginn nahegelegt, da mit einem deutlich erhöhten Einarbeitungsaufwand zu rechnen ist.

Ergänzend wird der vorherige Besuch der Bachelor-Veranstaltung 'Analyse multivariater Daten' empfohlen. Zur Unterstützung einer eigenständigen Vorbereitung kann den Studierenden alternativ das Skript dieser Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) wird unregelmäßig angeboten. Genaue Informationen finden sich auf der Seite des Lehrstuhls.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Multivariate Verfahren

2550554, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise

Skript zur Vorlesung

T

4.185 Teilleistung: Naturinspirierte Optimierungsverfahren [T-WIWI-102679]

Verantwortung: Prof. Dr. Pradyumn Kumar Shukla
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511106	Nature-Inspired Optimization Methods	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Shukla
SS 2026	2511107	Übungen zu Nature-Inspired Optimization Methods	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Shukla
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_NOM_B5	Nature-Inspired Optimisation Methods (Nur für Wiederholer, Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Shukla
SS 2026	791-AIFB-NOM-HK	Naturinspirierte Optimierungsverfahren (Anmeldung bis 20.07.2026)			Shukla

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 min) oder ggf. mündlichen Prüfung.

Die Prüfung zu dieser Lehrveranstaltung wird sowohl im Semester der Durchführung als auch im darauffolgenden Semester angeboten. Im Folgesemester (Wintersemester) ist die Teilnahme an der Klausur **ausschließlich Studierenden vorbehalten, die den ersten Prüfungsversuch nicht bestanden haben**. Diese Regelung gilt ab Sommersemester 2025.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nature-Inspired Optimization Methods

2511106, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Viele Optimierungsprobleme sind zu komplex, um sie optimal lösen zu können. Hier werden immer häufiger stochastische, auf Prinzipien der Natur basierende Heuristiken eingesetzt, wie beispielsweise Evolutionäre Algorithmen, Ameisenalgorithmen oder Simulated Annealing. Sie sind sehr breit einsetzbar und haben sich in der Praxis als sehr wirkungsvoll erwiesen. In der Vorlesung werden solche naturanalogen Optimierungsverfahren vorgestellt, analysiert und miteinander verglichen. Da die Verfahren üblicherweise sehr rechenintensiv sind, wird insbesondere auch auf die Parallelisierbarkeit eingegangen.

Lernziele:

- Verschiedene naturanaloge Optimierungsverfahren kennenlernen: Lokale Suche, Simulated Annealing, Tabu-Suche, Evolutionäre Algorithmen, Ameisenalgorithmen, Particle Swarm Optimization
- Grenzen und Potentiale der verschiedenen Verfahren erkennen
- Sichere Anwendung auf Praxisprobleme, inklusive Anpassung an das Optimierungsproblem und Integration von problemspezifischem Wissen
- Besonderheiten multikriterieller Optimierung kennenlernen und die Verfahren entsprechend anpassen können
- Varianten zur Berücksichtigung von Nebenbedingungen kennenlernen und bedarfsgerecht anwenden können
- Aspekte der Parallelisierung, Kennenlernen verschiedener Alternativen für unterschiedliche Rechnerplattformen, Laufzeitabschätzungen durchführen können

Literaturhinweise

* E. L. Aarts and J. K. Lenstra: 'Local Search in Combinatorial Optimization'. Wiley, 1997 * D. Corne and M. Dorigo and F. Glover: 'New Ideas in Optimization'. McGraw-Hill, 1999 * C. Reeves: 'Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Optimization'. McGraw-Hill, 1995 * Z. Michalewicz, D. B. Fogel: 'How to solve it: Modern Heuristics'. Springer, 1999 * E. Bonabeau, M. Dorigo, G. Theraulaz: 'Swarm Intelligence'. Oxford University Press, 1999 * A. E. Eiben, J. E. Smith: 'Introduction to Evolutionary Computation'. * M. Dorigo, T. Stützle: 'Ant Colony Optimization'. Bradford Book, 2004 Springer, 2003

T**4.186 Teilleistung: Network Security: Architectures and Protocols [T-INFO-114238]**

Verantwortung: Prof. Dr. Martina Zitterbart
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107218 - Network Security: Architectures and Protocols](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	24601	Network Security: Architectures and Protocols	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumgart, Bless, Zitterbart
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500014	Network Security: Architectures and Protocols			Zitterbart, Bless, Baumgart
SS 2026	7500072	Network Security: Architectures and Protocols			Zitterbart, Bless, Baumgart

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an oral examination (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO) lasting 20 minutes.

Depending on the number of participants, it will be announced six weeks before the examination (Section 6 (3) SPO) whether the assessment will take the form of an oral examination of approx.

- in the form of an oral examination of approx. 30 minutes in accordance with § 4 Para. 2 No. 2 SPO or
- in the form of a written examination in accordance with § 4 Para. 2 No. 1 SPO

takes place.

Voraussetzungen

None.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-101319 - Netzsicherheit: Architekturen und Protokolle](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

The contents of the lecture Introduction to Computer Networks are assumed to be known. Attendance of the lecture Telematics is strongly recommended, as the contents are an important basis for understanding and classifying the material.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Network Security: Architectures and Protocols**

24601, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)
Präsenz**

Inhalt

Die Vorlesung 'Netzicherheit: Architekturen und Protokolle' betrachtet Herausforderungen und Techniken im Design sicherer Kommunikationsprotokolle sowie Themen des Datenschutzes und der Privatsphäre. Komplexe Systeme wie Kerberos werden detailliert betrachtet und ihre Entwurfsentscheidungen in Bezug auf Sicherheitsaspekte herausgestellt. Spezieller Fokus wird auf PKI-Grundlagen, -Infrastrukturen sowie spezifische PKI-Formate gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt stellen die verbreiteten Sicherheitsprotokolle IPsec und TLS/SSL sowie Protokolle zum Infrastrukturschutz dar.

Die Inhalte der Vorlesung *Einführung in Rechnernetze* werden als bekannt vorausgesetzt. Der Besuch der Vorlesung *Telematik* wird dringend empfohlen, da die Inhalte eine wichtige Grundlage für Verständnis und Einordnung des Stoffes sind.

Lernziele**Studierende**

- kennen grundlegende Herausforderungen, Schutzziele und kryptographische Bausteine, die für den Entwurf sicherer Kommunikationssysteme relevant sind
- beherrschen sicherheitsrelevante Kommunikationsprotokolle (z.B. Kerberos, TLS, IPsec) und können grundlegende Sicherheitsmechanismen identifizieren und erläutern
- besitzen die Fähigkeit, Kommunikationsprotokolle unter Sicherheitsaspekten zu analysieren und zu bewerten
- besitzen die Fähigkeit, die Qualität von Sicherheitsmechanismen im Bezug zu geforderten Schutzzielen zu beurteilen und zu bewerten

Insbesondere kennen Studierende typische Angriffstechniken wie Abhören, Zwischenschalten oder Wiedereinspielen und können diese anhand von Beispielen erläutern. Zudem beherrschen Studierende kryptographische Primitiven wie symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung, digitale Signaturen, Message Authentication Codes und können diese insbesondere für den Entwurf sicherer Kommunikationsdienste anwenden.

Studierende kennen den verteilten Authentifizierungsdienst Kerberos und können den Protokollablauf in eigenen Worten erläutern und grundlegende Konzepte (z.B. Tickets) benennen. Zudem beherrschen Studierende relevante Kommunikationsprotokolle zum Schutz der Kommunikation im Internet (u.a. IPsec, TLS) und können diese erklären sowie deren Sicherheitseigenschaften analysieren und bewerten.

Studierende kennen unterschiedliche Verfahren zum Netzzugangsschutz und können verbreitete Authentifizierungsverfahren (z.B. CHAP, PAP, EAP) erläutern und miteinander vergleichen. Des Weiteren beherrschen Studierende Verfahren zum Schutz drahtloser Zugangsnetze und können u.a. Verfahren wie WEP, WPA und WPA2 analysieren und bewerten.

Studierende beherrschen unterschiedliche Vertrauensmodelle und können grundlegende technische Konzepte (z.B. digitale Zertifikate, PKI) in eigenen Worten erklären und anwenden. Zudem entwickeln die Studierenden ein Verständnis für Datenschutzaspekte in Kommunikationsnetzen und können technische Verfahren zum Schutz der Privatsphäre erläutern und anwenden.

Organisatorisches

Netzicherheit: Architekturen und Protokolle

Literaturhinweise

Roland Bless et al. Sichere Netzwerkkommunikation. Springer-Verlag, Heidelberg, Juni 2005.

Weiterführende Literatur

- Charlie Kaufman, Radia Perlman und Mike Speciner. Network Security: Private Communication in a Public World. 2nd Edition. Prentice Hall, New Jersey, 2002.
- Carlisle Adams und Steve Lloyd. Understanding PKI. Addison Wesley, 2003
- Rolf Oppliger. Secure Messaging with PGP and S/MIME. Artech House, Norwood, 2001.
- Sheila Frankel. Demystifying the IPsec Puzzle. Artech House, Norwood, 2001.
- Thomas Hardjono und Lakshminath R. Dondeti. Security in Wireless LANs and MANs. Artech House, Norwood, 2005.
- Eric Rescorla. SSL and TLS: Designing and Building Secure Systems. Addison Wesley, Indianapolis, 2000.

T**4.187 Teilleistung: Nichtlineare Analysis [T-MATH-107065]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Lamm
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103539 - Nichtlineare Analysis](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T**4.188 Teilleistung: Nichtlineare Evolutionsgleichungen [T-MATH-105848]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102877 - Nichtlineare Evolutionsgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.189 Teilleistung: Nichtlineare Funktionalanalysis [T-MATH-105876]**

Verantwortung: PD Dr. Gerd Herzog
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102886 - Nichtlineare Funktionalanalysis](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.190 Teilleistung: Nichtlineare Maxwellgleichungen [T-MATH-110283]**

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105066 - Nichtlineare Maxwellgleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T

4.191 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung I [T-WIWI-102724]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550111	Nichtlineare Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
WS 25/26	2550112	Übungen zu Nichtlineare Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stein, Schwarze, Neussel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900001_WS2526_HK	Nonlinear Optimization I			Stein
SS 2026	7900202_SS2026_NK	Nonlinear Optimization I			Stein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten. Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu Nichtlineare Optimierung II [2550113] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Die Teilleistung T-WIWI-103637 "Nichtlineare Optimierung I und II" darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im *selben* Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nichtlineare Optimierung I

2550111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen ohne Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Schrittweitensteuerung, Gradientenverfahren, Variable-Metrik-Verfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren, CG-Verfahren, Trust-Region-Verfahren)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *mit* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung II". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der unrestringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der unrestringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

T

4.192 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung I und II [T-WIWI-103637]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
9 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
6

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550111	Nichtlineare Optimierung I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
WS 25/26	2550112	Übungen zu Nichtlineare Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Stein, Schwarze, Neussel
WS 25/26	2550113	Nichtlineare Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Stein
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900003_WS2526_HK	Nonlinear Optimization I and II			Stein
SS 2026	7900204_SS2026_NK	Nonlinear Optimization I and II			Stein

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (120min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-102724 - Nichtlineare Optimierung I](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Die Teilleistung [T-WIWI-102725 - Nichtlineare Optimierung II](#) darf nicht begonnen worden sein.

AnmerkungenTeil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nichtlineare Optimierung I2550111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen ohne Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Schrittweitensteuerung, Gradientenverfahren, Variable-Metrik-Verfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren, CG-Verfahren, Trust-Region-Verfahren)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *mit* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung II". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der unrestringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der unrestringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

**Nichtlineare Optimierung II**

2550113, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen unter nichtlinearen Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Topologie und Approximationen erster Ordnung der zulässigen Menge
- Alternativsätze, Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Strafterm-Verfahren, Multiplikatoren-Verfahren, Barriere-Verfahren, Innere-Punkte-Verfahren, SQP-Verfahren, Quadratische Optimierung)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *ohne* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung I". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der restringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der restringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

T

4.193 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung II [T-WIWI-102725]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550112	Übungen zu Nichtlineare Optimierung I	1 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Schwarze, Neussel
WS 25/26	2550113	Nichtlineare Optimierung II	2 SWS	Vorlesung (V) /	Stein
WS 25/26	2550114	Übungen zu Nichtlineare Optimierung II	1 SWS	Übung (Ü) /	Stein, Schwarze, Neussel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900002_WS2526_HK	Nonlinear Optimization II			Stein
SS 2026	7900203_SS2026_NK	Nonlinear Optimization II			Stein

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Nichtlineare Optimierung I* erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

Voraussetzungen

Keine.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-103637 - Nichtlineare Optimierung I und II](#) darf nicht begonnen worden sein.

Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im gleichen Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Nichtlineare Optimierung II

2550113, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen unter nichtlinearen Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Topologie und Approximationen erster Ordnung der zulässigen Menge
- Alternativsätze, Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Strafterm-Verfahren, Multiplikatoren-Verfahren, Barriere-Verfahren, Innere-Punkte-Verfahren, SQP-Verfahren, Quadratische Optimierung)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

Anmerkung:

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *ohne* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung I". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der restringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der restringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

Literaturhinweise

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

Additional Literature:

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

T**4.194 Teilleistung: Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen [T-MATH-106121]****Verantwortung:** Prof. Dr. Lutz Weis**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103086 - Nichtlineare Schrödinger- und Wellengleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.195 Teilleistung: Nichtlineare Wellengleichungen [T-MATH-110806]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105326 - Nichtlineare Wellengleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.196 Teilleistung: Nichtparametrische Statistik [T-MATH-105873]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
PD Dr. Bernhard Klar
Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102910 - Nichtparametrische Statistik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	2

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.197 Teilleistung: Nonlinear Control Systems [T-ETIT-114989]

Verantwortung: Dr.-Ing. Mathias Kluwe**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-107644 - Nonlinear Control Systems](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2303320	Nonlinear Control Systems	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Kluwe
SS 2026	2303321	Exercises to 2303320 Nonlinear Control Systems	1 SWS	Übung (Ü) / 	Handwerker
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7303320	Nonlinear Control Systems	Kluwe		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The examination takes place in form of a written examination lasting 120 minutes.

Voraussetzungen

none

T**4.198 Teilleistung: Numerik auf Quantencomputern [T-MATH-114990]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Roland Maier
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-107646 - Numerik auf Quantencomputern](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.199 Teilleistung: Numerische Analysis von Neuronalen Netzen [T-MATH-113470]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Roland Maier
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106695 - Numerische Analysis von Neuronalen Netzen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700148	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen (Prüfung am 19. und 20.2.)	Maier
WS 25/26	7700152	Numerische Analysis von Neuronalen Netzen (Prüfung am 30. und 31.3.)	Maier

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.200 Teilleistung: Numerische komplexe Analysis [T-MATH-112280]**

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106063 - Numerische komplexe Analysis](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung im Umfang von ca 20 Minuten

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Funktionentheorie werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.201 Teilleistung: Numerische Methoden für Differentialgleichungen [T-MATH-105836]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck
 Prof. Dr. Tobias Jahnke
 Prof. Dr. Andreas Rieder
 Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102888 - Numerische Methoden für Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0110700	Numerische Methoden für Differentialgleichungen	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Jahnke
WS 25/26	0110800	Übungen zu 0110700 (numerische Methoden für Differentialgleichungen)	2 SWS	Übung (Ü) / 	Jahnke
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700142	Numerische Methoden für Differentialgleichungen			Jahnke
SS 2026	7700092	Numerische Methoden für Differentialgleichungen			Jahnke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.202 Teilleistung: Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen [T-MATH-105900]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102915 - Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.203 Teilleistung: Numerische Methoden für Integralgleichungen [T-MATH-105901]**

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102930 - Numerische Methoden für Integralgleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0160500	Integralgleichungen	4 SWS	Vorlesung (V)	Arens

Voraussetzungen

Keine

T

4.204 Teilleistung: Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen [T-MATH-105899]

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102928 - Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 min.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.205 Teilleistung: Numerische Methoden in der Elektrodynamik [T-MATH-105860]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Prof. Dr. Tobias Jahnke
Prof. Dr. Andreas Rieder
Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102894 - Numerische Methoden in der Elektrodynamik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.206 Teilleistung: Numerische Methoden in der Finanzmathematik [T-MATH-105865]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102901 - Numerische Methoden in der Finanzmathematik](#)

Teilleistungsart Prüfungsleistung mündlich	Leistungspunkte 8 LP	Notenskala Drittelnoten	Version 1
--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Prüfungsveranstaltungen			
SS 2026	7700055	Numerische Methoden in der Finanzmathematik	Jahnke

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.207 Teilleistung: Numerische Methoden in der Strömungsmechanik [T-MATH-105902]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
PD Dr. Gudrun Thäter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102932 - Numerische Methoden in der Strömungsmechanik](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0164200	Numerische Methoden in der Strömungsmechanik	2 SWS	Vorlesung (V)	Thäter
SS 2026	0164210	Übungen zu Numerische Methoden in der Strömungsmechanik (0164200)	1 SWS	Übung (Ü)	Thäter
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7700114	KOPIE Numerische Methoden in der Strömungsmechanik			Thäter

Voraussetzungen

Keine

T**4.208 Teilleistung: Numerische Optimierungsmethoden [T-MATH-105858]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck
 Prof. Dr. Tobias Jahnke
 Prof. Dr. Andreas Rieder
 TT-Prof. Dr. Benjamin Unger
 Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102892 - Numerische Optimierungsmethoden](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0124000	Numerische Optimierungsmethoden	4 SWS	Vorlesung (V)	Wieners
WS 25/26	0124010	Übungen zu 0124000 (numerische Optimierungsmethoden)	2 SWS	Übung (Ü)	Wieners, Schneiderhan
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700133	Numerische Optimierungsmethoden			Wieners

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.209 Teilleistung: Numerische Simulation in der Moleküldynamik [T-MATH-110807]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105327 - Numerische Simulation in der Moleküldynamik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.210 Teilleistung: Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen [T-MATH-105920]**

Verantwortung: Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Prof. Dr. Tobias Jahnke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102931 - Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

Keine

T**4.211 Teilleistung: Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen [T-MATH-113437]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106682 - Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.212 Teilleistung: Operations Research in Supply Chain Management [T-WIWI-102715]****Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	2

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7900028	Operations Research in Supply Chain Management	Nickel

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird im Semester der Vorlesung und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul Einführung in das Operations Research und den Vorlesungen Standortplanung und strategisches SCM, Taktisches und operatives SCM vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

AnmerkungenDie Lehrveranstaltung wird unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

T**4.213 Teilleistung: Operatorfunktionen [T-MATH-105905]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102936 - Operatorfunktionen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T

4.214 Teilleistung: Optimal Control [T-ETIT-114701]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sören Hohmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-107497 - Optimal Control](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2303183	Optimal Control	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hohmann
WS 25/26	2303185	Tutorial to 2303183 Optimal Control	2 SWS	Übung (Ü) / 	Riffel
WS 25/26	2303851	Accompanying Group Tutorial to 2303183 Optimal Control	1 SWS	Tutorium (Tu) / 	Riffel
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7303183	Optimization of Dynamic Systems			Hohmann
WS 25/26	7303183_2	Optimal Control			Hohmann
SS 2026	7303183_2	Optimal Control			Hohmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of a written exam (120 min) taking place in the recess period.

Voraussetzungen

none

T**4.215 Teilleistung: Optimierung in Banachräumen [T-MATH-105893]**

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Griesmaier
PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102924 - Optimierung in Banachräumen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	5 LP	Drittelnoten	2

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse zur endlichdimensionalen Optimierungstheorie und aus der Funktionalanalysis.

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**4.216 Teilleistung: Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen [T-MATH-105864]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Benjamin Unger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102899 - Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	2

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

4.217 Teilleistung: Optimierungsansätze unter Unsicherheit [T-WIWI-106545]

Verantwortung: Prof. Dr. Steffen Rebennack
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2550464	Optimierungsansätze unter Unsicherheit	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rebennack, Kandora
WS 25/26	2550465	Übungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rebennack
WS 25/26	2550466	Rechnerübungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit	2 SWS	Sonstige (sonst.)	Rebennack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900240	Optimierungsansätze unter Unsicherheit			Rebennack
SS 2026	7900309	Optimierungsansätze unter Unsicherheit			Rebennack

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Optimierungsansätze unter Unsicherheit

2550464, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Die Vorlesung behandelt die Modellierung und Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen entscheidungsrelevante Daten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vollständig bekannt sind. Zunächst wird ein Überblick über verschiedene Modellierungsansätze in diesem Zusammenhang gegeben, u.a. die robuste Optimierung, die (2-stufige) stochastische Optimierung sowie die Verwendung von Chance Constraints. Danach wird sich vertieft der robusten Optimierung gewidmet: Hierbei liegt der Fokus auf den Grundkonzepten der robusten Optimierung sowie der Umformulierung verschiedener Klassen robuster Optimierungsprobleme in eine für Lösungsfahren zugängliche Form.

Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Wiederholung von Grundlagen (Grundlagen der Optimierung / Wahrscheinlichkeitsrechnung)
- Modellierung von Unsicherheiten
- Entscheidungen unter Unsicherheit
- Robuste Optimierung
- Zweistufige robuste Optimierung

Die zur Vorlesung angebotenen Übung und Rechnerübung bieten die Gelegenheit, den Vorlesungsstoff zu vertiefen, zu üben und in der Modellierungssprache GAMS anhand einer Case Study umzusetzen.

Literaturhinweise

Weiterführende Literatur:

A. Ben-Tal, L. El Ghaoui, A. Nemirovski, Robust Optimization, Princeton Series in Applied Mathematics, 2009

X. A. Sun, A. J. Conejo, Robust Optimization in Electric Energy Systems, Springer, 2022

T**4.218 Teilleistung: Paralleles Rechnen [T-MATH-102271]**

Verantwortung: PD Dr. Mathias Krause
Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-101338 - Paralleles Rechnen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	5 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
keine

Arbeitsaufwand
150 Std.

T

4.219 Teilleistung: Parametrische Optimierung [T-WIWI-102855]

Verantwortung: Prof. Dr. Oliver Stein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet (www.ior.kit.edu) nachgelesen werden.

T**4.220 Teilleistung: Perkolation [T-MATH-105869]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102905 - Perkolation](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
2

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	770117000	Perkolation	Last

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**4.221 Teilleistung: PH-TL 1 Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau [T-MATH-106331]****Einrichtung:** Universität gesamt**Bestandteil von:** [M-MATH-103198 - PH Modul 1 Ergänzungsfach Maschinenbau](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	6 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Voraussetzungen

keine

T

4.222 Teilleistung: Physiologie und Anatomie I [T-ETIT-101932]

Verantwortung: Prof. Dr. Werner Nahm

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-100390 - Physiologie und Anatomie I](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2305281	Physiologie und Anatomie I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nahm
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7305281	Physiologie und Anatomie I	Nahm		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

T**4.223 Teilleistung: Potentialtheorie [T-MATH-105850]**

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
Prof. Dr. Roland Griesmaier
PD Dr. Frank Hettlich
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102879 - Potentialtheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.224 Teilleistung: Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI [T-INFO-114911]****Verantwortung:** Prof. Dr. Katja Mombaur**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-107609 - Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	6 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400181	Praktikum: Mathematical and Computational Methods in Robotics & AI	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Mombaur, Große Sundrup
SS 2026	2400202	Praktikum: Mathematical and Computational Methods in Robotics & AI	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Mombaur, Große Sundrup
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500388	Practical Course: Mathematical and Computational Methods in Robotics and AI			Mombaur
SS 2026	7500306	Praktikum: Mathematische und computergestützte Methoden in Robotik und KI			Mombaur

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an examination of another type (§ 4 Abs. 2 No. 3 SPO).

This includes the preparation of a project report (ca. 10 pages and an oral presentation (30 Min + 15 min questions). Students may withdraw from the examination during the first two weeks after the topic has been communicated.

Voraussetzungen

Programming skills

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-113898 - Praktikum: Mathematische und computergestützte Methoden in Robotik und KI](#) darf nicht begonnen worden sein.

Empfehlungen

Basic mathematical knowledge will be helpful, depending on topic. For Projects in the context of robotics, knowledge of robotics is recommended, but not strictly necessary.

Anmerkungen

Limited number of projects and participants. Specific project topics will be different each term and will be announced in a presentation during the first semester week or can be individually agreed upon with people supervising the practical. Students can propose topics on their own as well.

T

4.225 Teilleistung: Praktikum Informatik (Master) [T-WIWI-110548]

Verantwortung: Professorenschaft des Instituts AIFB
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: M-WIWI-101472 - Informatik

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512205	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Schiefer, Toussaint
WS 25/26	2512314	Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ●	Käfer, Braun, Li, Kubelka
WS 25/26	2512501	Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Zöllner, Schneider
WS 25/26	2512555	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt
WS 25/26	2512600	Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Sack, Tietz, Vafaie
SS 2026	2512205	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ●	Schiefer, Toussaint, Kruse
SS 2026	2512207	Praktikum Agent AI im Smart IoT Office (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ●	Oberweis, Rybinski, Ullrich
SS 2026	2512500	Projektpraktikum Maschinelles Lernen	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Zöllner, Schneider
SS 2026	2512555	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / ☞	Volkamer, Strufe, Hennig, Fallahi, Länge, Ballreich, Hilt, Sikra, Algedri, Reimer, Mack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900102	Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master)			Sack
WS 25/26	7900107	Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)			Zöllner
WS 25/26	7900218	Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)			Käfer
WS 25/26	7900306	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)			Oberweis
WS 25/26	7900307	Praktikum Security, Usability and Society (Master)			Volkamer
SS 2026	7900061	Praktikum Agent AI im Smart IoT Office (Master)			Oberweis
SS 2026	7900086	Projektpraktikum Maschinelles Lernen			Zöllner
SS 2026	7900148	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)			Schiefer
SS 2026	7900178	Praktikum Security, Usability and Society (Master)			Volkamer, Strufe

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer einzelnen Prüfungsleistung anderer Art, die drei verpflichtende Komponenten kombiniert:

- Praktische Arbeit
- Präsentation
- Schriftliche Ausarbeitung

Alle drei Bestandteile werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Ihre jeweiligen Anteile werden gemäß der fachspezifischen Gewichts- bzw. Bewertungsschemata festgelegt, jedoch wird nur eine Endnote für die gesamte Prüfung vergeben. Die Endnote spiegelt den Gesamteindruck der kombinierten Leistung wider

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Der Titel der Lehrveranstaltung ist als generischer Titel zu verstehen. Der konkrete Titel und die aktuelle Thematik des jeweils angebotenen Praktikums inklusive der zu bearbeitenden Themenvorschläge werden in der Regel bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung sollte darauf geachtet werden, dass für manche Praktika eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Praktikumsplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)**2512205, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**
Präsenz/Online gemischt**Inhalt**

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im WiWi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

V**Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)**2512314, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**
Präsenz**Inhalt**

Linked Data ermöglicht es Daten im Internet maschinell verständlich zu veröffentlichen. Ziel dieses praktischen Seminars ist es, Anwendungen zu erstellen und Algorithmen zu entwickeln, die verknüpfte Daten verbrauchen, bereitstellen oder analysieren.

Die Linked Data Prinzipien sind eine Reihe von Praktiken für die Datenveröffentlichung im Internet. Linked Data baut auf der Web-Architektur auf und nutzt HTTP für den Datenzugriff und RDF für die Beschreibung von Daten und zielt darauf ab, auf Web-Scale-Datenintegration zu erreichen. Es gibt eine riesige Menge an Daten, die nach diesen Prinzipien veröffentlicht werden: Vor kurzem wurden 4,5 Milliarden Fakten mit Informationen über verschiedene Domänen, einschließlich Musik, Filme, Geographie, Naturwissenschaften gezählt. Linked Data wird auch verwendet, um Web-Seiten maschinell verständlich zu machen, entsprechende Annotationen werden von den großen Suchmaschinenanbietern berücksichtigt. Im kleineren Maßstab können auch Geräte im Bereich Internet of Things mit Linked Data abgerufen werden, was die einheitliche Verarbeitung von Gerätedaten und Daten aus dem Web einfach macht.

In diesem praktischen Seminar werden die Studierenden prototypische Anwendungen aufbauen und Algorithmen entwickeln, die verknüpfte Daten verwenden, bereitstellen oder analysieren. Diese Anwendungen und Algorithmen können auch bestehende Anwendungen von Datenbanken zu mobilen Apps erweitern.

Für das Seminar sind Programmierkenntnisse oder Kenntnisse über Webentwicklungswerkzeuge / Technologien dringend empfohlen. Grundkenntnisse über RDF und SPARQL werden ebenfalls empfohlen, können aber während des Seminars erworben werden. Die Studenten werden in Gruppen arbeiten. Seminartreffen werden als Block-Seminar stattfinden.

Mögliche Themensind z.B.:

- Reisesicherheit
- Geodaten
- Nachrichten
- Soziale Medien

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

V**Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)**2512501, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen 1/2" gedacht.

Wissenschaftliche Themen, meist im Bereich des Autonomen Fahrens und der Robotik, werden dabei in gemeinsamer Arbeit mit ML/KI Verfahren bearbeitet. Ziel des Praktikums ist, ein ML-Softwaresystem entwerfen, entwickeln und zu evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, wie die Untersuchung und Anwendung der Methoden, werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

Lernziele:

- Die Studierenden können theoretische Kenntnisse aus Vorlesungen über das Maschinelle Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung von thematischen Problemstellungen.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

Empfehlungen:

- Theoretische Kenntnisse des maschinellen Lernen und/oder KI
- Python Kenntnisse
- Erste Erfahrungen mit Deep Learning Frameworks wie PyTorch/Jax/Tensorflow können von Vorteil sein.

Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

Organisatorisches

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

V

Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master)

2512600, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

The **project course Knowledge-driven AI** is based on the summer semester lecture "Information Service Engineering". Goal of the project course is to work on a (real) research problem in small groups related to the ISE lecture topics, including:

- Large Language Models (LLM)
- Natural Language Processing (NLP),
- Knowledge Graphs (KG),
- Machine Learning (ML)

Previous project courses were based on real (funded) research projects and included project tasks, as e.g., leveraging (large) language models for OCR post-processing of scanned historic documents, knowledge extraction and knowledge graph creation from historic documents, entity typing based on knowledge graph embeddings and language models, knowledge graph completion, semantic and exploratory search based on knowledge graphs, and many more.

The project course topics this semester include:

- **“Telling Data Stories with Semantic Technologies and Generative AI”.**
This topic addresses the challenge that large Knowledge Graphs are often overwhelming for non-technical users due to their complexity, making it difficult to understand the structures and contents in a clear and intuitive way. Data Stories are designed to help users explore data; they simplify the complex relationships within Knowledge Graphs, reveal "hidden" connections and patterns, and provide narrative summaries. In this course, we aim to conceptualize and implement methods for creating Data Stories from large and complex Knowledge Graphs. This includes the creation of engaging visualizations and the use of generative AI to bridge the gap between data creators and users. This topic is part of the currently running project NFDI4Culture. The course results will be published on the [NFDI4Culture Portal](#).
- **“Leveraging Large Language Models to Suggest Heuristics for Ontology Reasoning”.**
Ontology reasoning is a key component of semantic technologies, but traditional reasoning engines often face scalability issues with large or complex ontologies. With the rise of Large Language Models (LLMs), there is growing interest in exploring their potential to support symbolic reasoning. This project presents a preliminary study on using LLMs to suggest simple heuristics for ontology reasoning optimization. Rather than replacing existing reasoners, LLMs will serve as heuristic advisors—for example, by identifying structural patterns or recommending strategies for small ontologies. The project will involve lightweight experiments on selected ontology datasets, comparing reasoning performance with and without LLM-guided heuristics. The goal is to provide an initial exploration of the feasibility of LLM-assisted reasoning, laying the foundation for more advanced research.
- **“Large Language Models for Ontology Alignment with Foundational Ontologies”**
Ontology alignment with foundational ontologies like BFO is important but often complex and time-consuming. This topic explores how Large Language Models (LLMs) can support or automate this process by interpreting ontology classes, suggesting alignments, and explaining their reasoning.
- **“Information Extraction in the era of Large Language Models”**
Large Language Models (LLMs) are known to produce inaccurate or even misleading answers. One approach to mitigate this gross limitation is to enhance their responses with verified, structured data from knowledge graphs. The process of extracting structured data from unstructured texts often employs task-specific language models. In this project, students will explore and implement cutting-edge techniques for Named Entity Recognition (NER) using LLMs, comparing different approaches and evaluating their effectiveness in transforming unstructured text into structured data.

In this course you have the chance to combine creativity and practical implementation tasks to develop solutions for real-world projects and problems. The project will be worked on in **teams of 3-4 students** each, guided by a tutor from the teaching staff.

The **kick-off meeting** will take place in person on Wednesday, October 29th in room 05-09 (AIFB building 05.20), 9:45am.

The project course will be held in a **hybrid format**. The kick-off session will take place in person, and the individual group meetings throughout the semester will take place online. Each group can decide together with their tutors on regular meeting times (30min each).

For questions, please reach out to Prof. Harald Sack (harald.sack@kit.edu) or Tabea Tietz (tabea.tietz@kit.edu).

Required coursework for each student team include:

- Mid term presentation (5-10 min)
- Final presentation (10-15 min)
- Course report (c. 16 pages)
- Participation and contribution of the students during the course
- Software development and delivery

Notes:

- If need be, the ISE project course can also be credited as a seminar.
- The project course will be restricted to overall 16 participants max.
- Participation in the lecture "Information Service Engineering" (summer semester) is not necessarily required, but highly beneficial (the lecture recordings are available on youtube).

Outcomes of previous project course editions:

- Hackathon Coding da Vinci 2022: Winners in the category "most FAIR application"
- Paper publications:
 - M. Li, H. Yang, Z. Liu, M.M. Alam, E. Norouzi, H. Sack and G.A. Gesese: [KGMistral: Towards Boosting the Performance of Large Language Models for Question Answering with Knowledge Graph Integration](#). In Workshop on Deep Learning and Large Language Models for Knowledge Graphs 2024
 - O. Bruns, T. Tietz, M. B. Chaabane, M. Portz, F. Xiong, and H. Sack: [The Nuremberg Address Knowledge Graph](#). In: Proceedings of the 17th Extended Semantic Web Conference, P&D Track 2021 [PDF]

Literaturhinweise

ISE video channel on youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCjkkhNSNuXrJpMYZoeSBw6Q/>

V

Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)

2512205, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt bis Mitte März im Wiwi-Portal
<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

V

Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Master)

2512207, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen dieses Praktikums werden verschiedene Themen zu IoT für den Alltag angeboten. Während des Praktikums werden die Teilnehmer einen Einblick in die problemlösungsorientierte Projektarbeit erhalten und in Gruppen gemeinsam ein Projekt bearbeiten.

Bei Fragen bitte an fabian.rybinski@kit.edu wenden.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal
<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

Bei Fragen bitte an fabian.rybinski@kit.edu wenden.

V

Projektpraktikum Maschinelles Lernen

2512500, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Praktikum angewendet. Ziel des Praktikums ist, dass die Teilnehmer in gemeinsamer Arbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML entwerfen, entwickeln und evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, die in der Untersuchung und Anwendung der Methoden werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

Lernziele:

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung entsprechender Problemstellungen im Team.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

Empfehlungen:

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*, C/C++ Kenntnisse, Python Kenntnisse

Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus Präsenzzeit am Versuchsort zur praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

Organisatorisches

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

T**4.226 Teilleistung: Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master) [T-WIWI-112914]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512205	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / 	Schiefer, Toussaint
SS 2026	2512205	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / 	Schiefer, Toussaint, Kruse
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900218	Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)			Käfer
WS 25/26	7900306	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)			Oberweis
SS 2026	7900061	Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Master)			Oberweis
SS 2026	7900148	Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)			Schiefer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

Anmerkungen

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Eine Anrechnung im Seminarmodul ist nicht möglich.

Weiterführende Informationen finden sich auf der ILIAS-Seite des Praktikums.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)**

2512205, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

V**Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)**

2512205, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz

Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt bis Mitte März im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

T

4.227 Teilleistung: Praktikum Security, Usability and Society [T-WIWI-108439]

Verantwortung: Prof. Dr. Melanie Volkamer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512554	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / 	Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt
WS 25/26	2512555	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / 	Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt
SS 2026	2512554	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	3 SWS	Praktikum (P) / 	Volkamer, Strufe, Hennig, Länge, Fallahi, Ballreich, Sikra, Hilt, Reimer, Algedri, Mack
SS 2026	2512555	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	3 SWS	Praktikum (P) / 	Volkamer, Strufe, Hennig, Fallahi, Länge, Ballreich, Hilt, Sikra, Algedri, Reimer, Mack
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900116	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	Volkamer		
WS 25/26	7900307	Praktikum Security, Usability and Society (Master)	Volkamer		
SS 2026	7900029	Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)	Volkamer, Strufe		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und ggf. einer schriftlichen Ausarbeitung. Die Sprache der Präsenzveranstaltungen und des Vortrags ist Englisch. Die Sprache der schriftlichen Ausarbeitung kann nach Rücksprache mit dem Betreuer auf Englisch oder Deutsch festgelegt werden. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Kenntnisse aus der Vorlesung "Angewandte Informatik - Cybersicherheit" werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)

2512554, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei **obligatorische** Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

V**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

V**Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)**

2512554, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php

Voraussetzungen:

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

Organisatorisches:

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an contact@secuso.org.

Anmeldung:

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

T**4.228 Teilleistung: Praktikum Wissenschaftliches Rechnen [T-MATH-114059]**

Verantwortung: Prof. Dr. Willy Dörfler
Prof. Dr. Marlis Hochbruck
Prof. Dr. Tobias Jahnke
Prof. Dr. Andreas Rieder
Prof. Dr. Christian Wieners

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102889 - Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird auf der Grundlage folgender Bestandteile vergeben

- Erfolgreiches Bearbeiten von Programmieraufgaben
- Präsentation der Aufgaben und der Ergebnisse

T**4.229 Teilleistung: Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung:
Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python) [T-
WIWI-114747]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Hannah Bakker**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4,5 LP	Notenskala Drittelnoten	Turnus Einmalig	Version 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2500066	Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python)	3 SWS	Sonstige (sonst.) / 	Bakker
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900067	Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python)			Nickel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art in Form eines durchzuführenden Rechenexperiments. Dieses umfasst die Abgabe eines dokumentierten Code-Projekts, eine schriftliche Ausarbeitung (6–8 Seiten) sowie eine Zwischen- und eine Abschlusspräsentation.

Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus den gewichteten Bestandteilen (Code, Ausarbeitung, Zwischen- und Abschlusspräsentation). Details zur Gewichtung werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren
implementieren und bewerten (mit Python)**2500066, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Sonstige (sonst.)
Präsenz****Inhalt**

In diesem praktischen Seminar erwerben die Studierenden anwendungsbezogene Kompetenzen im Umgang mit heuristischen Verfahren der diskreten Optimierung. Sie implementieren ein vorgegebenes Lösungsverfahren in Python und wenden es auf definierte Benchmark-Instanzen an. Im Mittelpunkt stehen das strukturierte Aufsetzen, die Durchführung und die Auswertung eines vollständigen Rechenexperiments. Dabei trainieren die Studierenden, Ergebnisse methodisch fundiert zu dokumentieren, kritisch zu analysieren und adressatengerecht zu präsentieren. Ziel der Veranstaltung ist es, grundlegende Fähigkeiten in der algorithmischen Umsetzung und experimentellen Bewertung heuristischer Verfahren praxisnah zu vermitteln und auf ein konkretes Optimierungsproblem anzuwenden.

Organisatorisches

Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt. Die Anmeldung wird vom 15.08. bis zum 30.09. im Wiwi-Portal freigeschaltet sein.

T

4.230 Teilleistung: Process Mining [T-WIWI-109799]

Verantwortung: Dr.-Ing. Clemens Schreiber
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511204	Process Mining	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schreiber
SS 2026	2511205	Übungen zu Process Mining	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rybinski
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_PM_A5	Process Mining (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Oberweis
SS 2026	791-AIFB-PM-HK	Process Mining (Anmeldung bis 20.07.2026)			Schreiber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Frühere Bezeichnung (bis Wintersemester 2018/1019) "Workflow Management".

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Process Mining

2511204, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Das Gebiet des Process Mining umfasst eine Reihe von Verfahren, die auf der Grundlage von Logfiles aus Informationssystemen neues Wissen über zugrundeliegende Prozesse ableiten. Derartige Informationssysteme sind zum Beispiel Workflow-Managementsysteme, die zur effizienten Steuerung von Prozessabläufen in Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden. Die Vorlesung führt zunächst die Grundlagen rund um das Thema Prozesse und entsprechende Modellierungs- und Analysetechniken ein. Darauf aufbauend werden Grundlagen zum Process Mining sowie die drei klassischen Typen von Verfahren – Process Discovery, Conformance Checking und Process Enhancement – behandelt. Zusätzlich zu den theoretischen Grundlagen werden im Anschluss Werkzeuge, Anwendungsszenarien in der Praxis sowie offene Forschungsthemen vorgestellt.

Lernziele:

Studierende

- verstehen die Begriffe und Verfahren des Process Mining und kennen deren Einsatzmöglichkeiten,
- erstellen und bewerten Geschäftsprozessmodelle,
- analysieren statische und dynamische Eigenschaften von Workflows,
- wenden Verfahren und Tools des Process Mining an.

Empfehlungen:

Vorkenntnisse aus dem Kurs Angewandte Informatik - Modellierung werden erwartet.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

Literaturhinweise

- W. van der Aalst, H. van Kees: Workflow Management: Models, Methods and Systems, Cambridge, The MIT Press, 2002.
- W. van der Aalst: Process Mining: Data Science in Action. Springer, 2016.
- J. Carmona, B. van Dongen, A. Solti, M. Weidlich: Conformance Checking: Relating Processes and Models. Springer, 2018.
- A. Drescher, A. Koschmider, A. Oberweis: Modellierung und Analyse von Geschäftsprozessen: Grundlagen und Übungsaufgaben mit Lösungen. De Gruyter Studium, 2017.
- A. Oberweis: Modellierung und Ausführung von Workflows mit Petri-Netzen. Teubner-Reihe Wirtschaftsinformatik, B.G. Teubner Verlag, 1996.
- R. Peters, M. Nauroth: Process-Mining: Geschäftsprozesse: smart, schnell und einfach, Springer, 2019.
- F. Schönthaler, G. Vossen, A. Oberweis, T. Karle: Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools. Springer, 2012.
- M. Weske: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2012.

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

T**4.231 Teilleistung: Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter [T-WIWI-109985]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	5 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	3

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2512501	Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)	3 SWS	Praktikum (P) /	Zöllner, Schneider
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900107	Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)			Zöllner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Details zur Notenbildung werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)**

2512501, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen 1/2" gedacht.

Wissenschaftliche Themen, meist im Bereich des Autonomen Fahrens und der Robotik, werden dabei in gemeinsamer Arbeit mit ML/KI Verfahren bearbeitet. Ziel des Praktikums ist, ein ML-Softwaresystem entwerfen, entwickeln und zu evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, wie die Untersuchung und Anwendung der Methoden, werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

Lernziele:

- Die Studierenden können theoretische Kenntnisse aus Vorlesungen über das Maschinelle Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung von thematischen Problemstellungen.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

Empfehlungen:

- Theoretische Kenntnisse des maschinellen Lernen und/oder KI
- Python Kenntnisse
- Erste Erfahrungen mit Deep Learning Frameworks wie PyTorch/Jax/Tensorflow können von Vorteil sein.

Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

Organisatorisches

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

T

4.232 Teilleistung: Projektpraktikum Maschinelles Lernen [T-WIWI-109983]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2512500	Projektpraktikum Maschinelles Lernen	3 SWS	Praktikum (P) /	Zöllner, Schneider
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7900086	Projektpraktikum Maschinelles Lernen			Zöllner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Details zur Notenbildung werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Projektpraktikum Maschinelles Lernen

2512500, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Praktikum angewendet. Ziel des Praktikums ist, dass die Teilnehmer in gemeinsamer Arbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML entwerfen, entwickeln und evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, die in der Untersuchung und Anwendung der Methoden werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

Lernziele:

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung entsprechender Problemstellungen im Team.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

Empfehlungen:

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*, C/C++ Kenntnisse, Python Kenntnisse

Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus Präsenzzeit am Versuchsort zur praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

Organisatorisches

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

T

4.233 Teilleistung: Quantifizierung von Unsicherheiten [T-MATH-108399]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Frank**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-104054 - Quantifizierung von Unsicherheiten](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0164400	Uncertainty Quantification	2 SWS	Vorlesung (V)	Frank
SS 2026	0164410	Tutorial for 0164400 (Uncertainty quantification)	1 SWS	Übung (Ü)	Frank
Prüfungsveranstaltungen					
SS 2026	7700045	Uncertainty Quantification			Frank

Voraussetzungen

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Uncertainty Quantification0164400, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

"There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know." (Donald Rumsfeld)

In this class, we learn to deal with the known unknowns, a field called Uncertainty Quantification (UQ). We particularly focus on the propagation of uncertainties (e.g. unknown data, unknown initial or boundary conditions) through models (mostly differential equations) and leave other important questions of UQ (especially inference) aside. Given uncertain input, how uncertain is the output? The uncertainties are modeled as random variables, and thus the solutions of the equations become random variables themselves.

Thus we summarize the necessary foundations of probability theory, with a focus on modeling correlated and uncorrelated random vectors. Furthermore, we will see that every uncertain parameter becomes a dimension in the problem. We are thus quickly led to high-dimensional problems. Standard numerical methods suffer from the so-called curse of dimensionality, i.e. to reach a certain accuracy one needs excessively many model evaluations. Thus we study the fundamentals of approximation theory.

The first part of the course ("how to do it") gives an overview on techniques that are used. Among these are:

- Sensitivity analysis
- Monte-Carlo methods
- Spectral expansions
- Stochastic Galerkin method
- Collocation methods, sparse grids

The second part of the course ("why to do it like this") deals with the theoretical foundations of these methods. The so-called "curse of dimensionality" leads us to questions from approximation theory. We look back at the very standard numerical algorithms of interpolation and quadrature, and ask how they perform in many dimensions.

Organisatorisches

The course will be offered in flipped classroom format. This means that the lectures will be made available as videos; students will also have lecture notes. We meet in presence for the tutorials, and there will also be office hours.

Literaturhinweise

- R.C. Smith: Uncertainty Quantification: Theory, Implementation, and Applications, SIAM, 2014.
- T.J. Sullivan: Introduction to Uncertainty Quantification, Springer-Verlag, 2015.
- D. Xiu: Numerical Methods for Stochastic Computations, Princeton University Press, 2010.
- O.P. Le Maître, O.M. Knio: Spectral Methods for Uncertainty Quantification, Springer-Verlag, 2010.
- R. Ghanem, D. Higdon, H. Owhadi: Handbook of Uncertainty Quantification, Springer-Verlag, 2017.

T

4.234 Teilleistung: Rand- und Eigenwertprobleme [T-MATH-105833]

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark
 Prof. Dr. Tobias Lamm
 Prof. Dr. Michael Plum
 Prof. Dr. Wolfgang Reichel
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102871 - Rand- und Eigenwertprobleme](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0157500	Boundary and Eigenvalue Problems	4 SWS	Vorlesung (V)	Knopf
SS 2026	0157510	Tutorial for Boundary and Eigenvalue Problems (0157500)	2 SWS	Übung (Ü)	Knopf
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700153	KOPIE Rand- und Eigenwertprobleme			Reichel, Lamm, Hundertmark

Voraussetzungen

Keine

T**4.235 Teilleistung: Randelementmethoden [T-MATH-109851]**

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103540 - Randelementmethoden](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T**4.236 Teilleistung: Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen [T-MATH-105847]**

Verantwortung: Prof. Dr. Michael Plum
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102876 - Randwertprobleme für nichtlineare Differentialgleichungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

Keine

T**4.237 Teilleistung: Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen [T-MATH-112120]****Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105966 - Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse über partielle Differentialgleichungen sowie die Inhalte der Module

[M-MATH-102888 - Numerische Methoden für Differentialgleichungen](#) und [M-MATH-102891 - Finite Elemente Methoden](#) werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden ebenfalls empfohlen.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

4.238 Teilleistung: Räumliche Stochastik [T-MATH-105867]

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
Prof. Dr. Günter Last
PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102903 - Räumliche Stochastik](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0105600	Spatial Stochastics	4 SWS	Vorlesung (V)	Last
WS 25/26	0105610	Tutorial for 0105600 (Spatial Stochastics)	2 SWS	Übung (Ü)	Last
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700052	Räumliche Stochastik			Last, Hug
SS 2026	7700090	Räumliche Stochastik			Last

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Spatial Stochastics

0105600, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)

Inhalt

Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen grundlegende räumliche stochastische Prozesse. Dabei verstehen sie nicht nur allgemeine Verteilungseigenschaften, sondern können auch konkrete Modelle (Poissonscher Prozess, Gaußsche Zufallsfelder) beschreiben und anwenden. Sie können ferner selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt:

Zufällige Mengen
Punktprozesse
Zufällige Maße
Palmsche Verteilungen
Zufällige Felder
Gaußsche Felder
Spektraltheorie zufälliger Felder
Räumlicher Ergodensatz

Literaturhinweise

Skriptum/Lectures Notes

T

4.239 Teilleistung: Regularität für elliptische Operatoren [T-MATH-113472]**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106696 - Regularität für elliptische Operatoren](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.240 Teilleistung: Riemannsche Flächen [T-MATH-113081]****Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106466 - Riemannsche Flächen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.241 Teilleistung: Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113578]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	1130716	Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Post, Mielke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Aktive Teilnahme, ggfs. Lernprotokolle

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Empfohlen wird das Absolvieren der Ringvorlesung "Wissenschaft in der Gesellschaft" vor dem Besuch von Veranstaltungen im Vertiefungsmodul und parallel zum Besuch des Grundlagenseminars.

Falls ein Besuch von Ringvorlesung und Grundlagenseminar im gleichen Semester nicht möglich ist, kann die Ringvorlesung auch nach dem Besuch des Grundlagenseminars besucht werden.

Der Besuch von Veranstaltungen in der Vertiefungseinheit vor dem Besuch der Ringvorlesung sollte jedoch vermieden werden.

Anmerkungen

Die Grundlageneinheit besteht aus der Ringvorlesung „Wissenschaft in der Gesellschaft“ und dem Grundlagenseminar.

Die Ringvorlesung wird jeweils nur im Sommersemester angeboten.

Das Grundlagenseminar kann im Sommer- oder im Wintersemester besucht werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft**1130716, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

The lectures are also expected to be available in English via Lecture Translator.

In welcher Beziehung stehen Wissenschaft und Gesellschaft? Wie nehmen gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss auf die wissenschaftliche Forschung und wie wird wissenschaftliche Erkenntnis gesellschaftlich rezipiert und angewandt? Die Vorlesungsreihe mit unterschiedlichen KIT-internen und -externen Referierenden bietet eine Einführung in die Thematik, die sich in folgende Schwerpunkte gliedert:

I. Das Wissenschaftssystem, II. Wissenschaft und Öffentlichkeit, III. Wissenschaft und Politik, IV. Wissenschaft und Wirtschaft, V. Wertediskurse

Zudem ist die Veranstaltung Teil des Grundlagenmoduls im Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft.

2 LP (Studienleistung: Klausur)

Die Ringvorlesung schließt ab mit einer Studienleistung in Form eines Selbsttests auf Ilias

Programm und weitere Informationen zu den Einzelterminen siehe https://www.forum.kit.edu/ringvorlesung_wtg.php

! Wichtiger Hinweis nur für LAS-Studierende !

Die **Lehrveranstaltung des FORUM** (Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft) Nr. 1130716 Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft ist **im Sommersemester 2026 als verpflichtende Veranstaltung im Modul Scientific Literacy** für LAS-Studierende geöffnet. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, wenn Sie sich für die Veranstaltung im Rahmen Ihres LAS-Studiums anmelden möchten:

Sie müssen sich für die Veranstaltung über SignMeUp anmelden. Die Anmeldung ist möglich ab dem 9. April 2026 bis zum ersten Vorlesungstermin.

Bei der Anmeldung über SignMeUp am FORUM werden Sie gefragt, wie viele LP (2 LP) Sie benötigen. Tragen Sie in das Textfeld bitte auch Ihr Studienfach (LAS) ein und die Leistung, für die Sie den Kurs erbringen:

Die Studienleistung für die Ringvorlesung im LAS ist ein Selbsttest auf ILIAS.

Zum Bestehen des Selbsttest zum Erwerb von Leistungspunkten wird dringend die regelmäßige Teilnahme empfohlen, da es KEIN Skript zur Vorlesung geben wird.

Anrechnung und Eintragung im CMS:

Bitte beachten Sie:

Melden Sie sich selbst fristgerecht für die Prüfung des SoSe 26 im CMS an.

Prüfungsnummer:

· Studienleistung LAS Core Scientific Literacy

Prüfungsnummer 1200003-L Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft – Studienleistung

Organisatorisches

Anmeldung erforderlich unter: <https://plus.campus.kit.edu/signmeup/procedures/6078>

T

4.242 Teilleistung: Robotics I - Introduction to Robotics [T-INFO-114190]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-107162 - Robotics I - Introduction to Robotics](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424152	Robotics I - Introduction to Robotics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Asfour, Mombaur
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500106	Robotics I - Introduction to Robotics	Asfour		
SS 2026	7500218	Robotics I - Introduction to Robotics	Asfour		

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The assessment is carried out as a written examination (§ 4 Abs. 2 No. 1 SPO) lasting 120 minutes.

Voraussetzungen

none.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-108014 - Robotik I - Einführung in die Robotik](#) darf nicht begonnen worden sein.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Robotics I - Introduction to Robotics2424152, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Grundlagen der Robotik am Beispiel von Industrierobotern, Service-Robotern und autonomen humanoiden Robotern. Dabei wird ein Einblick in alle relevanten Themenbereiche gegeben. Dies umfasst Methoden und Algorithmen zur Modellierung von Robotern, Regelung und Bewegungsplanung, Bildverarbeitung und Roboterprogrammierung. Zunächst werden mathematische Grundlagen und Methoden zur kinematischen und dynamischen Robotermodellierung, Trajektorienplanung und Regelung sowie Algorithmen der kollisionsfreien Bewegungsplanung und Greifplanung behandelt. Anschließend werden Grundlagen der Bildverarbeitung, der intuitiven Roboterprogrammierung insbesondere durch Vormachen und der symbolischen Planung vorgestellt.

In der Übung werden die theoretischen Inhalte der Vorlesung anhand von Beispielen weiter veranschaulicht. Studierende vertiefen ihr Wissen über die Methoden und Algorithmen durch eigenständige Bearbeitung von Problemstellungen und deren Diskussion in der Übung. Insbesondere können die Studierenden praktische Programmiererfahrung mit in der Robotik üblichen Werkzeugen und Software-Bibliotheken sammeln.

Empfehlungen:

Zur Abrundung ist der nachfolgende Besuch der LVs „Robotik II“, „Robotik III“ und „Mechano-Informatik in der Robotik“ sinnvoll.

Arbeitsaufwand:

Vorlesung mit 3 SWS + 1 SWS Übung, 6 LP

6 LP entspricht ca. 180 Stunden, davon

ca. 45 Std. Vorlesungsbesuch

ca. 15 Std. Übungsbesuch

ca. 90 Std. Nachbearbeitung und Bearbeitung der Übungsblätter

ca. 30 Std. Prüfungsvorbereitung

Lernziele:

Studierende sind in der Lage, die vorgestellten Konzepte auf einfache und realistische Aufgaben aus der Robotik anzuwenden. Dazu zählt die Beherrschung und Herleitung der für die Robotermodellierung relevanten mathematischen Konzepte. Weiterhin beherrschen Studierende die kinematische und dynamische Modellierung von Robotersystemen, sowie die Modellierung und den Entwurf einfacher Regler. Die Studierenden kennen die algorithmischen Grundlagen der Bewegungs- und Greifplanung und können diese Algorithmen auf Problemstellungen der Robotik anwenden. Sie kennen Algorithmen aus dem Bereich der Bildverarbeitung und sind in der Lage, diese auf Problemstellungen der Robotik anzuwenden. Sie können Aufgabenstellungen als symbolisches Planungsproblem modellieren und lösen. Die Studierenden besitzen Kenntnisse über intuitive Programmierverfahren für Roboter und kennen Verfahren zum Programmieren und Lernen durch Vormachen.

Organisatorisches

The assessment is carried out as a written examination (§ 4 Abs. 2 No. 1 SPO) usually lasting 120 minutes.

Module for the bachelor and master courses in Informatics, Mechanical Engineering, Mechatronics and Information Technology, Electrical Engineering and Information Technology

Literaturhinweise**Additional literature:**

Fu, Gonzalez, Lee: Robotics - Control, Sensing, Vision, and Intelligence

Russel, Norvig: Artificial Intelligence - A Modern Approach, 2nd. Ed.

T**4.243 Teilleistung: Ruintheorie [T-MATH-108400]****Verantwortung:** Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-104055 - Ruintheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T

4.244 Teilleistung: Sampling Methods for Machine Learning [T-INFO-114133]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107090 - Sampling Methods for Machine Learning](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2400194	Sampling Methods for Machine Learning	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Hanebeck, Frisch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500533	Sampling Methods for Machine Learning			Hanebeck
SS 2026	7500391	Sampling Methods for Machine Learning			Hanebeck

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an oral examination, lasting 20 minutes in accordance with Section 4 (2) No. 2 SPO.

Voraussetzungen

Additional certificate for digital exercise (Übungsschein)

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-INFO-114134 - Sampling Methods for Machine Learning - Pass](#) muss begonnen worden sein.

Empfehlungen

Knowledge of a higher programming language with sophisticated libraries for scientific-numerical computing (e.g. Julia, Matlab, Python) is advantageous.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Sampling Methods for Machine Learning

2400194, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Sample-based inference is the de-facto standard for solving otherwise infeasible problems in machine learning, estimation, and control under (unavoidable) uncertainties. Thus, it is an important foundation for further studies. This lecture gives a thorough overview of state-of-the-art sampling methods and discusses current developments from the research frontier.

The first part shows how to efficiently sample large numbers of random samples from given densities starting with the special cases of uniform and Gaussian distributions. For sampling from arbitrary densities, important techniques such as inverse transform sampling, Knothe-Rosenblatt maps, Markov chain Monte Carlo, normalizing flows, and Langevin equations are introduced.

The second part is concerned with deterministic or low-discrepancy sampling, where the goal is to find a set of representative samples of a given density. These are usually obtained by optimization, which, in contrast to random samples, leads to good coverage, high homogeneity, and reproducible results. To analyze and synthesize such samples, various statistical tests and discrepancy measures are presented. This includes scalar tests such as the Cramér-von Mises test, Kolmogorov-Smirnov test, and multivariate generalizations based on Localized Cumulative Distributions and Stein discrepancy.

Finally, advanced topics such as importance sampling and sampling from the posterior density in a Bayesian update are discussed. Typical applications of sample-based inference include Bayesian neural networks, information fusion, and reinforcement learning.

Organisatorisches

In-person lecture and digital/online exercise with ILIAS-Tests.

Appointments for oral exams (available year-round): pruefung-isas@iar.kit.edu

T**4.245 Teilleistung: Sampling Methods for Machine Learning - Pass [T-INFO-114134]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-107090 - Sampling Methods for Machine Learning](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
0 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2400194	Sampling Methods for Machine Learning	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Hanebeck, Frisch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500534	Sampling Methods for Machine Learning - Pass			Hanebeck
SS 2026	7500392	Sampling Methods for Machine Learning - Pass			Hanebeck

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Digital exercise:

The assessment is carried out as an examination of another type (§ 4 Abs. 2 No. 3 SPO).

Empfehlungen

Knowledge of a higher programming language with sophisticated libraries for scientific-numerical computing (e.g. Julia, Matlab, Python) is advantageous

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Sampling Methods for Machine Learning**

2400194, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz/Online gemischt

Inhalt

Sample-based inference is the de-facto standard for solving otherwise infeasible problems in machine learning, estimation, and control under (unavoidable) uncertainties. Thus, it is an important foundation for further studies. This lecture gives a thorough overview of state-of-the-art sampling methods and discusses current developments from the research frontier.

The first part shows how to efficiently sample large numbers of random samples from given densities starting with the special cases of uniform and Gaussian distributions. For sampling from arbitrary densities, important techniques such as inverse transform sampling, Knothe-Rosenblatt maps, Markov chain Monte Carlo, normalizing flows, and Langevin equations are introduced.

The second part is concerned with deterministic or low-discrepancy sampling, where the goal is to find a set of representative samples of a given density. These are usually obtained by optimization, which, in contrast to random samples, leads to good coverage, high homogeneity, and reproducible results. To analyze and synthesize such samples, various statistical tests and discrepancy measures are presented. This includes scalar tests such as the Cramér-von Mises test, Kolmogorov-Smirnov test, and multivariate generalizations based on Localized Cumulative Distributions and Stein discrepancy.

Finally, advanced topics such as importance sampling and sampling from the posterior density in a Bayesian update are discussed. Typical applications of sample-based inference include Bayesian neural networks, information fusion, and reinforcement learning.

Organisatorisches

In-person lecture and digital/online exercise with ILIAS-Tests.

Appointments for oral exams (available year-round): pruefung-isas@iar.kit.edu

T**4.246 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-1-benotet [T-MATH-111515]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.247 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-2-benotet [T-MATH-111517]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.248 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-3-benotet [T-MATH-111518]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.249 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-4-benotet [T-MATH-111519]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.250 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-5-unbenotet [T-MATH-111516]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer unbenoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.251 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-6-unbenotet [T-MATH-111520]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer unbenoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.252 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-7-unbenotet [T-MATH-111521]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer unbenoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM).

T**4.253 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-8-unbenotet [T-MATH-111522]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer unbenoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurde.

T**4.254 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-10-unbenotet [T-MATH-112652]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1**Anmerkungen**

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum oder am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale erbracht wurde.

T**4.255 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-1-benotet [T-MATH-114411]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Verbuchung von ÜQ-Leistungen**

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum, am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale oder bei der Personalentwicklung und berufliche Ausbildung erbracht wurde.

T**4.256 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-1-unbenotet [T-MATH-114413]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Verbuchung von ÜQ-Leistungen**

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- Personalentwicklung und Berufliche Ausbildung

Anmerkungen

Platzhalter zur Selbstverbuchung einer benoteten überfachlichen Qualifikation, die am House of Competence, am Sprachenzentrum, am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale oder bei der Personalentwicklung und berufliche Ausbildung erbracht wurde.

T**4.257 Teilleistung: Selbstverbuchung-HOC-SPZ-FORUM-PEBA-9-benotet [T-MATH-112651]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103053 - Schlüsselqualifikationen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

T**4.258 Teilleistung: Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations [T-MATH-111853]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105897 - Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1 Sem.	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.259 Teilleistung: Semantic Web Technologies [T-WIWI-110848]

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511310	Semantic Web Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Käfer, Braun, Kubelka
SS 2026	2511311	Übungen zu Semantic Web Technologies	1 SWS	Übung (Ü) / 	Käfer, Braun, Kubelka
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_SWebT_A2	Semantic Web Technologien (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Käfer
SS 2026	791-AIFB-SWebT-HK	Semantic Web Technologien (Anmeldung bis 20.07.2026)			Käfer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) oder in Form einer mündlichen Prüfung (20min.) (nach §4(2), 2 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende zuvor Informatik-Vorlesungen der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen aus den Semestern 1-4 bzw. gleichwertige Veranstaltungen besucht haben.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Semantic Web Technologies

2511310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Unter der Überschrift Knowledge Graphs werden aktuell Technologien in die breite Anwendung gebracht, die in der Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz unter den Stichworten Linked Data und Semantic Web entwickelt wurden. In dieser Vorlesung werden die grundlegenden Technologien aus diesen Bereichen behandelt. Die Technologien gehören zum Handwerkszeug von Data Engineers und ermöglichen z.B. Datenintegration, flexible Datenmodellierung, erklärbare KI und Datenbereitstellung in den verschiedensten Anwendungsbereichen, z.B. Data Lakes in der Produktion, Drug Discovery in der Pharmaforschung, Publikation und Nutzung der Daten von öffentlichen Stellen (Open Data), Annotation von Produktdaten im E-Commerce, gutes Forschungsdatenmanagement (FAIR) und dezentrales, datensouveränes Teilen von sensiblen, z.B. personenbezogenen, Daten.

Konkret behandelt die Vorlesung die grundlegenden Technologien RDF, RDFS, OWL, SPARQL, und dem Web in den folgenden Themenblöcken:

- Lesen und Schreiben von RDF-Dokumenten in der Turtle-Syntax
- Nutzung und Publikation von RDF-Dokumenten als Linked Data
- Formulieren von Anfragen in SPARQL gegen lokale Quellen und solche im Netzwerk
- Übersetzung von SPARQL-Anfragen in SPARQL-Algebra
- Anwendungen semantischer Technologien in der Wirtschaft und Wissenschaft
- Modellierung von Ontologien und Vokabularen in RDFS und OWL sowie deren Veröffentlichung im Web
- Semantik von Vokabularen und Ontologien mittels Modelltheorie
- Kombination von SPARQL-Anfragebearbeitung mit logischem Schlussfolgern
- Definition und Ausführung von User Agenten zur Integration und zum Download von Linked Data mittels Regeln in Notation3

Lernziele:

Der/die Studierende

- besitzt Grundkenntnisse über Ideen und Realisierung von Semantic Web Technologien, inklusive Linked Data
- besitzt grundlegende Kompetenz im Bereich Daten- und Systemintegration im Web
- beherrscht fortgeschrittene Fertigkeiten zur Wissensmodellierung mit Ontologien

Empfehlungen:

Informatikvorlesungen des Bachelor Wirtschaftsinformatik Semester 1-4 oder gleichwertige Veranstaltungen werden vorausgesetzt. Kenntnisse im Bereich Modellierung mit UML sind erforderlich.

Arbeitsaufwand:

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor- und Nachbereitung der LV: 60 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden

Literaturhinweise

- Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph, York Sure: Semantic Web – Grundlagen. Springer, 2008.
- John Domingue, Dieter Fensel, James A. Hendler (Editors). Handbook of Semantic Web Technologies. Springer, 2011.

Weitere Literatur

- S. Staab, R. Studer (Editors). Handbook on Ontologies. International Handbooks in Information Systems. Springer, 2003.
- Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Harper, 1999 geb. 2000 Taschenbuch.
- Ian Jacobs, Norman Walsh. Architecture of the World Wide Web, Volume One. W3C Recommendation 15 December 2004. <http://www.w3.org/TR/webarch/>
- Dean Allemang. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. Morgan Kaufmann, 2008.
- Tom Heath and Chris Bizer. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 2011.

**Übungen zu Semantic Web Technologies**

2511311, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Übung (Ü)
Präsenz

Inhalt

Die Übungen orientieren sich an der Vorlesung Semantic Web Technologies.

Mehrere Übungen werden abgehandelt, welche die Themen, die in der Vorlesung Semantic Web Technologies behandelt werden, aufgreifen und im Detail besprechen. Dabei werden den Studierenden praktische Beispiele demonstriert, um einen Wissenstransfer der gelernten theoretischen Aspekte in die praktische Umsetzung zu ermöglichen.

Folgende Themenbereiche werden abgedeckt:

- Resource Description Framework (RDF) und RDF Schema (RDFS)
- Web Architektur und Linked Data
- Web Ontology Language (OWL)
- Abfragesprache SPARQL
- Regelsprachen
- Anwendungen

Lernziele:

Der/die Studierende

- besitzt Grundkenntnisse über Ideen und Realisierung von Semantic Web Technologien, inklusive Linked Data
- besitzt grundlegende Kompetenz im Bereich Daten- und Systemintegration im Web
- beherrscht fortgeschrittene Fertigkeiten zur Wissensmodellierung mit Ontologien

Empfehlungen:

Informatikvorlesungen des Bachelor Wirtschaftsinformatik Semester 1-4 oder gleichwertige Veranstaltungen werden vorausgesetzt. Kenntnisse im Bereich Modellierung mit UML sind erforderlich.

Literaturhinweise

- Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph, York Sure: Semantic Web – Grundlagen. Springer, 2008.
- John Domingue, Dieter Fensel, James A. Hendler (Editors). Handbook of Semantic Web Technologies. Springer, 2011.

Weitere Literatur

- S. Staab, R. Studer (Editors). Handbook on Ontologies. International Handbooks in Information Systems. Springer, 2003.
- Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Harper, 1999 geb. 2000 Taschenbuch.
- Ian Jacobs, Norman Walsh. Architecture of the World Wide Web, Volume One. W3C Recommendation 15 December 2004. <http://www.w3.org/TR/webarch/>
- Dean Allemang. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. Morgan Kaufmann, 2008.
- Tom Heath and Chris Bizer. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 2011.

T**4.260 Teilleistung: Seminar Advanced Topics in Parallel Programming [T-INFO-103584]****Verantwortung:** Prof. Dr. Achim Streit**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-101887 - Seminar Advanced Topics in Parallel Programming](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO .

Es müssen eine schriftliche Ausarbeitung erstellt und eine Präsentation gehalten werden. Ein Rücktritt ist innerhalb von zwei Wochen nach Vergabe des Themas möglich. Es sind insgesamt zwei Wiederholungen möglich.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen aus der Vorlesung „Parallelrechner und Parallelprogrammierung“ sind hilfreich.

Anmerkungen

Diese Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.

T**4.261 Teilleistung: Seminar Mathematik [T-MATH-106541]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103276 - Seminar](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Version**
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700039	Seminar Mathematik	Kühnlein
SS 2026	7700026	Seminar Mathematik (Vert.)	Kühnlein

Voraussetzungen

keine

T**4.262 Teilleistung: Seminar Mathematik [T-MATH-105686]**

Verantwortung: PD Dr. Stefan Kühnlein
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102730 - Seminar](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
3 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700048	Seminar Mathematik	Kühnlein
SS 2026	7700025	Seminar Mathematik	Kühnlein

Voraussetzungen

keine

T**4.263 Teilleistung: Seminar Mathematik 2 [T-MATH-108020]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103925 - Seminar 2](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
3 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700020	Seminar Mathematik 2	Kühnlein
SS 2026	7700020	Seminar Mathematik 2	Kühnlein

Voraussetzungen

keine

T

4.264 Teilleistung: Signal Processing Methods [T-ETIT-113837]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [M-ETIT-106899 - Signal Processing Methods](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2302113	Signal Processing Methods	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wahls
WS 25/26	2302115	Tutorial to 2302113 Signal Processing Methods	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Wahls, Al-Hammadi
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7302113	Signal Processing Methods			Wahls
SS 2026	7302113	Signal Processing Methods			Wahls

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Written exam, approx. 120 minutes.

The module grade is the grade of the written exam.

Voraussetzungen

none

Empfehlungen

Familiarity with signals and systems (in particular, Fourier transforms) and probability theory at the Bachelor level is assumed.

T

4.265 Teilleistung: Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators [T-ETIT-113428]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls

Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Bestandteil von: [M-ETIT-106675 - Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2302135	Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wahls
SS 2026	2302136	Übung zu 2302135 Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wahls, Liang
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7302135	Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators			Wahls
SS 2026	7302135	Signal Processing with Nonlinear Fourier Transforms and Koopman Operators			Wahls

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The examination in this module consists of programming assessments and a graded written examination of 120 minutes.

The programming assignments are either pass or fail. They must be passed during the lecture period for admission to the written examination.

The module grade is the grade of the written exam.

Voraussetzungen

none

T**4.266 Teilleistung: Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics [T-INFO-113123]****Verantwortung:** Prof. Dr. Katja Mombaur**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik**Bestandteil von:** [M-INFO-106504 - Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	6

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2400160	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics	4 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / ●	Mombaur, Ackermann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500355	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics			Mombaur

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment is carried out as an oral examination (§ 4 Abs. 2 No. 1 SPO) lasting up to 30 minutes. It can be repeated once. As a prerequisite for the participation in the oral exam, students must regularly and successfully participate in the exercises. Students must regularly submit exercise sheets. The number of exercise sheets and the scale for passing will be announced at the beginning of the course.

Voraussetzungen

T-INFO-114838 – Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics – Pass grade is required. Completion of module Robotics 1 or corresponding knowledge required
 Programing skills in C/C++

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Es muss eine von 2 Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung T-INFO-101465 - Robotik I - Einführung in die Robotik muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung [T-INFO-108014 - Robotik I - Einführung in die Robotik](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung [T-INFO-114838 - Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - Pass](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Anmerkungen

Limitation to 30 participants

T

4.267 Teilleistung: Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - Pass [T-INFO-114838]

Verantwortung: Prof. Dr. Katja Mombaur

Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von: [M-INFO-106504 - Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung mündlich	0 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Sem.	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7500313	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics - Pass	Mombaur
WS 25/26	7500355	Simulation and Optimization in Robotics and Biomechanics	Mombaur

Erfolgskontrolle(n)

Success is assessed in the form of coursework in accordance with Section 4 (3) SPO (ungraded exercise certificate). Exercise sheets must be handed in regularly to pass the course. The specific details will be announced in the lecture.

Anmerkungen

Participation in the exercise is compulsory and the contents of the exercise are relevant for the examination.

T

4.268 Teilleistung: Smart Energy Infrastructure [T-WIWI-107464]

Verantwortung: Dr. Armin Ardone
Dr. Dr. Andrej Marko Pustisek

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
5,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2581023	(Smart) Energy Infrastructure	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Ardone, Pustisek, Schuler
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900178	Smart Energy Infrastructure NEU			Fichtner
SS 2026	7900228	Smart Energy Infrastructure NEU			Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Arbeitsaufwand

165 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

(Smart) Energy Infrastructure

2581023, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

The lecture provides a techno-economic overview of different infrastructures of the energy system and their importance regarding the future energy system ("Energiewende") – in particular

- for electricity:
 - the supply side (e.g. power plants)
 - the demand side (e.g. load structures of appliances, flexibilities) as well as
 - transport infrastructures (electricity grids)
- for fuel transportation:
 - pipeline infrastructures (focus on natural gas)
 - shipping of LNG
 - crude oil and oil product transportation
 - hydrogen transportation
 - comparison of potential energy carriers for global trade of renewable energy (e.g., hydrogen and its derivatives, e-fuels, reactive metals)
- storage systems (e.g. batteries)

Additionally, the lecture provides a toolbox for energy system analysis such as an overview and classification of energy systems modelling approaches as well as the usage of scenario techniques for energy systems analysis.

The lecture also provides practical examples for the relevant methods presented.

T**4.269 Teilleistung: Sobolevräume [T-MATH-105896]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102926 - Sobolevräume](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0161150	Sobolev Spaces	4 SWS	Vorlesung (V)	Frey

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Grundkenntnisse der (elementaren) linearen Funktionalanalysis werden dringend empfohlen.

T

4.270 Teilleistung: Social Choice Theory [T-WIWI-102859]

Verantwortung: Prof. Dr. Clemens Puppe
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2520537	Social Choice Theory	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Puppe, Kretz
SS 2026	2520539	Übung zu Social Choice Theory	1 SWS	Übung (Ü) / 	Puppe, Kretz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird in jedem Sommersemester angeboten.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Social Choice Theory

2520537, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

How should (political) candidates be elected? What are good ways of merging individual judgments into collective judgments? Social Choice Theory is the systematic study and comparison of how groups and societies can come to collective decisions.

The course offers a rigorous and comprehensive treatment of judgment and preference aggregation as well as voting theory. It is divided into two parts. The first part deals with (general binary) aggregation theory and builds towards a general impossibility result that has the famous Arrow theorem as a corollary. The second part treats voting theory. Among other things, it includes proving the Gibbard-Satterthwaite theorem.

Workload:

Total workload for 4.5 credit points: approx. 135 hours

Attendance: 30 hours

Self-study: 105 hours

Literaturhinweise

Main texts:

- Moulin, H. 1988. *Axioms of Cooperative Decision Making*. Cambridge University Press.
- List, C. and Puppe, C. 2009. Judgement Aggregation. A survey. In: *The Handbook of rational & social choice*. P. Anand, P. Pattanaik, C. Puppe (Eds.). Oxford University Press.

Secondary texts:

- Sen, A. K. 1970. *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day.
- Gaertner, W. 2009. *A Primer in Social Choice Theory*. Revised edition. Oxford University Press.
- Gaertner, W. 2001. *Domain Conditions in Social Choice Theory*. Cambridge University Press.

T**4.271 Teilleistung: Software-Qualitätsmanagement [T-WIWI-102895]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Oberweis
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2511208	Software-Qualitätsmanagement	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Oberweis
SS 2026	2511209	Übungen zu Software-Qualitätsmanagement	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kruse
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	79AIFB_STQM_C1	Software-Qualitätsmanagement (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)			Oberweis
SS 2026	791-AIFB-STQM-HK	Software-Qualitätsmanagement (Anmeldung bis 20.07.2026)			Oberweis

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Software-Qualitätsmanagement**

2511208, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Vorlesung vermittelt Grundlagen zum aktiven Software-Qualitätsmanagement (Qualitätsplanung, Qualitätsprüfung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung) und veranschaulicht diese anhand konkreter Beispiele, wie sie derzeit in der industriellen Softwareentwicklung Anwendung finden. Stichworte aus dem Inhalt sind: Software und Softwarequalität, Vorgehensmodelle, Softwareprozessqualität, ISO 9000-3, CMM(I), BOOTSTRAP, SPICE, Software-Tests.

Lernziele:

Die Studierenden

- erläutern die relevanten Qualitätsmodelle,
- wenden aktuelle Methoden zur Beurteilung der Softwarequalität an und bewerten die Ergebnisse,
- kennen die wichtigsten Modelle zur Zertifizierung der Qualität in der Softwareentwicklung, vergleichen und bewerten diese Modelle,
- formulieren wissenschaftliche Arbeiten zum Qualitätsmanagement in der Softwareentwicklung, entwickeln selbständig innovative Lösungen für Anwendungsprobleme.

Empfehlungen:

Programmierkenntnisse in Java sowie grundlegende Kenntnisse in Informatik werden vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

Literaturhinweise

- Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik. Spektrum-Verlag 2008
- Peter Liggesmeyer: Software-Qualität, Testen, Analysieren und Verifizieren von Software. Spektrum Akademischer Verlag 2002
- Mauro Pezzè, Michal Young: Software testen und analysieren. Oldenbourg Verlag 2009

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

T**4.272 Teilleistung: Spektraltheorie - Prüfung [T-MATH-103414]**

Verantwortung: Prof. Dr. Dorothee Frey
 PD Dr. Gerd Herzog
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark
 apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-101768 - Spektraltheorie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0163700	Spektraltheorie	4 SWS	Vorlesung (V)	Hundertmark
SS 2026	0163710	Übungen zu 0163700 (Spektraltheorie)	2 SWS	Übung (Ü)	Hundertmark
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	0100017	Spektraltheorie - Prüfung			Schnaubelt
SS 2026	7700087	Spektraltheorie - Prüfung			Hundertmark

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Spektraltheorie**

0163700, SS 2026, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)

Literaturhinweise

- H.W. Alt: Lineare Funktionalanalysis.
- H. Brezis: Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.
- J.B. Conway: A Course in Functional Analysis.
- N. Dunford, J.T. Schwartz: Linear Operators, Part I.
- T. Kato: Perturbation Theory of Linear Operators.
- B. Simon: Operator Theory. A Comprehensive Course in Analysis, Part 4.
- A.E. Taylor, D.C. Lay: Introduction to Functional Analysis.
- D. Werner: Funktionalanalysis.

T**4.273 Teilleistung: Spektraltheorie für Differentialoperatoren [T-MATH-105851]****Verantwortung:** Prof. Dr. Michael Plum**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102880 - Spektraltheorie für Differentialoperatoren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700114	Spektraltheorie für Differentialoperatoren	Plum

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.274 Teilleistung: Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra [T-MATH-105891]**

Verantwortung: PD Dr. Volker Grimm
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck
 PD Dr. Markus Neher

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102920 - Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700125	Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra am 28.01.2026	Neher

Voraussetzungen
 keine

Arbeitsaufwand
 240 Std.

T**4.275 Teilleistung: Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen [T-MATH-110805]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105325 - Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.276 Teilleistung: Standortplanung und strategisches Supply Chain Management [T-WIWI-102704]**

Verantwortung: Prof. Dr. Stefan Nickel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)
[M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 4

Prüfungsveranstaltungen

WS 25/26	7900091	Standortplanung und strategisches Supply Chain Management	Nickel
----------	---------	---	--------

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).
 Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.
 Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Voraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Wintersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.iwr.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.277 Teilleistung: Statistisches Lernen [T-MATH-111726]

Verantwortung: Prof. Dr. Mathias Trabs
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105840 - Statistisches Lernen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700151	Statistisches Lernen - Termin 3	Klar

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Das Modul "Einführung in die Stochastik" sollte bereits belegt worden sein. Zudem ist das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wünschenswert.

T**4.278 Teilleistung: Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen [T-MATH-111187]**

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
Prof. Dr. Daniel Hug

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105579 - Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.279 Teilleistung: Steuerung stochastischer Prozesse [T-MATH-105871]**

Verantwortung: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102908 - Steuerung stochastischer Prozesse](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**4.280 Teilleistung: Steuerungstheorie [T-MATH-105909]**

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Schnaubelt
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102941 - Steuerungstheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.281 Teilleistung: Stochastische Geometrie [T-MATH-105840]**

Verantwortung: Prof. Dr. Daniel Hug
PD Dr. Steffen Winter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: **M-MATH-102865 - Stochastische Geometrie**

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0152600	Stochastic Geometry	4 SWS	Vorlesung (V)	Winter
SS 2026	0152610	Tutorial for 0152600 (Stochastic Geometry)	2 SWS	Übung (Ü)	Winter

Voraussetzungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Stochastic Geometry**0152600, SS 2026, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Eine Idee davon, worum es in der Vorlesung geht, bekommt man auf der Seite

<https://stoch.math.kit.edu/94.php>

Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen die grundlegenden geometrischen Modelle und Kenngrößen der Stochastischen Geometrie, sind mit Eigenschaften von Poissonprozessen geometrischer Objekte vertraut, kennen exemplarisch Anwendungen von Modellen der Stochastischen Geometrie, können reflexiv und selbstorganisiert arbeiten.

Inhalt:

- Zufällige Mengen
- Geometrische Punktprozesse
- Stationarität und Isotropie
- Keim-Korn-Modelle
- Boolesche Modelle
- Grundlagen der Integralgeometrie
- Geometrische Dichten und Kenngrößen
- Zufällige Mosaik

Literaturhinweise

Lecture Notes will be provided.

T**4.282 Teilleistung: Stochastische Informationsverarbeitung [T-INFO-101366]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Uwe Hanebeck
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100829 - Stochastische Informationsverarbeitung](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2424113	Stochastische Informationsverarbeitung	3 SWS	Vorlesung / Übung (VÜ) / 	Hanebeck, Frisch
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7500031	Stochastische Informationsverarbeitung			Hanebeck
SS 2026	7500010	Stochastische Informationsverarbeitung			Hanebeck

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 15 - 25 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Kenntnisse zu Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie sind hilfreich.

Anmerkungen

Als theoretische Grundlagenvorlesung stellt "Stochastische Informationssysteme" einen optimalen Einstieg in die Vorlesungen des ISAS dar. Umgekehrt können Vorkenntnisse aus "Lokalisierung mobiler Agenten" (LMA) [LV-Nr. 24613] und "Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken" (IIS) [LV-Nr. 24102], aber je nach Lerntyp trotzdem hilfreich sein – dort werden mehr konkrete Anwendungen beleuchtet. Sämtliche Inhalte werden in allen unseren Vorlesungen grundsätzlich von Anfang an hergeleitet und ausführlich erklärt; es ist also möglich in SI, LMA oder IIS einzusteigen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Stochastische Informationsverarbeitung**

2424113, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz

Inhalt

Zur Handhabung komplexer dynamischer Systeme, wie sie beispielsweise aus der Robotik bekannt sind, werden typischerweise sowohl Systemmodelle als auch die zeitlichen Verläufe der Systemzustände benötigt. Sowohl für die Systemidentifikation als auch für die Zustandsrekonstruktion liegen dabei im Allgemeinen lediglich verrauschte Daten vor.

Für kontinuierliche Zustandsräume ist eine exakte Berechnung der gesuchten Wahrscheinlichkeitsdichten allerdings nur in wenigen Spezialfällen möglich. Allgemeine nichtlineare Systeme werden in der Praxis daher oft durch vereinfachende Annahmen auf diese Spezialfälle zurückgeführt. Das eine Extrem ist dabei eine Linearisierung mit nachfolgender Anwendung der linearen Schätztheorie. Dies führt jedoch häufig zu unbefriedigenden Ergebnissen und erfordert zusätzliche heuristische Maßnahmen. Das andere Extrem sind numerische Approximationsverfahren, welche die gewünschten Verteilungsdichten nur an diskreten Punkten des Zustandsraums auswerten. Obwohl das Arbeitsprinzip dieser Verfahren in der Regel recht einfach ist, stellt sich eine praktische Implementierung häufig als schwierig und speziell für höherdimensionale Systeme als rechenaufwändig heraus.

Als Mittelweg wären daher oft analytische nichtlineare Schätzverfahren wünschenswert. In dieser Vorlesung werden die Hauptschwierigkeiten bei der Entwicklung derartiger Schätzverfahren dargestellt und entsprechende Lösungsbausteine vorgestellt. Basierend auf diesen Bausteinen werden exemplarisch einige analytische Schätzverfahren im Detail diskutiert, welche sich sehr gut für die praktische Implementierung eignen und dabei einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Leistungsfähigkeit bietet. Weiterhin werden nützliche Anwendungen dieser Schätzverfahren diskutiert. Dabei werden sowohl bekannte Verfahren als auch Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten vorgestellt.

Organisatorisches

Der Prüfungstermin ist per E-Mail zu vereinbaren. Zusätzliche Anmeldung im [CAS](#) nicht vergessen.

Literaturhinweise

Weiterführende Literatur

Skript zur Vorlesung

T

4.283 Teilleistung: Stochastische Simulation [T-MATH-112242]

Verantwortung: Prof. Dr. Sebastian Krumscheid
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106053 - Stochastische Simulation](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	0100027	Stochastic Simulation	2 SWS	Vorlesung (V)	Krumscheid
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7700109	Stochastische Simulation			Krumscheid

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

150 Std.

T**4.284 Teilleistung: Streutheorie [T-MATH-105855]**

Verantwortung: PD Dr. Tilo Arens
Prof. Dr. Roland Griesmaier
PD Dr. Frank Hettlich

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102884 - Streutheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.285 Teilleistung: Streutheorie für zeitabhängige Wellen [T-MATH-113416]**

Verantwortung: Prof. Dr. Roland Griesmaier
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-106664 - Streutheorie für zeitabhängige Wellen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 min

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.286 Teilleistung: Strukturelle Graphentheorie [T-MATH-111004]**

Verantwortung: Prof. Dr. Maria Aksenovich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105463 - Strukturelle Graphentheorie](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Voraussetzungen
keine

T**4.287 Teilleistung: Symmetrische Verschlüsselungsverfahren [T-INFO-101390]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
Einrichtung: KIT-Fakultät für Informatik
Bestandteil von: [M-INFO-100853 - Symmetrische Verschlüsselungsverfahren](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	3 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von i.d. Regel 20 Min.nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

Voraussetzungen

Keine.

Anmerkungen

LV entfällt an SS24.

T**4.288 Teilleistung: Taktisches und operatives Supply Chain Management [T-WIWI-102714]****Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung schriftlich	4,5 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	3

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2550486	Taktisches und operatives SCM	3 SWS	Vorlesung (V) /	Nickel
SS 2026	2550487	Übungen zu Taktisches und operatives SCM	1.5 SWS	Übung (Ü) /	Pomes, Hoffmann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900094	Taktisches und operatives Supply Chain Management			Nickel
SS 2026	7900239	Taktisches und operatives Supply Chain Management			Nickel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Voraussetzungen

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Sommersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.iwr.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Taktisches und operatives SCM**

2550486, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Inhalt

Die Planung des Materialtransports ist wichtiger Bestandteil des Supply Chain Management. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Die allgemeine Belieferungsaufgabe lässt sich folgendermaßen formulieren (siehe Gudehus): Für vorgegebene Warenströme oder Sendungen ist aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen mit den geringsten Kosten verbunden ist. Ziel der Bestandsplanung im Warenlager ist die optimale Bestimmung der zu bestellenden Warenmengen, so dass die fixen und variablen Bestellkosten minimiert und etwaige Ressourcenbeschränkungen oder Vorgaben an die Lieferfähigkeit und den Servicegrad eingehalten werden. Ähnlich gelagert ist das Problem der Losgrößenplanung in der Produktion, das sich mit der optimalen Bestimmung der an einem Stück zu produzierenden Produktmengen beschäftigt. Gegenstand der Vorlesung ist eine Einführung in die Begriffe des Supply Chain Managements und die Vorstellung der wichtigsten quantitativen Planungsmodelle zur Distributions-, Touren-, Bestands-, und Losgrößenplanung. Darüber hinaus werden Fallstudien besprochen.

Das Bestehen der Online-Übung ist Zulassungsvoraussetzung für die Klausur.

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur**

- Domschke: Logistik: Transporte, 5. Auflage, Oldenbourg, 2005
- Domschke: Logistik: Rundreisen und Touren, 4. Auflage, Oldenbourg, 1997
- Ghiani, Laporte, Musmanno: Introduction to Logistics Systems Planning and Control, Wiley, 2004
- Gudehus: Logistik, 3. Auflage, Springer, 2005
- Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi: Designing and Managing the Supply Chain, 3rd edition, McGraw-Hill, 2008
- Silver, Pyke, Peterson: Inventory management and production planning and scheduling, 3rd edition, Wiley, 1998

T

4.289 Teilleistung: Technische Optik [T-ETIT-100804]

Verantwortung: Prof. Dr. Cornelius Neumann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [M-ETIT-100538 - Technische Optik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2313720	Technische Optik	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Neumann
WS 25/26	2313722	Übungen zu 2313720 Technische Optik	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Neumann
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7313720	Technische Optik			Neumann
SS 2026	7313720	Technische Optik			Neumann

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten. Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Vorhergehender Besuch der Vorlesung Lichttechnik.

T**4.290 Teilleistung: Themen der Algebraischen Topologie [T-MATH-114063]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-107017 - Themen der Algebraischen Topologie](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700146	Themen der Algebraischen Topologie	Krannich

Erfolgskontrolle(n)

schriftlichen Gesamtprüfung (120 min.)

Voraussetzungen

Keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.291 Teilleistung: Themen der Homotopietheorie [T-MATH-114682]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-107484 - Themen der Homotopietheorie](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700145	Themen der Homotopietheorie	Krannich

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.292 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen [T-PHYS-102544]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 12 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 25/26	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Teixeira Boto, Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.293 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen [T-PHYS-102546]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.294 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen [T-PHYS-102552]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102046 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 12 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
SS 2026	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.295 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen [T-PHYS-102554]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102048 - Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.296 Teilleistung: Topics in Stochastic Optimization [T-WIWI-112109]**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
4,5 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Students will be given problem sets on which they work in groups. The problem sets will involve the implementation of the models presented in the course, and exploring features of these models. The groups will present their findings in front of the class. The grading will be based on the presentation.

Empfehlungen

A solid understanding of Stochastic Optimization and/or Optimization under Uncertainty as well as optimization in general is highly recommended, since we will heavily build upon basics of these areas.

Anmerkungen

Lehr- und Lernform: Vorlesung und Übung

Arbeitsaufwand

135 Std.

T**4.297 Teilleistung: Topologische Datenanalyse [T-MATH-111031]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tobias Hartnick
Prof. Dr. Roman Sauer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-105487 - Topologische Datenanalyse](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

Keine.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.298 Teilleistung: Translationsflächen [T-MATH-112128]**

Verantwortung: Prof. Dr. Frank Herrlich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105973 - Translationsflächen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Grundlagen der Flächentopologie (etwa aus dem Modul "Elementare Geometrie") und der Funktionentheorie (etwa aus dem Modul "Analysis 4") werden dringend empfohlen. Das Modul "Algebraische Geometrie" wird ebenfalls empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.299 Teilleistung: Valuation [T-WIWI-102621]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Ruckes
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)
[M-WIWI-101482 - Finance 1](#)
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 4,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	2530212	Valuation	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ruckes
WS 25/26	2530213	Übungen zu Valuation	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ruckes, Luedecke
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7900057	Valuation			Ruckes
SS 2026	7900072	Valuation			Ruckes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

Valuation

2530212, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Literaturhinweise**Weiterführende Literatur**

Titman/Martin (2013): *Valuation - The Art and Science of Corporate Investment Decisions*, 2nd. ed. Pearson International.

T

4.300 Teilleistung: Variationsmethoden [T-MATH-110302]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-105093 - Variationsmethoden](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700104	Variationsmethoden	Reichel, Lamm

Voraussetzungen

Keine

T

4.301 Teilleistung: Verteilte ereignisdiskrete Systeme [T-ETIT-100960]**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Michael Heizmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [M-ETIT-100361 - Verteilte ereignisdiskrete Systeme](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2302106	Verteilte ereignisdiskrete Systeme	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Heizmann, Baßler
SS 2026	2302108	Übungen zu 2302106 Verteilte ereignisdiskrete Systeme	1 SWS	Übung (Ü) / 	Baßler
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7302106	Verteilte ereignisdiskrete Systeme			Heizmann
SS 2026	7302106	Verteilte ereignisdiskrete Systeme			Heizmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Kenntnis zu Wahrscheinlichkeiten und Messtechnik (z.B. aus dem Bachelor-Modul „Mess- und Regelungstechnik“) sowie zur Systemtheorie (z.B. aus dem Bachelor-Modul „Signale und Systeme“) sind hilfreich.

T**4.302 Teilleistung: Verzweigungstheorie [T-MATH-106487]**

Verantwortung: Dr. Rainer Mandel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-103259 - Verzweigungstheorie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	5 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen
Keine

T**4.303 Teilleistung: Vorhersagen: Theorie und Praxis [T-MATH-105928]**

Verantwortung: Prof. Dr. Tilmann Gneiting
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102956 - Vorhersagen: Theorie und Praxis](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 2

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700110	Vorhersagen: Theorie und Praxis	Gneiting

Voraussetzungen

Keine.

T**4.304 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113580]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** **M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft**

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

In der Vertiefungseinheit ist eine selbst gewählte individuelle Schwerpunktbildung möglich z. B. Nachhaltige Entwicklung, Data Literacy u. a. Der Schwerpunkt sollte mit der/dem Modulverantwortlichen am FORUM besprochen werden.

T**4.305 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113581]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** **M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft**

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

T**4.306 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung [T-FORUM-113582]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** **M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft**

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

T**4.307 Teilleistung: Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung [T-MATH-105923]****Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102947 - Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Voraussetzungen

Keine

T**4.308 Teilleistung: Wandernde Wellen [T-MATH-105897]**

Verantwortung: Dr. Björn de Rijk
Prof. Dr. Wolfgang Reichel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102927 - Wandernde Wellen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	2

Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min. Bitte beachten Sie die Bonusregelung (siehe unter *Modulnote*).

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: Analysis 1-4.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.309 Teilleistung: Wärmewirtschaft [T-WIWI-102695]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolf Fichtner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 3,5 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	2581001	Wärmewirtschaft	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Fichtner
Prüfungsveranstaltungen					
WS 25/26	7981001	Wärmewirtschaft			Fichtner
SS 2026	7981001	Wärmewirtschaft			Fichtner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 Minuten) oder mündlichen Prüfung (30 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Voraussetzungen

Keine.

Empfehlungen

Keine

Anmerkungen

Zum Ende der Lehrveranstaltung findet ein Laborpraktikum statt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V**Wärmewirtschaft**

2581001, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)
Präsenz

Organisatorisches

Block, Seminarraum Standort West - siehe Institutsaushang

T**4.310 Teilleistung: Wavelets [T-MATH-105838]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rieder
Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
Bestandteil von: [M-MATH-102895 - Wavelets](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Prüfungsveranstaltungen			
WS 25/26	7700137	Wavelets	Rieder

Voraussetzungen

keine

Empfehlungen

Die Inhalte der Module „Analysis 1+2“, „Lineare Algebra 1+2“ sowie „Analysis 3“ werden dringend empfohlen. Das Modul „Funktionalanalysis“ wird empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.

T**4.311 Teilleistung: Web App Programming for Finance [T-WIWI-110933]**

Verantwortung: Prof. Dr. Julian Thimme
Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von: [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
4,5 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Einmalig

Version
1

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung nach § 4 Abs. 3 SPO. (Anmerkung: gilt nur für SPO 2015). Die Note setzt sich wie folgt zusammen: 50% Ergebnis des Projektes (R-Code), 50% Präsentation des Projektes.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können.

Arbeitsaufwand

135 Std.

T

4.312 Teilleistung: Zeitreihenanalyse [T-MATH-105874]

Verantwortung: Dr. rer. nat. Bruno Ebner
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
 Prof. Dr. Tilmann Gneiting
 PD Dr. Bernhard Klar
 Prof. Dr. Mathias Trabs

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-102911 - Zeitreihenanalyse](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 4

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	0161100	Time Series Analysis	2 SWS	Vorlesung (V)	Gneiting
SS 2026	0161110	Tutorial for 0161100 (Time Series Analysis)	1 SWS	Übung (Ü)	Gneiting

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

Voraussetzungen

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung Financial Econometrics [T-WIWI-103064] geprüft werden.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T**4.313 Teilleistung: Zufällige Graphen und Netzwerke [T-MATH-112241]****Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106052 - Zufällige Graphen und Netzwerke](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Voraussetzungen

Keine

Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

Arbeitsaufwand

240 Std.